上海高中物理

知 识 图 谱

上海高中物理 · 六册 · 166 考点 · 498 例题

2026-10-30

目　录

A–1.1　质点、参考系与坐标系
A–1.2　时刻与时间、位移与路程
A–1.3　速度、平均速度与瞬时速度
A–1.4　加速度
A–1.5　运动图像（x–t 图与 v–t 图）
单元一·1章　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系
A–2.1　匀变速直线运动的速度公式
A–2.2　匀变速直线运动的位移公式
A–2.3　速度—位移关系
A–2.4　匀变速直线运动的四个推论
A–2.5　自由落体运动
A–2.6　竖直上抛运动
A–2.7　追及与相遇问题
单元一·2章　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系
A–3.1　重力与重心
A–3.2　弹力与胡克定律
A–3.3　摩擦力
A–3.4　力的合成与分解
A–3.5　共点力平衡
A–3.6　动态平衡
A–3.7　整体法与隔离法
A–3.8　临界与极值
单元二　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系
A–4.1　牛顿第一定律与惯性
A–4.2　牛顿第二定律
A–4.3　牛顿第三定律
A–4.4　两类动力学问题
A–4.5　超重与失重
A–4.6　连接体问题
A–4.7　瞬时性问题
A–4.8　传送带模型
A–4.9　板块模型
单元三　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系
A–5.1　曲线运动的条件与速度方向
A–5.2　运动的合成与分解
A–5.3　平抛运动
A–5.4　描述圆周运动的物理量
A–5.5　向心加速度
A–5.6　向心力的来源
A–5.7　水平面内的圆周运动
A–5.8　竖直面内的圆周运动
A–5.9　离心运动
单元四　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系
A–6.1　开普勒三定律
A–6.2　万有引力定律
A–6.3　万有引力与重力
A–6.4　天体质量与密度的估算
A–6.5　卫星的运行规律
A–6.6　三个宇宙速度
A–6.7　同步卫星
A–6.8　变轨与追及
单元五　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系

A–7.1　功
A–7.2　功率与机车启动
A–7.3　动能定理
A–7.4　重力势能
A–7.5　机械能守恒定律
A–7.6　功能关系与摩擦生热
A–7.7　连接体与系统能量
A–7.8　弹簧与弹性势能
单元六　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系
A–8.1　冲量与动量定理
A–8.2　动量守恒定律
A–8.3　弹性碰撞与非弹性碰撞
A–8.4　完全非弹性碰撞与共速模型
A–8.5　反冲与人船模型
A–8.6　动量与能量综合
A–8.7　碰撞的可能性判断
单元七　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系
F–1　打点计时器与纸带处理
F–2　探究加速度与力、质量的关系
F–3　验证机械能守恒
F–4　验证动量守恒
F–5　测重力加速度
F–6　探究弹力与弹簧伸长
F–7　测动摩擦因数
F–8　误差、有效数字与图像法
单元八　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系
B–1　分子动理论
B–2　内能与温度
B–3　气体实验三定律
B–4　理想气体状态方程
B–5　气体压强的微观解释
B–6　热力学第一定律
B–7　热力学第二定律
B–8　固体、液体与饱和汽
单元九　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系
C–1　电荷守恒与库仑定律
C–2　电场强度
C–3　电场线
C–4　电势能与电势
C–5　电势差与场强的关系
C–6　电容器
C–7　带电粒子的加速
C–8　带电粒子的偏转
C–9　静电感应与静电屏蔽
C–10　电场中的图像
单元十　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系
D–1　电流、电阻与电阻定律
D–2　欧姆定律与伏安特性
D–3　串联与并联
D–4　电功、电功率与焦耳定律
D–5　闭合电路欧姆定律
D–6　路端电压与 U—I 图像
D–7　电表改装
D–8　电路的动态分析
D–9　含电容器的电路

D–10　电源的输出功率与效率
单元十一　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系
E–1　磁场与磁感应强度
E–2　安培力
E–3　安培力的应用
E–4　洛伦兹力
E–5　带电粒子在匀强磁场中的圆周运动
E–6　带电粒子在有界磁场中的运动
E–7　速度选择器
E–8　质谱仪与回旋加速器
E–9　磁通量
E–10　安培力作用下的平衡与运动
单元十二　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系
G–1　电磁感应现象与产生条件
G–2　楞次定律
G–3　法拉第电磁感应定律
G–4　导体棒切割磁感线
G–5　感生电动势与涡流
G–6　自感与互感
G–7　感应电路的分析
G–8　单杆力学问题
G–9　电磁感应中的能量
G–10　双杆与图像问题
单元十三　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系
H–1　交变电流的产生
H–2　峰值与有效值
H–3　变压器的原理
H–4　变压规律与远距离输电
H–5　电感与电容对交流的影响
H–6　LC 振荡电路
H–7　电磁波的产生与传播
H–8　电磁波谱与传感器
单元十四　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系
J–1　光的直线传播与反射
J–2　光的折射与折射率
J–3　全反射
J–4　色散与棱镜
J–5　双缝干涉
J–6　薄膜干涉
J–7　光的衍射
J–8　光的偏振
J–9　光的电磁本性
J–10　光学综合与作图
单元十五　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系
L–1　简谐运动
L–2　简谐运动的回复力与能量
L–3　单摆
L–4　受迫振动与共振
L–5　机械波的形成与传播
L–6　波的图像与描述
L–7　波的反射与折射
L–8　波的干涉与衍射
L–9　多普勒效应
单元十六　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系
K–1　电子的发现

K–2　原子的核式结构模型
K–3　玻尔模型与能级
K–4　光电效应与光子说
K–5　波粒二象性
K–6　原子结构的量子力学模型
K–7　天然放射现象与衰变
K–8　原子核的组成
K–9　核能与质能方程
K–10　粒子物理简介
单元十七　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系
M–1　测金属丝的电阻率
M–2　螺旋测微器与游标卡尺
M–3　多用电表的使用
M–4　伏安法：内接与外接
M–5　滑动变阻器：限流与分压
M–6　测电源电动势与内阻
单元十八　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系
N–1　力学单位制与伽利略的方法
N–2　牛顿力学的局限性与相对论
N–3　宇宙的起源与演化
N–4　能源与可持续发展
N–5　传感器
N–6　技术应用：材料、激光、发电机与电动机
单元十九　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系

一张卡片长什么样

每个考点占一页，固定 8 个部分，从上往下读就行：

部分	是什么	要不要全看
编号 + 名称	如 `A-3.3` 摩擦力	—
灰色小字	所在章节、Ⅰ/Ⅱ 要求、考频、前置考点	可跳过
⚡ **先猜一下**	一道反直觉的小问题，**故意不给答案**	建议做，30 秒
30 秒概述	几句话讲清"这东西解决什么问题"	必看
30 秒自评	3 道题，答案紧跟其后	必做，2 分钟
原理与公式 / 适用条件 / 易错边界	正文	按自评结果决定
例题 1 / 2 / 3	难度递增：基础 → 常考 → 综合	看年级
✅ **接下来做什么**	按"对了几道"告诉你下一步	必看

标记图例

标记	含义
Ⅰ / Ⅱ	合格考要求 / 等级考要求
高 / 中 / 低	近 5 年上海等级考的考查频率
★	本章重点考点，自评不理想时必须学
L1 / L2 / L3	例题难度：L1 高一同步、L2 高二复习、L3 高三冲刺
先猜一下	卡片最前面的小节，一道反直觉的问题，故意不给答案
陷阱	例题解析里指出"最容易错在哪一步"的那段
口诀	一行记忆锚，考前能快速调出来的东西
彩蛋	真实数据或科学史，帮你理解"为什么这个公式有前提"
限时挑战	每关末尾 90 秒 2–3 题，专门练速度
C1–C8	错因码：概念混淆 / 漏条件 / 方向符号 / 单位 / 运算 / 读题 / 模型选错 / 表述不全

三个年级怎么用

年级	建议做法	每页花多久
高一	只看概述 + 自评 + 原理，做例题 1；例题 2 挑着做	10–15 分钟
高二	全看，重点啃"易错边界"，做例题 1、2	20–25 分钟
高三	跳过概述，直接自评；全对就只做例题 3 + 变式	8–12 分钟

一个考点的完整闭环

1. **先猜**（30 秒）：带着悬念往下读，猜错了更好。
2. **30 秒自评**（3 题）：做完数一数对了几道。
3. **按结果做题**：3 道全对 → 例题 3 + 变式；对 2 道 → 易错边界 + 例题 2；0–1 道 → 从原理顺序学到例题 3。
4. **限时挑战**（90 秒）：只练速度，不练新题。
5. **错了就回炉**：打错因码 → 隔天重做原题 → 隔三天换数字再做 → 销账。

三条使用建议

1. **不要从第一页读到最后一页。** 每张卡片都是独立的，先做自评，再决定读多少。
2. **例题的答案不要提前看。** 遮住解析做一遍，再对照"陷阱"部分检查自己是不是也那么想的。
3. **错题比新题值钱。** 同一道错题隔天重做、隔三天换数字再做，比刷十道新题有用。

版本说明

- 教材依据：上海高中物理 必修 1–3、选择性必修 1–3
- 考试依据：上海高考物理等级考（满分 70 分）
- 计算约定：g 取 10 m/s^2；$\sin37^\circ = 0.6$，$\cos37^\circ = 0.8$

A–1.1　质点、参考系与坐标系

30 秒概述

物理研究运动，第一步是定"把物体看成什么"。**质点**就是"忽略形状大小、只保留质量的点"；**参考系**就是"你站在哪儿看"。这两个选择决定了后面所有描述成不成立——选错，方程写得再对也是错的。

30 秒自评（2 分钟）

1. 研究地球绕太阳公转时，可以把地球看作质点。
2. 一个物体能否看作质点，由物体本身的大小决定。
3. 选择不同的参考系，对同一物体运动的描述可能不同。

答案：1. ✓（公转半径比地球直径大 4 个数量级）　2. ✗（由**研究的问题**决定）　3. ✓

原理与公式

- **质点**：用来代替物体的、有质量的点，是一种理想化模型
- 判据：物体的大小、形状**对所研究问题**的影响可以忽略
- **参考系**：描述运动时选作参照的物体；不特别说明时以地面为参考系
- **坐标系**：把位置定量化；一维取坐标轴，位移 $\Delta x = x_2 - x_1$

适用条件

- 质点：物体各部分运动状态相同，或线度远小于研究尺度
- 参考系：一旦选定，描述同一过程时不得中途更换，否则位移、速度失去可比性

易错边界

1. "质点就是很小的物体"——原子研究内部结构时不能视为质点
2. "参考系必须静止"——可以选运动的物体，如以车厢为参考系研究乘客
3. 不声明参考系就判"动/静"，同一现象会有两个都对的答案

例题 1 · L1 基础

下列情况中，能把加点物体看成质点的是（　） A. 研究地球的自转　B. 研究地球绕太阳的公转 C. 研究火车通过某一路标所用的时间　D. 研究乒乓球在空中的旋转

解析：A：自转研究的正是各部分转动差异 ⇒ 不能 B：轨道半径 1.5×10^8 km，地球直径 1.28×10^4 km，相差约 1 万倍 ⇒ **可以** C：火车长度与路标尺度相当，"通过时间"由车长决定 ⇒ 不能 D：旋转本身就是各部分绕轴运动 ⇒ 不能 答案 **B**

陷阱：选 A 或 C 用的是"地球很大、火车很长"的大小判据；选 D 靠"乒乓球很小"的直觉。判据是**问题**，不是**物体**。

变式：把 B 改成"研究地球上的潮汐现象"，还能视为质点吗？（不能，潮汐取决于地球上不同位置受引力的差异）

例题 2 · L2 常考

"两岸青山相对出，孤帆一片日边来。"请分别指出两句诗所选的参考系；并说明：电梯匀速上升时，电梯里的人看地面是"上升"还是"下降"？

解析：1. "青山相对出"——青山在动，是相对**船（孤帆）**而言 ⇒ 参考系是船 2. "孤帆日边来"——帆在动，是相对**两岸青山**而言 ⇒ 参考系是岸（青山） 3. 电梯里的人以**电梯**为参考系，地面相对电梯向下 ⇒ 看到地面**下降**

陷阱：默认"参考系就是地面"。诗句里两句话的主语不同，参考系也就不同——这正是"运动是相对的"最好的例子。

变式：坐在行驶的车里看路边的树"向后跑"，是以什么为参考系？看同车乘客"不动"，又是以什么为参考系？

例题 3 · L3 综合

神舟飞船与空间站交会对接。(1) 研究"对接过程中的相对位置与姿态调整"时，飞船能否视为质点？(2) 研究"飞船绕地球飞行的周期"时，能否视为质点？(3) 对接完成后，以空间站为参考系，飞船处于什么状态？

解析：1. (1) 对接要控制两个航天器的相对位置与姿态，飞船各部分的尺寸不可忽略 ⇒ **不能** 2. (2) 绕地周期只取决于轨道，飞船尺寸远小于轨道半径 ⇒ **能** 3. (3) 对接后两者相对位置不变 ⇒ 以空间站为参考系，飞船**静止**

陷阱：第 (1)(2) 问给出同一个物体、两种相反答案，很多同学只答一个然后说"矛盾"。不矛盾——**同一个物体在不同问题里可以有不同身份**，这就是质点概念的全部意义。

变式：若以飞船为参考系，空间站是静止还是运动？与第 (3) 问的结论是否一致？（一致，相对静止是相互的）

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

  按年级的过关线：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

A–1.2　时刻与时间、位移与路程

30 秒概述

"什么时候"和"走了多远"是两件事。**时刻**是时间轴上的一个点，**时间**是一段；**位移**只看起点和终点，**路程**看实际走了多长。只要不是单向直线运动，这两个数就不相等——曲线、往返全都如此。

30 秒自评（2 分钟）

1. "第 3 s 内"指的是 1 s 的时间间隔。
2. 物体做曲线运动时，位移大小一定小于路程。
3. 沿周长 400 m 的圆形跑道跑半圈，位移大小约 127 m。

   答案：1. ✓（从 2 s 末到 3 s 末） 2. ✓（曲线路径长于直线） 3. ✓（直径 $400/\pi \approx 127m$）

原理与公式

- **时刻**：时间轴上的点，对应位置或状态（"第 3 s 末"）
- **时间（间隔）**：时间轴上的一段（"前 3 s 内""第 3 s 内"）
- **位移**：初位置指向末位置的有向线段，矢量，与路径无关
- **路程**：轨迹的实际长度，标量
- 恒有 |位移| ⩽ 路程；**单向直线运动**时取等号

适用条件

- 位移只由始末位置决定，可处理"绕行后回到原点"（位移为 0）
- 路程必须沿轨迹累加，不能只看两端

易错边界

1. "第 3 s 内"是 1 s 的时间，不是"第 3 s 末"这一刻
2. 曲线运动、往返运动（如上抛回落）位移大小都小于路程
3. 平均速度用位移、平均速率用路程，混用是整题失分的开始（见 A–1.3）

例题 1 · L1 基础

运动员沿 100 m 直线跑道跑完全程；另一运动员沿周长 400 m 的圆形跑道跑一整圈。分别求两人的位移大小和路程。

解析： 1. 100 m 直线：初末位置相距 100 m ⇒ 位移 **100 m**，路程 **100 m**（单向直线，两者相等） 2. 圆形跑道一圈：回到起点 ⇒ 位移 **0**，路程 **400 m**

陷阱：认为"跑了 400 m 位移就是 400 m"。位移只问起点终点，跑得再远也可能为零。

变式：若第一人跑到 100 m 处又折返 30 m，位移和路程各是多少？（70 m，130 m）

例题 2 · L2 常考

手机导航显示："全程 3.2 km，预计 8 分钟。"出租车计价器则按行驶里程收费。(1) 3.2 km 是位移还是路程？(2) 若实际行驶路线是弯曲的，位移大小与 3.2 km 谁大？(3) 若司机绕路后回到出发点，位移是多少？计价器会怎么变？

解析：1. (1) 导航给的是**沿道路的实际路径长度** ⇒ 是**路程** 2. (2) 位移 ⩽ 路程 ⇒ 位移大小**小于** 3.2 km（除非路线是直线） 3. (3) 回到出发点 ⇒ 位移 **0**；计价器按路程累计，**照样收费**

陷阱：把导航里程直接当位移去算平均速度。用位移算平均速度，用路程算平均速率——这正是出租车"绕路能多收钱、但平均速度可能为 0"的原因。

变式：某人从家到学校直线距离 1 km，实际走了 1.4 km，用 20 min。平均速度与平均速率各是多少？（3.0 km/h，4.2 km/h）

例题 3 · L3 综合

周长 400 m 的圆形跑道，半径 $R \approx 63.7m$。(1) 从 A 点沿跑道跑 3/4 圈，位移大小和路程各是多少？(2) 接着再跑 1/4 圈回到 A 点，整个过程的位移和路程各是多少？(3) 全程平均速度是多少？

解析：1. (1) 跑 3/4 圈时，初末位置是圆周上相隔 90° 的两点 ⇒ 位移 = 弦长 = $\sqrt{2}\cdot R \approx$ **90 m**；路程 = 3/4 × 400 = **300 m** 2. (2) 回到 A 点 ⇒ 位移 **0**；路程 = **400 m** 3. (3) 平均速度 = 位移/时间 = **0**（平均速率 $= 400/t \neq 0$）

陷阱：(1) 用 300 m 当位移；(3) 认为"跑了 400 m 平均速度就有 400/t"。位移为 0，平均速度必然为 0——这是本考点最锋利的判断。

变式：若只跑 1/4 圈，位移大小是多少？（弦长 $\sqrt{2}\cdot R \approx$ 90 m，与 3/4 圈相同，因为弦长只取决于两点间圆心角）

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

  按年级的过关线：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

A–1.3　速度、平均速度与瞬时速度

力学 › 必修一 第1章 运动的描述 ｜ Ⅱ · 考频高 ｜ 前置 A–1.2 ｜ 关联 A–1.5、A–2.2 ★

30 秒概述

速度回答"跑得多快"，但有两种问法：问整段，用**平均速度**（位移 ÷ 时间）；问某一瞬间，用**瞬时速度**。上海卷最爱在这里挖坑——平均速度**不是**"速度的平均值"，绕场一圈平均速度直接是零。

30 秒自评（2 分钟）

1. 物体沿圆形轨道跑一圈，平均速度为零，平均速率也为零。
2. 匀变速直线运动中，某段时间内的平均速度等于 $(v_0 + v)/2$。
3. 物体前一半时间速度 10 m/s，后一半时间速度 20 m/s，全程平均速度是多少？

   答案：1. ✗（平均速度 0，平均速率 ≠ 0） 2. ✓（仅匀变速成立） 3. **15 m/s**

原理与公式

- 平均速度：$\bar{v} = \Delta x/\Delta t$，矢量，方向与位移同向
- 瞬时速度：Δt → 0 时平均速度的极限，方向沿轨迹切线
- 平均速率：**路程/时间**，标量；瞬时速率 = 瞬时速度的大小
- 匀变速专用：$\bar{v} = (v_0 + v)/2$

适用条件

- 平均速度用**位移**、平均速率用**路程**，不可互换
- $\bar{v} = (v_0 + v)/2$ **仅对匀变速**成立，变速运动回到定义

易错边界

1. 绕场一周：平均速度 0，平均速率不为 0
2. 只有**时间等分**能用算术平均；**位移等分**要用 $2v_1v_2/(v_1+v_2)$
3. 汽车速度表读数是瞬时速率，不是平均速度

例题 1 · L1 基础

运动员用 12 s 跑完 100 m 直线跑道，求全程平均速度。

解析：单向直线 ⇒ 位移大小 $= 100m$，$\bar{v} = 100/12 \approx 8.3$ m/s，方向沿跑道。

陷阱：不敢用 100 m 当位移，绕去算路程——单向直线时两者相等。

变式：若他先跑 60 m 再折返 20 m、用时 12 s，平均速度多大？（位移 40 m ⇒ 3.3 m/s）

例题 2 · L2 常考

甲、乙全程位移相同。甲：前一半**时间** 10 m/s，后一半时间 20 m/s；乙：前一半**位移** 10 m/s，后一半位移 20 m/s。求两者全程平均速度。

解析： 1. 设总时间 2t、总位移 2x 2. 甲：位移 $10t + 20t = 30t$，时间 2t ⇒ v甲 = **15 m/s** 3. 乙：用时 $x/10 + x/20 = 3x/20$，位移 2x ⇒ v乙 = **13.3 m/s** 4. 通用式 v乙 $= 2v_1v_2/(v_1 + v_2) \approx 13.3m/s$

陷阱：两人都答 15 m/s。位移等分时**慢速段占用的时间更长**，平均值必被拉低，13.3 < 15 是必然。

变式：若 $v_2 = 2v_1$，证明 v乙 $= 4v_1/3$，并说明它总小于 $1.5v_1$。

例题 3 · L3 综合

汽车从 A 到 B 全程 120 km。前半程 40 km/h，后半程 60 km/h。(1) 求全程平均速度；(2) 若改为"前一半时间 40 km/h、后一半时间 60 km/h"，平均速度多少？(3) 两种走法哪种先到？

解析： 1. (1) 每半程 60 km：$t_1 = 1.5h$，$t_2 = 1h$，共 2.5 h ⇒ $\bar{v}$ = 120/2.5 = **48 km/h** 2. (2) 设总时间 2T：位移 100T ⇒ $\bar{v}$ = **50 km/h** 3. (3) 48 km/h 需 2.5 h，50 km/h 需 2.4 h ⇒ **时间等分那种先到**

陷阱：① (1) 答 50 km/h（直接平均两个速度）；② (3) 认为"路程一样时间就一样"。

变式：前半程 30 km/h、后半程 60 km/h，平均速度多少？（40 km/h，比算术平均 45 低 5，速度差越大偏离越大）

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

按年级的过关线：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

A–1.4　加速度

力学 › 必修一 第1章 运动的描述 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–1.3 ｜ 关联 A–1.5、A–2.1 ★

30 秒概述

加速度描述"速度**变化得多快**"，不是"速度多大"。它是矢量：大小告诉你每秒速度改多少，方向告诉你速度往哪边变。判断加速还是减速，只看 a 与 v **同向还是反向**。

30 秒自评（2 分钟）

1. 加速度越大，物体的速度一定越大。
2. 加速度方向与速度方向相反时，物体做减速运动。
3. 足球以 8 m/s 飞来，被踢后以 12 m/s 反向飞出，作用 0.2 s，加速度大小是多少？

答案：1. ✗（上抛最高点 $v = 0$ 而 $a = g$）　2. ✓　3. 100 m/s²

原理与公式

- 定义：$a = \Delta v/\Delta t = (v - v_0)/t$，矢量，方向与 Δv 相同
- 单位 m/s²，物理意义：每秒速度改变多少 m/s
- 加速/减速判据：a 与 v **同向 → 加速，反向 → 减速**
- 一维运算：先定正方向，同向取正、反向取负

适用条件

- 定义式对任何运动成立
- 只有 a **恒定**时才能用 $v = v_0 + at$、x = v₀t + ½at²

易错边界

1. "a 大则 v 大"——两者无必然联系
2. "a 减小即减速"——只要 a 与 v 同向，a 减小仍是加速
3. Δv 反向要变号：8 → −12 是 **−20**，不是 4

例题 1 · L1 基础

汽车以 10 m/s 行驶，以 2 m/s² 匀加速 5 s。求 5 s 末速度和这 5 s 内的速度变化量。

解析：v = 10 + 2×5 = **20 m/s**；Δv = at = **+10 m/s**（与运动方向相同）

陷阱：把"加速度 2 m/s²"当成"速度每秒翻 2 倍"，它是每秒**增加 2 m/s**。

变式：若 $a = -2m/s^2$，5 s 末速度？（0，恰好停下）

例题 2 · L2 常考

足球以 8 m/s 水平飞来，被一脚踢出后以 12 m/s 沿相反方向飞出，脚与球作用 0.2 s。求平均加速度。

解析：1. 规定原方向为正：$v_0 = +8$，$v = -12$ 2. Δv = −12 − 8 = **−20 m/s** 3. a = −20/0.2 = **−100 m/s²**，大小 100 m/s²，方向沿踢出方向

陷阱：$a = (12 - 8)/0.2 = 20m/s^2$——漏了方向反转，结果差 5 倍且方向判反。

变式：规定踢出方向为正，a 为多少？（+100 m/s²，结论不变）

例题 3 · L3 综合

电梯从静止开始上升：0～2 s 匀加速到 4 m/s；2～8 s 匀速；8～10 s 匀减速到停止。(1) 求三段加速度；(2) 求 6 s 末速度；(3) 求 0～10 s 总位移与平均速度；(4) 哪段加速度最大？哪段速度最大？

解析：1. (1) a_1 = 4/2 = **2 m/s²**；a_2 = **0**；a_3 = −4/2 = **−2 m/s²** 2. (2) 6 s 在匀速段 ⇒ **4 m/s** 3. (3) 面积法：4 + 24 + 4 = **32 m**；$\bar{v}$ = **3.2 m/s** 4. (4) a_1 与 a_3 大小都是 2 m/s²（方向相反，并列最大）；速度最大在匀速段（4 m/s）

陷阱：① (3) 用 $4 \times 10 = 40m$；② (1) a_3 漏负号；③ (4) 把"加速度最大"和"速度最大"混为一谈。

变式：若减速段改为 1 s 停住，加速度多大？（−4 m/s²，大小反而是三段中最大的）

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

  按年级的过关线：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

A–1.5　运动图像（x–t 图与 v–t 图）

力学 › 必修一 第1章 运动的描述 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–1.3、A–1.4 ｜ 关联 A–2.2、A–2.7 ★

30 秒概述

图像是运动的"照片"。x–t 图看**斜率**得速度，v–t 图看**斜率**得加速度、看**面积**得位移。两图的交点含义完全不同——这是上海卷最爱的陷阱：v–t 图交点不是"相遇"，只是"速度相等"。

30 秒自评（2 分钟）

1. v–t 图中两条图线的交点表示两物体相遇。
2. v–t 图线与时间轴围成的面积表示位移。
3. x–t 图线的斜率表示速度。

答案：1. ✗（只表示速度相等） 2. ✓（t 轴下方取负） 3. ✓

原理与公式

图像	斜率	面积	交点	纵截距
x–t 图	速度 v（正负表方向）	无意义	两物体**相遇**	初位置 x_0
v–t 图	加速度 a	**位移**（上有正、下有负）	两物体**速度相等**	初速度 v_0

- 匀变速的 v–t 图是**直线**，x–t 图是**抛物线**
- 图线拐点：加速度突变（如加速转匀速）

适用条件

- 只描述**一维**运动；v–t 图不能当轨迹看，也不能直接读出位置（还缺初始位置）

易错边界

1. 把 v–t 图当运动轨迹
2. 认为 v–t 图交点表示相遇（实为距离极值时刻）
3. 求面积时把 t 轴下方的也当正数加，位移偏大

例题 1 · L1 基础

某物体的 x–t 图线为：0～2 s 从 $x=0$ 匀速到 $x=4m$；2～4 s 停在 $x=4m$；4～6 s 从 $x=4m$ 匀速回到 $x=0$。求各段速度、6 s 内路程和位移。

解析：1. 0～2 s：v = (4−0)/2 = **2 m/s** 2. 2～4 s：位置不变 ⇒ v = **0** 3. 4～6 s：v = (0−4)/2 = **−2 m/s**（负号表沿 x 负方向） 4. 路程 = 4 + 0 + 4 = **8 m**；位移 = 0 − 0 = **0**

陷阱：把"路程 8 m"当位移。物体出去又原路返回，位移为 0，但路程是 8 m——图像题里这两个数必须分开算。

变式：若 4～6 s 只回到 $x=2m$，路程和位移各是多少？（6 m，2 m）

例题 2 · L2 常考

某质点 v–t 图线为：0～2 s 由 0 均匀增大到 4 m/s；2～4 s 保持 4 m/s；4～6 s 均匀减小到 0。求：(1) 各段加速度；(2) 0～6 s 总位移与平均速度；(3) 若 $t=0$ 时质点在 $x=0$，$t=5s$ 时它在哪儿？

解析：1.(1)$a_1=2m/s^2$；$a_2=0$；a_3 = **−2 m/s²** 2. (2) 面积：4 + 8 + 4 = **16 m**；$\bar{v}=16/6\approx 2.7$ **m/s** 3. (3) 5 s 内位移 = 4 + 8 + 3 = **15 m** ⇒ x = **15 m**

陷阱：(3) 用 $4\times 5=20m$——5 s 内不是匀速；或忘记 4～5 s 是减速段（速度为 4→2，面积 3）。

变式：把图改成 x–t 图（形状相同），各段速度是多少？物体是否折返？（2、4、0 m/s，不折返）

例题 3 · L3 综合

A、B 两物体沿同一直线同向运动。A 从 $x=0$ 处以 4 m/s 匀速；B 从 $x=6m$ 处以 2 m/s 匀速（$t=0$ 时 B 恰在 $x=6m$）。(1) 在同一 x–t 图上画出两条线，交点坐标是多少？它表示什么？(2) 3 s 内 A、B 各自的路程是多少？(3) 若 B 比 A 早出发 1 s，A 还需多久追上 B？追到处坐标？

解析：1. (1) 位置方程：$x_A=4t$，$x_B=6+2t$。令相等：4t = 6 + 2t ⇒ t = **3 s**，x = **12 m** 交点表示**两物体相遇**（同一时刻同一位置） 2. (2) A 走 12 m，B 走 6 m（都沿同向，路程 = 位移大小） 3. (3) B 早 1 s ⇒ 位置 $x_B=6+2(t+1)=8+2t$ 令 4t = 8 + 2t ⇒ t = **4 s**，x = **16 m**

陷阱：(3) 忘记把 B 的"提前 1 s"折进位置方程（写成 6 + 2t 就还是 3 s）；(2) 把 B 的"路程"算成 12 m（那是 A 的）。
变式：把例 3 换成 v–t 图，如何用"面积差"说明何时追上？（两面积之差恰等于初始间距 6 m 时相遇）

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

按年级的过关线：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

单元一·1章　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系

单元入口自评（10 题 · 12 分钟 · 覆盖第 1、2 章）

先做这 10 题，不翻书、不查公式。做完对照得分表决定学多少。

#	题目	答案	✓/✗
T–1–1	汽车以 10 m/s 匀速行驶 5 s，位移是多少?		
T–1–2	下列说法正确的是：A. 位移大小一定等于路程　B. 只有单向直线运动时位移大小才等于路程　C. 路程是矢量		
T–1–3	速度从 10 m/s 增到 20 m/s 用时 5 s，加速度多大?		
T–1–4	汽车以 20 m/s 行驶，刹车加速度大小 5 m/s²，6 s 内位移多少?		
T–1–5	物体自由下落 3 s 落地（g 取 10），下落高度多少?		
T–1–6	以 20 m/s 竖直上抛，3 s 末速度多大? 方向如何?		
T–1–7	v–t 图线与时间轴围成的面积表示什么?		
T–1–8	$\Delta x = aT^2$ 的适用条件是什么?		
T–1–9	两车同向行驶，速度相等时它们之间的距离处于什么状态?		
T–1–10	初速度为零的匀加速运动，连续相等时间内的位移比是多少?		

判定表

得分	判定	行动
10	整个单元已掌握	**跳过单元一**，只做章末综合测
7–9	大体掌握	只学 ★ 考点（A–1.3、A–1.4、A–2.1、A–2.3、A–2.7），每个只做例题 3 + 变式
4–6	部分掌握	★ 考点全卡 + 其余考点只做例题 1、2
≤3	尚未掌握	从 A–1.1 顺序全学

做错的题号就是你的漏洞清单，答案与考点对照见文末。

单元入口自评答案

题号	答案	考点	点评
T–1–1	50 m	A–2.1	匀速 $x = vt$
T–1–2	B	A–1.2	位移 ⩽ 路程，单向直线取等
T–1–3	2 m/s²	A–1.4	$a = \Delta v/\Delta t = 10/5$
T–1–4	40 m	A–2.3	刹车 4 s 就停
T–1–5	45 m	A–2.5	h = $\frac{1}{2}gt^2 = 5 \times 9$
T–1–6	−10 m/s，竖直向下	A–2.6	整体法 $v = 20 - 30$
T–1–7	位移	A–1.5	t 轴下方面积取负
T–1–8	匀变速、T 连续相等	A–2.4	中间断开不成立
T–1–9	距离取极值	A–2.7	是临界，不是相遇
T–1–10	1 : 3 : 5 : …	A–2.4	别与 1:4:9 混

本章关系边（供生成图谱 CSV）

起点	终点	类型	说明
A–1.1	A–1.2	前置	先定参考系与坐标系，才能谈位置变化
A–1.2	A–1.3	前置	没有位移概念无法定义平均速度
A–1.3	A–1.4	前置	加速度是速度的变化率
A–1.4	A–1.5	前置	v–t 图斜率即加速度
A–1.5	A–2.2	图像法	面积法即位移公式的几何证明
A–1.3	A–1.5	易混	平均速度 vs 图像求平均

A–2.1　匀变速直线运动的速度公式

力学 › 必修一 第2章 匀变速直线运动 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–1.4 ｜ 关联 A–2.2、A–2.6 ★

30 秒概述

匀变速的意思是"速度随时间**均匀**变化"，每过 1 s 速度改 a。公式 $v = v_0 + at$ 是整章的地基，但它有个前提：a 必须恒定。刹车题最容易破这个前提——车早就停了，公式还在往下算，于是算出"倒着开"的荒谬结果。

30 秒自评（2 分钟）

1. $v = v_0 + at$ 对任何直线运动都成立。 2. 汽车刹车时，可以直接把 $t = 10s$ 代入 $v = v_0 + at$ 求 10 s 末速度。 3. 汽车以 10 m/s 行驶，$a = 2m/s^2$，5 s 末速度是多少？

> **答案**：1. ✗（仅 a 恒定时成立） 2. ✗（先算停止时间） 3. **20 m/s**

原理与公式

- $v = v_0 + at$：速度—时间关系，最基础的匀变速公式
- 逆用：$t = (v - v_0)/a$，求达到某速度所需时间
- 刹车必做第一步：$t_0 = v_0/|a|$，判断物体是否已经停下

适用条件

- a 恒定（大小、方向都不变）的直线运动
- 刹车、制动类问题：**t > t_0 时物体已静止**，速度记 0，不能再代公式

易错边界

1. 刹车不判停：$v_0 = 20$、$a = -4$、$t = 6s$，公式给 −4 m/s，实际早已停止
2. a 与 v 反向时忘记取负
3. 多过程题里换了正方向却沿用上一段的符号

例题 1 · L1 基础

汽车以 10 m/s 行驶，以 2 m/s² 匀加速。速度达到 30 m/s 需要多长时间?

解析：t = (v − v_0)/a = (30 − 10)/2 = **10 s**

陷阱：把 30 − 10 算成 20 后忘记除以 a，答 20 s。速度差是 20 m/s，每秒只增加 2 m/s。

变式：若 $a = 4m/s^2$，需要多久？（5 s）

例题 2 · L2 常考

汽车以 20 m/s 行驶，刹车加速度大小为 4 m/s²。求 6 s 末的速度。

解析： 1. 先判停止时间：t_0 = v_0/|a| = 20/4 = **5 s** 2. 6 s > 5 s ⇒ 车在 5 s 时已停止，之后保持静止 3. 6 s 末速度 = **0**

陷阱：直接代入得 v = 20 − 4×6 = **−4 m/s**，等于说车自己倒着开。负号在这里没有物理意义，只能是 0。

变式：若刹车加速度只有 2 m/s²，6 s 末速度？（$t_0 = 10s > 6s$，$v = 8m/s$）

例题 3 · L3 综合

汽车以 10 m/s 行驶，先以 2 m/s² 加速到 20 m/s，再匀速行驶 5 s，最后以 4 m/s² 减速到停止。(1) 求三段各用多长时间？(2) 求全程最大速度与总时间；(3) 求全程总位移。

解析： 1. (1) 加速段：t_1 = (20−10)/2 = **5 s** 匀速段：t_2 = **5 s** 减速段：t_3 = 20/4 = **5 s** 2. (2) 最大速度 $= 20m/s$（加速段末），总时间 T = 5 + 5 + 5 = **15 s** 3. (3) 分段求位移： 加速：$x_1 = (10 + 20)/2 \times 5 = 75m$ 匀速：$x_2 = 20 \times 5 = 100m$ 减速：$x_3 = (20 + 0)/2 \times 5 = 50m$ 总位移 = 225 m

陷阱：① 减速段用 $x = vt = 20 \times 5 = 100m$（减速过程平均速度只有 10 m/s）；② 把三段加速度当成一个 a 套 x = ½at²。

变式：若减速段改为 5 m/s²，总时间与总位移各是多少？（14 s，215 m）

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

  按年级的过关线：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

A–2.2　匀变速直线运动的位移公式

力学 › 必修一 第2章 匀变速直线运动 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–2.1 ｜ 关联 A–1.5、A–2.4

30 秒概述

算位移有三条路：直接套 x = v_0t + ½at²、用平均速度 $x = (v_0 + v)t/2$、或者看 **v–t 图面积**。三条路结果一样，选哪条取决于题目给了什么——给末速度不给时间的，一定走第二条。

30 秒自评（2 分钟）

1. 用 x = v_0t + ½at² 算出来的总是路程。 $2.x = (v_0 + v)t/2$ 只对匀变速直线运动成立。
2. 物体从静止开始以 2 m/s² 匀加速，3 s 内位移是多少?

答案：1. ✗（是位移，往返时要看正负） 2. ✓ 3. **9 m**

原理与公式

- $x = v_0t + \frac{1}{2}at^2$：位移—时间关系
- $\boldsymbol{x = (v_0 + v)t/2}$：平均速度法（**仅匀变速**），已知初末速度时最快
- 图像法：v–t 图线与 t 轴围成的面积（下有负）

适用条件

- a 恒定；x 是**位移**不是路程
- 平均速度法只对匀变速成立，变速运动回到定义

易错边界

1. 把 x 当路程（上抛回落时位移小于路程）
2. 多过程题全程套一个公式（a 变了必须分段）
3. 初速度为零时写成 $x = \frac{1}{2}at$（漏平方）

例题 1 · L1 基础

物体从静止开始以 2 m/s² 匀加速。求 3 s 内的位移和 3 s 末速度。

解析： $x = \frac{1}{2}at^2 = \frac{1}{2} \times 2 \times 9 = \mathbf{9\ m}$ $v = at = 2 \times 3 = \mathbf{6\ m/s}$

陷阱：用 $\boldsymbol{x = vt}$ 算，取 $\boldsymbol{v = 6m/s}$ 得 18 m——6 m/s 是**末**速度，全程平均只有 3 m/s。

变式：求第 3 s 内的位移（见 A–2.4 的比例式，5 m）

例题 2 · L2 常考

汽车从静止出发：先以 2 m/s² 加速 5 s，再匀速 10 s，最后以 4 m/s² 减速到停止。求总位移和全程平均速度。

解析： 1. 加速段末速 $\boldsymbol{v = 10m/s}$，$x_1 = \frac{1}{2} \times 2 \times 25 = \mathbf{25\ m}$ 2. 匀速段 $x_2 = 10 \times 10 = \mathbf{100\ m}$ 3. 减速段 $\boldsymbol{x_3 = v^2/(2|a|)} = 100/8 = \mathbf{12.5\ m}$ 4. 总位移 = **137.5 m**；减速时间 2.5 s，总时间 17.5 s $\boldsymbol{\bar{v} = 137.5/17.5 \approx 7.9\ m/s}$

陷阱：① 减速段用 $\boldsymbol{10 \times 2.5 = 25m}$；② 平均速度用 $\boldsymbol{(0 + 10)/2 = 5m/s}$（全程含 10 s 匀速，平均必接近 10）。

变式：若匀速段延长到 30 s，平均速度趋近多少？（10 m/s）

例题 3 · L3 综合

汽车以 20 m/s 行驶，驾驶员反应时间 0.5 s（这段时间内匀速），随后以 5 m/s² 刹车直到停止。(1) 求反应距离、制动距离和总停车距离；(2) 求从发现情况到停下的总时间；(3) 若问"6 s 内的位移"，答案是多少？

解析： 1. (1) 反应距离 = 20 × 0.5 = **10 m**；制动距离 = $v^2/(2a) = 400/10 = \mathbf{40\ m}$ 总停车距离 = **50 m** 2. (2) 总时间 = 0.5 + 20/5 = **4.5 s** 3. (3) 4.5 s 时车已停止，6 s 内位移仍是 **50 m**（后面 1.5 s 静止不动）

陷阱：(3) 用 6 s 代 $x = v_0t + \frac{1}{2}at^2$ 会得 30 m，既小于实际、又违反"停住不动"；正确做法是先判停止时刻。

变式：雨天加速度降为 2.5 m/s²，总停车距离？（$\boldsymbol{10 + 80 = 90m}$）

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

按年级的过关线：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

A–2.3　速度—位移关系

力学 › 必修一 第2章 匀变速直线运动 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–2.2 ｜ 关联 A–2.4、动能定理 ★

30 秒概述

当你既不关心时间、也不需要求时间时，用 $v^2 - v_0^2 = 2ax$ 最快。它藏着一个重要结论：**刹车距离与速度的平方成正比**——速度翻倍，刹车距离是四倍。这是交警测速、高速限速的物理依据。

30 秒自评（2 分钟）

1. 速度加倍，刹车距离也加倍。 $2.v^2 - v_0^2 = 2ax$ 不含时间 t，适合"已知位移求速度"。
2. 汽车以 20 m/s 行驶，刹车加速度 5 m/s²，刹车距离是多少?

   答案：1. ✗（是 4 倍） 2. ✓ 3. **40 m**

原理与公式

- $v^2 - v_0^2 = 2ax$：不含 t 的第三式
- 变形：$x = (v^2 - v_0^2)/(2a)$；v = √(v₀² + 2ax)
- 刹车到停止：$x = v_0^2/(2|a|)$，即 $x \propto v_0^2$

适用条件

- a 恒定
- 只能用于"加速度不变的整段过程"，多过程必须分段

易错边界

1. 认为刹车距离与速度成正比（实际与平方成正比）
2. 反应时间内也在减速（应匀速）
3. 开方后漏掉方向判断

例题 1 · L1 基础

飞机着陆时速度 60 m/s，以 6 m/s² 的加速度减速。求着陆后滑行的距离。

解析：$x = v_0^2/(2|a|)$ = 3600/12 = **300 m**

陷阱：先求时间再求位移当然也对，但多一步、多一次出错机会；不含 t 的题直接用第三式。

变式：若跑道只有 250 m，着陆速度最大不能超过多少？（√(2×6×250) ≈ 55 m/s）

例题 2 · L2 常考

某车以 20 m/s 行驶，急刹车后加速度大小为 5 m/s²。(1) 刹车距离多少？(2) 速度提高到 30 m/s，刹车距离变为多少？(3) 若驾驶员反应时间 0.5 s，108 km/h 行驶时总停车距离多少?

解析：1. (1) x = 400/10 = **40 m** $2.(2)x \propto v^2$，速度 1.5 倍 ⇒ 40 × 2.25 = **90 m** $3.(3)108km/h = 30m/s$；反应距离 $30 \times 0.5 = 15m$，制动 90 m 总距离 = **105 m**

陷阱：① (2) 答 60 m（按正比）；② (3) 只算 90 m，漏掉"还没踩刹车的那 15 m"。

变式：实测刹车痕迹 62.5 m，估算刹车前车速（$a = 5$）。(v = √(2×5×62.5) = 25 m/s = 90 km/h)

例题 3 · L3 综合

平直公路上，前车以 15 m/s 匀速行驶，后车以 25 m/s 同向行驶，两车相距 30 m。后车驾驶员发现后经 0.5 s 反应时间开始刹车，加速度大小 5 m/s²。(1) 两车最近时相距多少？(2) 是否会发生追尾？(3) 若后车速度改为 30 m/s，结果如何?

解析：1. (1) 反应时间内：后车走 12.5 m，前车走 7.5 m ⇒ 间距缩小 5 m，剩 **25 m** 2. 刹车后相对运动：相对速度 10 m/s，相对加速度 5 m/s²（前车匀速） 相对速度减到 0 用时 2 s，期间相对位移 = 10×2 − ½×5×4 = **10 m** ⇒ 最近间距 = 25 − 10 = **15 m** 3. (2) 15 m > 0 ⇒ **不会追尾** 4. (3) 后车 30 m/s：反应期缩短 7.5 m ⇒ 剩 22.5 m 相对速度 15 m/s，减到 0 用 3 s，相对位移 = 15×3 − ½×5×9 = **22.5 m** ⇒ 间距恰好为 **0**，**恰好不相撞**（临界状态）

解析要点：这类题最稳的解法是"**选前车为参考系**"，把两车问题变成一辆车以相对速度、相对加速度运动的问题。

陷阱：① 忘记反应时间内两车都在动（以为间距不变）；② 用 30 m 直接减刹车距离，忽略前车也在前进；③ (3) 问算出 0 就说"相撞"——0 是临界，恰好接触。

变式：若后车 32 m/s，会怎样？（相对位移 25.6 m > 22.5 m ⇒ 追尾）

✅ **接下来做什么**

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

按年级的过关线：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

A–2.4　匀变速直线运动的四个推论

力学 › 必修一 第2章 匀变速直线运动 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–2.2 ｜ 关联 A–2.5、A–2.7、打点计时器实验 ★

30 秒概述

推论专治"等时间"的题：$\Delta x = aT^2$ 判匀变速、求加速度；**中间时刻速度 = 平均速度**求某点速度；**1:3:5** 秒算第几秒。它们不是新公式，是三个基本式消元的结果——用对了能省一半时间，用错了（比如分母写错）会全盘皆错。

30 秒自评（2 分钟）

1.$\Delta x = aT^2$ 对任意两段相等时间的位移都成立。 2. 匀变速直线运动中，某段时间的平均速度等于这段时间中间时刻的瞬时速度。 3. 初速度为零的匀加速运动，连续相等时间内的位移比是 1:3:5。

答案：1. ✗（必须**连续**且 T 相等） 2. ✓ 3. ✓

原理与公式

1. **连续等时位移差**：$\Delta x = x_2 - x_1 = aT^2$；推广 $x_m - x_n = (m-n)aT^2$
2. **中间时刻速度**：$v(t/2) = (v_0 + v)/2 = \bar{v}$
3. **中间位置速度**：$v(x/2) = \sqrt{[(v_0^2 + v^2)/2]}$，且恒有 **$v(x/2) > v(t/2)$**
4. **初速为零的比例式**： – 1T、2T、3T 末速度比 = 1:2:3 – 前 1T、2T、3T 位移比 = 1:4:9 – 连续相等时间位移比 = 1:3:5:… – 连续相等位移用时比 = $1:(\sqrt{2}-1):(\sqrt{3}-\sqrt{2}):\ldots$

适用条件

- 推论 1、4 只适用于**初速为零**或可逆向看成初速为零的匀变速
- 推论 1 的 T 必须**连续且相等**
- 逐差法六段：$a = [(x_4 + x_5 + x_6) - (x_1 + x_2 + x_3)]/(9T^2)$

易错边界

1. 逐差法分母写 $3T^2$（六段数据应为 $9T^2$）
2. 把 v(t/2) 与 v(x/2) 混为一谈（后者更大）
3. "1:3:5"是**连续等时**位移，不是"前 nT 位移"（后者 1:4:9）

例题 1 · L1 基础

物体从静止开始以 2 m/s² 匀加速。求前 3 s 内位移、第 3 s 内位移。

解析： 1. 前 3 s：$x = \frac{1}{2} \times 2 \times 9 = \mathbf{9\ m}$ 2. 前 2 s：$x = \frac{1}{2} \times 2 \times 4 = 4m \Rightarrow$ 第 3 s 内 = 9 − 4 = **5 m** 3. 用比例式验证：连续相等时间位移比 1:3:5，第 3 s 内应为第 1 s 内的 5 倍（$1m \times 5 = 5m$ ✓）

陷阱：把"第 3 s 内"当成"前 3 s"，答 9 m。第 n s 内 = 前 n s 位移 − 前 (n−1) s 位移。

变式：第 5 s 内位移？（9 m，即第 1 s 的 9 倍）

例题 2 · L2 常考

打点计时器（50 Hz）每 5 个间隔取一个计数点，测得 $x_1 = 2.00cm$、$x_2 = 4.00cm$、$x_3 = 6.00cm$。求 T、a、v_B（打第 2 个计数点时）、v_A。

解析： 1. $T = 5 \times 0.02 = \mathbf{0.1\ s}$ 2. $\Delta x = 2.00\ cm = 0.0200\ m \Rightarrow a = \Delta x/T^2 = \mathbf{2.0\ m/s^2}$ 3. B 是 A、C 的中间时刻 $\Rightarrow v_B = (x_1+x_2)/(2T) = 0.06/0.2 = \mathbf{0.30\ m/s}$ 4. $v_A = v_B - aT = 0.30 - 0.2 = \mathbf{0.10\ m/s}$

陷阱：① T 取 0.02 s（"每 5 个计时间隔"必须乘 5）；② v_B 用 $x_2/T = 0.4m/s$（那是 B、C 之间的平均速度）。

变式：若给 $x_4 = 8.00cm$，用 $x_4 - x_2$ 求 a？（$2aT^2 = 0.04 \Rightarrow a = 2.0m/s^2$）

例题 3 · L3 综合

同一纸带共 6 段：$x_1 = 2.00$、$x_2 = 4.00$、$x_3 = 6.00$、$x_4 = 8.00$、$x_5 = 10.00$、$x_6 = 12.00$（单位 cm），$T = 0.1s$。(1) 用逐差法求 a；(2) 求打第 4 个计数点时的速度；(3) 若实测 $x_3 = 6.20cm$（其余不变），说明什么？

解析：$1.(1)a = [(x_4 + x_5 + x_6) - (x_1 + x_2 + x_3)]/(9T^2)$ = (30.00 − 12.00) × 10^{-2} / (9 × 0.01) = 0.18/0.09 = **2.0 m/s²** 2. (2) 第 4 个点是 x_3 与 x_4 的中间时刻 $v_4 = (x_3+x_4)/(2T)$ = 0.14/0.2 = **0.70 m/s** 3. (3) Δx 不再相等（$x_3 - x_2 = 2.20cm \neq 2.00cm$）⇒ 运动**不是匀变速**，或该段测量有明显误差 若为匀变速，x_3 应为 6.00 cm；偏差 0.20 cm 超出正常读数误差（0.05 cm 量级）

陷阱：① 逐差法分母写成 $3T^2$；② (3) 问直接说"误差"，不判断"是否仍为匀变速"——命题人要的是后者。

变式：证明同一段匀变速运动中 v(x/2) > v(t/2)，并用例 2 的数据验证。(v(x/2) = $\sqrt{(v_A^2+v_C^2)/2}$，恒大于 v_B)

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

  按年级的过关线：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

A–2.5　自由落体运动

30 秒概述

自由落体就是"$v_0 = 0$、$a = g$"的匀加速，三个公式原样照搬。"最后 1 s"是它的招牌陷阱——那一秒不是从静止开始的，得用"总位移减前一段"来算。

30 秒自评（2 分钟）

1. 重的物体一定比轻的物体下落得快。
2. 自由落体的位移公式是 h = ½gt²。
3. 物体自由下落 3 s 落地（g 取 10），下落高度是 45 m。

   答案：1. ✗（忽略空气阻力时加速度相同） 2. ✓ 3. ✓

原理与公式

- $v = gt$、h = ½gt²、$v^2 = 2gh$、平均速度 $\bar{v} = v/2$
- 本质：$v_0 = 0$、$a = g$ 的匀变速直线运动
- g 随纬度升高略增大、随高度升高略减小；上海实测 $\approx 9.79m/s^2$，计算取 10

适用条件

- 初速度为零、只受重力；有初速度的竖直下落属"竖直下抛"，不是自由落体
- 空气阻力不可忽略时（羽毛、纸片）不能直接用

易错边界

1. "重的落得快"——忽略阻力时所有物体加速度相同
2. 求"最后 1 s 位移"直接代 $t = 1s$（那是第 1 s）
3. 把"下落高度"与"离地高度"混用

例题 1 · L1 基础

物体从 20 m 高处自由下落（g 取 10）。求落地时间和落地速度。

解析： t = √(2h/g) = √(40/10) = **2 s** v = gt = **20 m/s**（或 v = √(2gh) = 20 m/s）

陷阱：用 $h = vt$ 算，取 $v = 20$ 得 40 m——20 m/s 是末速度，全程平均只有 10 m/s。

变式：从 80 m 下落，时间与落地速度？（4 s，40 m/s）

例题 2 · L2 常考

石子在 45 m 高的塔顶自由下落（$g = 10$）。求：(1) 落地时间；(2) 落地速度；(3) 最后 1 s 内的位移；(4) 全程平均速度。

解析： 1. (1) t = √(2×45/10) = **3 s** $\mathbf{2.(2)} v = 30m/s$ 3. (3) 前 2 s 下落 20 m ⇒ 最后 1 s = 45 − 20 = **25 m** 4. (4) v̄ = 45/3 = **15 m/s**（= 末速的一半）

陷阱：(3) 用 ½ $\times 10 \times 1^2 = 5m$。最后 1 s 初速已是 20 m/s，位移 25 m，不是 5 m。

变式：改用"最后 1 s 平均速度"算：$(20 + 30)/2 \times 1 = 25m$，验证同一结果。

例题 3 · L3 综合

屋檐每隔相等时间滴下一滴水。当第 5 滴刚离开屋檐时，第 1 滴恰好落地，檐高 3.2 m（$g = 10$）。(1) 求相邻两滴的时间间隔；(2) 求此时第 2 滴与第 3 滴的高度差；(3) 第 1 滴落地瞬间，第 4 滴下落了多高？

解析： 1. (1) 第 1 滴下落时间 t = √(2×3.2/10) = 0.8 s 5 滴之间共 **4 个间隔** ⇒ 间隔 = 0.8/4 = **0.2 s** 2. (2) 第 2 滴已下落 0.6 s：h_2 = ½$\times 10 \times 0.36 = 1.8m$ 第 3 滴已下落 0.4 s：h_3 = ½$\times 10 \times 0.16 = 0.8m$ 高度差 = **1.0 m** 3. (3) 第 4 滴下落 0.2 s：h_4 = ½×10×0.04 = **0.2 m**

陷阱：(1) 用 5 个间隔除（得 0.16 s）。5 滴水之间只有 4 段间隔，这是"棵数与间隔数"的经典错位。(2) 用"平均速度"或"位移比 1:3:5:7"验证：连续等时位移比 = 1:3:5:7，对应 0.2、0.6、1.0、1.4 m，高度差 1.0 m ✓

变式：若檐高改为 5 m，间隔变为多少？（$t = 1s$，间隔 0.25 s）

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

  按年级的过关线：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

A–2.6　竖直上抛运动

30 秒概述

上抛的特点是"全程 $a = -g$ 不变"，所以能用一个式子管住上升和下落两段。"最高点速度为零、加速度仍是 g"是最容易被"速度为零所以合力为零"带偏的地方。

30 秒自评（2 分钟）

1. 竖直上抛到最高点时，物体的加速度为零。
2. 不计空气阻力，上抛物体上升与下落经过同一高度的时间相等。
3. 以 20 m/s 竖直上抛，最大高度是 20 m。

   答案：1. ✗（$a = g$，方向向下）　2. ✓　3. ✓（$H = v_0^2/2g = 400/20$）

原理与公式

- 分段法：t上 $= v_0/g$，$H = v_0^2/(2g)$，回到抛出点速度大小 $= v_0$（方向向下）
- 整体法（推荐）：$a = -g$，$v = v_0 - gt$，$h = v_0 t - ½gt^2$
- h > 0 在抛出点上方，h < 0 已落到下方
- 对称性：同一高度速度大小相等、方向相反；经过同一高度的时间关于最高点对称

适用条件

- 只受重力；v_0 竖直向上

- 整体法对"落到抛出点以下"同样成立，这正是它优于分段法之处

易错边界

1. "3 s 末速度"用整体法一次算出，但"3 s 内路程"必须分段累加
2. 忘记速度方向改变，认为 3 s 末是 10 m/s 而非 −10 m/s
3. 最高点"速度为零、加速度不为零"，常作判断项

例题 1 · L1 基础

小球以 20 m/s 竖直上抛（$g = 10$）。求上升到最高点的时间和最大高度。

解析： t上 = v_0/g = **2 s** H = $v_0^2/(2g)$ = 400/20 = **20 m**

陷阱：用 $H = v_0^2/g = 40m$，忘记除以 2。

变式：回到抛出点需要多久？（4 s，上下各 2 s）

例题 2 · L2 常考

小球以 20 m/s 竖直上抛（$g = 10$）。求 3 s 末的速度、位移和路程。

解析（取向上为正）： 1. v = 20 − 10×3 = **−10 m/s**（大小 10 m/s，方向**竖直向下**） $2. h = 20 \times 3$ − ½×10×9 = 60 − 45 = **+15 m**（在抛出点上方 15 m） 3. 路程：上升 20 m（2 s）+ 下落 1 s 的 5 m = **25 m**

陷阱：① 只答"10 m/s"漏方向；② 把 25 m 当位移，或把 15 m 当路程。位移和路程在往返运动里必然不等。

变式：4 s 末呢？（$h = 0$，回到抛出点，$v = -20m/s$）

例题 3 · L3 综合

小球以 20 m/s 竖直上抛（$g = 10$）。(1) 求两次经过离抛出点 15 m 高处的时间间隔；(2) 求小球落到抛出点下方 5 m 处所需时间；(3) 画出 0～5 s 的 v–t 图，说明图线与 t 轴的交点含义。

解析： 1. (1) 令 $15 = 20t - 5t^2 \Rightarrow t^2 - 4t + 3 = 0 \Rightarrow t_1 = 1s$，$t_2 = 3s$ 间隔 Δt = **2 s**（关于最高点 2 s 对称） 2. (2) 令 −5 = 20t − 5t² ⇒ t² − 4t − 1 = 0 ⇒ t = 2 + √5 ≈ **4.24 s**（舍去 2 − √5 < 0 的根） $3. (3) v = 20 - 10t$，图线是一条斜率为 −10 的直线，$t = 2s$ 时过 t 轴（$v = 0$，最高点） 图线与 t 轴围成的"正面积"（0～2 s）表上升位移 +20 m，"负面积"（2～4 s）表下落 20 m，代数和为 0（回到抛出点）

陷阱：① (1) 只解出一个 t；② (2) 忘记 h 可以取负；③ (3) 把图线过 t 轴当作"物体停止"，那一瞬间速度为零但立即反向。

变式：若以 10 m/s 上抛，回到抛出点下方 5 m 需多久？（t² − 2t − 1 = 0 ⇒ t = 1 + √2 ≈ 2.41 s）

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

  按年级的过关线：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

A–2.7　追及与相遇问题

力学 › 必修一 第2章 匀变速直线运动 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–2.4 ｜ 关联 A–1.5、A–2.3 ★

30 秒概述

追及的本质是"同一时刻、同一位置"，但真正的考点是**临界**：速度相等那一刻，两车距离取极值——后车快时距离最小，后车慢时距离最大。所有"能否追上""相距最远"的题，都从这一句下手。

30 秒自评（2 分钟）

1. 两车速度相等时就相遇了。
2. 后车速度大于前车时，两者速度相等的时刻距离最小。
3. 汽车 10 m/s 在前，摩托车在其后 24 m 处由静止以 2 m/s² 追赶，追上需要 12 s。

  答案：1. ✗（是距离极值时刻） 2. ✓ 3. ✓（$t^2 = 10t + 24 \Rightarrow t = 12$）

原理与公式

- 追上条件：$x_1 = x_2$（同一时刻位置相同）
- **临界条件**：$v_1 = v_2$ 时距离取极值
- 三类模型：

类型	情景	临界含义
快追慢	匀加速追匀速	v 相等时距离**最大**，此后缩小
慢追快	匀速追刹车	v 相等时距离**最小**；此时未追上则永远追不上
相向	两车对开	位移之和 = 初始间距

- 解法：位置方程联立 / v–t 图面积差 / 以其中一车为参考系（相对运动）

适用条件

- 必须先判断前车**是否已停止**：若追上之前前车停了，不能再用位置方程联立，要分段
- 图像法中两图线面积之差 = 两者距离的变化量

易错边界

1. 直接令 $x_1 = x_2$ 解出 t，不检验前车是否还在运动
2. "速度相等即相遇"——恰好是距离极值
3. 相向问题把"路程和"写成"路程差"

例题 1 · L1 基础

A 车以 5 m/s 匀速行驶，B 车在其后 10 m 处以 10 m/s 同向匀速追赶。多久追上?

解析：设 B 从 $x = 0$ 出发，则 A 在 $x = 10m$ 10t = 5t + 10 ⇒ t = **2 s**（此时 $x = 20m$）

陷阱：直接 $10/10 = 1s$，忘记 A 也在前进。相对速度是 5 m/s，追 10 m 需 2 s。

变式：若 A 以 8 m/s 行驶，追上需多久？（$10t = 8t + 10 \Rightarrow 5s$）

例题 2 · L2 常考

平直公路上，汽车以 10 m/s 匀速行驶。在其后方 24 m 处，摩托车从静止以 2 m/s² 同向追赶。(1) 追上所需时间；(2) 追上之前两车相距的最大距离及对应时刻。

解析： 1. (1) 设摩托车启动为 $t = 0$：x摩 $= t^2$，x汽 $= 10t$ 追上：$t^2 = 10t + 24 \Rightarrow t^2 - 10t - 24 = 0 \Rightarrow t = 12s$（$t = -2$ 舍去） 校验：摩托 144 m，汽车 $120 + 24 = 144m$ ✓ $2.(2) \Delta x = (10t + 24) - t^2 = -t^2 + 10t + 24$ 当 $t = 5s$ 时取最大值：Δx = −25 + 50 + 24 = **49 m** 物理含义：$t = 5s$ 时两者速度相等（$2 \times 5 = 10m/s$），此后摩托车更快，距离缩小

陷阱：① 漏掉 24 m 得 $t = 10s$；② 认为 5 s 时"追上"——恰是相距最远；③ 不检验汽车是否一直匀速（本题无刹车，可直接联立）。

变式：若摩托车限速 8 m/s（加速到 8 后匀速），能否追上？（加速 4 s 走 16 m，汽车走 40 m，间距 48 m；此后摩托车慢于汽车，**追不上**，最近 48 m）

例题 3 · L3 综合

承例题 2：摩托车由静止以 a 加速追赶前方 24 m 处、以 10 m/s 匀速的汽车。(1) 若摩托车最高速度只能到 8 m/s，求两者最近距离；(2) 若要求在 12 s 内追上，加速度至少多大？(3) 用 v–t 图说明"何时距离最大"。

解析： 1. (1) 加速到 8 m/s 用时 4 s，位移 ½×$2 \times 16 = 16m$ 此时汽车位移 40 m，间距 = 24 + 40 − 16 = **48 m** 此后摩托车速度 8 m/s < 汽车 10 m/s，间距持续增大 ⇒ **永远追不上**，最近距离 **48 m** 2. (2) 12 s 内追上：$\frac{1}{2}a \times 144 = 24 + 120 = 144 \Rightarrow a = 2m/s^2$（恰好也是例题 2 的答案，说明 12 s 就是 $a = 2$ 的临界时间） 3. (3) v–t 图中，两图线围成的面积差 = 两车距离的变化 面积差最大（即距离最大）出现在两图线**相交**时，即 v 相等（$t = 5s$） 此后面积差开始减小，距离缩小，直到面积差把初始的 24 m 全部抵消，即追上

陷阱：① (1) 问只算到 4 s 就结束，不说明"此后距离增大"；② (2) 问把 24 m 漏掉，得 $a = 1.67$；③ (3) 问说"面积相等时相距最远"——是**面积差**最大时，不是面积相等。

变式：若要求 8 s 内追上，加速度至少多大？（$\frac{1}{2}a \times 64 = 24 + 80 \Rightarrow a = 3.25m/s^2$）

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

  按年级的过关线：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

单元一·2章　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系

本章三个基本式

公式	不含	什么时候用
$v = v_0 + at$	x	不涉及位移，或只问时间/速度
$x = v_0t + \frac{1}{2}at^2$	v	不涉及末速度
$v^2 - v_0^2 = 2ax$	t	不涉及时间

所有推论（$\Delta x = aT^2$、中间时刻速度、比例式）都由这三式消元得到，不必单独背。

本章公式总表

#	公式	含义	条件	单位
1	$v = v_0 + at$	速度公式	a 恒定	m/s
2	$x = v_0t + \frac{1}{2}at^2$	位移公式	a 恒定	m
3	$v^2 - v_0^2 = 2ax$	速度位移	a 恒定	—
4	$x = (v_0 + v)t/2$	平均速度法	**仅匀变速**	m
5	$t_0 = v_0/\lvert a\rvert$	刹车停止时间	匀减速到停	s
6	$\Delta x = aT^2$	等时位移差	a 恒定、T 连续相等	m
7	$x_m - x_n = (m-n)aT^2$	位移差推广	同上	m
8	$v(t/2) = \bar{v} = (v_0 + v)/2$	中间时刻速度	仅匀变速	m/s
9	$v(x/2) = \sqrt{[(v_0^2+v^2)/2]}$	中间位置速度	仅匀变速，> v(t/2)	m/s
10	$h = \frac{1}{2}gt^2$，$v = gt$，$v^2 = 2gh$	自由落体	$v_0 = 0$、只受重力	m
11	$H = v_0^2/(2g)$，$t_{上} = v_0/g$	上抛最大高度	只受重力	m, s
12	$v = v_0 - gt$，$h = v_0t - \frac{1}{2}gt^2$	上抛整体法	向上为正	m/s, m
13	$a = [(x_4 + x_5 + x_6) - (x_1 + x_2 + x_3)]/(9T^2)$	逐差法	六段等时数据	m/s²

#	公式	含义	条件	单位
14	$v_1 = v_2$ 时距离取极值	追及临界	同一直线	—

本章易错清单

#	错误认知	正确结论	考点
1	刹车问题直接代时间	先算 $t_0 = v_0/\lvert a\rvert$	A–2.1
2	x 就是路程	往返运动中位移小于路程	A–2.2
3	刹车距离与速度成正比	与速度**平方**成正比	A–2.3
4	反应时间内在刹车	反应时间内匀速	A–2.2 / A–2.3
5	逐差法分母 $3T^2$	六段是 $9T^2$	A–2.4
6	第 n s 内 = 前 n s	第 n s 内 = 前 n s − 前 (n−1) s	A–2.4 / A–2.5
7	最后 1 s 从静止开始	最后 1 s 初速不为零	A–2.5
8	上抛最高点 $a = 0$	$a = g$，方向向下	A–2.6
9	上抛 3 s 位移 = 路程	位移 15 m、路程 25 m	A–2.6
10	速度相等即追上	是距离极值时刻	A–2.7
11	追及题漏初始间距	联立时务必加上	A–2.7
12	两车面积相等即最远	面积**差**最大时才最远	A–2.7

本章关系边

起点	终点	类型	说明
A–2.1	A–2.2	派生	两式联立可消 t 得第三式
A–2.2	A–2.3	派生	消 t 得 $v^2 - v_0^2 = 2ax$
A–2.3	A–2.4	派生	推论由三基本式导出
A–2.4	A–2.5	工具	自由落体用比例式速算
A–2.5	A–2.6	延伸	上抛 = 自由落体 + 初速
A–2.4	A–2.7	工具	追及需用位移差与临界条件
A–2.7	A–1.5	综合	图像面积差判断距离
A–2.4	打点计时器实验	实验	逐差法、中间时刻速度

A–3.1　重力与重心

⚡ **先猜**：物体放在斜面上，重力的方向是"垂直斜面向下"吗？

30 秒概述

重力方向永远是**竖直向下**——垂直于水平面，不管你放在斜面上还是斜面上滚。重心是重力的等效作用点，它可以在物体外面（比如圆环的中心）。

30 秒自评

1. 重力的方向总是垂直于接触面向下。
2. 物体的重心一定在物体上。
3. 质量分布均匀的球体，重心在球心。

答案：1. ✗（竖直向下，不垂直于斜面） 2. ✗（圆环重心在圆心） 3. ✓

🔑 原理与公式

- $G = mg$，方向**竖直向下**（垂直于水平面，不一定指向地心）
- 重心：重力等效作用点，与质量分布、形状有关；可用**悬挂法**测定薄板重心
- g 随纬度升高略增大、随高度升高略减小；上海实测 $\approx 9.79 m/s^2$

适用条件：g 在一般计算中取 10；物体随地球自转的向心力是万有引力的一个极小分力，中学阶段忽略。
易错边界 1. "竖直向下"被当成"垂直斜面向下" 2. 认为重心一定在物体上 3. 认为"超重失重时重力变了"（重力不变，是视重变了）

例题 1 · L1 基础

质量 60 kg 的人在教室里。求他受到的重力（g 取 9.8）；若把他"搬到"月球（g 月 $= 1.6 m/s^2$），质量和重力各是多少?

解析： 地球：G = 60 × 9.8 = **588 N**，方向竖直向下 月球：质量仍为 **60 kg**（质量是物体的属性，与位置无关）；重力 = 60 × 1.6 = **96 N**

💥 **陷阱**：说"到月球上质量变小了"。质量不变，变的是重力。

变式：同一个弹簧秤在地球称得 588 N，在月球称得多少？（96 N，弹簧秤测的是重力）

例题 2 · L2 常考

判断下列说法：（1）舞蹈演员的重心一定在她身体上；（2）一块形状不规则的薄板，可用悬挂法确定重心；（3）重心就是物体上最重的那一点。

解析：（1）✗——下腰时重心可能落在身体之外 （2）✓——悬挂两次，两条竖直线交点即重心 （3）✗——重心是等效作用点，不是"最重的点"

💥 **陷阱**：把"重心"理解成"质量最大的位置"。它只是一个力的作用点，与质量分布有关，与"哪块最重"无关。

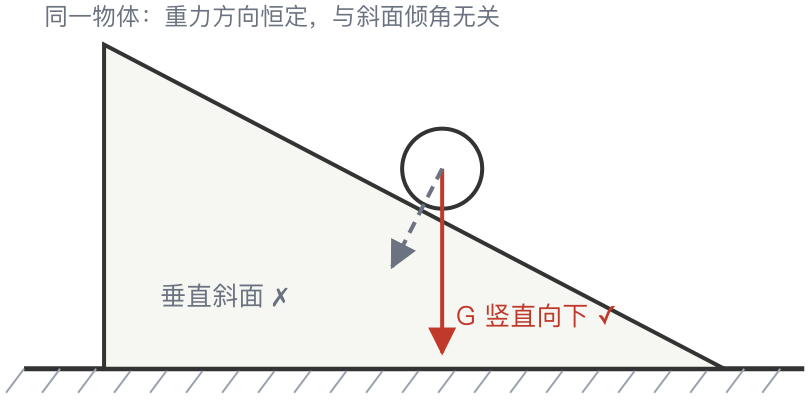
变式：一个均匀圆环的重心在哪里？（圆心，不在环上）

例题 3 · L3 综合

物体静止在倾角 30° 的斜面上。（1）画出它的重力，并说明方向；（2）把重力沿"垂直斜面"和"平行斜面"两个方向分解，求两个分量（$G = 20N$）；（3）若斜面变陡到 60°，哪一部分变大、哪一部分变小?

解析：（1）重力**竖直向下**，与斜面无关（见图） （2）平行斜面：G sin30° = **10 N**；垂直斜面：$Gcos30° \approx 17.3$ N （3）倾角增大：**平行分量变大**（sin 增大），**垂直分量变小**（cos 减小）——这正是"陡坡更容易下滑"的原因

图 M–3.1　重力方向与重心



💥 **陷阱**：把重力画成"垂直斜面向下"。看图：虚线那个方向是错的，重力始终竖直。

变式：倾角为 θ 时，两个分量分别是多少？（G sinθ、G cosθ）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 判断：重力方向总是指向地心。② 判断：重心可以在物体之外。

> 答案：① ✗（只有赤道和两极才指向地心） ② ✓

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

A–3.2　弹力与胡克定律

⚡ **先猜**：把一根弹簧剪成等长的两段，每段的劲度系数是变大还是变小?

30 秒概述

弹力是"形变后想恢复原状"产生的力。胡克定律 $\boldsymbol{F=kx}$ 里的 x 是**形变量**（伸长或压缩了多少），不是弹簧的长度。k 由弹簧本身决定：**越短越硬**，剪一半，k 变两倍。

30 秒自评

1. 胡克定律 $\boldsymbol{F=kx}$ 中，x 是弹簧的长度。
2. 绳只能提供拉力，不能提供推力。
3. 弹簧剪成等长两段后，每段的劲度系数变为原来的 2 倍。

> **答案**：1. ✗（是形变量） 2. ✓（绳只能拉） 3. ✓（k 与长度成反比）

🔑 原理与公式

- $\boldsymbol{F=kx}$：x 为形变量 [m]，k 为劲度系数 [N/m]
- 弹力方向：面接触**垂直于接触面**；绳**沿绳**指向收缩方向；杆可沿任意方向（可拉可推）
- 弹簧串联：$\boldsymbol{1/k=1/k_1+1/k_2}$（变软）；并联：$\boldsymbol{k=k_1+k_2}$（变硬）
- 剪断弹簧：k 与长度成反比，剪半则 k 翻倍

适用条件：胡克定律只在**弹性限度内**成立；超过限度弹簧永久变形。

易错边界 1. x 用弹簧长度代入 2. 认为杆的弹力一定沿杆（杆可以给任意方向的力） 3. 认为弹簧秤两端各用 5 N 拉，读数就是 10 N

例题 1 · L1 基础

弹簧原长 10 cm，挂 2 N 重物时长度变为 12 cm。求劲度系数；若挂 5 N 重物，弹簧多长?

解析： 1. 形变量 $\boldsymbol{x=12-10=2cm=0.02m}$ 2. k = F/x = 2/0.02 = **100 N/m** 3. 挂 5 N：x' $\boldsymbol{=5/100=0.05m=5cm}$ ⇒ 长度 = 10 + 5 = **15 cm**

💥 **陷阱**：用 12 cm 直接当 x，得 $\boldsymbol{k=16.7N/m}$。x 是"伸长量"，不是"现在的长度"。

变式：若挂 3 N，长度多少？（13 cm）

例题 2 · L2 常考

(1) 弹簧秤两端各用 5 N 的力向外拉，读数是多少？ (2) 把例 1 的弹簧剪成等长的两段，取其中一段挂 2 N 重物，伸长多少?

解析： (1) 弹簧秤显示的是**一端受到的拉力**，读数 **5 N**（墙那一端只是提供反作用力） (2) 剪半后 k' = 2k = **200 N/m**，x = 2/200 = 0.01 m = **1 cm**

💥 **陷阱**：(1) 答 10 N——把两端拉力相加；(2) 认为剪短后更软。

变式：两段都挂同一个 2 N 重物，总伸长多少？（各 1 cm，共 2 cm，与原来相同）

例题 3 · L3 综合

质量 2 kg 的物体放在倾角 37° 的光滑斜面上，用一根平行于斜面的弹簧拉住，物体静止。弹簧劲度系数 $k = 100N/m$，g 取 10。求弹簧的伸长量。

解析： 1. 沿斜面方向：物体受重力分量 mg sin37° 向下、弹簧拉力 kx 向上 2. 平衡：$kx = mgsin37° = 20 \times 0.6 = 12N$ 3. x = 12/100 = $0.12m = 12cm$

💥 **陷阱**：用 $mg = 20N$ 代入，得 20 cm。斜面上重力的"有效部分"只有 mg sinθ。

变式：若斜面粗糙、$\mu = 0.5$，且弹簧被压缩（物体有上滑趋势），伸长量是多少？ （$kx = mgsin37° + \mu mgcos37° = 12 + 8 = 20N \Rightarrow x = 0.2m$）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① $k = 200N/m$，伸长 3 cm，弹力多大？ ② 判断：弹簧越长，劲度系数越大。

> 答案：① 6 N ② ✗（越长越软）

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

A–3.3　摩擦力

力学 › 必修一 第3章 相互作用与力的平衡 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–3.2 ｜ 关联 A–3.5、A–3.8 ★

⚡ **先猜**：静止的物体一定受静摩擦力吗？运动的物体一定受滑动摩擦力吗？

30 秒概述

摩擦力的方向看"**相对**运动（趋势）"，不看绝对运动——所以传送带上的物块可以和带一起向前加速，靠的就是向前的静摩擦。大小上，**滑动摩擦用 $f = \mu N$，静摩擦只能用平衡条件求**，这是最容易混的一处。

30 秒自评

1. 滑动摩擦力 $f = \mu N$ 中，N 一定等于物体的重力。
2. 静摩擦力的大小由物体的平衡条件或牛顿第二定律决定。
3. 摩擦力总是阻碍物体的运动。

> **答案**：1. ✗（斜面、墙面、加速系统中 N ≠ mg） 2. ✓ 3. ✗（可以是动力）

🔑 原理与公式

- **滑动摩擦**：$f = \mu N$，方向与**相对运动**方向相反
- **静摩擦**：0 ⩽ f ⩽ f_max，大小由平衡条件/牛顿第二定律求，方向与**相对运动趋势**相反
- 最大静摩擦略大于滑动摩擦，计算中常取 $f_{max} \approx \mu N$

适用条件：$f = \mu N$ 只适用于滑动摩擦；静摩擦**绝不能**直接代 μN（那是最大值，不是实际值）。

易错边界 1. N ≠ mg（斜面、竖直墙面、有竖直加速度时） 2. 静摩擦直接代 μN 3. 认为摩擦力一定做负功（传送带上就是动力）

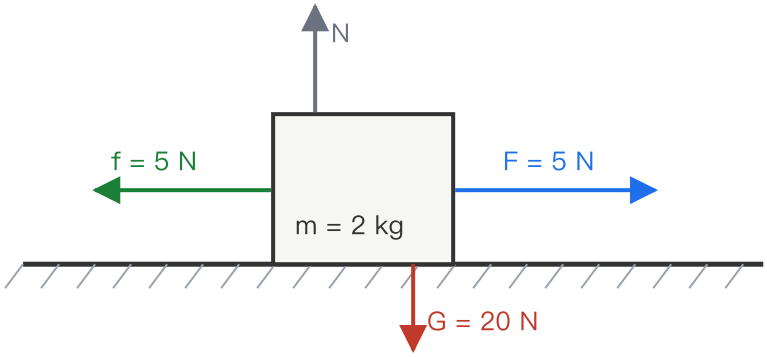
例题 1 · L1 基础

质量 2 kg 的物体静止在水平面上，动摩擦因数 $\mu = 0.3$，最大静摩擦 7 N。用 5 N 的水平力拉它，物体受到的摩擦力多大？

解析： 1. 先看能不能拉动：5 N < 7 N（最大静摩擦）⇒ 物体**保持静止** 2. 静止 ⇒ 水平方向平衡 ⇒ 静摩擦 f = 拉力 = **5 N**，方向与拉力相反

图 M–3.3　水平面上的静摩擦与滑动摩擦

最大静摩擦 7 N ＞ 滑动摩擦 6 N



💥 **陷阱**：直接算 $f = \mu mg = 6N$。物体根本没动，摩擦力只有 5 N——静摩擦是"按需供给"的。

变式：若拉力增大到 7 N，摩擦力多大？（7 N，恰好达到最大静摩擦，临界）

例题 2 · L2 常考

承上题。若改用 10 N 的水平力拉，物体受到的摩擦力多大？加速度多大？

解析：1. 10 N > 7 N ⇒ 物体**滑动** 2. 滑动摩擦 f = μmg = 0.3 × 20 = **6 N** 3. 合力 = 10 − 6 = 4 N ⇒ a = 4/2 = **2 m/s²**

💥 **陷阱**：用 7 N 当滑动摩擦。滑动后，摩擦力由 μN 决定（6 N），不再等于最大静摩擦（7 N）。

变式：若 $\mu = 0.5$，10 N 拉力下加速度多大？（$f = 10N$，$a = 0$，恰好匀速）

例题 3 · L3 综合

质量 2 kg 的物体从倾角 37° 的斜面顶端下滑，动摩擦因数 $\mu = 0.5$，g 取 10。求下滑加速度；并判断：若把斜面倾角减小到 30°，物体会不会自己滑下来？

解析：1. 沿斜面：$mgsin37° = 12N$ 向下；摩擦力 $f = \mu mgcos37° = 0.5 \times 16 = 8N$ 向上 2. 合力 = 12 − 8 = 4 N ⇒ a = **2 m/s²** 3. 倾角 30°：重力分量 $= 10N$，最大静摩擦 $\approx \mu mgcos30° = 8.7N$ 10 N > 8.7 N ⇒ **仍会下滑**，但加速度更小

💥 **陷阱**：把摩擦力算成 $\mu mg = 10N$（用 mg 而不是 mg cosθ 当正压力）。

变式：μ 多大时物体恰好能静止在 37° 斜面上？（$tan37° = 0.75$）

⏱ 限时挑战（90 秒）

① 判断：摩擦力一定是阻力。② 斜面上 $\mu = 0.5$、$\theta = 37°$，物体下滑加速度多大？

答案：① ✗（可以是动力）　② 2 m/s²

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

按年级的过关线：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

A–3.4　力的合成与分解

⚡ **先猜**：两个力的合力，一定比每个分力都大吗？

30 秒概述

力的合成用**平行四边形定则**，合力范围是 $|F_1 - F_2| \leqslant F \leqslant F_1 + F_2$——所以合力**可以比分力小**。分解是合成的逆运算，正交分解的价值在于"让尽量多的力落在坐标轴上"，少算三角函数。

30 秒自评

1. 两个力的合力范围是 $|F_1 - F_2| \le F \le F_1 + F_2$。
2. 合力一定大于每一个分力。
3. 正交分解时，应尽量让更多的力落在坐标轴上。

答案：1. ✓　2. ✗（夹角大时可以更小）　3. ✓

🔑 原理与公式

- **平行四边形定则**：以两分力为邻边作平行四边形，对角线即合力
- **三角形定则**：两分力首尾相接，合力由起点指向终点
- 合力范围：$|F_1 - F_2| \le F \le F_1 + F_2$
- 正交分解：$F_x = F\cos\theta$，$F_y = F\sin\theta$

适用条件：只适用于共点力；分解方式不唯一，按"解题方便"选。

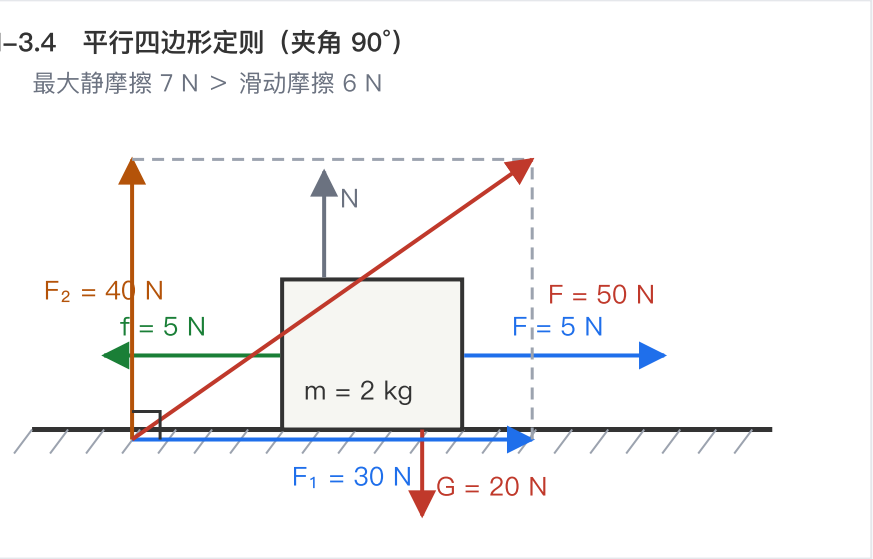
易错边界 1. 认为合力一定大于分力 2. 分解时不说明"沿哪个方向分解" 3. 三力平衡时把"任意两力的合力"与"第三个力"方向搞反

例题 1 · L1 基础

$F_1 = 30N$、$F_2 = 40N$，夹角 90°。求合力大小。

解析：勾股定理：$F = \sqrt{(30^2 + 40^2)} = 50$ N 方向：与 F_1 成 53°（$\tan\theta = 40/30$）

图 M-3.4　平行四边形定则（夹角 90°）



💥 **陷阱**：直接相加得 70 N。只有**同向**才相加。

变式：两力同向、反向时合力各是多少？（70 N，10 N）

例题 2 · L2 常考

同上两力，夹角分别为 60° 和 120°，求合力大小。

解析：1. 余弦定理：$F = \sqrt{(F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2\cos\theta)}$ 2. 60°：$F = \sqrt{(900 + 1600 + 2\times30\times40\times0.5)} = \sqrt{3700} \approx$ **60.8 N** 3. 120°：$F = \sqrt{(900 + 1600 + 2400\times(-0.5))} = \sqrt{1300} \approx$ **36.1 N**

💥 **陷阱**：120° 时合力 36.1 N **小于** $F_2 = 40N$——这直接推翻了"合力最大"的直觉。

变式：夹角多大时合力等于 50 N？（90°；夹角 180° 时合力 10 N）

例题 3 · L3 综合

质量 2 kg 的物体放在倾角 37° 的斜面上（$g = 10$）。(1) 把重力沿"垂直斜面"和"平行斜面"分解，求两个分量；(2) 说明为什么"垂直分量"决定了压力；(3) 若改用水平–竖直坐标系分解，重力的两个分量是多少？

解析：(1) 平行斜面：$20\sin37° =$ **12 N**；垂直斜面：$20\cos37° =$ **16 N** (2) 物体对斜面的压力与"垂直斜面方向的支持力"是一对相互作用力，而支持力由垂直斜面的重力分量平衡 ⇒ $N = 16N$（无其他垂直方向外力时）(3) 竖直分量 20 N、水平分量 **0**（重力本来就竖直）

💥 **陷阱**：(2) 认为压力等于重力 20 N。斜面"分摊"了一部分，压力只有 16 N——所以斜面上摩擦力 μN 比水平面小。

变式：为什么斜面上 μ 要更大才能"停住"？（N 变小 ⇒ 最大静摩擦变小，而下滑分量变大）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① $F_1 = F_2 = 10N$，夹角 120°，合力多大？② 判断：分解一个力只有一种方式。

> 答案：① 10 N　② ✗（不唯一）

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

A–3.5　共点力平衡

力学 › 必修一 第3章 相互作用与力的平衡 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–3.4 ｜ 关联 A–3.6、A–3.7 ★

⚡ **先猜**：三个力作用下物体平衡，任意两个力的合力与第三个力是什么关系？

30 秒概述

平衡就是 $\Sigma F = 0$，不是"速度为零"（匀速运动也平衡）。三个力平衡时，任意两个力的合力与第三个力**等大反向**，三力首尾相接构成闭合三角形——这句话能秒掉一大半平衡题。

30 秒自评

1. 三力平衡时，任意两个力的合力与第三个力等大反向。
2. 物体速度为零时一定处于平衡状态。
3. 正交分解列平衡方程：$\Sigma Fx = 0$，$\Sigma Fy = 0$。

> **答案**：1. ✓　2. ✗（瞬时速度为零但加速度不为零，如上抛最高点）　3. ✓

🔑 原理与公式

- 平衡条件：$\Sigma F = 0$（正交分解：$\Sigma Fx = 0$，$\Sigma Fy = 0$）
- 三力平衡：任意两力的合力与第三力**等大反向**；三力构成**闭合三角形**
- 解题步骤：选对象 → 受力分析（画图）→ 建系 → 列方程

适用条件：共点力；"缓慢移动"过程中每一时刻都可视为平衡（动态平衡）。

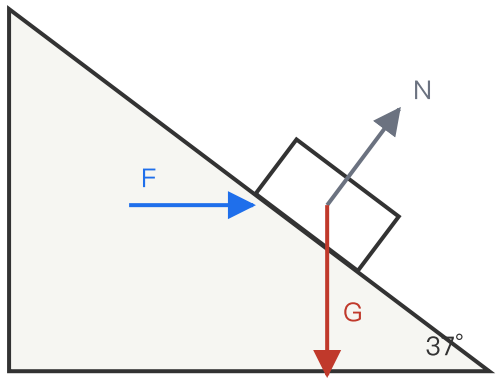
易错边界 1. 把"速度为零"等同"平衡"（上抛最高点）　2. 漏画力（最常漏：摩擦力、支持力）　3. 三力平衡时把方向搞反（合力与第三力反向）

例题 1 · L1 基础

质量 2 kg 的物体放在倾角 37° 的光滑斜面上，用水平方向的力 F 推住使其静止（$g = 10$）。求 F 和斜面对物体的支持力 N。

解析：1. 取水平–竖直坐标：N 的竖直分量平衡重力，水平分量平衡 F　2. 竖直：N cos37° = mg = 20 ⇒ N = **25 N**　3. 水平：F = N sin37° = 25 × 0.6 = **15 N**

图 M–3.5　斜面上受水平力的三力平衡
无摩擦，水平力 F 把物体压住



💥 **陷阱**：用 $F = mg\sin 37° = 12N$。水平力不是沿斜面方向的，必须走正交分解。

变式：若 F 改为"沿斜面向上"，F 多大？（$mg\sin 37° = 12N$，此时 $N = 16N$）

例题 2 · L2 常考

轻杆水平固定在墙上，杆端系一根绳并悬挂 20 N 的重物，绳与**竖直方向**的夹角为 37°。求绳的拉力 T 和杆对结点的作用力 N。

解析：1. 结点受三个力：绳拉力 T（沿绳斜向上）、杆的力 N（沿杆水平）、重力 20 N（竖直向下） 2. 竖直方向：T cos37° = 20 ⇒ T = 20/0.8 = **25 N** 3. 水平方向：N = T sin37° = 25 × 0.6 = **15 N**（杆对结点是推力）

💥 **陷阱**：把"与竖直方向成 37°"当成"与水平方向成 37°"，写成 $T\sin 37° = 20 \Rightarrow T \approx 33N$。**角度的参照物必须先看清**，这是平衡题第一号失分点。

变式：若绳与竖直方向成 53°，T 和 N 各是多少？（$T = 20/\cos 53° \approx 33.3N$，$N = 20\tan 53° \approx 26.7N$）

例题 3 · L3 综合

小球重 20 N，用两根绳悬挂：绳 OA 与竖直方向成 30°，绳 OB 水平。求两绳的拉力。

解析：1. 以结点为对象，三力：T_A（沿 OA 斜向上）、T_B（水平）、$G = 20N$ 2. 竖直：$T_A\cos 30° = 20 \Rightarrow T_A = 20/0.866 \approx$ 23.1 N 3. 水平：$T_B = T_A\sin 30° \approx 23.1 \times 0.5 \approx 11.5$ N

💥 **陷阱**：把 30° 当成"与水平方向的夹角"，算出 $T_A = 20/\sin 30° = 40N$。**角度基准必须看清**，这是平衡题最高频的失分点。

变式：若把 OB 绳剪断，小球摆到最低点时绳 OA 的拉力是多少？（超过 20 N，属圆周运动，见单元四）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 三力平衡，其中两力为 3 N 和 4 N，第三力可能是 6 N 吗？② 判断：物体做匀速直线运动时处于平衡状态。

> 答案：① 可以（3+4 > 6）　② ✓

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

A–3.6　动态平衡

力学 › 必修一 第3章 相互作用与力的平衡 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–3.5 ｜ 关联 A–2.7 ★

⚡ **先猜**：挡板缓慢倒下时，球对挡板的压力是一直变大吗？

30 秒概述

动态平衡的题眼是"**缓慢**"——每一时刻都平衡。解法只有一条主线：找到**不变的力**（通常是重力）和**方向不变的力**，第三个力转动时，三个力构成**矢量三角形**，边长的变化就是力的大小变化。

30 秒自评

1. 动态平衡中，若一个力大小方向不变、一个力方向不变，可用矢量三角形分析。
2. 求某个力的最小值时，该力与另一个力垂直时最小。
3. "缓慢移动"过程中，物体每一时刻都可视为平衡。

答案：1. ✓　2. ✓　3. ✓

🔑 原理与公式

- 矢量三角形法：G 恒定（大小方向）、N 方向不变、F 方向变化 ⇒ 画三角形看边长
- **最小力**：当某力与另一力垂直时取最小值
- 相似三角形法：力的三角形与几何三角形相似时，用边长比求力

适用条件：缓慢移动（每时刻平衡）；三力且其中至少一力方向不变。

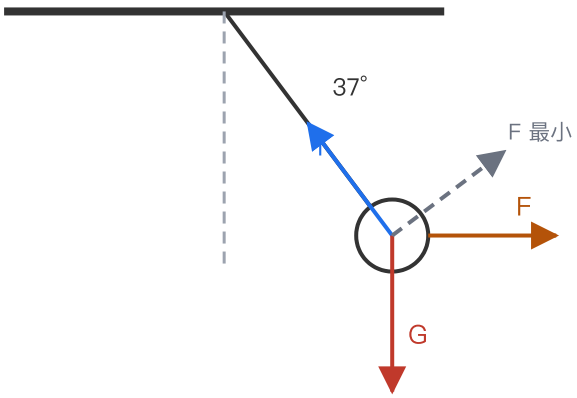
易错边界 1. 把"转动过程中力一直变大"想当然（多数是先减后增） 2. 最小力条件记成"与重力垂直"（应是**与另一力垂直**） 3. 忘记"缓慢"意味着可以逐时刻列平衡方程

例题 1 · L1 基础

小球重 20 N，用绳悬挂，用水平力 F 把球拉偏，使绳与竖直方向成 37°。求绳的拉力 T 和 F。

解析： 1. 三力：T（沿绳）、F（水平）、$G = 20N$（竖直） 2. 竖直：T cos37° = 20 ⇒ T = **25 N** 3. 水平：F = T sin37° = 25 × 0.6 = **15 N**

图 M–3.6　绳偏角固定时拉力的最小值



💥 **陷阱**：用 $T = 20/cos37°$ 后忘记 F 要用 T 去求，直接写 $F = 20tan37°$ 也对——但角度基准一错就全错。

变式：绳偏角增大到 45°，T 和 F 各是多少？（$T \approx 28.3N$，$F = 20N$）

例题 2 · L2 常考

承上题：保持绳与竖直方向成 37° 不变，但**改变 F 的方向**。求 F 的最小值及此时绳的拉力。

解析： 1. 三个力构成闭合三角形：G 竖直向下、T 沿绳、F 任意方向 2. F 最小时，F 与 T **垂直**（点到直线的距离最短） 3. F_min = G sin37° = 20 × 0.6 = **12 N** 4. 此时 T = G cos37° = **16 N**

💥 **陷阱**：认为"F 水平时最小"（15 N）。水平方向不是最短距离，垂直绳方向才是。

变式：若绳偏角为 θ，F 的最小值是多少？（G sinθ）

例题 3 · L3 综合

光滑斜面上放一个球，用一块挡板挡住。挡板绕底端缓慢地从竖直位置转到水平位置。(1) 球对挡板的压力如何变化？(2) 球对斜面的压力如何变化？(3) 什么时候挡板压力最小？

解析： 1. 球受三力：重力 G（恒定）、斜面支持力 N（方向不变，垂直斜面）、挡板支持力 F（方向随挡板转动） 2. 三力构成矢量三角形：G 固定，N 的方向固定，F 的方向转动 3. F 最小时，F 与 N **垂直**，即挡板与斜面垂直 4. 挡板从竖直转到水平，F 先减小（到与斜面垂直时最小）后增大；N 一直减小

💥 **陷阱**：认为"挡板越平压力越大"或"一直变小"。实际是先减后增，最小值在"挡板⊥斜面"处——这个位置恰好也是"挡板最短"的位置。

变式：若挡板从水平缓慢转到竖直，结论如何？（F 先减后增，最小值仍在挡板⊥斜面时）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 动态平衡中，F 与哪个力垂直时 F 最小？② 判断：缓慢移动过程中，物体所受合力始终为零。

> 答案：① 与另一个"方向不变的力"垂直　② ✓

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

A–3.7　整体法与隔离法

力学 › 必修一 第3章 相互作用与力的平衡 ｜ II ・考频高 ｜ 前置 A–3.5 ｜ 关联 A–4（牛顿定律）

⚡ **先猜**：要求 A、B 之间的摩擦力，能对"A+B 整体"列方程吗？

30 秒概述

求外力用整体，求内力用隔离。整体法的好处是不用管内部的一堆相互作用；但 A、B 之间的摩擦力、弹力属于内力，整体法看不见——必须隔离出来。

30 秒自评

1. 整体法可以求出系统内部物体之间的作用力。
2. 当系统内各物体加速度相同时，可以把它们当成一个整体分析。
3. 求内力时必须用隔离法。

> **答案**：1. ✗（整体法只看得见外力）　2. ✓　3. ✓

🔑 原理与公式

- **整体法**：把系统当一个物体，只分析外力，求加速度
- **隔离法**：把某个物体单独取出，分析它受的所有力，求内力
- 常用组合：**整体求 a → 隔离求内力**

适用条件：整体法要求各物体**加速度相同**（相对静止或一起运动）；加速度不同时不能用。

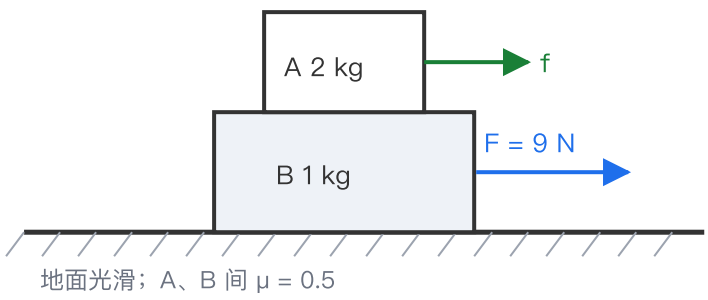
易错边界 1. 用整体法去求内力（求不出来，或求出 0） 2. 隔离时漏掉"另一个物体给它的力" 3. 整体法忘记把内力"抵消"（内力在整体中不出现）

例题 1 · L1 基础

质量 2 kg 的 A 叠放在质量 1 kg 的 B 上，B 放在光滑水平面上。用 9 N 的水平力拉 B，A、B 保持相对静止，A、B 间动摩擦因数 $\mu = 0.5$（$g = 10$）。求 A、B 的加速度和 A 受到的摩擦力。

解析： 1. **整体法**求加速度：a = F/(m_A + m_B) = 9/3 = **3 m/s²** 2. **隔离 A**：A 只受 B 给它的静摩擦力（水平方向）⇒ f = m_A·a = 2 × 3 = **6 N**，方向与 F 相同 3. 校验：$f_{\max} = \mu m_A g = 0.5 \times 20 = 10N > 6N$ ⇒ 确实相对静止 ✓

图 M–3.7　叠放体的整体法与隔离法



💥 **陷阱**：对 A 用 $f = \mu N = 10N$。那是**最大值**，实际只有 6 N。

变式：若地面也粗糙（μ地 = 0.2），加速度多大？（$a = (9-6)/3 = 1m/s^2$）

例题 2 · L2 常考

承上题。逐渐增大拉力 F，A、B 恰好要发生相对滑动时，F 多大?

解析：1. 临界条件：A 受到的摩擦力达到最大静摩擦 $f_{max} = 10N$ 2. 此时 A 的加速度 a = f_max/m_A = 10/2 = **5 m/s²** 3. 整体：F = (m_A + m_B)a = 3 × 5 = **15 N**

💥 **陷阱**：直接用 f_max 当 F（10 N）。F 还要同时给 B 提供加速度。

变式：若 $F = 20N$，A、B 之间摩擦力多大？（已相对滑动，$f = \mu m_A g = 10N$）

例题 3 · L3 综合

质量 2 kg 的 A 叠在质量 3 kg 的 B 上，B 放在光滑水平面上。水平力 F 作用在 **A** 上，A、B 间动摩擦因数 $\mu = 0.4$（$g = 10$）。求保持 A、B 相对静止的最大拉力 F。

解析：1. 临界时 B 受到的摩擦力达到最大：f_max = μ m_A g = 0.4 × 20 = **8 N** 2. B 的加速度上限：$a = f_{max}/m_B = 8/3 \approx$ 2.67 m/s² 3. 整体：$F = (m_A + m_B)a = 5 \times 2.67 \approx$ **13.3 N**

💥 **陷阱**：把 F 作用在 A 上却用"B 的摩擦力"去算 A 的加速度。力作用在谁身上，谁的运动方程里就有它。

变式：若 F 作用在 B 上（从下方拉），最大 F 是多少？（f_max 仍 8 N，A 的 $a = 8/2 = 4m/s^2$，$F = 5 \times 4 = 20N$）

⏱ 限时挑战（90 秒）

① 整体法能求内力吗？② 判断：加速度不同的两个物体也能用整体法。

> 答案：① 不能　② ✗（加速度相同才行）

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

A–3.8　临界与极值

力学 › 必修一 第3章 相互作用与力的平衡 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–3.3、A–3.5 ｜ 关联 A–3.7 ★

⚡ **先猜**：物体在斜面上"恰好不下滑"时，动摩擦因数 μ 和倾角 θ 是什么关系?

30 秒概述

题里出现"恰好""刚要""最大""最小"，就是在喊临界。临界只有三种：**摩擦力达到最大静摩擦、支持力为零（刚要离开）、绳刚要松弛（拉力为零）**。找到是哪一个，方程就列得出来。

30 秒自评

1. 物体在斜面上恰好静止的条件是 $\tan\theta = \mu$。
2. "恰好滑动"意味着摩擦力为零。
3. 支持力 $N = 0$ 是物体"刚要离开接触面"的临界条件。

答案：1. ✓　2. ✗（是达到最大静摩擦）　3. ✓

🔑 原理与公式

- **斜面临界**：恰好不下滑 ⇔ $mg\sin\theta = \mu mg\cos\theta$ ⇔ $\tan\theta = \mu$
- **压墙临界**：水平力 F 把物体压在竖直墙上不下滑 ⇔ μF ≥ mg ⇔ $F_{\min} = mg/\mu$
- 通用方法：找临界条件 → 列方程 → 解出临界值

适用条件：最大静摩擦 $\approx \mu N$；"恰好"类问题只考虑临界瞬间，不考虑过程。

易错边界 1. 把"恰好"当成"摩擦力为零" 2. 压墙问题里把 N 当成 mg（N 是水平力 F 产生的） 3. 斜面上有外力时仍套 $\tan\theta = \mu$

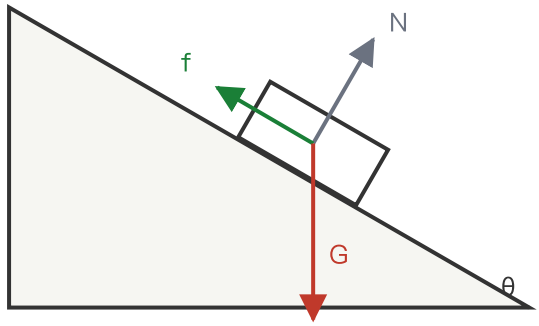
例题 1 · L1 基础

物体放在可调倾角的斜面上，动摩擦因数 $\mu = 0.5$。求它能保持静止的最大倾角。

解析：1. 恰好静止：$mg\sin\theta = \mu mg\cos\theta$ 2. 两边约去 mg cosθ：$\tan\theta = \mu = 0.5$ 3. $\theta = arctan 0.5 \approx 26.6°$（约 27°）

图 M–3.8　斜面临界：恰好不下滑

恰好静止 ⇔ tanθ = μ



💥 **陷阱**：答 30°（以为 $\sin 30° = 0.5$ 就对应 $\mu = 0.5$）。关系是 $\tan\theta = \mu$，不是 $\sin\theta = \mu$。

变式：$\mu = 1$ 时，最大倾角多少？（45°）

例题 2 · L2 常考

质量 2 kg 的物体被水平力 F 压在竖直墙面上，物体与墙的动摩擦因数 $\mu = 0.4$（$g = 10$）。要使物体不滑下来，F 至少多大？

解析：1. 竖直方向：静摩擦平衡重力 ⇒ $f = mg = 20N$ 2. 静摩擦上限：$f \le \mu N = \mu F$ 3. 临界：μF = mg ⇒ F = mg/μ = 20/0.4 = **50 N**

💥 **陷阱**：用 $f = \mu mg = 8N$ 去和重力比。这里 N 是**水平推力 F**，不是重力。

变式：若 $F = 100N$，摩擦力多大？（20 N，静摩擦"按需"）

例题 3 · L3 综合

质量 2 kg 的物体放在倾角 37° 的斜面上，动摩擦因数 $\mu = 0.5$，用水平方向的力 F 推它（$g = 10$）。求使物体保持静止的 F 的范围。

解析：1. 正交分解（沿斜面/垂直斜面）： 沿斜面：F cos37° 向上，$mg\sin 37° = 12N$ 向下 垂直斜面：$N = mg\cos 37° + F\sin 37° = 16 + 0.6F$ 2. **F 最大**（物体有上滑趋势，摩擦向下）： $F\cos 37° = mg\sin 37° + \mu N$

$0.8F = 12 + 0.5(16 + 0.6F) = 20 + 0.3F \Rightarrow 0.5F = 20 \Rightarrow F_{max} = 40N$ 3. F 最小（物体有下滑趋势，摩擦向上）：$Fcos37° + \mu N = mgsin37°$ $0.8F + 8 + 0.3F = 12 \Rightarrow 1.1F = 4 \Rightarrow F_{min} \approx 3.6N$ 4. 结论：3.6 N ≤ F ≤ 40 N

💥 **陷阱**：只算一个方向（多数人只算"推得上去"的最大值），漏掉"推得太小会滑下来"。双向临界是这类题的标志。

变式：若 μ 增大到 0.8，F 的范围如何变？（范围变宽：F_min 更小，F_max 更大）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 斜面上"恰好静止"的条件式？② 压墙问题中，正压力 N 由什么提供？

> 答案：① $\tan\theta = \mu$　② 水平推力 F（不是重力）

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

单元二　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系

🗺️ 关卡地图

关	考点	难度	星级
1	重力与重心	★	☆☆☆
2	弹力与胡克定律	★★	☆☆☆
3	摩擦力	★★★	☆☆☆
4	力的合成与分解	★★	☆☆☆
5	共点力平衡	★★★	☆☆☆
6	动态平衡	★★★★	☆☆☆
7	整体法与隔离法	★★★	☆☆☆
8	临界与极值	★★★★	☆☆☆

本章公式总表

#	公式	含义	条件
1	$G = mg$	重力	竖直向下
2	$F = kx$	胡克定律	弹性限度内，x 为形变量
3	$f = \mu N$	滑动摩擦	N 为正压力，不一定等于 mg
4	0 ≤ f ≤ f_max	静摩擦	大小由平衡条件定
5	$F = \sqrt{(F_1^2+F_2^2+2F_1F_2\cos\theta)}$	合力	共点力
6	$\lvert F_1-F_2\rvert \le F \le F_1+F_2$	合力范围	—
7	$\Sigma Fx = 0,\ \Sigma Fy = 0$	平衡条件	共点力

#	公式	含义	条件
8	$\tan\theta = \mu$	斜面临界	恰好静止
9	$F_{\min} = mg/\mu$	压墙不下滑	水平力压竖直墙

本章易错清单

#	错误	正确
1	重力垂直斜面向下	竖直向下
2	重心一定在物体上	圆环重心在圆心
3	$F = kx$ 中 x 是长度	是形变量
4	弹簧秤两端各 5 N，读数 10 N	读数 5 N
5	静摩擦代 μN	用平衡条件求，μN 只是上限
6	摩擦力一定是阻力	可以是动力
7	合力一定大于分力	120° 时可更小
8	速度为零即平衡	上抛最高点不平衡
9	整体法求内力	内力必须隔离
10	"恰好"= 摩擦力为零	= 摩擦力最大
11	压墙 $N = mg$	$N = F$
12	斜面临界 $\sin\theta = \mu$	$\tan\theta = \mu$

本章关系边

起点	终点	类型
A–3.1	A–3.4	前置（重力分解）
A–3.2	A–3.5	前置（弹力参与平衡）
A–3.3	A–3.8	前置（临界=最大静摩擦）
A–3.4	A–3.5	派生（分解用于平衡）
A–3.5	A–3.6	延伸（动态平衡）
A–3.5	A–3.7	延伸（系统平衡）
A–3.7	A–4	综合（牛顿第二定律）

A–4.1　牛顿第一定律与惯性

⚡ **先猜**：物体要一直运动下去，必须一直有力推着它吗？

30 秒概述

两千年前亚里士多德说"力是维持运动的原因"，伽利略用一个**理想斜面**推翻了它：阻力越小，物体滑得越远；阻力为零，它就永远滑下去。所以力不是维持运动的原因，而是**改变**运动状态的原因。

30 秒自评

1. 力是维持物体运动的原因。
2. 惯性的大小只与物体的质量有关。
3. 牛顿第一定律可以用实验直接验证。

> **答案**：1. ✗　2. ✓　3. ✗（理想化推理，不能直接验证）

🔑 原理与公式

- **牛顿第一定律**：一切物体总保持静止或匀速直线运动状态，直到有外力迫使它改变
- **惯性**：物体保持原有运动状态的性质，是物体固有属性，**只与质量有关**
- 力是**改变**运动状态的原因（产生加速度），不是维持运动的原因

适用条件：惯性定律描述的是**不受外力**（或合力为零）的理想情形；现实中只能通过"减小阻力、外推趋势"来验证。

易错边界 1. "匀速运动需要力维持"——匀速时合力为零，不需要力 2. "速度越大惯性越大"——惯性只看质量 3. "惯性是一种力"——惯性是性质，不是力

例题 1 · L1 基础

伽利略的理想斜面实验：小球从斜面滚下，再滚上另一斜面。减小第二个斜面的倾角，小球滚得更远；若第二个斜面变成水平面，小球将怎样运动？

解析：　阻力越小、爬升越"费力"，小球滚得越远。当第二个面变成水平，小球永远达不到原来的高度 ⇒ **以恒定速度一直运动下去**。

💥 **陷阱**：答"慢慢停下来"。停止是因为有摩擦，不是因为"运动需要力"。

变式：这个实验能直接验证牛顿第一定律吗？（不能，它是"外推"出来的理想情形）

例题 2 · L2 常考

汽车突然刹车时，乘客身体为什么向前倾？安全气囊和安全带分别在防什么？

解析：　1. 刹车时车减速，乘客由于**惯性**保持原来的速度 ⇒ 身体相对车向前 2. 安全带防止人撞向仪表台（限制前冲）　3. 安全气囊在碰撞瞬间缓冲，减小人受到的冲击力（延长作用时间）

💥 **陷阱**：说"人被一个向前的力推了出去"。没有这个力——是车减速了，人没减。

变式：汽车突然启动时人向后仰，原因相同吗？（相同，都是惯性）

例题 3 · L3 综合

甲、乙两球质量相同，甲以 10 m/s 运动，乙以 2 m/s 运动；丙球质量是甲的 3 倍，以 10 m/s 运动。比较三者惯性大小；若要用实验说明"惯性只与质量有关"，应如何控制变量？

解析：　1. 惯性只与质量有关 ⇒ 甲、乙惯性相同，丙最大（3 倍）　2. 控制变量：让甲、丙以**相同速度**运动，用相同的力刹车，比较停止所需时间（或距离）——丙更难停下 3. 若要验证"与速度无关"，应让**同一个球**以不同速度运动，比较刹车难易

💥 **陷阱**：认为"速度大的惯性大"。甲比乙快，但惯性一样。

变式：为什么满载的卡车刹车距离比空车长？（质量大 ⇒ 惯性大 ⇒ 同样制动力下加速度小）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 惯性大小由什么决定？② 判断：静止的物体没有惯性。

> 答案：① 质量　② ✗（任何物体任何状态都有惯性）

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

A–4.2　牛顿第二定律

力学 › 必修一 第4章 牛顿运动定律 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–4.1、A–3.5 ｜ 关联 A–4.4、A–4.6 ★

⚡ **先猜**：同样的力，拉空车和拉满载车，加速度一样吗？

30 秒概述

F合 = ma。三个字要记牢：**合**（不是某一个力）、**同体**（F 和 a 属于同一个物体）、**同向**（a 的方向就是合力的方向）。质量是惯性的量度——同样的力，质量越大，加速度越小。

30 秒自评

1. $F = ma$ 中的 F 是物体所受的合力。 2. 加速度的方向总与合力的方向相同。 3. 质量越大，同样的力产生的加速度越大。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（越小）

🔑 原理与公式

- **F合 = ma**（单位：$N = kg \cdot m/s^2$）
- 四性：**矢量性**（a 与 F合同向）、**瞬时性**（F 变则 a 立刻变）、**同体性**（同一物体）、**独立性**（各方向互不干扰）
- 正交分解：$\Sigma Fx = ma_x$，$\Sigma Fy = ma_y$

适用条件：惯性参考系；宏观、低速（远小于光速）。

易错边界 1. 用某个力代替合力（最常见：漏掉重力或摩擦力） 2. a 的方向与速度方向混为一谈（减速时两者相反） 3. 单位不统一（cm、g 未化成 SI）

例题 1 · L1 基础

质量 2 kg 的物体在水平面上，受 10 N 水平拉力，摩擦力 2 N。求加速度。

解析：　合力 F合 $= 10 - 2 = 8N$ $a = F$合/m = 8/2 = **4 m/s²**，方向与拉力相同

💥 **陷阱**：直接用 $a = 10/2 = 5m/s^2$。10 N 是拉力，不是合力。

变式：若摩擦力增大到 10 N，加速度多大？（0，匀速）

例题 2 · L2 常考

质量 2 kg 的物体从倾角 37° 的斜面下滑，动摩擦因数 0.5（$g = 10$）。求加速度。

解析：　1. 沿斜面：重力分量 $mgsin37° = 12N$ 向下 2. 摩擦力 $f = \mu mgcos37° = 0.5 \times 16 = 8N$ 向上 3. 合力 = 4 N ⇒ a = **2 m/s²**

💥 **陷阱**：摩擦力算成 $\mu mg = 10N$。斜面上正压力是 mg cosθ，不是 mg。

变式：若 $\mu = 0.75$，加速度多大？（0，匀速下滑）

例题 3 · L3 综合

用 100 N 的力竖直向上提升质量 8 kg 的物体（$g = 10$）。求加速度；若从静止开始提升 2 s，求 2 s 末速度和上升高度。

解析：　1. 合力 = 100 − 80 = 20 N ⇒ a = 20/8 = **2.5 m/s²** 2. v = at = 2.5 × 2 = **5 m/s** 3. h = ½at² = ½ × 2.5 × 4 = **5 m**

💥 **陷阱**：把 100 N 直接除以 8 得 12.5 m/s²。竖直方向必须减去重力。

变式：若拉力减为 80 N，物体怎样运动？（匀速，$a = 0$）

⏱ 限时挑战（90 秒）

① 质量 2 kg、合力 6 N，加速度多大？② 判断：加速度方向一定与速度方向相同。

> 答案：① 3 m/s²　② ✗（减速时相反）

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

按年级的过关线：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

A–4.3　牛顿第三定律

⚡ **先猜**：鸡蛋碰石头，鸡蛋碎了。是石头受到的力更大吗?

30 秒概述

作用力与反作用力**大小相等、方向相反、作用在两个物体上**，同时产生、同时消失。所以鸡蛋和石头受到的力一样大，碎的原因是鸡蛋"扛不住"。

30 秒自评

1. 作用力与反作用力作用在同一个物体上。
2. 作用力与反作用力大小相等、方向相反。
3. 作用力与反作用力可以相互抵消。

答案：1. ✗（两个物体）　2. ✓　3. ✗（不同物体，不能抵消）

🔑 原理与公式

- **牛顿第三定律**：两物体间的作用力与反作用力总是大小相等、方向相反、作用在同一条直线上
- 三个"同时"：同时产生、同时变化、同时消失
- 性质相同（都是弹力、都是摩擦力……）

与平衡力的区别：平衡力作用在**同一物体**上、可以抵消；作用力与反作用力作用在**两个物体**上、不能抵消。

易错边界 1. 把作用力与反作用力当成平衡力 2. 认为"主动施力的一方受力更大" 3. 认为作用力先产生、反作用力后产生

例题 1 · L1 基础

判断下列哪一对力是作用力与反作用力：　A. 书受的重力与桌面对书的支持力 B. 书对桌面的压力与桌面对书的支持力 C. 书受的重力与书对桌面的压力 D. 马拉车的力与车受到的摩擦力

解析：　A：都作用在书上 ⇒ 平衡力 B：书压桌面、桌面支持书，作用在两个物体上 ⇒ **作用力与反作用力** ✓ C：一个是重力（地球施）、一个是压力（书施），施力物体不同 ⇒ 不是一对 D：不是相互作用 ⇒ 不是

💥 **陷阱**：选 A。重力和支持力确实大小相等方向相反，但都作用在书上，是平衡力。

变式：书静止在桌面上，重力和支持力大小相等，能说它们是一对平衡力吗?　（可以）

例题 2 · L2 常考

马拉车前进时，马拉车的力与车拉马的力大小相等，为什么车还能前进?

解析：　1. 马拉车的力与车拉马的力是一对作用力与反作用力，**大小相等**，但分别作用在车和马身上 2. 车能否前进，看**车受到的合力**：马拉车的力 > 车受到的摩擦力 ⇒ 车加速 3. 马能否前进，看**马受到的合力**：地面对马的静摩擦 > 车对马的拉力 ⇒ 马加速

💥 **陷阱**：认为"马拉车的力大于车拉马的力，所以能前进"。两力永远相等，决定运动的是各自受到的**合力**。

变式：若马拉车的力恰好等于车受到的摩擦，车怎样运动?　（匀速或静止）

例题 3 · L3 综合

电梯中的人站在体重计上。电梯静止时读数 500 N。(1) 人对体重计的压力与人的重力是一对什么力?　(2) 电梯加速上升时，压力大于还是小于重力?为什么?　(3) 压力与体重计对人的支持力是什么关系?

解析：　(1) 压力作用在体重计上、重力作用在人身上，施力物体不同 ⇒ **不是**一对作用力与反作用力，也不是平衡力（性质不同、作用物体不同）(2) 加速上升：合力向上 ⇒ 支持力 N > 重力 G ⇒ 读数变大（超重）；由第三定律，压力与 N 大小相等 ⇒ 压力也变大 (3) 压力与支持力作用在两个物体上、大小相等方向相反 ⇒ **作用力与反作用力**

💥 **陷阱**：(1) 答"作用力与反作用力"。压力和重力既不同体、也不同性质。

变式：电梯匀速上升时读数多少?　（500 N）

⏱ 限时挑战（90 秒）

① 作用力与反作用力能否抵消?　② 判断：先有作用力，后有反作用力。

答案：① 不能　② ✗（同时）

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

  按年级的过关线：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

A–4.4　两类动力学问题

力学 › 必修一 第4章 牛顿运动定律 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–4.2、A–2 ｜ 关联 A–3.3 ★

⚡ **先猜**：已知物体受的力，能直接算出它 2 s 后的位移吗？

30 秒概述

不能——中间必须先过一座桥：**加速度**。受力 → 求 a → 再用运动学公式求位移；反过来，运动 → 求 a → 再求力。所有动力学题都是这两条路的往返。

30 秒自评

1. 加速度是连接"力"与"运动"的桥梁。
2. 已知物体的运动情况，可以反推出它受到的力。
3. 第一类问题的关键是先求加速度。

   答案：1. ✓　2. ✓　3. ✓

🔑 原理与公式

- **第一类**（已知力求运动）：受力分析 → F合 → $\boldsymbol{a = F}$合/m → 运动学公式
- **第二类**（已知运动求力）：运动学 → a → F合 $\boldsymbol{= ma}$ → 求某个力
- 运动学工具：$\boldsymbol{v = v_0 + at}$、$x = v_0t + \frac{1}{2}at^2$、$\boldsymbol{v^2 - v_0^2 = 2ax}$

适用条件：a 恒定（若 a 变化，需分段）。

易错边界 1. 跳过 a 直接用力算位移 2. 受力分析漏力（尤其摩擦力、支持力） 3. 分段时把上一段的 a 用到下一段

例题 1 · L1 基础

质量 2 kg 的物体静止在水平面上，受 10 N 水平拉力，动摩擦因数 0.2（$\boldsymbol{g = 10}$）。求 2 s 末的速度和 2 s 内的位移。

解析：　1. 摩擦力 $\boldsymbol{f = \mu mg = 4N}$ ⇒ 合力 $\boldsymbol{= 6N}$ 2. $a = 6/2 = \mathbf{3\ m/s^2}$ 3. $v = at = \mathbf{6\ m/s}$；$x = \frac{1}{2}at^2 = \frac{1}{2}\times3\times4 = \mathbf{6\ m}$

💥 **陷阱**：用 10 N 直接求 $\boldsymbol{a = 5m/s^2}$，位移算成 10 m。漏了摩擦。

变式：若 2 s 后撤去拉力，物体还能滑多远？（$\boldsymbol{a = -2m/s^2}$，$\boldsymbol{x = v^2/2a = 9m}$）

例题 2 · L2 常考

质量 2 kg 的物体以 10 m/s 在水平面上滑行，经 4 s 停下。求它受到的摩擦力。

解析（第二类：由运动求力）：　1. $a = (0 - 10)/4 = \mathbf{-2.5\ m/s^2}$（大小 2.5）　2. 合力 = 摩擦力 ⇒ $f = ma = 2 \times 2.5 = \mathbf{5\ N}$，方向与运动方向相反

💥 **陷阱**：把 10 m/s 和 4 s 直接相乘当位移。要先求加速度。

变式：动摩擦因数多大？（$\boldsymbol{\mu = f/mg = 0.25}$）

例题 3 · L3 综合

质量 2 kg 的物体从倾角 37° 的斜面顶端由静止下滑，动摩擦因数 0.25（$\boldsymbol{g = 10}$）。求 2 s 内的位移；若要让物体匀速下滑，动摩擦因数应为多少？

解析：　1. $a = g(\sin37^\circ - \mu\cos37^\circ) = 10(0.6 - 0.2) = \mathbf{4\ m/s^2}$ 2. $x = \frac{1}{2}at^2 = \frac{1}{2} \times 4 \times 4 = \mathbf{8\ m}$ 3. 匀速 ⇒ $a = 0$ ⇒ $\sin37^\circ = \mu\cos37^\circ$ ⇒ $\mu = \tan37^\circ = \mathbf{0.75}$

💥 **陷阱**：第 (3) 问用 $\boldsymbol{mg\sin\theta = \mu mg}$ 去算，得 $\boldsymbol{\mu = 0.6}$。正压力是 mg cosθ。

变式：若 $\mu = 0.5$，2 s 内位移多少？（$a = 2m/s^2$，$x = 4m$）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 两类问题的桥梁是什么？② 判断：已知运动求力，要先求加速度。

> 答案：① 加速度　② ✓

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

A–4.5　超重与失重

⚡ **先猜**：电梯加速上升时，人的重力变大了吗？

30 秒概述

重力一点没变，变的是**视重**（支持力或拉力）。判断超重还是失重，只看**加速度的方向**：a 向上 ⇒ 超重，a 向下 ⇒ 失重，$a = g$ ⇒ 完全失重。跟速度方向毫无关系。

30 秒自评

1. 超重时，物体受到的重力变大了。
2. 失重时，物体的加速度方向向下。
3. 完全失重时，物体对支持面的压力为零。

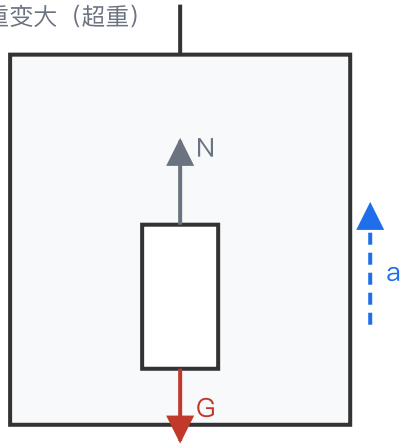
> **答案**：1. ✗（重力不变，视重变大）　2. ✓　3. ✓

🔑 原理与公式

- **超重**（a 向上）：$N - mg = ma \Rightarrow N = m(g + a)$
- **失重**（a 向下）：$mg - N = ma \Rightarrow N = m(g - a)$
- **完全失重**（$a = g$）：$N = 0$

判断口诀：只看 a 的方向，不看 v 的方向。 – 加速上升、减速下降 ⇒ a 向上 ⇒ 超重 – 加速下降、减速上升 ⇒ a 向下 ⇒ 失重

图 L–4.5–1　电梯超重（a 向上）
加速上升：N > G，视重变大（超重）



适用条件：只适用于竖直方向有加速度的情形；水平加速不产生超重失重。

易错边界 1. "上升就超重"——减速上升是失重 2. "超重就是重力变大"——重力不变 3. "完全失重就是不受重力"——仍受重力，只是无支持力

例题 1 · L1 基础

质量 50 kg 的人站在电梯里的体重计上，电梯以 2 m/s² 加速上升（$g = 10$）。求体重计读数。

解析： a 向上 ⇒ 超重：N = m(g + a) = 50 × 12 = **600 N** 读数（视重）$= 600N >$ 重力 500 N

💥 **陷阱**：答 500 N。加速上升时支持力必须大于重力，才有向上的合力。

变式：若电梯减速上升（$a = 2m/s^2$ 向下），读数多少？（400 N）

例题 2 · L2 常考

承上题，电梯以 2 m/s² 的加速度**减速上升**。求体重计读数，并说明人处于什么状态。

解析： 1. 减速上升 ⇒ 加速度方向**向下** ⇒ 失重 2. N = m(g − a) = 50 × 8 = **400 N** 3. 状态：失重（视重小于重力）

💥 **陷阱**：看到"上升"就套超重公式。判断依据是 a 的方向，不是 v 的方向。

变式：若电梯减速下降（a 向上），是超重还是失重？（超重，$N = 600N$）

例题 3 · L3 综合

电梯从静止上升：0～2 s 匀加速到 4 m/s；2～8 s 匀速；8～10 s 匀减速到停止。质量 50 kg 的人站在体重计上（$g = 10$）。求三段中体重计的读数。

解析： 1. 0～2 s：$a = 2m/s^2$ 向上 ⇒ N = 50(10 + 2) = **600 N**（超重） 2. 2～8 s：a = 0 ⇒ N = **500 N**（正常） 3. 8～10 s：$a = -2m/s^2$（向下）⇒ N = 50(10 − 2) = **400 N**（失重）

💥 **陷阱**：第三段用"减速"直接判"失重"是对的，但有人把 a 代成 +2 得 600 N——减速上升的 a 向下，必须取负。

变式：若电梯自由下落（缆绳断裂），读数多少？（0，完全失重）

⏱ 限时挑战（90 秒）

① 失重时加速度方向？② 判断：完全失重时物体不受重力。

> 答案：① 向下　② ✗（仍受重力）

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

A–4.6　连接体问题

力学 › 必修一 第4章 牛顿运动定律 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–4.2 ｜ 关联 A–3.7 ★

⚡ **先猜**：两物块用绳连接，拉力 F 作用在右边，绳的拉力等于 F 吗？

30 秒概述

不等于。绳的拉力只"分给"了它要拉的那部分质量。标准解法两步：**整体求加速度，隔离求内力**。整体法看不见内力，隔离法才看得见。

30 秒自评

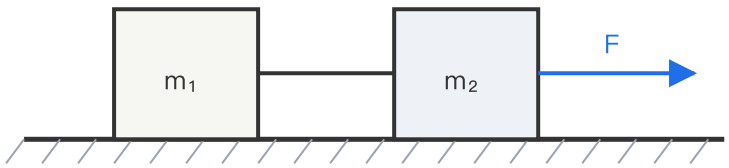
1. 加速度相同时，可以把连接体当成一个整体求加速度。
2. 绳的拉力一定等于外力 F。
3. 求绳的拉力必须用隔离法。

> **答案**：1. ✓　2. ✗（只有被拉物体质量为 0 时）　3. ✓

🔑 原理与公式

- 整体：$a = F合/(m_1 + m_2)$
- 隔离（前面的物体）：$T = m_1 a$（若该物体只受绳拉力和摩擦力）
- 一般式：$T = m_1/(m_1 + m_2) \times F$（光滑水平、F 作用在 m_2 上）

图 L-4.6-2　连接体：先整体求 a，再隔离求绳力
两物块用绳连接，整体加速度相同



适用条件：各物体**加速度相同**（相对静止或绳绷直一起运动）。
易错边界 1. 认为 $T = F$ 2. 隔离时漏掉摩擦力 3. 竖直连接体忘记重力

例题 1 · L1 基础

光滑水平面上，质量 2 kg 的 A 与质量 3 kg 的 B 用轻绳相连，水平力 $F = 10N$ 作用在 B 上向右拉。求加速度和绳的拉力。
解析： 1. 整体：a = 10/(2+3) = **2 m/s²** 2. 隔离 A（只受绳拉力）：T = m_A a = 2 × 2 = **4 N**
💥 **陷阱**：答 $T = 10N$。绳只拉动 A，只需 4 N。
变式：若 F 改作用在 A 上向左拉，T 是多少？（隔离 B：$T = 3 \times 2 = 6N$）

例题 2 · L2 常考

质量 1 kg 的 A 在上、2 kg 的 B 在下，用轻绳连接。用 36 N 的力向上拉 A，整体竖直上升（$g = 10$）。求加速度和绳的拉力。
解析： 1. 整体：F合 = 36 − (1+2)×10 = 6 N ⇒ a = 6/3 = **2 m/s²** 2. 隔离 B：T − m_B g = m_B a ⇒ T = 2(10 + 2) = **24 N**
💥 **陷阱**：隔离 B 时忘记 B 的重力，得 $T = m_B a = 4N$。
变式：若拉力为 30 N，加速度和 T 各是多少？（$a = 0$，$T = 20N$，匀速）

例题 3 · L3 综合

光滑水平面上，A（2 kg）在左、B（3 kg）在右，用轻绳相连。(1) 用 20 N 的力向右拉 B，求 T；(2) 用 20 N 的力向左拉 A，求 T；(3) 两次结果不同，说明什么？
解析： $1.(1) a = 20/5 = 4m/s^2$；隔离 A：T = 2 × 4 = **8 N** $2.(2) a = 4m/s^2$；隔离 B：T = 3 × 4 = **12 N** 3. (3) 绳的拉力取决于"绳要拉动的质量"，与外力作用点有关：$T = F\times$ **（被拉部分的质量 / 总质量）**
💥 **陷阱**：认为"同样的力，T 应该一样"。作用点变了，绳拉的质量变了，T 就变。
变式：$F = 20N$ 作用在 B 上，但两物体与地面摩擦因数都是 0.2，T 是多少？（$a = (20 - 10)/5 = 2m/s^2$；隔离 A：$T - 4 = 2 \times 2 \Rightarrow T = 8N$）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 整体法用来求什么？② 判断：绳的拉力总等于外力 F。

答案：① 加速度　② ✗

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。

- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

按年级的过关线：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

A–4.7　瞬时性问题

⚡ **先猜**：剪断悬挂小球的绳，小球的加速度立刻变成 g 吗？如果下面还连着一根弹簧呢？

30 秒概述

关键区别只有一句：**绳和杆的弹力可以突变，弹簧和橡皮绳的弹力不能突变**。因为弹簧要恢复形变需要时间，剪断瞬间它的形变量还是原来的。

30 秒自评

1. 剪断瞬间，弹簧的弹力来不及改变。
2. 剪断瞬间，绳的拉力可以立刻变为零。
3. 剪断瞬间的加速度由当时的合力决定。

答案：1. ✓　2. ✓　3. ✓

🔑 原理与公式

- **绳/杆**：形变极小 ⇒ 力可突变（剪断即消失）
- **弹簧/橡皮绳**：形变明显 ⇒ 力不能突变（大小保持）
- 解题：剪断瞬间 → 分析剩余力 → 求合力 $\rightarrow a = F/m$

适用条件：只问"瞬间"的加速度，不涉及后续运动。
易错边界 1. 认为剪断后弹簧力立刻消失 2. 忘记重力仍然存在 3. 把"速度为零"当成"合力为零"

例题 1 · L1 基础

小球用细绳悬挂在天花板上静止。剪断绳的瞬间，小球的加速度多大？方向如何？

解析：剪断后小球只受重力 ⇒ 合力 = mg ⇒ a = g，方向竖直向下

💥 **陷阱**：答 $a = 0$（"瞬间还没动"）。加速度由合力决定，与速度无关。

变式：若小球还受空气阻力，剪断瞬间 a 是多少？（略小于 g）

例题 2 · L2 常考

小球挂在竖直弹簧下端，弹簧上端用绳系在天花板上，系统静止。剪断上端绳的瞬间，小球的加速度多大？

解析：1. 剪断前：弹簧被拉长，对球的作用力**向上**，大小等于重力 mg；球受重力 mg 向下 ⇒ 平衡 2. 剪断瞬间：绳的拉力消失，但弹簧的形变来不及恢复 ⇒ 弹力仍为 **mg 向上** 3. 球受合力 $= mg$（向上）− mg（向下）= 0 ⇒ $a = 0$

💥 **陷阱**：答 $a = g$，以为"失去支撑就是自由落体"。弹簧还托着球，此刻它一点没加速。

变式：若改为剪断弹簧与球之间的连接，球的加速度多大？（弹簧的力消失，只受重力 $\Rightarrow a = g$）

例题 3 · L3 综合

两个小球 A、B 用轻弹簧相连，A 用细绳悬挂，系统静止（$m_A = 2m$，$m_B = m$）。剪断悬挂 A 的细绳的瞬间，求 A、B 的加速度。

解析：1. 剪断前：弹簧拉力 $= m_B g = mg$（拉 B 向上、拉 A 向下） 2. 剪断瞬间：绳的拉力消失，弹簧力**不变** 3. **B**：受重力 mg 向下、弹簧拉力 mg 向上 ⇒ 合力 0 ⇒ $a_B = 0$ 4. **A**：受重力 2mg 向下、弹簧拉力 mg 向下 ⇒ 合力 3mg ⇒ $a_A = 3g$ 向下

💥 **陷阱**：认为两球加速度都是 g。弹簧把两球"绑"在一起，剪断瞬间张力还在，A 被额外往下拽。

变式：若 A、B 之间改用细绳连接，剪断上端绳瞬间两球加速度各是多少？（都是 g）

⏱ 限时挑战（90 秒）

① 弹簧的弹力能突变吗？② 判断：剪断瞬间加速度一定等于 g。

答案：① 不能　② ✗

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

  按年级的过关线：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

A–4.8　传送带模型

力学 › 必修一 第4章 牛顿运动定律 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–3.3、A–4.4 ｜ 关联 A–2 ｜ ★

⚡ **先猜**：把物块轻轻放到向右运动的传送带上，它受到的摩擦力向哪边?

30 秒概述

摩擦力看**相对运动**。物块刚放上去速度为 0，带在向右走 ⇒ 物块相对带向左 ⇒ 摩擦力向右，**是动力**。当物块加速到与带同速，相对运动消失，摩擦力随之消失，之后随带匀速。

30 秒自评

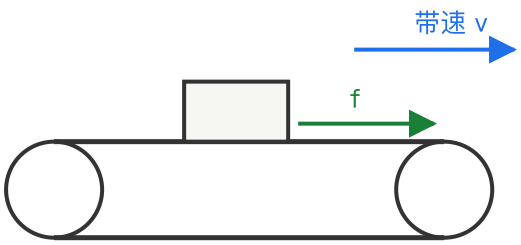
1. 传送带对物块的摩擦力可以是动力。
2. 物块与传送带共速后，摩擦力变为零（水平带）。
3. 物块会一直加速直到离开传送带。

   答案：1. ✓　2. ✓　3. ✗（共速后匀速）

🔑 原理与公式

- 加速阶段：$a = \mu g$（水平带）
- **关键判断**：加速到带速所需的位移 $x_1 = v_{带}^2/(2\mu g)$，与带长 L 比较
- $x_1 < L$ ⇒ 先加速后匀速
- $x_1 \geqslant L$ ⇒ 全程加速
- 共速后：摩擦力为零，匀速运动

图 L–4.8–1　水平传送带：摩擦力可以是动力
物块初速为零，带向右运动：摩擦力向右，是动力



适用条件：水平传送带；物块与带之间 μ 恒定。

易错边界 1. 认为摩擦力方向总和带运动方向相同（物块比带快时相反）　2. 忘记判断"是否在带上就共速"　3. 共速后仍算摩擦力

例题 1 · L1 基础

水平传送带以 2 m/s 匀速向右运动，长 4 m。把物块轻放在左端，$\mu = 0.2$（$g = 10$）。求物块从左端到右端的时间。

解析：1. a = μg = **2 m/s²** 2. 加速到 2 m/s：$t_1 = 2/2 = 1s$，x_1 = ½×2×1 = **1 m** < 4 m ⇒ 之后匀速 3. 剩余 3 m：$t_2 = 3/2 = 1.5s$ 4. 总时间 = 1 + 1.5 = **2.5 s**

💥 **陷阱**：全程用匀加速算，得 $t = 2s$。物体 1 m 后就已经和带同速了。

变式：若带长只有 1 m，物块到达右端时速度多大？（v = √(2×2×1) = 2 m/s，恰好共速）

例题 2 · L2 常考

物块以 4 m/s 滑上以 2 m/s 同向运动的水平传送带，带长 4 m，$\mu = 0.2$。求物块在带上的运动时间。

解析：1. 物块比带快 ⇒ 相对带向前 ⇒ 摩擦力向**后**，$a = -2m/s^2$ 2. 减速到 2 m/s：$t_1 = (4-2)/2 = 1s$，x_1 = (4+2)/2 × 1 = **3 m** < 4 m 3. 剩余 1 m 匀速：$t_2 = 0.5s$ 4. 总时间 = **1.5 s**

💥 **陷阱**：认为摩擦力总是向右（与带同向）。物块更快时，摩擦力阻碍它。

变式：若物块初速 6 m/s，带长 4 m，能否在带上共速？（$x_1 = (36-4)/4 = 8m > 4m$，不能）

例题 3 · L3 综合

水平传送带长 5 m，以 4 m/s 匀速向右运动。物块轻放在左端，$\mu = 0.2$（$g = 10$）。(1) 物块在带上做什么运动？(2) 物块从左端到右端用多长时间？(3) 若把带速提高到 6 m/s，时间如何变化？

解析：1. (1) 先匀加速（$a = 2m/s^2$），共速后匀速 2. (2) 加速到 4 m/s：$t_1 = 2s$，x_1 = ½×2×4 = **4 m** < 5 m ⇒ 剩 1 m 匀速 $t_2 = 1/4 = 0.25s$ ⇒ 总 **2.25 s** 3. (3) 带速 6 m/s：加速到 6 需 3 s、走 9 m > 5 m ⇒ **全程加速** x = 5 = ½×2×t² ⇒ t = √5 ≈ **2.24 s**（此时速度 √10 ≈ 3.2 m/s，未达到带速）

💥 **陷阱**：第 (3) 问仍按"先加速后匀速"算。带速提高后，物块在带上根本来不及达到带速。

变式：带速多大时，物块恰好到右端时与带共速？（$v^2 = 2 \times 2 \times 5 = 20 \Rightarrow v \approx 4.5m/s$）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 物块与带共速后，水平带上的摩擦力是多少？② 判断：传送带对物块的摩擦力总是动力。

> 答案：① 0　② ✗（物块比带快时是阻力）

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

A–4.9　板块模型

力学 › 必修一 第4章 牛顿运动定律 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–4.6、A–3.3 ｜ 关联 A–2.7 ★

⚡ **先猜**：物块滑上长木板，木板一定不动吗？

30 秒概述

不一定。物块给木板一个摩擦力，木板就会加速——地面光滑时尤其明显。板块题的标准流程：**分别对块和板列牛顿第二定律**，求两个加速度，再找"共速"时刻。相对位移决定板要多长。

30 秒自评

1. 地面光滑时，物块在木板上滑动，木板也会动。
2. 板块之间的摩擦力大小等于 μmg。
3. 相对滑动时，物块与木板的加速度可以不同。

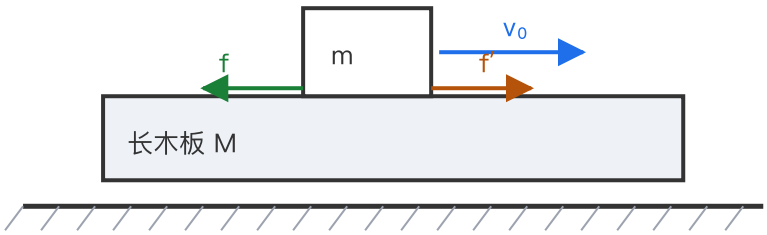
> **答案**：1. ✓　2. ✓（正压力 $= mg$）　3. ✓

🔑 原理与公式

- 物块：$-\mu mg = ma_1 \Rightarrow a_1 = -\mu g$

- 木板：$\mu mg = Ma_2 \Rightarrow a_2 = \mu mg/M$
- 共速时刻：由 $v_1 = v_2$ 求解
- 相对位移：$s_{rel} = v_0^2/[2(\mu g + \mu mg/M)]$，即板的最短长度

图 L–4.9–1　板块模型：摩擦力让木板也动起来
物块滑上木板：两者加速度不同，直到共速



适用条件：板块间有相对滑动；地面是否光滑要看清。

易错边界 1. 认为木板不动 2. 共速后不再判断两者是否一起运动 3. 相对位移算成"物块的位移"

例题 1 · L1 基础

质量 1 kg 的物块以 4 m/s 滑上静止在光滑地面上的长木板（质量 2 kg），动摩擦因数 0.2（$g = 10$）。求物块和木板各自的加速度。

解析：1. 物块：$f = \mu mg = 2N$，方向与运动相反 ⇒ $a_1 = -2/1 = -2\ m/s^2$ 2. 木板：受物块给的摩擦力 2 N，方向向右 ⇒ $a_2 = 2/2 = 1\ m/s^2$

💥 **陷阱**：只算物块，认为木板不动。木板受到摩擦力就会加速。

变式：若地面也粗糙（μ地 = 0.1），木板还动吗？（地面最大静摩擦 $= 0.1 \times 30 = 3N > 2N \Rightarrow$ 不动）

例题 2 · L2 常考

承上题。求两者达到共同速度的时间和共同速度；木板至少多长？

解析：1. 共速：$4 - 2t = 0 + 1t \Rightarrow t = 4/3s \approx 1.33s$，$v = 1.33$ m/s 2. 相对位移 = 物块位移 − 木板位移 物块：$(4 + 1.33)/2 \times 1.33 \approx 3.56m$；木板：$(0 + 1.33)/2 \times 1.33 \approx 0.89m$ $s_{rel} \approx 2.67$ m 3. 公式验证：$s_{rel} = v_0^2/[2(a_1 + a_2)] = 16/(2 \times 3) = 2.67m$ ✓

💥 **陷阱**：用物块位移 3.56 m 当板长。板长只需要"相对位移"那么多。

变式：若木板长 2 m，物块会滑出去吗？（会，2.67 > 2）

例题 3 · L3 综合

质量 2 kg 的木板放在光滑水平面上，质量 1 kg 的物块放在木板上，两者间动摩擦因数 0.2。用 9 N 的水平力拉木板（$g = 10$）。(1) 判断物块与木板是否相对滑动；(2) 若滑动，求各自加速度。

解析：1. 假设一起运动：$a = 9/3 = 3m/s^2$ 物块所需摩擦力 $f = ma = 3N$ 最大静摩擦 $f_{max} = \mu mg = 2N < 3N \Rightarrow$ **假设不成立，发生相对滑动** 2. 滑动后：物块：$a_1 = \mu g = 2\ m/s^2$ 木板：$a_2 = (9 - 2)/2 = 3.5\ m/s^2$

💥 **陷阱**：直接用整体法算 $a = 3m/s^2$ 就交卷。整体法只在"不相对滑动"时成立，必须先验证。

变式：F 多大时两者恰好不滑动？（$f = 2N \Rightarrow a = 2m/s^2 \Rightarrow F = 3 \times 2 = 6N$）

⏱ 限时挑战（90 秒）

① 板块共速后可能怎样？② 判断：物块在木板上滑动时，木板一定静止。

答案：① 一起匀速或一起加速（取决于外力）　② ✗

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。

- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

按年级的过关线：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

单元三　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系

🗺️ 关卡地图

关	考点	难度	星级
1	牛顿第一定律与惯性	★	☆☆☆
2	牛顿第二定律	★★★	☆☆☆
3	牛顿第三定律	★	☆☆☆
4	两类动力学问题	★★★	☆☆☆
5	超重与失重	★★	☆☆☆
6	连接体问题	★★★	☆☆☆
7	瞬时性问题	★★★★	☆☆☆
8	传送带模型	★★★★	☆☆☆
9	板块模型	★★★★	☆☆☆

本章公式总表

#	公式	含义	条件
1	F合 $= ma$	牛顿第二定律	惯性系、宏观低速
2	$a = (F - f)/m$	水平面加速	f 为摩擦力
3	$a = g(\sin\theta - \mu\cos\theta)$	斜面下滑	无其他外力
4	$N = m(g + a)$	超重	a 向上
5	$N = m(g - a)$	失重	a 向下
6	$T = m_1/(m_1 + m_2) \cdot F$	连接体绳力	光滑水平、F 作用于 m_2
7	$a = \mu g$	传送带加速	水平带、相对滑动
8	$x_1 = v$带$^2/(2\mu g)$	共速位移	判断是否全程加速
9	$a_1 = -\mu g$，$a_2 = \mu mg/M$	板块加速度	地面光滑
10	$s_r el = v_0^2/[2(\mu g + \mu mg/M)]$	板最短长度	板块相对滑动

本章易错清单

#	错误	正确
1	力是维持运动的原因	力是改变运动状态的原因

#	错误	正确
2	速度大惯性大	惯性只看质量
3	用某个力代替合力	F 必须是合力
4	a 与 v 同向	a 与 F合 同向
5	作用力反作用力可抵消	作用于两个物体，不能抵消
6	上升即超重	看 a 的方向
7	超重时重力变大	重力不变，视重变
8	绳拉力等于外力 F	$T = m_1/(m_1+m_2)\cdot F$
9	剪断瞬间弹簧力消失	弹簧力不突变
10	传送带摩擦力总是动力	物块更快时是阻力
11	板块中木板不动	木板受摩擦会加速
12	整体法不验证就用于板块	先验证是否相对滑动

本章关系边

起点	终点	类型
A–4.1	A–4.2	前置
A–4.2	A–4.4	派生（两类问题）
A–4.2	A–4.5	应用（超失重）
A–4.2	A–4.6	应用（连接体）
A–3.2	A–4.7	前置（弹力突变）
A–3.3	A–4.8	前置（摩擦力作动力）
A–4.6	A–4.9	综合（板块）
A–4.2	A–5 曲线运动	综合（向心力）

A–5.1　曲线运动的条件与速度方向

⚡ **先猜**：做曲线运动的物体，速度方向指向轨迹的哪一边？

30 秒概述

速度方向永远**沿轨迹的切线**，不是指向圆心、也不是指向终点。而物体之所以"拐弯"，是因为合力与速度**不在一条直线上**——合力把速度"掰"向自己那一侧，所以轨迹总是向合力方向弯曲。

30 秒自评

1. 曲线运动一定是变速运动。
2. 做曲线运动的物体，加速度可以为零。
3. 曲线运动中，速度方向沿轨迹的切线方向。

答案：1. ✓（速度方向一直在变）　2. ✗（有加速度才能拐弯）　3. ✓

🔑 原理与公式

- 速度方向：**沿轨迹切线**，指向运动方向
- 做曲线运动的条件：**合力（加速度）与速度不共线**
- 轨迹弯曲方向：**总指向合力一侧**（凹侧）
- 合力与速度夹角：锐角 ⇒ 加速；钝角 ⇒ 减速

适用条件：合力恒定时做匀变速曲线运动（如平抛）；合力变化时做变加速曲线运动（如圆周运动）。

易错边界 1. 认为速度方向指向圆心（那是向心加速度的方向） 2. 认为曲线运动加速度一定变化（平抛的 $\boldsymbol{a = g}$ 恒定） 3. 把轨迹画向合力的一侧画反（应向合力方向弯）

例题 1 · L1 基础

砂轮高速旋转打磨刀具，火星沿什么方向飞出？雨天转动雨伞，水滴沿什么方向飞出？

解析：火星和水滴脱离砂轮/伞面后不受向心力，由于**惯性**沿脱离瞬间的**切线方向**飞出。

💥 **陷阱**：认为"沿半径向外飞"。半径方向是向心力的反方向，不是速度方向。

变式：绳系小球在水平面内转圈，绳突然断了，小球沿什么方向运动？（切线方向，之后做匀速直线运动）

例题 2 · L2 常考

判断：(1) 曲线运动一定是变速运动；(2) 匀变速曲线运动不存在；(3) 曲线运动的合力一定变化。

解析：(1) ✓ 速度方向不断改变 (2) ✗ 平抛就是匀变速曲线运动（$\boldsymbol{a = g}$ 恒定） (3) ✗ 平抛的合力恒为重力

💥 **陷阱**：把"曲线"和"变加速"划等号。判断是否匀变速，只看**合力是否恒定**。

变式：匀速圆周运动是匀变速运动吗？（不是，加速度方向不断变化）

例题 3 · L3 综合

物体沿曲线从 A 运动到 B，轨迹如图弯曲。判断：合力可能指向轨迹的哪一侧？若在某点速度与合力夹角为钝角，物体做什么运动？

解析：1. 轨迹向合力方向弯曲 ⇒ 合力指向轨迹的**凹侧**（内侧） 2. 速度与合力夹角为钝角 ⇒ 合力有阻碍运动的分量 ⇒ **减速** 3. 夹角为锐角 ⇒ 加速；夹角 90° ⇒ 速率不变（匀速圆周运动）

💥 **陷阱**：认为"合力指向轨迹外侧"。弯道上的车之所以能拐过去，正是因为合力（摩擦力）指向弯道内侧。

变式：若合力突然消失，物体如何运动？（沿此时速度方向做匀速直线运动）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 曲线运动的速度方向？② 判断：曲线运动的加速度一定不为零。

> 答案：① 沿轨迹切线　② ✓

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

A–5.2　运动的合成与分解

力学 › 必修二 第5章 曲线运动 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–5.1 ｜ 关联 A–5.3 ★

⚡ **先猜**：小船船头始终垂直河岸，能到达正对岸吗？

30 秒概述

合运动与分运动**等时**、**独立**、**等效**。小船渡河有两类问题：要**时间最短**，船头垂直河岸；要**到达正对岸**，船头必须斜向上游，且船速要大于水速。

30 秒自评

1. 合运动与分运动所用的时间相同。
2. 船头垂直河岸时，渡河时间最短。
3. 船头垂直河岸时，小船能到达正对岸。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（会被水冲向下游）

🔑 原理与公式

- 合运动与分运动：**等时性、独立性、等效性**
- **最短时间**：船头垂直河岸，$t = d/v_{船}$
- **最短位移/正对岸**：船头斜向上游，**v合 = √(v船² − v水²)**（需 v船 > v水）
- 绳船模型：**v船 = $v_{绳}$/cosθ**（θ 为绳与船运动方向的夹角）

适用条件：两个分运动互不影响；绳子不可伸长（绳船模型）。
易错边界 1. 把船头方向当成合速度方向 2. 求"到达正对岸"时仍用船头垂直 3. 绳船模型中把 v船 与 v绳 直接相等

例题 1 · L1 基础

河宽 60 m，船速 4 m/s（静水），水速 3 m/s。船头始终垂直河岸，求渡河时间和实际位移。

解析： 1. 垂直河岸方向：$t = d/v_{船}$ = 60/4 = **15 s** 2. 沿河岸方向：被冲下 $x = 3 \times 15 = 45m$ 3. 合速度 v = √(4² + 3²) = 5 m/s ⇒ 实际位移 = 5 × 15 = **75 m**

💥 **陷阱**：认为位移就是 60 m。船被水冲走 45 m，实际走的是斜线 75 m。

变式：若水速增大到 4 m/s，渡河时间变吗？（不变，仍 15 s——水速不影响垂直分量）

例题 2 · L2 常考

承上题（河宽 60 m、船速 4 m/s、水速 3 m/s）。要使小船到达正对岸，船头应指向哪里？用多长时间？

解析： 1. 要合速度垂直河岸，垂直分量必须是 √(4² − 3²) = √7 ≈ **2.65 m/s** 2. 船头需斜向上游，与河岸夹角满足 $\cos\theta = 3/4 \Rightarrow \theta \approx 41.4^\circ$ 3. $t = 60/2.65 \approx 22.7$ **s**（比最短时间长）

💥 **陷阱**：直接答 $t = 60/4 = 15s$ 且能到正对岸——两者不可兼得。

变式：若水速 5 m/s > 船速 4 m/s，还能到正对岸吗？（不能，最短位移为斜线，永远被冲向下游）

例题 3 · L3 综合

人通过定滑轮拉船靠岸，绳子以 0.5 m/s 匀速收缩。当绳与水平方向成 37° 时，船的速度多大？

解析： 1. 船的实际速度沿水面（合速度），绳的收缩速度是船速在**绳方向的分量** 2. v绳 = $v_{船}$ cos37° ⇒ v船 = $v_{绳}$/cos37° = 0.5/0.8 = **0.625 m/s** 3. 注意：船越靠近岸，θ 越大，cosθ 越小，v船 越大（加速靠岸）

💥 **陷阱**：答 0.5 m/s，把绳速当船速。船沿水面走，绳只是它的一个分量。

变式：当绳与水面的夹角变为 60° 时，船速多大？（$0.5/0.5 = 1m/s$）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 最短渡河时间的条件？② 判断：水速越大，渡河时间越长。

> 答案：① 船头垂直河岸　② ✗（水速不影响渡河时间）

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

A–5.3　平抛运动

力学 › 必修二 第5章 曲线运动 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–5.2、A–2.5 ｜ 关联 A–5.4 ★

⚡ **先猜**：平抛运动中，水平方向的速度会越来越小吗？

30 秒概述

平抛 = **水平匀速** + **竖直自由落体**，两个方向互不干扰。所以"下落时间只由高度决定，与初速度无关"——这句话能秒掉一半的平抛题。

30 秒自评

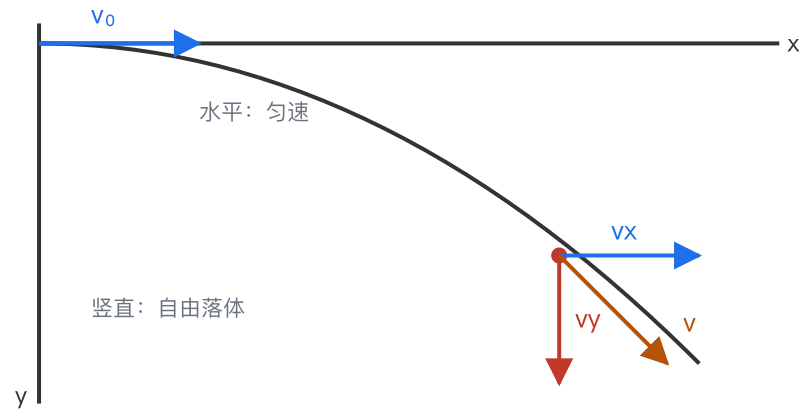
1. 平抛运动是匀变速曲线运动。
2. 平抛运动中，水平方向做匀速直线运动。
3. 平抛的落地时间只与下落高度有关。

答案：1. ✓（$\boldsymbol{a = g}$ 恒定）　2. ✓　3. ✓

🔑 原理与公式

- 水平：$\boldsymbol{x = v_0 t}$（匀速）
- 竖直：$y = \frac{1}{2}gt^2$、$\boldsymbol{v_y = gt}$（自由落体）
- 合速度：$v = \sqrt{(v_0^2 + v_y^2)}$，与水平方向夹角 $\boldsymbol{\tan\theta = v_y / v_0}$
- 落地时间：$t = \sqrt{(2h/g)}$，与 v_0 无关

图 L–5.3–2　平抛：水平匀速 + 竖直自由落体



适用条件：初速度水平、只受重力（忽略空气阻力）。

易错边界 1. 认为初速度越大落地越晚（时间只由高度定）　2. 求合速度时忘记矢量合成 3. 平抛落在斜面上时，误把位移角当成速度角

例题 1 · L1 基础

小球以 20 m/s 水平抛出，抛出点高 20 m（$\boldsymbol{g = 10}$）。求落地时间、水平射程、落地速度。

解析：　1. $t = \sqrt{(2\times20/10)} = \mathbf{2\ s}$　2. $x = 20 \times 2 = \mathbf{40\ m}$　3. $v_y = 10 \times 2 = 20$ m/s ⇒ $v = \sqrt{(400 + 400)} \approx \mathbf{28.3\ m/s}$，与水平成 45°

💥 **陷阱**：用 $\boldsymbol{v = v_0 + gt = 40 m/s}$。水平方向和竖直方向不能直接相加。

变式：若初速度改为 40 m/s，落地时间变吗？（不变，仍 2 s；射程变 80 m）

例题 2 · L2 常考

小球以 10 m/s 水平抛出，落地点比抛出点低 45 m（$\boldsymbol{g = 10}$）。求飞行时间、水平射程和落地速度大小。

解析：　1. $t = \sqrt{(2\times45/10)} = \mathbf{3\ s}$　2. $x = 10 \times 3 = \mathbf{30\ m}$　3. $v_y = 30$ m/s ⇒ $v = \sqrt{(100 + 900)} \approx \mathbf{31.6\ m/s}$

💥 **陷阱**：用 $\boldsymbol{45 = v_0 t}$ 求时间。竖直方向才用 45 m。

变式：落地速度与水平方向的夹角？（$\boldsymbol{\tan\theta = 30/10 = 3}$，$\boldsymbol{\theta \approx 71.6°}$）

例题 3 · L3 综合

小球从倾角 37° 的斜面顶端水平抛出，恰好落在斜面底端，初速度 10 m/s（$g=10$，$sin37°=0.6$）。(1) 求飞行时间；(2) 求水平射程和下落高度；(3) 求落地时速度方向与水平方向的夹角。

解析： 1. 落在斜面上：位移方向沿斜面 $\Rightarrow tan37°=y/x=(½gt^2)/(v_0t)=gt/(2v_0)$ 0.75 = 10t/20 ⇒ t = **1.5 s** 2. x = 10 × 1.5 = **15 m**；y = ½ × 10 × 2.25 = **11.25 m** $3. v_y=15m/s \Rightarrow \tan\alpha=15/10=1.5 \Rightarrow \alpha\approx 56.3°$ 注意 $\tan\alpha=2tan37°=1.5$（速度偏角正切是位移偏角正切的 2 倍）

💥 **陷阱**：把"位移偏角 37°"当成"速度偏角 37°"。位移偏角的正切是速度偏角正切的一半。

变式：若初速度增大，落点会怎样变化？（水平位移和竖直位移同时增大，仍落在斜面延长线上，t 与 v_0 成正比）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 平抛落地时间由什么决定？② 从相同高度、不同初速度平抛，谁先落地？

> 答案：① 高度　② 同时落地

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

A–5.4　描述圆周运动的物理量

⚡ **先猜**：线速度大的点，角速度一定大吗？

30 秒概述

描述圆周运动有四个量：线速度 v、角速度 ω、周期 T、转速 n，它们靠 $v=\omega r$ 串起来。判断传动问题时只需两句：**同轴转动 ω 相同，皮带传动边缘 v 相同**。

30 秒自评

1. $v=\omega r$ 对任何圆周运动都成立。 2. 同轴转动的两个轮子上，各点的角速度相同。 3. 皮带传动时，两轮边缘的线速度大小相同。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✓

🔑 原理与公式

- $v=2\pi r/T$（线速度）、$\omega=2\pi/T$（角速度）、$v=\omega r$
- 转速 n 与周期：$T=1/n$（n 单位 r/s）
- 同轴：ω 相同 $\Rightarrow v\propto r$；皮带/齿轮：v 相同 $\Rightarrow \omega\propto 1/r$

适用条件：匀速圆周运动；传动中"不打滑"是 v 相同的条件。

易错边界 1. 认为 v 大 ω 就大（半径可能不同） 2. 同轴模型中把 v 当成相同 3. 角度单位混用（ω 用 rad/s，不是度/秒）

例题 1 · L1 基础

质点做匀速圆周运动，半径 0.5 m，周期 2 s。求角速度和线速度。

解析：ω = 2π/T = $\pi\approx 3.14 rad/s$；$v=\omega r=3.14\times 0.5\approx 1.57$ m/s

💥 **陷阱**：把 2 s 当频率。周期是转一圈的时间，频率是每秒转几圈。

变式：若周期变为 1 s，线速度变为多少？（3.14 m/s，翻倍）

例题 2 · L2 常考

皮带传动中，主动轮半径 10 cm、从动轮半径 20 cm，皮带不打滑。求两轮边缘的线速度之比、角速度之比、向心加速度之比。

解析： 1. 边缘 v 相同 ⇒ $v_1:v_2=1:1$ $2. \omega=v/r \Rightarrow \omega_1:\omega_2=r_2:r_1=2:1$ $3. a=v^2/r \Rightarrow a_1:a_2=r_2:r_1=2:1$

💥 **陷阱**：认为大轮转得快。半径大的角速度反而小。

变式：若大轮转一圈用 0.2 s，小轮转一圈用多久？（0.1 s）

例题 3 · L3 综合

钟表的时针、分针、秒针都在做匀速圆周运动。(1) 求三者的角速度之比；(2) 若三针长度之比为 1 : 2 : 3，求针尖线速度之比。

解析：1. 周期：秒针 60 s、分针 3600 s、时针 43200 s $\omega \propto 1/T \Rightarrow$ ω时 : ω分 : ω秒 = 1/43200 : 1/3600 : 1/60 = **1 : 12 : 720**
2. $v = \omega r \Rightarrow$ v时 : v分 : v秒 = 1×1 : 12×2 : 720×3 = **1 : 24 : 2160**

💥 **陷阱**：按 1:1:1 算角速度，或忘记乘上半径比。

变式：秒针针尖的线速度约为分针的多少倍？（720 × 3/2 = 1080 倍）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 同轴转动时哪个量相同？② 皮带传动时哪个量相同？

> 答案：① ω　② 边缘 v

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

A–5.5　向心加速度

⚡ **先猜**：匀速圆周运动是"匀速"运动吗？

30 秒概述

"匀速"只指**速率**不变，速度的**方向**时刻在变，所以它是变速运动，必有加速度。这个加速度始终指向圆心，只改变方向、不改变大小。

30 秒自评

1. 匀速圆周运动的加速度指向圆心。
2. 向心加速度的公式是 $a = v^2/r$。
3. 匀速圆周运动的加速度为零。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（速率不变但方向变）

🔑 原理与公式

- $a = v^2/r = \omega^2 r = 4\pi^2 r/T^2$
- 方向：始终指向圆心，与速度方向**垂直**
- 作用：只改变速度方向，不改变速率

适用条件：圆周运动（匀速或变速都可用，但变速圆周的 a 还含切向分量）。

易错边界 1. 认为速率不变就没有加速度 2. a 与 v 同向（实际垂直） 3. 忘记 a 的方向时刻在变，不是恒矢量

例题 1 · L1 基础

质点以 4 m/s 做半径 2 m 的匀速圆周运动。求向心加速度。

解析：a = v^2/r = 16/2 = **8 m/s²**，方向指向圆心

💥 **陷阱**：用 $a = v/r = 2$ 计算，量纲都不对。

变式：若半径不变、速度加倍，加速度变为多少？（32 m/s²，4 倍）

例题 2 · L2 常考

质点做匀速圆周运动，半径 0.5 m，周期 2 s。求向心加速度（π 取 3.14）。

解析：$a = 4\pi^2 r/T^2 = 4 \times 9.86 \times 0.5/4 \approx 4.93$ m/s²

💥 **陷阱**：用 $a = \omega r$ 计算（漏了平方）。正确顺序：先求 ω，再用 $a = \omega^2 r$。

变式：若周期减半，向心加速度变为多少？（4 倍，约 19.7 m/s²）

例题 3 · L3 综合

地球赤道上的物体随地球自转做圆周运动。地球半径 6.4×10⁶ m，自转周期约 24 h（8.64×10⁴ s）。求赤道上物体的向心加速度，并与 g 比较。

解析： $1. \omega = 2\pi/T = 6.28/8.64 \times 10^4 \approx 7.27\times10^{-5}$ rad/s $2. a = \omega^2 R = (7.27 \times 10^{-5})^2 \times 6.4\times10^6 \approx 0.034$ m/s² 3. 与 $g \approx 10$ 相比仅约 0.34%，所以平时可以忽略——这正是"重力≈万有引力"的依据

💥 **陷阱**：用 $a = v^2/R$ 时把 v 取成第一宇宙速度（7.9 km/s），那是近地卫星，不是地面物体。

变式：若地球自转加快到 1 h 一圈，赤道物体的向心加速度多大？（约 19.5 m/s²，大于 g，物体会"飞出去"）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 向心加速度的方向？② 判断：匀速圆周运动是匀速运动。

> 答案：① 指向圆心　② ✗

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

A–5.6　向心力的来源

力学 › 必修二 第5章 曲线运动 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–5.5 ｜ 关联 A–4.2、A–5.7 ★

⚡ **先猜**：向心力是物体"额外"受到的一种力吗？

30 秒概述

向心力不是新的力，是**效果力**——它由某个实际的力或合力充当：绳的拉力、静摩擦力、重力分量、万有引力、洛伦兹力。做题时先问"谁在提供向心力"，再写 $F = mv^2/r$。

30 秒自评

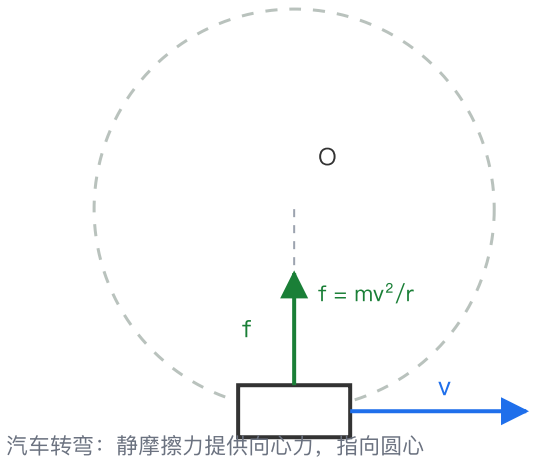
1. 向心力是一种效果力，不是新的性质力。
2. 向心力可以由几个力的合力提供。
3. 匀速圆周运动的物体所受合力为零。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（合力提供向心力，不为零）

🔑 原理与公式

- F向 $= mv^2/r = m\omega^2 r = m \cdot 4\pi^2 r/T^2$
- 常见来源：绳拉力（圆锥摆）、静摩擦（汽车转弯）、重力分量（铁路弯道）、万有引力（卫星）
- 竖直面内：最高点 $mg + T = mv^2/r$；最低点 $T - mg = mv^2/r$

图 L–5.6–1　汽车转弯（俯视图）



适用条件：圆周运动；向心力方向始终指向圆心。

易错边界 1. 在受力分析图上"多画一个向心力" 2. 匀速圆周运动写"合力为零" 3. 混淆"提供向心力的力"与"向心力本身"

例题 1 · L1 基础

质量 0.5 kg 的小球用 1 m 长的绳系着，在光滑水平面上以 2 m/s 做匀速圆周运动。求绳的拉力。

解析：绳的拉力提供向心力 ⇒ T = mv^2/r = 0.5 × 4 / 1 = **2 N**

💥 **陷阱**：把重力也算进向心力。水平面上重力与支持力平衡，不参与向心力。

变式：若速度加倍，绳的拉力变为多少？（8 N，4 倍）

例题 2 · L2 常考

圆锥摆：长 1 m 的绳系小球，绳与竖直方向成 37°，小球在水平面内做匀速圆周运动（$g = 10$）。求绳的拉力、圆周半径和线速度。

解析：1. 竖直：$T\cos 37^\circ = mg \Rightarrow T = 1.25mg$（若 $m = 1kg$，$T = 12.5N$） 2. 半径 r = L sin37° = **0.6 m** 3. 水平：T sin37° = mv^2/r ⇒ v = √(gr tan37°) = √(10 × 0.6 × 0.75) = √4.5 ≈ **2.12 m/s**

💥 **陷阱**：把 r 当成绳长 1 m。半径是绳在水平面的投影。

变式：若绳长不变、夹角增大，线速度如何变化？（增大，v = √(gL sinθ tanθ) 随 θ 增大）

例题 3 · L3 综合

质量 1000 kg 的汽车在水平路面上转弯，转弯半径 50 m，轮胎与路面间动摩擦因数 0.6（$g = 10$）。(1) 求汽车不打滑的最大速度；(2) 若汽车以 20 m/s 转弯，需要多大的向心力？能否实现？(3) 若在弯道处把路面做成倾斜的，能否提高限速？

解析：1. (1) 静摩擦提供向心力：μmg ⩾ mv^2/r ⇒ v ⩽ √(μgr) = √300 ≈ **17.3 m/s（约 62 km/h）** 2. (2) F = mv^2/r = 1000 × 400/50 = **8000 N**，而最大静摩擦 $= 6000N$ ⇒ **无法实现，会打滑** 3. (3) 能。倾斜路面让重力与支持力的合力提供部分向心力，减小对摩擦的依赖（见 A–5.7）

💥 **陷阱**：(1) 用动摩擦算"刹车"式的减速；(2) 认为速度大只是"更费油"。

变式：雨天摩擦因数降为 0.3，限速变为多少？（√150 ≈ 12.2 m/s，约 44 km/h）

⏱ 限时挑战（90 秒）

① 向心力是性质力还是效果力？② 匀速圆周运动的合力为零吗？

> 答案：① 效果力　② ✗

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

A–5.7　水平面内的圆周运动

力学 › 必修二 第5章 曲线运动 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–5.6 ｜ 关联 A–5.8 ★

⚡ **先猜**：火车转弯时，为什么外轨要比内轨高？

30 秒概述

水平面内的圆周运动，向心力来自**静摩擦**或**重力与支持力的合力**。汽车转弯靠轮胎摩擦，铁路弯道靠"外高内低"让重力分量帮忙——这样既不磨损外轨，又能提高限速。

30 秒自评

1. 火车转弯完全依靠外轨对车轮的挤压。
2. 铁路弯道的设计速度满足 $\tan\theta = v^2/(gr)$。
3. 汽车转弯速度过大时，会向外侧滑。

答案：1. ✗（理想情况靠重力和支持力的合力）　2. ✓　3. ✓

🔑 原理与公式

- 水平路面转弯：μmg ⩾ mv²/r ⇒ v_max = √(μgr)
- 倾斜路面/铁路弯道：mg tanθ = mv²/r ⇒ v = √(gr tanθ)
- 圆锥摆：$T\cos\theta = mg$，$T\sin\theta = mv^2/r$

适用条件：水平面内匀速圆周运动；倾斜面问题中"无侧向摩擦"是理想条件。

易错边界 1. 铁路弯道仍按"外轨挤压"分析 2. 倾斜面问题中把 N 写成 mg 3. 忘记 v_max 与半径的平方根关系（半径加倍，限速只增 √2 倍）

例题 1 · L1 基础

汽车在半径 50 m 的水平弯道上行驶，轮胎与路面动摩擦因数 0.6（$g = 10$）。求不打滑的最大速度。

解析：μmg = mv²/r ⇒ v = √(μgr) = √(0.6 × 10 × 50) = √300 ≈ **17.3 m/s**

💥 **陷阱**：用 v = √(2μgs) 的刹车公式。转弯用的是向心加速度，不是匀减速。

变式：若弯道半径增大到 200 m，限速变为多少？（34.6 m/s，约 125 km/h）

例题 2 · L2 常考

铁路弯道半径 300 m，设计时速 72 km/h（$g = 10$）。求外轨应比内轨高出多少（用倾角表示）？

解析：1. v = 72 km/h = **20 m/s** **2.** $\tan\theta = v^2/(gr) = 400/3000 \approx 0.133$ **3.** $\theta \approx 7.6^\circ$（外轨略高于内轨）

💥 **陷阱**：用 $\sin\theta = v^2/(gr)$ 求解。重力分量是 mg sinθ 沿斜面，但向心力方向是水平的，正确的是 tanθ。

变式：若列车以 30 m/s 通过该弯道，会怎样？（需要的向心力变大，外轨受挤压，需减速）

例题 3 · L3 综合

圆锥摆：绳长 1 m，绳与竖直方向成 37°，小球质量 0.5 kg（$g = 10$）。(1) 求绳的拉力和小球运动的周期；(2) 若增大转速，绳与竖直方向的夹角如何变化？(3) 若绳能承受的最大拉力为 10 N，求小球的最大角速度。

解析：1. (1) T = mg/cos37° = 5/0.8 = **6.25 N**；$r = 0.6m$ ω = √(g/(L cos37°)) = √(10/0.8) = √12.5 ≈ **3.54 rad/s** T周期 $= 2\pi/\omega \approx 1.78$ **s** 2. (2) 转速增大 ⇒ 需要的向心力增大 ⇒ 绳与竖直的夹角**增大**（球被"甩"得更高） 3. (3) 最大拉力 10 N：$\cos\theta = mg/T = 5/10 = 0.5 \Rightarrow \theta = 60^\circ$ ω_max = √(g/(L cos60°)) = √(10/0.5) = √20 ≈ **4.47 rad/s**

💥 **陷阱**：(1) 用 ω = √(g/L) 计算，漏掉 cosθ。摆长不是旋转半径。

变式：当 θ 趋近 90° 时，ω 趋近多少？（趋近于无穷大，绳趋于水平）

⏱ 限时挑战（90 秒）

① 水平弯道最大速度公式？② 铁路弯道的倾角满足什么关系？

答案：① v = √(μgr)　② $\tan\theta = v^2/(gr)$

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

按年级的过关线：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

A–5.8　竖直面内的圆周运动

力学 › 必修二 第5章 曲线运动 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–5.6 ｜ 关联 A–6（万有引力） ★

⚡ **先猜**：绳系小球在竖直面内做圆周运动，最高点的速度可以为零吗?

30 秒概述

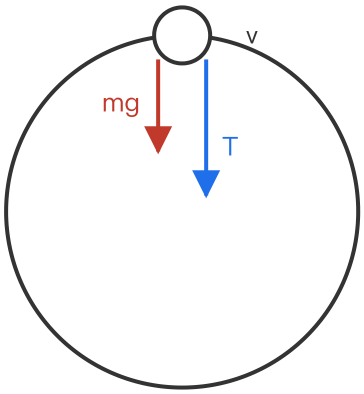
竖直圆分两种模型：**绳（或轨道内侧）**只能提供拉力，最高点最小速度 √(gr)；**杆（或双轨道）**能提供支持力，最高点速度可以为零。判断是哪一种，看"能不能推"。

30 秒自评

1. 绳模型中，小球通过最高点的最小速度是 √(gr)。
2. 杆模型中，小球通过最高点的速度可以为零。
3. 竖直圆最高点，绳的拉力方向向上。

答案：1. ✓　2. ✓（杆可提供支持力）　3. ✗（绳只能拉，最高点拉力向下）

图 L–5.8–1　绳模型最高点受力



最高点：mg 与 T 都指向圆心，mg + T = mv^2/r

🔑 原理与公式

- **绳模型**最高点：$mg + T = mv^2/r$，T ⩾ 0 ⇒ v_min = √(gr)
- **杆模型**最高点：mg ± $N = mv^2/r$，N 可向上 ⇒ $v_{min} = 0$
- **最低点**（两种模型相同）：$T - mg = mv^2/r$

适用条件：竖直面内圆周运动；绳不可伸长、杆可承受拉压。
易错边界 1. 杆模型也套 √(gr) 2. 最高点认为绳拉力向上 3. 用机械能守恒求最高点速度时忘记"能否通过"的判断

例题 1 · L1 基础

长 0.5 m 的绳系小球在竖直面内做圆周运动（$g = 10$）。求小球通过最高点的最小速度。
解析：绳模型最高点 $T = 0$ 时速度最小：mg = mv^2/r ⇒ v = √(gr) = √5 ≈ **2.24 m/s**
💥 **陷阱**：答 0。绳不能推，速度为 0 时重力大于所需向心力，球会掉下来。
变式：若绳长变为 1.25 m，最小速度多少？（√12.5 ≈ 3.54 m/s）

例题 2 · L2 常考

长 0.5 m 的绳系质量 0.5 kg 的小球，在竖直面内做圆周运动。小球通过最高点时速度 3 m/s（$g = 10$）。求此时绳的拉力。

解析：最高点 $mg + T = mv^2/r$ T = mv²/r − mg = 0.5 × 9/0.5 − 5 = 9 − 5 = **4 N**（方向向下，指向圆心）

💥 **陷阱**：写成 $T - mg = mv^2/r$，得 $T = 14N$。最高点重力和拉力**同向**。

变式：若最高点速度为 √5 m/s，绳的拉力多大？（0，恰好通过）

例题 3 · L3 综合

长 0.5 m 的轻杆一端固定小球，另一端可绕水平轴转动，小球在竖直面内做圆周运动（$g = 10$）。(1) 若最高点速度为 1 m/s，求杆对球的作用力；(2) 若最高点速度为 3 m/s，求杆对球的作用力；(3) 求杆对球作用力为零时的速度。

解析：$1.(1) v = 1m/s$ 时，所需向心力 $mv^2/r = 0.5 \times 1/0.5 = 1N < mg = 5N$ ⇒ 杆提供**支持力**：mg − N = mv²/r ⇒ N = 5 − 1 = **4 N**（方向向上） $2.(2) v = 3m/s$ 时，所需向心力 $= 9N > mg$ ⇒ 杆提供**拉力**：mg + T = mv²/r ⇒ T = **4 N**（方向向下） 3. (3) N = 0 ⇒ mg = mv²/r ⇒ v = √(gr) ≈ **2.24 m/s**

💥 **陷阱**：第 (1) 问直接套 $mg + T = mv^2/r$，得出 $T = -4N$ 却说"拉力向上"。负号意味着杆在**推**，不是拉。

变式：若最高点速度为 0，杆对球的作用力多大？（5 N，支持力，等于重力）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 绳模型最高点最小速度？② 判断：杆模型最高点速度可以为零。

> 答案：① √(gr)　② ✓

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

A–5.9　离心运动

⚡ **先猜**：离心运动是因为物体受到了"离心力"吗？

30 秒概述

不存在"离心力"。离心运动的原因是**提供的向心力不够**——需要 mv²/r，实际只给到 F < mv²/r，物体就会越转越远。若向心力突然消失，物体沿切线做匀速直线运动。

30 秒自评

1. 离心运动是由于向心力不足造成的。
2. "离心力"是一种真实存在的力。
3. 洗衣机脱水利用了离心运动。

> **答案**：1. ✓　2. ✗（惯性系中不存在）　3. ✓

🔑 原理与公式

- 提供 $F = mv^2/r$ ⇒ 圆周运动
- 提供 F < mv²/r ⇒ **离心运动**（半径变大）
- 提供 $F = 0$ ⇒ 沿切线飞出
- 提供 F > mv²/r ⇒ 向心运动（半径变小）

适用条件：用惯性参考系分析；"离心力"只在转动参考系中作为惯性力出现，中学不引入。

易错边界 1. 认为离心运动是"被甩出去"（其实是"没拉住"） 2. 认为速度越大越容易离心（真正决定的是 F 与 mv²/r 的大小关系） 3. 把"沿切线飞出"说成"沿半径飞出"

例题 1 · L1 基础

下列现象哪些属于离心运动：① 洗衣机脱水；② 汽车转弯时乘客向外倾；③ 卫星绕地球做圆周运动；④ 绳断后小球飞出。

解析：① ✓（水与衣服间附着力不足）② ✓（乘客惯性，身体保持直线运动）③ ✗（正常圆周运动）④ ✓（向心力消失，沿切线飞出）

💥 **陷阱**：把③也算进去。匀速圆周运动是"提供的力恰好等于需要的力"，不是离心。

变式：离心运动一定是曲线运动吗？（不一定，向心力完全消失时是直线）

例题 2 · L2 常考

绳系小球在光滑水平面上做匀速圆周运动，绳突然断裂。小球此后如何运动？若绳是逐渐松弛的（转速减小），又如何？

解析： 1. 绳断 ⇒ 向心力消失 ⇒ 沿断裂瞬间的**切线方向**做匀速直线运动 2. 转速减小 ⇒ 需要的向心力减小 ⇒ 提供的拉力相对"过大" ⇒ 小球做**向心运动**（半径变小），不是离心

💥 **陷阱**：认为"转速减小会甩出去"。需要向心力变小，反而会被拉近。

变式：若转速增大（绳未断），小球会怎样？（需要的向心力变大，绳拉力增大；若超出绳的承受力则断裂飞出）

例题 3 · L3 综合

汽车在水平弯道上转弯，半径 50 m，轮胎与路面动摩擦因数 0.6（$g = 10$）。(1) 求安全通过的最大速度；(2) 若以 25 m/s 通过，汽车会怎样运动？(3) 为什么雨天要减速慢行？

解析： 1. (1) $v_{max} = \sqrt{\mu g r} = \sqrt{300} \approx$ **17.3 m/s** 2. (2) 25 m/s 时需要的向心力 $= mv^2/r$，超过最大静摩擦 ⇒ 向心力不足 ⇒ 汽车做**离心运动**，向外侧滑出 3. (3) 雨天 μ 减小（约 0.3）⇒ $v_{max} = \sqrt{150} \approx 12.2$ m/s，限速必须降低

💥 **陷阱**：(2) 认为"速度大只是转弯半径变大"。实际是轮胎抓不住地面，车会侧滑甚至甩尾。

变式：若弯道改为倾斜路面，能否提高通过速度？（能，重力分量参与提供向心力）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 离心运动的本质？② 判断：存在"离心力"这种真实的力。

> 答案：① 向心力不足　② ✗

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

单元四　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系

🗺️ 关卡地图

关	考点	难度	星级
1	曲线运动的条件与速度方向	★	☆☆☆
2	运动的合成与分解	★★★	☆☆☆
3	平抛运动	★★★	☆☆☆
4	描述圆周运动的物理量	★★	☆☆☆
5	向心加速度	★★	☆☆☆
6	向心力的来源	★★★	☆☆☆
7	水平面内的圆周运动	★★★★	☆☆☆

关	考点	难度	星级
8	竖直面内的圆周运动	★★★★	☆☆☆
9	离心运动	★★	☆☆☆

本章公式总表

#	公式	含义	条件
1	$\boldsymbol{x = v_0 t}$，y = ½gt²	平抛分解	初速水平、只受重力
2	t = √(2h/g)	平抛时间	与 v_0 无关
3	v = √(v_0^2 + (gt)²)	平抛合速度	矢量合成
4	$\boldsymbol{v = \omega r = 2\pi r/T}$	线速度	圆周运动
5	$\boldsymbol{\omega = 2\pi/T}$	角速度	圆周运动
6	$\boldsymbol{a = v^2/r = \omega^2 r = 4\pi^2 r/T^2}$	向心加速度	指向圆心
7	$\boldsymbol{F = mv^2/r = m\omega^2 r}$	向心力	效果力
8	v = √(μgr)	水平弯道限速	静摩擦提供向心力
9	$\boldsymbol{\tan\theta = v^2/(gr)}$	铁路弯道倾角	无侧向摩擦
10	v_min = √(gr)	绳模型最高点	绳只能拉
11	$\boldsymbol{T - mg = mv^2/r}$	最低点	两种模型相同
12	v船 $=$ v绳/cosθ	绳船模型	绳不可伸长

本章易错清单

#	错误	正确
1	速度方向指向圆心	沿轨迹切线
2	曲线运动加速度一定变	平抛的 $\boldsymbol{a = g}$ 恒定
3	船头垂直河岸能到正对岸	会被冲向下游
4	水速越大渡河越慢	渡河时间与 v水 无关
5	初速度越大平抛越晚落地	时间只由高度定
6	斜面上平抛位移角 = 速度角	$\boldsymbol{\tan\alpha = 2\tan\theta}$
7	v 大 ω 就大	$\boldsymbol{v = \omega r}$，看半径
8	匀速圆周运动合力为零	合力提供向心力
9	向心力是性质力	是效果力
10	杆模型也套 √(gr)	杆可推，v 可为 0
11	最高点绳拉力向上	向下，指向圆心

#	错误	正确
12	离心运动是"离心力"造成	向心力不足

本章关系边

起点	终点	类型
A–5.1	A–5.2	前置
A–5.2	A–5.3	派生（平抛 = 两个直线运动）
A–5.4	A–5.5	派生（$v = \omega r$ 求 a）
A–5.5	A–5.6	派生（a → F）
A–5.6	A–5.7	应用（水平圆周）
A–5.6	A–5.8	应用（竖直圆周）
A–5.6	A–5.9	延伸（离心）
A–5.6	A–6 万有引力	综合（万有引力提供向心力）

A–6.1　开普勒三定律

⚡ **先猜**：行星离太阳越远，跑得越快还是越慢?

30 秒概述

开普勒用第谷的观测数据总结出三条规律：轨道是椭圆、面积速度不变、周期平方与半长轴立方成正比。第三条 $T^2/a^3 = k$ 是解题主力——同一个中心天体的 k 相同，两个天体一比就能消掉。

30 秒自评

1. 行星绕太阳的轨道是圆。
2. 行星离太阳越近，线速度越大。
3. 对同一个中心天体，T^2/a^3 是常数。

答案：1. ✗（椭圆，圆是特例）　2. ✓（近日点快、远日点慢）　3. ✓

🔑 原理与公式

- **第一定律**：行星绕太阳运动的轨道是椭圆，太阳在其中一个焦点上
- **第二定律**：对太阳的连线在相等时间内扫过相等面积 ⇒ 近日点快、远日点慢
- **第三定律**：$a^3/T^2 = k$（k 只与中心天体有关）

适用条件：绕同一中心天体；a 是椭圆半长轴（圆轨道时即半径）。
易错边界 1. 认为轨道是正圆 2. 认为"离太阳越远速度越大" 3. 不同中心天体之间直接套同一个 k

例题 1 · L1 基础

两颗行星绕太阳运动，轨道半长轴之比为 1 : 4。求它们的公转周期之比。
解析：由 $a^3/T^2 = k \Rightarrow T \propto a$^(3/2) $T_1 : T_2 = 1$^(3/2) : 4^(3/2) = **1 : 8**
💥 **陷阱**：用 $T \propto a$ 得 1 : 4。周期与半长轴的 3/2 次方成正比。
变式：若周期之比为 1 : 27，半长轴之比多少？　(1 : 9)

例题 2 · L2 常考

地球绕太阳的轨道半长轴为 1 AU，周期 1 年。某小行星的半长轴为 4 AU。求它的公转周期。

解析：$T^2 = a^3$（以 AU、年为单位时 $k = 1$） T = √(4³) = √64 = **8 年**

💥 **陷阱**：答 4 年。平方关系不能忘。

变式：若某彗星周期 27 年，它的半长轴多少？（9 AU）

例题 3 · L3 综合

某行星绕太阳运动的近日点到太阳距离为 r_1，远日点为 r_2。(1) 求该行星在近日点和远日点的速度之比；(2) 若 $r_1 : r_2 = 1 : 3$，速度之比是多少？(3) 行星在哪个位置加速度大？

解析： 1. 面积定律：近日点和远日点速度都垂直于半径，$v_1 r_1 = v_2 r_2$（角动量守恒） ⇒ $v_1 : v_2 = r_2 : r_1$ 2. $r_1 : r_2 = 1 : 3 \Rightarrow v_1 : v_2 = 3 : 1$ 3. 加速度由万有引力提供：$a = GM/r^2 \Rightarrow r$ 越小 a 越大 ⇒ **近日点加速度大**

💥 **陷阱**：认为"距离近所以速度小"。恰恰相反：近日点引力大、加速度大、速度也大。

变式：行星从近日点到远日点的过程中，速度如何变化？（一直减小）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 开普勒第三定律的表达式？② 同一轨道上，近日点和远日点哪个速度大？

> 答案：① $a^3/T^2 = k$ ② 近日点

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

A–6.2　万有引力定律

力学 › 必修二 第6章 万有引力定律 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–6.1 ｜ 关联 A–6.3 ★

⚡ **先猜**：两个 1 kg 的铅球相距 1 m，它们之间的万有引力有多大？

30 秒概述

$F = Gm_1m_2/r^2$，引力与质量的乘积成正比、与距离的平方成反比。$G = 6.67 \times 10^{-11}$ N·m²/kg² 非常小，所以日常物体间的引力完全感觉不到；但天体质量巨大，引力就成了主角。

30 秒自评

1. 万有引力与两物体间距离的平方成反比。
2. 距离变为原来的 3 倍，引力变为原来的 1/9。
3. 万有引力只存在于天体之间。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（任何有质量的物体之间都有）

🔑 原理与公式

- $F = Gm_1m_2/r^2$，$G = 6.67 \times 10^{-11}$ N·m²/kg²
- 方向：沿两物体连线，相互吸引
- r 是**两球心间的距离**（均匀球体）；不是表面距离

适用条件：两物体可视为质点，或均匀球体（r 为球心距）。

易错边界 1. 把 r 当成"表面之间的距离" 2. 认为引力只与质量大的物体有关（其实是相互的，大小相等） 3. 忽略 G 的数量级，算出"两个人之间有几百牛"

例题 1 · L1 基础

两个质量均为 1 kg 的小球，球心相距 1 m。求它们之间的万有引力。

解析：$F = Gm_1m_2/r^2 = 6.67 \times 10^{-11} \times 1 \times 1 / 1^2 = 6.67\times10^{-11}$ N

💥 **陷阱**：算成"6.67×10^{-11} 牛，约等于没有"是对的，但有的同学会把 G 记成 6.67×10^{11}，结果差 10^{22} 倍。

变式：若距离变为 0.1 m，引力多大？（6.67×10^{-9} N，增大 100 倍）

例题 2 · L2 常考

地球质量约 6.0×10^{24} kg，半径 6.4×10^{6} m，$G = 6.67 \times 10^{-11}$。估算地球表面的重力加速度。

解析：表面物体受的万有引力≈重力 $mg = GMm/R^2 \Rightarrow g = GM/R^2 = 6.67 \times 10^{-11} \times 6.0\times10^{24} / (6.4\times10^{6})^2 = 4.0\times10^{14} / 4.1\times10^{13} \approx 9.8$ m/s² ✓

💥 **陷阱**：用 r = 地球表面到地心 = 半径，但有的同学误加上海拔高度。

变式：若地球半径不变、质量加倍，表面 g 变为多少？（19.6 m/s²）

例题 3 · L3 综合

某行星的质量是地球的 4 倍，半径是地球的 2 倍。(1) 该行星表面的重力加速度是地球的几倍？(2) 在该行星表面，质量 60 kg 的人受到的重力是多少？(3) 若在该行星表面发射卫星，第一宇宙速度是地球的几倍？

解析：1.(1) $g = GM/R^2 \Rightarrow g$星/g地 = (4/2²) = **1 倍**（与地球相同） 2. (2) G = mg = 60 × 10 = **600 N**（若地球 g 取 10） 3. (3) v = √(gR) ⇒ v星/v地 = √(1 × 2) = **√2 倍**

💥 **陷阱**：第 (1) 问直接用 4/2 = 2 倍。半径要平方。

变式：若质量是 4 倍、半径也是 4 倍，g 是地球的几倍？（1/4）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 万有引力公式？② 距离加倍，引力变为原来的几分之几？

> 答案：① $F = Gm_1m_2/r^2$ ② 1/4

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

A–6.3　万有引力与重力

⚡ **先猜**：物体在赤道上受到的重力，和它受到的万有引力一样大吗？

30 秒概述

万有引力有两个"去处"：一部分提供随地球自转的向心力，剩下的才是重力。因为自转向心力很小（约 0.34%），所以**中学近似认为重力 ≈ 万有引力**——这也是 $g = GM/R^2$ 成立的原因。

30 秒自评

1. 地球表面的重力加速度 $g = GM/R^2$。
2. 离地面越高，重力加速度越小。
3. 赤道上的重力加速度比两极略大。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（赤道略小，因为部分引力提供向心力 + 半径略大）

🔑 原理与公式

- 表面：$mg = GMm/R^2 \Rightarrow g = GM/R^2$
- 高处：$g' = GM/(R+h)^2 \Rightarrow g'/g = [R/(R+h)]^2$
- 严格关系：万有引力 = 重力 + 随地球自转的向心力（向心力很小）

适用条件：忽略自转时 $g = GM/R^2$ 成立；精确计算需考虑纬度。

易错边界 1. 计算高处 g 时用 R 而不是 R + h 2. 认为"失重时重力消失"（重力仍在，只是视重变了） 3. 把 g 当成常数到处套（不同天体 g 不同）

例题 1 · L1 基础

地球半径 6.4×10⁶ m，表面重力加速度取 9.8 m/s²，$G = 6.67 \times 10^{-11}$。估算地球质量。

解析：$g = GM/R^2 \Rightarrow M = gR^2/G = 9.8 \times (6.4 \times 10^6)^2 / 6.67 \times 10^{-11}$ = 9.8 × 4.1×10¹³ / 6.67×10⁻¹¹ ≈ **6.0×10²⁴ kg**

💥 **陷阱**：忘记把 R 平方，得到 9.4×10¹⁷ kg。

变式：若已知 M 和 g，如何求 R？（R = √(GM/g)）

例题 2 · L2 常考

地球表面重力加速度为 g。求距地面高度等于地球半径处（$h = R$）的重力加速度。

解析：g′ = GM/(R+h)² = GM/(2R)² = (1/4)·GM/R² = $g/4 \approx 2.45 m/s^2$

💥 **陷阱**：答 g/2。距离变为 2 倍，平方后是 1/4。

变式：$h = 2R$ 处呢？（g/9）

例题 3 · L3 综合

地球赤道半径 6.4×10⁶ m，自转周期 24 h（8.64×10⁴ s）。(1) 求赤道上物体随地球自转的向心加速度；(2) 与 $g = 9.8 m/s^2$ 相比占多大比例？(3) 由此说明"重力 ≈ 万有引力"是否合理。

解析：1.(1) $a = 4\pi^2 R/T^2 = 4 \times 9.87 \times 6.4 \times 10^6 / (8.64 \times 10^4)^2 \approx 0.034$ m/s² 2. (2) 0.034/9.8 ≈ **0.35%** 3. (3) 向心力只占万有引力的 0.35%，所以近似认为重力等于万有引力是合理的；但在精密测量（如卫星定轨）中必须区分

💥 **陷阱**：(1) 用 $a = v^2/R$ 时把 v 取成 7.9 km/s（那是近地卫星），地面物体的 v 只有约 465 m/s。

变式：当地球自转周期缩短到多少时，赤道物体"飘起来"？（约 1.4 h，此时 $a = g$）

⏱ 限时挑战（90 秒）

① 高 h 处的重力加速度公式？② 判断：失重时重力消失了。

> 答案：① $g' = GM/(R+h)^2$　② ✗

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

A–6.4　天体质量与密度的估算

力学 › 必修二 第6章 万有引力定律 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–6.2 ｜ 关联 A–6.5 ★

⚡ **先猜**：只知道一颗卫星的轨道半径和周期，能算出中心天体的质量吗？

30 秒概述

能。$GMm/r^2 = m(2\pi/T)^2 r$ 一整理，卫星质量 m 消掉，只剩 $M = 4\pi^2 r^3/(GT^2)$。这就是"用卫星称量地球"的原理——只需观测，不用接触。

30 秒自评

1. 由卫星的轨道半径和周期可以求出中心天体的质量。
2. 求出的质量是卫星的质量。
3. 近地卫星的周期越短，中心天体密度越大。

> **答案**：1. ✓　2. ✗（是中心天体）　3. ✓

🔑 原理与公式

- 中心天体质量：$M = 4\pi^2 r^3/(GT^2)$
- 密度：$\rho = M/(4\pi R^3/3) = 3\pi r^3/(GT^2R^3)$
- 近地卫星（$r \approx R$）：$\rho = 3\pi/(GT^2)$

适用条件：卫星绕中心天体做匀速圆周运动；r 是轨道半径（不是高度）。
易错边界 1. 把 r 写成高度 h（应为 R + h） 2. 求出的 M 当成卫星质量 3. 密度公式中 r 与 R 混用（近地时才相等）

例题 1 · L1 基础

某卫星绕地球做匀速圆周运动，轨道半径 $r = 7.0\times10^6 m$，周期 $T = 5.8\times10^3 s$，$G = 6.67\times10^{-11}$。求地球质量。
解析：$M = 4\pi^2r^3/(GT^2)$ = 4 × 9.87 × (7.0×10⁶)³ / (6.67×10⁻¹¹ × (5.8×10³)²) ≈ 4×9.87×3.43×10²⁰ / (6.67×10⁻¹¹ × 3.36×10⁷) ≈ 1.35×10²² / 2.24×10⁻³ ≈ **6.0×10²⁴ kg** ✓
💥 **陷阱**：把 r 取成高度 6×10⁵ m（应为 R + h）。
变式：若周期加倍，求出的质量变大还是变小？（变小，$M \propto 1/T^2$，但真实质量不变——说明数据不自洽）

例题 2 · L2 常考

近地卫星绕地球运行的周期约 85 min（5.1×10³ s），地球半径 6.4×10⁶ m，$G = 6.67\times10^{-11}$。(1) 求地球质量；(2) 求地球平均密度。
解析：$1.(1) r \approx R = 6.4\times10^6 m$ $M = 4\pi^2R^3/(GT^2) = 4\times9.87\times2.62\times10^{20}/(6.67\times10^{-11}\times2.6\times10^7)$ ≈ **6.0×10²⁴ kg**
$2.(2) \rho = M/(4\pi R^3/3) = 3\pi/(GT^2) = 3\times3.14/(6.67\times10^{-11}\times2.6\times10^7)$ ≈ **5.4×10³ kg/m³**
💥 **陷阱**：密度算成 $\rho = 3\pi r^3/(GT^2R^3)$ 时把 r 和 R 都代入不同值，忘记近地时 $r = R$。
变式：若某行星近地卫星周期是地球的 2 倍，其密度是地球的几分之几？（1/4）

例题 3 · L3 综合

某探测器绕火星做匀速圆周运动，轨道半径 r，周期 T；火星半径 R。(1) 求火星质量；(2) 求火星表面重力加速度；(3) 若测得 T 和 r，能否求火星的第一宇宙速度？
解析：1. (1) M = 4π²r³/(GT²) $2.(2) g = GM/R^2 = 4\pi^2r^3/(T^2R^2)$ 3. (3) 能。$v_1 = \sqrt{(GM/R)} = \sqrt{(4\pi^2r^3/(T^2R))} = (2\pi r/T)\cdot\sqrt{(r/R)}$
💥 **陷阱**：第 (2) 问把 r 当成火星半径（r 是轨道半径，通常大于 R）。
变式：若探测器轨道半径趋近火星半径，T 趋近多少？（近地周期 $T = 2\pi\sqrt{(R^3/GM)}$）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 中心天体质量公式？② 近地卫星的密度公式？

> 答案：① $M = 4\pi^2r^3/(GT^2)$ ② $\rho = 3\pi/(GT^2)$

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

A–6.5　卫星的运行规律

力学 › 必修二 第6章 万有引力定律 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–6.4 ｜ 关联 A–6.7、A–6.8 ★
⚡ **先猜**：卫星的轨道半径越大，运行速度越大还是越小？

30 秒概述

"越高越慢"。由 $GMm/r^2 = mv^2/r$ 得 v = √(GM/r)：半径越大，速度越小、周期越长、加速度越小。记住这一条"反向关系"，卫星比较题几乎不用算。

30 秒自评

1. 卫星轨道半径越大，线速度越小。
2. 卫星轨道半径越大，周期越长。
3. 卫星的质量越大，运行速度越大。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（v 与卫星质量无关）

🔑 原理与公式

- v = √(GM/r)、ω = √(GM/r³)、T = 2π√(r³/GM)、$a = GM/r^2$
- 全部由 $GMm/r^2 = mv^2/r$ 推出
- 规律：**r 越大 ⇒ v 越小、ω 越小、T 越大、a 越小**

适用条件：卫星做匀速圆周运动；r 为轨道半径（中心天体半径 + 高度）。

易错边界 1. 认为"发射越高越费力，所以运行越快"（发射费力 ≠ 运行快） 2. 把"发射速度"与"运行速度"混为一谈 3. 认为卫星质量影响速度

例题 1 · L1 基础

某卫星轨道半径是另一颗卫星的 4 倍。求两者线速度之比和周期之比。

解析：v ∝ 1/√r ⇒ $v_1 : v_2 = 1 : \sqrt{4} = 1:2$　$T \propto r$^(3/2) ⇒ $T_1 : T_2 = 1 : 4^{3/2} = 1:8$

💥 **陷阱**：周期用 $T \propto r$ 得 1:4。是 3/2 次方。

变式：向心加速度之比？（1 : 16）

例题 2 · L2 常考

近地卫星的线速度约 7.9 km/s，周期约 85 min。求轨道半径为地球半径 4 倍（$r = 4R$）的卫星的线速度和周期。

解析：1. v = $v_0/\sqrt{4}$ = 7.9/2 ≈ **3.95 km/s** 2. $T = T_0 \times 4^{3/2}$ = 85 × 8 ≈ $680\text{min} \approx 11.3h$

💥 **陷阱**：用 $T = T_0 \times 4 = 340\text{min}$。

变式：该卫星的向心加速度是近地卫星的几分之几？（1/16）

例题 3 · L3 综合

"天宫"空间站在离地约 400 km 的轨道上运行，地球半径 6400 km，近地卫星周期 85 min。(1) 求空间站的周期；(2) 求空间站的线速度（近地卫星 7.9 km/s）；(3) 舱内航天员为什么处于"完全失重"状态？

解析：1. $(1) r = 6400 + 400 = 6800km$，$r/R = 6800/6400 \approx 1.0625$　$T = 85 \times 1.0625^{3/2} \approx 85 \times 1.095 \approx$ **93 min** 2. (2) v = 7.9/√1.0625 ≈ **7.66 km/s** 3. (3) 航天员与空间站一起绕地飞行，加速度都等于该处的重力加速度 ⇒ 相互间无压力 ⇒ 完全失重

💥 **陷阱**：第 (1) 问用 $r = 400km$ 除以 R 的比例，或直接用 85 min 不变。

变式：若空间站轨道升高到 1000 km，周期如何变化？（变长）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 卫星速度与轨道半径的关系？② 判断：卫星质量越大，运行速度越大。

> 答案：① v = √(GM/r)　② ✗

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

A-6.6　三个宇宙速度

⚡ **先猜**：第一宇宙速度 7.9 km/s，是"发射速度"还是"运行速度"？

30 秒概述

三个宇宙速度是**发射速度**的门槛：7.9 km/s 能成为地球卫星，11.2 km/s 能脱离地球，16.7 km/s 能脱离太阳系。第一宇宙速度同时也是**近地卫星的运行速度**——这是它唯一"发射=运行"的情形。

30 秒自评

1. 第一宇宙速度是 7.9 km/s。
2. 发射速度达到 11.2 km/s，物体可以脱离地球。
3. 第一宇宙速度就是卫星在任意轨道上的运行速度。

答案：1. ✓　2. ✓　3. ✗（只是近地圆轨道的运行速度）

🔑 原理与公式

- **第一宇宙速度**：$v_1 = \sqrt{GM/R} = \sqrt{gR} \approx$ **7.9 km/s**（近地圆轨道）
- **第二宇宙速度**：**11.2 km/s**（脱离地球）
- **第三宇宙速度**：**16.7 km/s**（脱离太阳系）
- 任意天体：$v_1 = \sqrt{gR}$

适用条件：从地球表面发射；忽略自转与空气阻力。

易错边界 1. 认为第一宇宙速度对应所有轨道 2. 混淆"发射速度"与"运行速度"（发射越高，需要越大发射速度，但运行速度反而越小） 3. 认为达到 7.9 km/s 就能"飞出地球"

例题 1 · L1 基础

已知地球半径 6.4×10^6 m，g 取 9.8 m/s²。求第一宇宙速度。

解析：$v_1 = \sqrt{gR} = \sqrt{9.8 \times 6.4\times10^6} = \sqrt{6.27\times10^7} \approx$ **7.9×10^3 m/s**

💥 **陷阱**：用 $v = \sqrt{2gR} = 11.2$ km/s——那是第二宇宙速度（逃逸速度）。

变式：若地球半径不变、质量加倍，第一宇宙速度变为多少？（$\times\sqrt{2} \approx 11.2$ km/s）

例题 2 · L2 常考

月球表面重力加速度约 1.6 m/s²，半径 1.74×10^6 m。求月球的第一宇宙速度。

解析：$v = \sqrt{g_月 R_月} = \sqrt{1.6 \times 1.74\times10^6} = \sqrt{2.78\times10^6} \approx \mathbf{1.67 \times 10^3 m/s \approx 1.7 km/s}$

💥 **陷阱**：直接用 7.9 km/s 乘 g 的比例。

变式：在月球上发射月球卫星，所需速度比地球小多少倍？（约 4.7 倍）

例题 3 · L3 综合

某探测器从地球发射，要到达火星。(1) 发射速度至少要多大才能脱离地球？(2) 若发射速度为 7.9 km/s，探测器能到达火星吗？(3) 为什么说"发射速度越大，卫星运行轨道越高、运行速度反而越小"？

解析：1. (1) 脱离地球需达到**第二宇宙速度 11.2 km/s** 2. (2) 不能。7.9 km/s 只能成为地球卫星（近地圆轨道），无法脱离地球引力 3. (3) 发射速度大 ⇒ 进入更高轨道 ⇒ 由 $v = \sqrt{GM/r}$，r 越大运行速度越小。**"发射难"与"跑得快"是两回事**

💥 **陷阱**：认为"速度越大，卫星飞得越快"。高轨卫星"跑得慢"，只是"爬得高"。

变式：若探测器要飞出太阳系，发射速度至少多少？（16.7 km/s）

⏱ 限时挑战（90 秒）

① 第一宇宙速度的值？② 判断：11.2 km/s 是脱离太阳系的速度。

答案：① 7.9 km/s　② ✗（是脱离地球；16.7 才是脱离太阳系）

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。

- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

按年级的过关线：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

A–6.7　同步卫星

⚡ **先猜**：同步卫星可以定点在上海上空吗?

30 秒概述

同步卫星有三个"定"：**定周期**（24 h）、**定高度**（约 3.6×10⁴ km）、**定位置**（赤道上空某点）。所以它相对地面静止——但只能在赤道上空，不能定点在上海。

30 秒自评

1. 同步卫星的周期是 24 h。
2. 同步卫星可以定点在北京上空。
3. 同步卫星的线速度约为 3.1 km/s。

答案：1. ✓　2. ✗（必须在赤道上空）　3. ✓

🔑 原理与公式

- $T = 24h \Rightarrow r = \sqrt[3]{GMT^2/4\pi^2} \approx 4.2\times10^7$ m，$h = r - R \approx 3.6\times10^4$ km
- $v = 2\pi r/T \approx 3.1$ km/s
- 三定：定周期、定高度、定轨道平面（赤道）

适用条件：地球同步（相对地面静止）；必须是赤道轨道。

易错边界 1. 认为可以定点在任意城市上空 2. 把同步卫星速度算成 7.9 km/s 3. 认为同步卫星"不受重力"（它受重力，正是重力提供向心力）

例题 1 · L1 基础

同步卫星的周期 $T = 24h = 8.64\times10^4 s$，地球质量 6.0×10²⁴ kg，$G = 6.67\times10^{-11}$。估算同步卫星的轨道半径（数量级即可）。

解析：$r^3 = GMT^2/(4\pi^2) = 6.67\times10^{-11}$ × 6.0×10²⁴ × (8.64×10⁴)² / (4×9.87) = 6.67×10⁻¹¹ × 6.0×10²⁴ × 7.46×10⁹ / 39.5 ≈ 7.55×10²² $r \approx 4.2\times10^7$ m

💥 **陷阱**：把 r 当成高度 3.6×10⁴ km（那是 r − R）。

变式：同步卫星的向心加速度约为多少？（$a = GM/r^2 \approx 0.22 m/s^2$）

例题 2 · L2 常考

比较同步卫星与近地卫星：周期、线速度、向心加速度、角速度的大小关系。

解析：1. 同步卫星 r 大（4.2×10⁷ m vs 6.4×10⁶ m）　2. 由"越高越慢"：T 大、v 小、a 小、ω 小 – T：24 h > 85 min – v：3.1 km/s < 7.9 km/s – a：0.22 < 9.8 m/s² – ω：小

💥 **陷阱**：认为同步卫星"更快"（因为它"跟着地球转"）。它慢得多。

变式：同步卫星的角速度与地球自转角速度什么关系？（相等，这正是"同步"的含义）

例题 3 · L3 综合

(1) 为什么同步卫星必须定点在赤道上空？(2) 若把同步卫星"挪"到上海上空，它会怎样运动？(3) 我国的"北斗"系统中，有的卫星是同步卫星，有的不是，为什么？

解析：1. (1) 同步卫星的向心力必须指向地心，且轨道平面必须通过地心；只有赤道平面满足"相对地面静止" 2. (2) 若强行放在上海上空，向心力方向指向地轴而非地心，万有引力无法全部提供向心力 ⇒ 卫星无法保持相对静止，会漂移 3. (3) 同步轨道资源有限且覆盖高纬度效果差，北斗采用"地球静止轨道 + 倾斜同步轨道 + 中圆轨道"混合星座，兼顾覆盖与精度

💥 **陷阱**：认为"同步就是和地球同步转，放哪儿都行"。

变式：为什么高纬度地区用同步卫星覆盖效果差？（同步卫星在赤道上空，高纬度处视线仰角很低）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 同步卫星的三定？② 判断：同步卫星可以定点在上海。

> 答案：① 定周期、定高度、定赤道平面　② ✗

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

A–6.8　变轨与追及

力学 › 必修二 第6章 万有引力定律 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–6.5 ｜ 关联 A–6.7 ★

⚡ **先猜**：卫星要"追上"前面的卫星，是加速还是减速？

30 秒概述

变轨的本质是**改变速度**：加速 ⇒ 需要的向心力变大 ⇒ 万有引力不够 ⇒ 做离心运动 ⇒ 进入更高轨道；减速则相反。所以"加速升轨、减速降轨"。

但要注意：升到高轨后运行速度反而变小，所以"加速追不上前星"——追及要**减速降轨**，靠更短的周期绕到前面。

30 秒自评

1. 卫星加速后会进入更高的轨道。
2. 高轨道的卫星运行速度比低轨道小。
3. 同轨道上要追上前面的卫星，应该加速。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（加速会升轨，反而更慢）

🔑 原理与公式

- 加速：v 增大 ⇒ $mv^2/r > GMm/r^2$ ⇒ **离心**，轨道升高
- 减速：**向心**，轨道降低
- 同一轨道：$v = \sqrt{(GM/r)}$ 固定；变轨后在新轨道重新满足该式

适用条件：只考虑两次点火之间的短暂过程；忽略空气阻力。

易错边界 1. 认为"加速就能追上" 2. 认为变轨后速度保持不变 3. 混淆"轨道速度"与"变轨瞬间的速度"

例题 1 · L1 基础

卫星在低轨道运行，要进入更高的圆轨道，应加速还是减速？进入高轨后，它的运行速度比原来大还是小？

解析： 1. 加速 ⇒ 万有引力不足以提供所需向心力 ⇒ 做离心运动 ⇒ 轨道升高 2. 进入高轨后，由 $v = \sqrt{(GM/r)}$，r 变大 ⇒ **运行速度变小**

💥 **陷阱**：认为"加速后速度就变大了"。加速只发生在变轨瞬间，稳定后反而更慢。

变式：若要降到低轨道，应如何操作？（减速）

例题 2 · L2 常考

卫星从低圆轨道 1 变到高圆轨道 3，中间经过椭圆转移轨道 2。(1) 在轨道 1 上应加速还是减速？(2) 到达轨道 3 时又应加速还是减速？(3) 比较轨道 1、2、3 上同一点的速度大小。

解析： 1. (1) 在轨道 1 上**加速**，进入椭圆轨道 2（近地点） 2. (2) 到达远地点（与轨道 3 相切）时再**加速**，使轨道变为圆 3. (3) 近地点：$v_2 > v_1$；远地点：$v_2 < v_3$ ⇒ 同一点处 v_2 与 v_1、v_3 的关系要分别比较

💥 **陷阱**：认为"一次加速就能到高轨"。从低轨到高轨需要**两次加速**（霍曼转移）。

变式：若在远地点减速，会发生什么？（轨道降低，可能坠入大气层）

例题 3 · L3 综合

空间站与飞船在同一轨道上，飞船在空间站后方一定距离。(1) 飞船若直接加速，能追上空间站吗？(2) 正确做法是什么？(3) 用公式说明原因。

解析： 1. (1) **不能**。加速后飞船做离心运动，轨道升高、周期变长，反而落后更多 2. (2) 正确做法：先**减速**降轨，在低轨道上以更短周期运行，绕到空间站前方后，再加速升轨完成对接 3. (3) T = 2π√(r³/GM)：低轨 r 小 ⇒ T 小 ⇒ 角速度大 ⇒ 能"绕到前面"

💥 **陷阱**：直觉认为"追就要加速"。在轨道力学里，**加速=升轨=变慢**，"刹车才能追上"。

变式：若飞船与空间站相距较远，需要多次变轨吗？（一般需要多次轨道调整）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 加速后卫星轨道如何变化？② 判断：同轨道追及应加速。

> 答案：① 升高　② ✗（应减速降轨）

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

单元五　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系

🗺️ 关卡地图

关	考点	难度	星级
1	开普勒三定律	★★	☆☆☆
2	万有引力定律	★★★	☆☆☆
3	万有引力与重力	★★★	☆☆☆
4	天体质量与密度的估算	★★★★	☆☆☆
5	卫星的运行规律	★★★★	☆☆☆
6	三个宇宙速度	★★★	☆☆☆
7	同步卫星	★★★	☆☆☆
8	变轨与追及	★★★★	☆☆☆

本章公式总表

#	公式	含义	条件
1	$a^3/T^2 = k$	开普勒第三定律	同一中心天体
2	$F = Gm_1m_2/r^2$	万有引力定律	质点或均匀球体
3	$g = GM/R^2$	表面重力加速度	忽略自转
4	$g' = GM/(R+h)^2$	高处重力加速度	$r = R + h$
5	$GMm/r^2 = mv^2/r$	核心方程	匀速圆周

#	公式	含义	条件
6	$v = \sqrt{(GM/r)}$	轨道速度	圆轨道
7	$T = 2\pi\sqrt{(r^3/GM)}$	轨道周期	圆轨道
8	$\boldsymbol{M = 4\pi^2 r^3/(GT^2)}$	中心天体质量	已知 r、T
9	$\boldsymbol{\rho = 3\pi/(GT^2)}$	近地卫星求密度	$\boldsymbol{r \approx R}$
10	$v_1 = \sqrt{(gR)} = 7.9$ km/s	第一宇宙速度	近地圆轨道
11	11.2 / 16.7 km/s	第二/第三宇宙速度	脱离地球/太阳系

本章易错清单

#	错误	正确
1	行星轨道是正圆	椭圆，圆是特例
2	离太阳越远速度越大	越远越慢
3	r 是表面间距离	是球心距 / 轨道半径
4	求出的 M 是卫星质量	是中心天体质量
5	高轨卫星跑得快	越高越慢
6	卫星质量影响速度	与质量无关
7	第一宇宙速度对应所有轨道	只是近地圆轨道
8	同步卫星可定点任意城市	只能在赤道上空
9	加速能追上前面卫星	加速升轨反而更慢
10	一次加速即可到高轨	需两次加速（霍曼转移）

本章关系边

起点	终点	类型
A–6.1	A–6.2	前置（观测 → 定律）
A–6.2	A–6.3	派生（引力 → 重力）
A–6.3	A–6.4	派生（g → 估质量）
A–6.4	A–6.5	综合（核心方程变形）
A–6.5	A–6.6	应用（v_1）
A–6.5	A–6.7	应用（同步轨道）
A–6.5	A–6.8	延伸（变轨）
A–5.6	A–6.5	前置（向心力）

A–7.1　功

⚡ **先猜**：提着水桶在水平路面上匀速走 10 m，你对水桶做了功吗？

30 秒概述

功 = 力 × 沿力方向的位移：$W = Fl\cos\alpha$。所以"用力"不等于"做功"——力与位移垂直时，做功为零。正功使动能增加，负功使动能减少。

30 秒自评

1. 功的计算式是 $W = Fl\cos\alpha$。
2. 力与位移垂直时，这个力不做功。
3. 摩擦力一定做负功。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（可以是动力，做正功）

🔑 原理与公式

- $W = Fl\cos\alpha$（α 为力与位移的夹角）
- 正功：α < 90°；不做功：$\alpha = 90°$；负功：α > 90°
- 总功 = 各力做功的**代数和** = 合力做的功
- 重力做功：$W_G = mgh$（只与高度差有关）

适用条件：恒力做功；变力需用动能定理或图像面积求。

易错边界 1. 把"用力"当"做功"（提水桶水平走，支持力不做功） 2. 算摩擦力做功时忘记乘 cos180°（应为负） 3. 重力做功与路径无关，但与"高度差"有关，不是"路程"

例题 1 · L1 基础

用 10 N 的力拉物体，力与水平方向成 37°，物体沿水平方向移动 5 m。求拉力做的功。

解析：W = Flcos37° = 10 × 5 × 0.8 = **40 J**

💥 **陷阱**：用 $10 \times 5 = 50J$，忽略了力的方向。

变式：若力与位移成 120°，做功多少？（−25 J，负功）

例题 2 · L2 常考

质量 2 kg 的物体沿倾角 37° 的斜面下滑 5 m（斜面长），动摩擦因数 0.5（$g = 10$）。求重力、支持力、摩擦力各做多少功。

解析：1. 重力：W_G = mgh = 2 × 10 × (5 × 0.6) = **60 J** 2. 支持力：与位移垂直 ⇒ **0 J** 3. 摩擦力：$f = \mu mg\cos 37° = 0.5 \times 16 = 8N$ W_f = −f·l = −8 × 5 = **−40 J**

💥 **陷阱**：摩擦力用 $\mu mg = 10N$（斜面正压力是 mg cosθ）。

变式：合外力做的功是多少？（$60 - 40 = 20J$）

例题 3 · L3 综合

质量 2 kg 的物体在水平面上，受水平拉力作用前进 6 m，撤去拉力后又滑行 3 m 停下。已知全程摩擦力恒为 4 N（$g = 10$）。(1) 全程摩擦力做的功；(2) 拉力多大；(3) 撤去拉力时物体的速度。

解析：1. 总位移 = 6 + 3 = 9 m ⇒ W_f = −4 × 9 = **−36 J** 2. 初末都静止 ⇒ 合功必为零 ⇒ W_F = 36 J ⇒ F = 36/6 = **6 N** 3. 前 6 m：W合 = (6 − 4) × 6 = 12 J = ½ × 2 × v² ⇒ v = √12 ≈ **3.5 m/s** 校验：撤去后 3 m，摩擦做功 −12 J，恰好把动能耗尽 ✓

💥 **陷阱**：直接算"$60 - 36 = 24J$"就交卷。**凡是"停下"的题，合功必为零**——这是最好用的自检。

变式：若拉力为 6 N、总位移 9 m，末动能多少？（0，恰好停下）

⏱ 限时挑战（90 秒）

① 功的公式？② 判断：支持力一定不做功。

> 答案：① $W = Fl\cos\alpha$　② ✗（斜面上下滑时支持力不做功，但电梯支持力做功）

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

按年级的过关线：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

A–7.2　功率与机车启动

力学 › 必修二 第7章 机械能守恒定律 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–7.1 ｜ 关联 A–7.3 ★

⚡ **先猜**：汽车以恒定功率启动，加速度是越来越大还是越来越小?

30 秒概述

功率是"做功的快慢"：$P = W/t$（平均）、$P = Fv$（瞬时）。机车启动有两种：**恒定功率**启动（加速度越来越小，速度趋近最大值）和**恒定牵引力**启动（先匀加速，功率达到额定后转恒功率）。

30 秒自评

1. 瞬时功率 $P = Fv$。
2. 汽车以恒定功率启动时，加速度逐渐减小。
3. 汽车速度最大时，牵引力大于阻力。

答案：1. ✓　2. ✓　3. ✗（牵引力等于阻力，加速度为零）

🔑 原理与公式

- $P = W/t$（平均功率）、$P = Fv\cos\alpha$（瞬时功率）
- 最大速度：$v_{max} = P$额/f（阻力）
- 恒定功率启动：v↑ $\Rightarrow F = P/v$↓ $\Rightarrow a = (F - f)/m$ ↓ ⇒ 最终 $a = 0$，$v = v_{max}$
- 恒定牵引力启动：先匀加速到 $P = P$额，之后转恒功率

适用条件：机车功率不超过额定功率；阻力恒定。
易错边界 1. 认为"功率大速度就一定大"（还要看牵引力） 2. 恒定功率启动当成匀加速 3. 求最大速度时忘记"牵引力 = 阻力"

例题 1 · L1 基础

起重机把质量 1000 kg 的货物匀速提升 20 m，用时 10 s（$g = 10$）。求起重机的平均功率。
解析：$1. W = mgh = 1000 \times 10 \times 20 = 2 \times 10^5 J$ 2. P = W/t = 2×10⁵/10 = $2 \times 10^4 W = 20 kW$
💥 **陷阱**：用 $P = Fv$ 时把 v 取成 0（初速度）或忘记匀速时 $F = mg$。
变式：若 5 s 内提升同样高度，平均功率多少？（40 kW）

例题 2 · L2 常考

汽车额定功率 60 kW，行驶中所受阻力恒为 2000 N。求汽车能达到的最大速度。
解析：速度最大时，牵引力 = 阻力 $\Rightarrow F = f = 2000 N$ v_max = P/F = 60000/2000 = $30 m/s = 108 km/h$
💥 **陷阱**：用 $v = P/(f + ma)$ 却令 $a = 0$ 后又忘记单位换算。
变式：若阻力增大到 3000 N，最大速度多少？（20 m/s）

例题 3 · L3 综合

质量 2×10³ kg 的汽车以恒定功率 60 kW 启动，阻力恒为 2000 N（$g = 10$）。(1) 求最大速度；(2) 求速度为 10 m/s 时的加速度；(3) 定性说明加速度如何变化。
解析：1. (1) v_max = P/f = 60000/2000 = 30 m/s $2. (2) v = 10 m/s$ 时，牵引力 $F = P/v = 6000 N$ a = (F − f)/m = (6000 − 2000)/2000 = 2 m/s² 3. (3) v 增大 $\Rightarrow F = P/v$ 减小 ⇒ a 减小；当 $v = 30 m/s$ 时 $a = 0$，此后匀速
💥 **陷阱**：第 (2) 问用 $a = P/(mv)$ 直接算，忘记减去阻力项。
变式：速度 20 m/s 时加速度多大？（$(3000 - 2000)/2000 = 0.5 m/s^2$）

⏱ 限时挑战（90 秒）

① 最大速度的表达式？② 判断：恒定功率启动是匀加速运动。

答案：① $v_{max} = P/f$　② ✗（加速度逐渐减小）

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

  按年级的过关线：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

A–7.3　动能定理

力学 › 必修二 第7章 机械能守恒定律 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–7.1 ｜ 关联 A–7.5 ★

⚡ **先猜**：动能定理只能用于恒力做功吗?

30 秒概述

W合 = ΔEk = ½mv² − ½mv₀²。它的威力在于：**不关心过程细节**，只看初末状态和总功。所以变力、曲线、多过程都能用——这也是它比牛顿定律更"高级"的地方。

30 秒自评

1. 动能定理对变力做功也成立。
2. 合外力做正功，动能增加。
3. 动能定理只能用于直线运动。

   答案：1. ✓　2. ✓　3. ✗（曲线运动也适用）

🔑 原理与公式

- W合 = ½mv² − ½mv₀²
- 动能：Ek = ½mv²（标量，恒为正）
- 变力做功：用动能定理反求（$W = \Delta Ek$）

适用条件：惯性参考系；对所有运动形式成立（恒力、变力、曲线均可）。

易错边界 1. 只算某个力的功，忘记"合"功 2. 动能变化写成"末动能"（漏减初动能） 3. 用动能定理时把"路程"当"位移"

例题 1 · L1 基础

质量 2 kg 的物体以 10 m/s 在水平面上滑行，经 25 m 停下。求摩擦力大小。

解析：$W_f = \Delta Ek = 0 - \frac{1}{2}\times 2 \times 100 = -100J$ f = 100/25 = **4 N**

💥 **陷阱**：先求 a 再求 f 也对，但多一步；用动能定理一步到位。

变式：若滑行 50 m 停下，摩擦力多大？（2 N）

例题 2 · L2 常考

质量 2 kg 的物体从高 3 m、长 5 m 的斜面顶端由静止滑下，动摩擦因数 0.25（$g = 10$）。求到达底端的速度。

解析：1. 重力做功：mgh = 2 × 10 × 3 = **60 J** 2. 斜面倾角余弦：$\cos\theta = 4/5 = 0.8$（3–4–5 三角形） 摩擦力 f = μmg cosθ = 0.25 × 20 × 0.8 = 4 N ⇒ W_f = −4 × 5 = **−20 J** 3. W合 = 60 − 20 = 40 J = ½ × 2 × v² ⇒ v = √40 ≈ **6.3 m/s**

💥 **陷阱**：用 $\mu mg = 5N$ 算摩擦（斜面正压力是 mg cosθ），或用斜面长 5 m 当高度。

变式：若斜面光滑，到达底端速度多少？（√60 ≈ 7.7 m/s）

例题 3 · L3 综合

质量 1 kg 的滑块从高 2 m 的光滑斜面滑下，进入长 4 m 的粗糙水平面（$\mu = 0.2$），然后压缩弹簧（$k = 200N/m$，$g = 10$）。求弹簧的最大压缩量。

解析：1. 斜面：$mgh = 20J$ 全部转为动能 2. 水平面摩擦：$W_f = -\mu mg \times 4 = -0.2 \times 10 \times 4 = -8J$ 3. 剩余动能：$20 - 8 = 12J$ 4. 压缩弹簧：$\frac{1}{2}kx^2 = 12 \Rightarrow x^2 = 0.12 \Rightarrow x \approx 0.35$ m

💥 **陷阱**：第 4 步用 mg x 代替弹簧势能，或用 v 而不是动能。

变式：若水平面长 6 m，滑块能否到达弹簧？（摩擦做功 12 J < 20 J，能；剩余 8 J）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 动能定理的表达式？② 判断：动能定理只适用于恒力。

> 答案：① W合 $= \Delta Ek$　② ✗（变力也适用）

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

A–7.4　重力势能

⚡ **先猜**：同一本书放在桌上和放在地上，重力势能一样吗？

30 秒概述

$Ep = mgh$，h 是相对零势能面的高度。所以重力势能的大小**依赖于你选哪里为零**——但两点之间的高度差是客观的，重力做的功也是客观的。

30 秒自评

1. 重力势能的表达式是 $Ep = mgh$。
2. 重力势能的大小与零势能面的选择有关。
3. 重力做正功时，重力势能增加。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（重力做正功，势能减少）

🔑 原理与公式

- $Ep = mgh$（h 相对零势能面）
- $W_G = -\Delta Ep = Ep1 - Ep2$
- 重力做功只与**高度差**有关，与路径无关

适用条件：重力势能属于"物体与地球"系统；零势能面可任选，但同一题中必须统一。

易错边界 1. 认为"高度越高势能一定越大"（还要看零势能面） 2. 重力做正功却写"势能增加"（应减少） 3. 把 h 取成"到地面的距离"（零势能面不在必须地面）

例题 1 · L1 基础

质量 2 kg 的物体从 $h = 1m$ 处被提升到 $h = 6m$（$g = 10$，地面为零势能面）。求重力势能的变化量和重力做的功。

解析：1. ΔEp = mgΔh = 2 × 10 × 5 = **100 J**（增加） 2. W_G = −ΔEp = **−100 J**（重力做负功）

💥 **陷阱**：把 Δh 算成 $6 + 1 = 7m$。

变式：若下落同样高度，重力做功多少？（+100 J）

例题 2 · L2 常考

质量 2 kg 的物体沿倾角 37° 的斜面下滑 5 m（斜面长，$g = 10$）。求重力势能的变化。

解析：下降高度 $\Delta h = 5sin37° = 3m$　ΔEp = −mgΔh = −2 × 10 × 3 = **−60 J**（减少 60 J）

💥 **陷阱**：用斜面长 5 m 当高度，得 −100 J。

变式：若沿斜面向上滑 5 m，势能变化？（+60 J）

例题 3 · L3 综合

质量 1 kg 的物体在离桌面 0.5 m 处，桌面离地 0.8 m（$g = 10$）。(1) 以桌面为零势能面，求物体的重力势能；(2) 以地面为零势能面，求物体的重力势能；(3) 物体落到桌面时，两种情况下重力势能的变化量是否相同?

解析： 1. (1) h = 0.5 m ⇒ Ep = 1 × 10 × 0.5 = **5 J** 2. (2) h = 0.5 + 0.8 = 1.3 m ⇒ Ep = **13 J** 3. (3) 变化量 ΔEp = −mg × 0.5 = **−5 J**，两种情形相同（变化量与零势能面无关）

💥 **陷阱**：(3) 认为"零势能面不同，变化量也不同"。

变式：若物体落到地面，两种情形下势能变化量各是多少？（都是 −13 J）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 重力做功与重力势能变化的关系？② 判断：重力势能的大小是绝对的。

> 答案：① $W_G = -\Delta Ep$　② ✗（相对零势能面）

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

A–7.5　机械能守恒定律

力学 › 必修二 第7章 机械能守恒定律 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–7.3、A–7.4 ｜ 关联 A–7.6 ★

⚡ **先猜**：物体沿粗糙斜面下滑，机械能守恒吗?

30 秒概述

只有重力（或弹簧弹力）做功时，动能与势能相互转化、总量不变：$Ek1 + Ep1 = Ek2 + Ep2$。有摩擦、有外力做功，机械能就不守恒——此时要用"功能关系"（下一节）。

30 秒自评

1. 机械能守恒的条件是"只有重力或弹力做功"。
2. 物体沿光滑斜面下滑，机械能守恒。
3. 物体沿粗糙斜面下滑，机械能守恒。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（摩擦生热，机械能减少）

🔑 原理与公式

- $Ek1 + Ep1 = Ek2 + Ep2$
- 等价形式：$\Delta Ek = -\Delta Ep$（动能增加多少，势能就减少多少）
- 判断守恒：看**除重力、弹力外是否还有力做功**

适用条件：只有重力/弹力做功；其他力做功但代数和为零时也守恒（少用）。

易错边界 1. 有摩擦时仍用守恒 2. 把"合外力为零"当守恒条件（应是"只有重力/弹力做功"） 3. 多物体系统漏掉某个物体的势能

例题 1 · L1 基础

物体从 20 m 高处自由下落（$g = 10$，不计空气阻力）。求落地速度。

解析：mgh = ½mv² ⇒ v = √(2gh) = √400 = **20 m/s**　（与质量无关）

💥 **陷阱**：用 $v = gt$ 时算错时间；用能量法一步得解。

变式：从 5 m 高处落下，落地速度？（10 m/s）

例题 2 · L2 常考

小球从高 h 处沿光滑轨道由静止滑下，进入半径 $R = 0.5m$ 的竖直圆轨道。要使小球恰好通过最高点，h 至少多高?

解析： 1. 恰好通过最高点：mg = mv_top²/R ⇒ v_top = √(gR) = √5 2. 从释放到最高点，下降高度为 h − 2R： mg(h − 2R) = ½mv_top² = ½mgR 3. h − 2R = 0.5R ⇒ h = $2.5R = 1.25m$

💥 **陷阱**：认为"最高点速度为零"（绳/轨道内侧模型必须 v ⩾ √(gR)）。

变式：若 $h = 1.5m$，最高点速度多大？ （$v^2 = 2g(h-2R) - gR = 10 - 5 = 5 \Rightarrow v \approx 2.24m/s$）

例题 3 · L3 综合

长 L 的轻绳系小球，在竖直面内做圆周运动。(1) 要使小球恰好通过最高点，最低点速度至少多大？ (2) 若从与圆心等高处由静止释放，到达最低点的速度多大？ (3) 比较两种情形的机械能。

解析： 1. (1) 最高点恰好通过：mg = mv_top²/L ⇒ v_top = √(gL) 由最低点到最高点：½mv_b² = ½mv_top² + mg(2L) ⇒ v_b = √(gL + 4gL) = **√(5gL)** 2. (2) 下降高度 L：½mv² = mgL ⇒ v = **√(2gL)** 3. (3) 两种情况机械能不同（初位置不同），但各自过程中都守恒

💥 **陷阱**：(1) 用 v_b = √(4gL)（漏掉最高点的动能）。最高点速度不为零，这是绳模型的关键。

变式：若 $L = 0.5m$，v_b 最小多少？ （√25 = 5 m/s）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 机械能守恒的条件？② 判断：有摩擦时机械能一定减少。

> 答案：① 只有重力/弹力做功 ② ✓（摩擦生热，机械能减少）

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

A–7.6　功能关系与摩擦生热

力学 › 必修二 第7章 机械能守恒定律 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–7.5 ｜ 关联 A–7.7 ★

⚡ **先猜**：滑块在木板上滑动，产生的热量等于摩擦力乘以滑块的位移吗?

30 秒概述

两条"能量账"：**除重力弹力外其他力做的功 = 机械能的变化**；**摩擦生热 $Q = f$× 相对位移**。注意是**相对位移**，不是某物体的位移——这是最容易被忽略的一点。

30 秒自评

1. 除重力、弹力外其他力做的功等于机械能的变化量。
2. 摩擦生热的公式是 $Q = f \times s$相对。
3. 摩擦生热等于摩擦力乘以物体的位移。

> **答案**：1. ✓ 2. ✓ 3. ✗（是相对位移）

🔑 原理与公式

- **W其他 = ΔE机械**（其他力做正功，机械能增加）
- **$Q = f \cdot s$相对**（摩擦生热）
- 能量守恒：**E初 = E末 + Q**

适用条件：功能关系对任何过程成立；摩擦生热要求有相对滑动。

易错边界 1. 用"某物体的位移"算热量 2. 认为"摩擦力做功 = 生热"（只有相对位移部分才生热） 3. 忘记热是"系统"的，不属于单个物体

例题 1 · L1 基础

质量 2 kg 的滑块以 6 m/s 滑上粗糙水平面，动摩擦因数 0.3（$g=10$）。求它滑行的距离和产生的热量。

解析： 1. $½mv^2 = fs \Rightarrow$ ½ × 2 × 36 = 6 × s ⇒ s = **6 m** 2. Q = fs = 6 × 6 = **36 J**（等于初动能，全部转化为热）

💥 **陷阱**：认为"热量小于初动能"（有其他消耗）。水平面上只有摩擦，全部转化。

变式：若 $\mu=0.15$，滑行距离？（12 m）

例题 2 · L2 常考

质量 1 kg 的滑块以 4 m/s 滑上静止在光滑地面上的长木板（质量 3 kg），二者间动摩擦因数 0.2（$g=10$）。求滑块与木板达到共同速度时的速度和产生的热量。

解析： 1. 滑块：$a_1=-\mu g=-2m/s^2$；木板：$a_2=\mu mg/M=2/3\approx 0.67m/s^2$ 2. 共速：$4-2t=0.67t \Rightarrow t\approx 1.5s$，v = 1 m/s 3. 相对位移：滑块位移 3.75 m，木板位移 0.75 m ⇒ s_rel = **3 m** 4. Q = f·s_rel = 2 × 3 = **6 J**

💥 **陷阱**：用滑块的位移 3.75 m 算热量，会得 7.5 J（偏大）。

变式：用能量守恒校验：½×1×16 − ½×$4\times 1=8-2=6J$ ✓

例题 3 · L3 综合

传送带以 2 m/s 匀速向右运动，把质量 1 kg 的物块轻放在左端，$\mu=0.2$，带长 4 m（$g=10$）。(1) 物块与带共速前，摩擦力做多少功？ (2) 共速前传送带对物块的位移、物块相对带的位移各是多少？ (3) 系统产生的热量是多少？

解析： $1.a=\mu g=2m/s^2$；共速时间 $t=1s$；物块位移 $x_1=1m$ 2. (1) W_f = f x_1 = 2 × 1 = **2 J**（= 物块动能 ½$\times 1\times 4=2J$） 3. (2) 带位移 $x_2=2\times 1=2m$；相对位移 s_rel = 2 − 1 = **1 m** 4. (3) Q = f·s_rel = 2 × 1 = **2 J**（恰好等于物块获得的动能，这是水平传送带的普遍结论）

💥 **陷阱**：用带位移 2 m 算热量，得 4 J。热量只看**相对位移**。

变式：若带速提高到 4 m/s，物块在带上全程加速，热量多少？ （$t=2s$，$x_1=4m$，$x_2=8m$，$s_rel=4m$，$Q=8J$）

⏱ 限时挑战（90 秒）

① 摩擦生热公式？② 判断：摩擦力做的功全部转化为热。

> 答案：① $Q=f\cdot s$相对 ② ✗（只有相对滑动部分生热）

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

A–7.7　连接体与系统能量

⚡ **先猜**：两个物体用绳连接、一个上升一个下降，系统的机械能守恒吗？

30 秒概述

把"两个物体 + 绳"看成一个系统：绳的拉力是内力，**不做总功**，所以系统机械能守恒。单个物体看则机械能不守恒（绳对它做功）——**选对系统，是能量题的第一步**。

30 秒自评

1. 绳连接的两物体组成的系统，绳的拉力不做总功。
2. 若只有重力做功，系统机械能守恒。
3. 单个物体的机械能一定守恒。

> **答案**：1. ✓ 2. ✓ 3. ✗（有绳拉力时单个物体不守恒）

🔑 原理与公式

- 系统机械能守恒：ΔEk总 $= -\Delta Ep$总
- 定滑轮连接体：$(m_1 - m_2)gh = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)v^2$（$m_1 > m_2$）
- 关键：先**选系统**，再看内力是否做功

适用条件：系统内只有重力/弹力做功；绳不可伸长、滑轮光滑。

易错边界 1. 只对一个物体用机械能守恒 2. 忘记系统里有几个物体的动能和势能 3. 绳的拉力在系统中"做功抵消"，但单个物体上不能忽略

例题 1 · L1 基础

质量 2 kg 和 1 kg 的物体用轻绳跨过定滑轮连接，从静止释放（$g = 10$，不计摩擦）。求 m_1 下降 1 m 时的速度。

解析：系统机械能守恒 下降的重力势能：$(2-1) \times 10 \times 1 = 10J$ 转化为动能：$\frac{1}{2}(2+1)v^2 = 1.5v^2 \Rightarrow v^2 = 10/1.5 \Rightarrow v \approx$ 2.58 m/s

💥 **陷阱**：只对 2 kg 物体列式（忽略 1 kg 的势能增加）。

变式：若 $m_2 = 2kg$（两侧等重），系统如何运动？（保持静止或匀速）

例题 2 · L2 常考

质量 m 的小球用长 L 的绳悬挂，用水平力缓慢拉到绳与竖直成 60° 的位置。求拉力做的功。

解析： 1. "缓慢"⇒ 动能不变，拉力做的功 = 重力势能增加 $2.\Delta h = L(1 - cos60°) = 0.5L$ 3. W = mgΔh = 0.5mgL

💥 **陷阱**：用 $F = mgtan60°$ 去算功（变力，不能直接用 F·s）。

变式：若从 60° 释放小球，最低点速度？（v = √(gL)）

例题 3 · L3 综合

光滑水平面上，质量 $M = 3kg$ 的小车用绳跨过定滑轮与 $m = 1kg$ 的重物相连，重物离地 $h = 0.8m$（$g = 10$）。由静止释放，求重物落地时小车的速度。

解析： 1. 系统：小车 + 重物（绳拉力为内力） 2. 重物减少的重力势能：$mgh = 1 \times 10 \times 0.8 = 8J$ 3. 转化为两者动能：$\frac{1}{2}(M+m)v^2 = 2v^2$ 4. $v^2 = 4 \Rightarrow v = 2$ m/s

💥 **陷阱**：只算重物的动能，或少算小车的质量。

变式：若小车与地面有摩擦（$\mu = 0.1$），速度会怎样？（变小，需减去摩擦生热）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 绳连接体系统的机械能守恒吗？② 判断：单个物体的机械能守恒条件是什么？

> 答案：① 守恒（绳力为内力） ② 只有重力/弹力做功

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

按年级的过关线：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

A–7.8　弹簧与弹性势能

⚡ **先猜**：弹簧被压缩到最短时，物体的速度是多少？

30 秒概述

弹簧的弹性势能 $Ep = \frac{1}{2}kx^2$。处理弹簧问题有两个关键点：**最大压缩时物体速度为零**（动能全部转为弹性势能）；**弹簧的弹力是变力**，所以用能量法比用牛顿定律方便得多。

30 秒自评

1. 弹簧的弹性势能公式是 Ep = ½kx²。
2. 弹簧压缩到最短时，物体的速度为零。
3. 弹性势能与弹簧的形变量无关。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（与形变量平方成正比）

🔑 原理与公式

- Ep = ½kx²（x 为形变量）
- 最大压缩/伸长：½mv² = ½kx²
- 弹簧弹力做功：$W = -\Delta Ep$

适用条件：弹簧在弹性限度内；x 为形变量（不是长度）。
易错边界 1. 用弹簧长度当形变量 2. 认为"最大压缩时加速度为零"（实际加速度最大） 3. 忽略弹簧质量（题目一般说明"轻弹簧"）

例题 1 · L1 基础

质量 1 kg 的滑块以 4 m/s 撞上弹簧（$k = 200N/m$）。求弹簧的最大压缩量。
解析：½mv² = ½kx² ⇒ x = v√(m/k) = 4 × √(1/200) = 4/14.1 ≈ **0.28 m**
💥 **陷阱**：用 $F = kx$ 和 $F = ma$ 联立求（多此一举且易错）。
变式：若 $v = 2m/s$，最大压缩量？（0.14 m）

例题 2 · L2 常考

质量 0.5 kg 的小球从 $h = 0.4m$ 处自由下落，落到竖直放置的弹簧上（$k = 500N/m$，$g = 10$）。求弹簧的最大压缩量。
解析：1. 设最大压缩量 x，从释放到最低点下降 h + x 2. 能量守恒：mg(h + x) = ½kx² $5(0.4 + x) = 250x^2$ 3. 250x² − 5x − 2 = 0 ⇒ x = (5 + √(25 + 2000))/500 ≈ **0.1 m**
💥 **陷阱**：只算 h 不算 x（重力在压缩过程中仍在做功）。
变式：若 $k = 1000N/m$，x 如何变化？（变小）

例题 3 · L3 综合

质量 1 kg 的滑块以 6 m/s 沿光滑水平面撞上弹簧（$k = 100N/m$），压缩后又被弹回。(1) 求最大压缩量；(2) 求滑块被弹回后的速度；(3) 若水平面粗糙（$\mu = 0.2$），滑块还能回到原速度吗？
解析：1. (1) ½×1×36 = ½×100×x² ⇒ x² = 0.36 ⇒ x = **0.6 m** 2. (2) 光滑面 ⇒ 机械能守恒 ⇒ 弹回速度 = **6 m/s**（方向相反） 3. (3) 不能。往返过程中摩擦生热，机械能减少，返回速度小于 6 m/s
💥 **陷阱**：第 (3) 问认为"弹簧原样弹回"。
变式：粗糙面上，若滑块恰好回到出发点停下，摩擦因数至少多大？（需计算往返摩擦功）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 弹性势能公式？② 判断：弹簧压缩最短时，物体加速度为零。

> 答案：① ½kx²　② ✗（速度为零，加速度最大）

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

单元六　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系

🗺️ 关卡地图

关	考点	难度	星级
1	功	★★	☆☆☆
2	功率与机车启动	★★★★	☆☆☆
3	动能定理	★★★★	☆☆☆
4	重力势能	★★	☆☆☆
5	机械能守恒	★★★★	☆☆☆
6	功能关系与摩擦生热	★★★★	☆☆☆
7	连接体与系统能量	★★★★	☆☆☆
8	弹簧与弹性势能	★★★	☆☆☆

本章公式总表

#	公式	含义	条件
1	$W = Flcos\alpha$	功	恒力
2	$W_G = mgh$	重力做功	与路径无关
3	$P = W/t$	平均功率	—
4	$P = Fv$	瞬时功率	v 为瞬时速度
5	$v_{max} = P/f$	机车最大速度	阻力恒定
6	Ek = ½mv²	动能	—
7	W合 $= \Delta Ek$	动能定理	普遍适用
8	$Ep = mgh$	重力势能	h 相对零势面
9	Ep = ½kx²	弹性势能	弹性限度内
10	$Ek1 + Ep1 = Ek2 + Ep2$	机械能守恒	只有重力/弹力做功
11	W其他 $= \Delta E$机械	功能关系	普遍适用
12	$Q = f \cdot s$相对	摩擦生热	有相对滑动

本章易错清单

#	错误	正确
1	用力 = 做功	力与位移垂直时不做功
2	摩擦力一定做负功	可做正功（传送带）
3	恒定功率启动是匀加速	加速度逐渐减小
4	最大速度时牵引力大于阻力	相等

#	错误	正确
5	动能定理只适用恒力	变力、曲线都适用
6	重力做正功势能增加	势能减少
7	势能大小是绝对的	相对零势能面
8	有摩擦仍用机械能守恒	机械能减少
9	摩擦生热用物体位移	用相对位移
10	单物体机械能守恒	绳拉力做功，需选系统
11	弹簧最短时 $a = 0$	$v = 0$，a 最大
12	弹性势能与 x 成正比	与 x^2 成正比

本章关系边

起点	终点	类型
A–7.1	A–7.2	派生（功 → 功率）
A–7.1	A–7.3	派生（功 → 动能定理）
A–7.3	A–7.5	综合（动能 + 势能）
A–7.4	A–7.5	派生（势能 → 守恒）
A–7.5	A–7.6	延伸（守恒 → 功能关系）
A–7.6	A–7.7	应用（系统能量）
A–3.2	A–7.8	前置（弹力 → 弹性势能）
A–7.5	A–8 动量	并列（能量法与动量法）

A–8.1　冲量与动量定理

⚡ **先猜**：跳楼时垫一个气垫，和直接落地相比，动量变化一样吗？冲量呢？

30 秒概述

冲量 $I = Ft$，动量 $p = mv$，动量定理说：**合外力的冲量 = 动量的变化**，即 $Ft = mv' - mv$。它的实用价值在于"缓冲"：动量变化固定时，**延长作用时间就能减小作用力**——气垫、安全气囊、跳高垫全是这个道理。

30 秒自评

1. 动量定理的表达式是 $Ft = mv' - mv$。
2. 动量变化相同时，作用时间越长，平均作用力越小。
3. 动量是标量。

答案：1. ✓　2. ✓　3. ✗（矢量，有方向）

🔑 原理与公式

- $p = mv$（矢量，方向与 v 相同）
- $I = Ft$（矢量，恒力）
- $Ft = \Delta p = mv' - mv$（动量定理）
- 缓冲：Δp 固定 ⇒ F 与 t 成反比

适用条件：动量定理对变力也成立（F 取平均力）；必须规定正方向。

易错边界 1. 求 Δp 时忘记速度反向要变号 2. 认为"作用力大则冲量大"（还要看时间） 3. 把动量当标量，只算大小

例题 1 · L1 基础

质量 0.5 kg 的球从静止被踢出，速度达到 10 m/s，脚与球接触 0.2 s。求平均作用力。

解析：Ft = mv − 0 ⇒ F = 0.5 × 10 / 0.2 = **25 N**

💥 **陷阱**：忘记减初动量（初速为零时恰好简化）。

变式：若接触时间 0.05 s，平均力多大？（100 N，更"猛"）

例题 2 · L2 常考

质量 0.2 kg 的球以 8 m/s 垂直撞墙，以 6 m/s 反弹，接触时间 0.1 s。求墙对球的平均作用力。

解析： 1. 设初速度方向为正：$v = +8$，$v' = -6$ 2.$\Delta p = 0.2 \times (-6) - 0.2 \times 8 = -2.8 kg \cdot m/s$ 3. F = Δp/t = −2.8/0.1 = **−28 N**，大小为 28 N，方向与初速度相反

💥 **陷阱**：用 6 − 8 = −2 得 −4 N——漏掉反向要变号。

变式：若反弹速度为 8 m/s，平均力多大？（32 N）

例题 3 · L3 综合

质量 60 kg 的人从 1.8 m 高处跳下（$g = 10$）。(1) 落地瞬间速度多大？(2) 若屈膝缓冲用时 0.5 s，地面对人的平均作用力多大？(3) 若直接硬地落地用时 0.05 s，平均作用力多大？说明缓冲的作用。

解析： 1. (1) v = √(2gh) = √36 = **6 m/s** 2. (2) 取向上为正：$\Delta p = 0 - (-60 \times 6) = 360 kg \cdot m/s$ (F − mg)t = Δp ⇒ F = 360/0.5 + 600 = **1320 N** 3. (3) F = 360/0.05 + 600 = **7800 N**（约 13 倍体重） 4. 结论：Δp 相同，t 越小 F 越大——缓冲就是"用时间换力"

💥 **陷阱**：第 (2)(3) 问只算 $F = \Delta p / t$，忘记加上重力（人还受重力）。

变式：若想让人受到的力不超过 3000 N，缓冲时间至少多长？（$360/(3000 - 600) = 0.15 s$）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 动量定理表达式？② 判断：缓冲能减小动量变化。

> 答案：① $Ft = \Delta p$ ② ✗（减小的是作用力，动量变化不变）

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

A–8.2　动量守恒定律

力学 › 选必一 第1章 动量 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–8.1 ｜ 关联 A–8.3 ★

⚡ **先猜**：两个物体碰撞时，它们的总动量一定守恒吗？

30 秒概述

系统不受外力，或外力远小于内力（碰撞、爆炸的瞬间）时，总动量守恒：$m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 v_1' + m_2 v_2'$。注意是"矢量式"，必须先定正方向。

30 秒自评

1. 动量守恒的条件是系统合外力为零。
2. 碰撞瞬间可以近似认为动量守恒。
3. 动量守恒意味着动能也守恒。

答案：1. ✓　2. ✓（内力远大于外力）　3. ✗（动能可能损失）

🔑 原理与公式

- $m_1v_1 + m_2v_2 = m_1v_1' + m_2v_2'$（一维，先定正方向）
- 守恒条件：合外力为零；或内力远大于外力（碰撞、爆炸瞬间）
- 分方向守恒：某方向合外力为零，该方向动量守恒

适用条件：系统；惯性参考系；碰撞时间极短时可忽略外力冲量。
易错边界 1. 速度方向相反时忘记取负 2. 认为"有摩擦就不守恒"（碰撞瞬间摩擦冲量可忽略） 3. 把动量守恒当作"速度守恒"

例题 1 · L1 基础

质量 2 kg 的物体以 3 m/s 与静止的 1 kg 物体碰撞后粘在一起。求共同速度。
解析：2 × 3 = (2+1)v ⇒ v = **2 m/s**（方向与原速度相同）
💥 **陷阱**：用 $3/2 = 1.5m/s$（只用质量相除）。
变式：若碰后两物体速度分别为 1 m/s 和 4 m/s，是否可能？（6 = 2+4 ✓，动量守恒）

例题 2 · L2 常考

质量 0.5 kg 的球以 6 m/s 向右运动，与质量 1 kg、以 2 m/s 向左运动的球碰撞后粘在一起。求碰后速度。
解析：取向右为正：$0.5 \times 6 + 1 \times (-2) = 1.5v$ 3 − 2 = 1.5v ⇒ v = **0.67 m/s**（向右）
💥 **陷阱**：把向左的速度也取正，得 3+2 = 5，$v = 3.33m/s$。
变式：若碰后静止，两球初速度应满足什么关系？（动量之和为零）

例题 3 · L3 综合

水平面上，质量 1 kg 的滑块以 4 m/s 撞上静止的质量 3 kg 的滑块，碰后 1 kg 的滑块以 1 m/s 反弹。(1) 求 3 kg 滑块碰后速度；(2) 判断该碰撞是否为弹性碰撞。
解析：1. (1) 取向右为正：1×4 = 1×(−1) + 3v′ ⇒ 4 = −1 + 3v′ ⇒ v′ = **1.67 m/s** 2. (2) 碰前动能：½×$1 \times 16 = 8J$ 碰后动能：½×1×1 + ½×$3 \times 2.78 \approx 0.5 + 4.17 = 4.67J$ 动能减少 ⇒ **非弹性碰撞**
💥 **陷阱**：(1) 反弹速度取 +1，得 $v' = 1m/s$。
变式：若碰后动能不变，3 kg 滑块速度应为多少？（需满足弹性碰撞公式）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 动量守恒的条件？② 判断：动量守恒则动能一定守恒。

答案：① 合外力为零（或内力远大于外力）　② ✗

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

按年级的过关线：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

A–8.3　弹性碰撞与非弹性碰撞

力学 › 选必一 第1章 动量 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–8.2 ｜ 关联 A–8.4 ★
⚡ **先猜**：两个质量相同的球，一个运动一个静止，弹性碰撞后会怎样？

30 秒概述

弹性碰撞**动量、动能都守恒**（两个方程）；非弹性碰撞只守恒动量。等质量弹性碰撞有个漂亮结论：**交换速度**——撞的那颗停下，被撞的以原速飞出。

30 秒自评

1. 弹性碰撞中动量和动能都守恒。
2. 等质量两球弹性碰撞后交换速度。
3. 非弹性碰撞中动量不守恒。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（动量仍守恒，动能损失）

🔑 原理与公式

- 弹性碰撞：$m_1v_1 = m_1v_1' + m_2v_2'$ 且 ½m₁v₁² = ½m₁v₁′² + ½m₂v₂′²
- 结论式（$v_2 = 0$）：$v_1' = (m_1 - m_2)v_1/(m_1 + m_2)$，$v_2' = 2m_1v_1/(m_1 + m_2)$
- 等质量：$v_1' = 0$，$v_2' = v_1$（交换速度）

适用条件：一维正碰；弹性碰撞要求形变完全恢复。
易错边界 1. 弹性碰撞只列动量方程（漏动能方程） 2. 等质量碰撞后认为"都停下" 3. 非弹性碰撞误用弹性公式

例题 1 · L1 基础

质量 2 kg 的球以 3 m/s 与静止的 1 kg 球发生弹性正碰。求碰后两球速度。

解析： v₁′ = (2−1)/(2+1) × 3 = **1 m/s** v₂′ = 2×2/(2+1) × 3 = **4 m/s**

💥 **陷阱**：只算 v₂′ 不检验动能（½×2×9 = 9；½×2×1 + ½×1×16 = 9 ✓）。

变式：若两球质量都是 2 kg，碰后速度？（0 和 3 m/s，交换）

例题 2 · L2 常考

质量 1 kg 的球以 4 m/s 与静止的 3 kg 球弹性正碰。求两球碰后速度，并验证动能守恒。

解析： 1. v₁′ = (1−3)/4 × 4 = **−2 m/s**（反弹） 2. v₂′ = 2×1/4 × 4 = **2 m/s** 3. 碰前动能 8 J；碰后 ½×1×4 + ½$\times 3 \times 4 = 2 + 6 = 8J$ ✓

💥 **陷阱**：碰后速度算成 +2 m/s（漏负号）。

变式：若 3 kg 球初速为 1 m/s（同向），碰后速度？（用结论式推广）

例题 3 · L3 综合

质量 $m_1 = 2kg$ 的球以 6 m/s 与静止的 $m_2 = 4kg$ 球碰撞。碰后 m₁ 静止。(1) 求 m₂ 的速度；(2) 判断碰撞类型；(3) 若 m₁ 碰后以 2 m/s 反弹，m₂ 速度为多少？动能损失多少？

解析： 1. (1) 2×6 = 4v₂′ ⇒ v₂′ = **3 m/s** 2. (2) 碰前动能 36 J；碰后 ½$\times 4 \times 9 = 18J$ ⇒ 损失 18 J ⇒ **非弹性碰撞** 3. (3) 2×6 = 2×(−2) + 4v₂′ ⇒ 12 = −4 + 4v₂′ ⇒ v₂′ = **4 m/s** 碰后动能：½$\times 4 \times 16 = 4 + 32 = 36J$ ⇒ 恰好守恒 ⇒ **弹性碰撞**

💥 **陷阱**：第 (2) 问只看"m₁ 停下"就判弹性——停下不等于弹性，要看动能。

变式：第 (3) 问中，为什么恰好是弹性？（因为 2×(−2)+4×4 = 12 且动能相等）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 弹性碰撞守恒哪些量？② 等质量弹性碰撞的结论？

> 答案：① 动量、动能　② 交换速度

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

A–8.4　完全非弹性碰撞与共速模型

力学 › 选必一 第1章 动量 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–8.3 ｜ 关联 A–8.6 ★

⚡ **先猜**：子弹打进木块后一起运动，损失的动能去哪了？

30 秒概述

碰后粘在一起、速度相同叫完全非弹性碰撞。动量守恒，但**动能损失最大**——损失的部分变成内能（发热、形变）。子弹打木块、物块滑上木板、两车追尾，都是这个模型。

30 秒自评

1. 完全非弹性碰撞后两物体速度相同。
2. 完全非弹性碰撞中动量守恒。
3. 完全非弹性碰撞中动能也守恒。

答案：1. ✓　2. ✓　3. ✗（损失最大）

🔑 原理与公式

- 动量：$m_1v_1 + m_2v_2 = (m_1 + m_2)v$
- 动能损失：$\Delta Ek = \frac{1}{2}m_1v_1^2 + \frac{1}{2}m_2v_2^2 - \frac{1}{2}(m_1+m_2)v^2$
- 常用：$\Delta Ek = \frac{1}{2}\cdot\frac{m_1m_2}{(m_1+m_2)}\cdot(v_1-v_2)^2$

适用条件：碰后共速；系统合外力为零。

易错边界 1. 认为"共速就没有能量损失" 2. 损失的能量算成"全部动能" 3. 子弹打木块时忘记木块初速度可能不为零

例题 1 · L1 基础

质量 2 kg 的物体以 3 m/s 撞上静止的 1 kg 物体并粘在一起。求共同速度和损失的动能。

解析：1. $v = 6/3 = \mathbf{2\ m/s}$ 2. 碰前 9 J，碰后 $\frac{1}{2}\times\mathbf{3}\times\mathbf{4} = \mathbf{6}J \Rightarrow$ 损失 3 J

💥 **陷阱**：认为损失为零（"动量守恒所以能量守恒"）。

变式：若两物体质量相等，损失多少？（损失一半动能）

例题 2 · L2 常考

质量 0.01 kg 的子弹以 400 m/s 射入静止的质量 0.99 kg 的木块并留在其中。求共同速度和损失的动能。

解析：1. $v = 0.01\times400/1 = \mathbf{4\ m/s}$ 2. 碰前动能：$\frac{1}{2}\times\mathbf{0.01}\times\mathbf{160000} = \mathbf{800}J$ 3. 碰后动能：$\frac{1}{2}\times\mathbf{1}\times\mathbf{16} = \mathbf{8}J \Rightarrow$ 损失 792 J（99% 变成热）

💥 **陷阱**：用 $\frac{1}{2}mv^2$ 时用错质量（碰后用总质量）。

变式：若要子弹穿透木块，需要满足什么条件？（初动能足够大，且损失的能量小于穿透所需）

例题 3 · L3 综合

质量 1 kg 的滑块以 6 m/s 滑上静止在光滑地面上的质量 2 kg 的长木板，二者间动摩擦因数 0.3（$g = \mathbf{10}$）。(1) 求共同速度；(2) 求损失的动能；(3) 求木板至少多长（滑块不滑出）。

解析：1. (1) 动量守恒：$1\times6 = 3v \Rightarrow v = \mathbf{2\ m/s}$ $\mathbf{2.(2)}\Delta\boldsymbol{Ek} = \mathbf{18} - \frac{1}{2}\times3\times4 = 18 - 6 = \mathbf{12}$ J 3. (3) 损失全部来自摩擦生热：$\boldsymbol{Q} = \boldsymbol{f}\cdot\boldsymbol{s}_{相对} = \mathbf{3}\cdot\boldsymbol{s}_{相对}\ \mathbf{12} = \mathbf{3}\boldsymbol{s} \Rightarrow \boldsymbol{s}_{相对} = \mathbf{4\ m}$（木板至少 4 m）

💥 **陷阱**：第 (3) 问用滑块的位移（6 m）当板长。

变式：若木板只有 2 m，滑块会滑出，离开时速度多大？（需分段计算）

⏱ 限时挑战（90 秒）

① 完全非弹性碰撞的特点？② 判断：共速后动能不变。

答案：① 碰后共速、动能损失最大　② ✗

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。

- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

按年级的过关线：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

A–8.5　反冲与人船模型

⚡ **先猜**：人在静止的船上从船头走到船尾，船会怎样?

30 秒概述

系统初动量为零时，$0 = m_1v_1 + m_2v_2$——两部分必然反向运动。人船模型的位移关系是 $m_1x_1 = m_2x_2$，且 $x_1 + x_2 = L$（船长）。注意这里的位移都是**相对地面**的。

30 秒自评

1. 反冲运动中系统总动量守恒。
2. 人船模型中，人走多远船就退多远。
3. 人船模型的位移关系是 m人·x人 $=$ m船·x船。

答案：1. ✓　2. ✗（质量不同，位移不同）　3. ✓

🔑 原理与公式

- $0 = m_1v_1 - m_2v_2$（反冲）
- 人船：**m人·x人 $=$ m船·x船**，x人 + x船 $=$ L
- 火箭：喷出气体的动量 = 火箭获得的动量

适用条件：系统初始静止或总动量为零；忽略水的阻力。

易错边界 1. 认为"人走 1 m 船也退 1 m" 2. 位移用相对船的位移（应用相对地面的） 3. 忘记 x人 + x船 $=$ L 的约束

例题 1 · L1 基础

质量 60 kg 的人站在质量 120 kg、长 3 m 的静止小船上，从船头走到船尾。求人相对地面移动的距离和船移动的距离。

解析：1. 60x人 $=$ $120x$船 且 x人 + x船 = 3 2. 解得 x人 = **2 m**，x船 = **1 m**（船反向移动 1 m）

💥 **陷阱**：认为人和船各走 1.5 m。

变式：若船质量 60 kg，人和船各移动多少？（各 1.5 m）

例题 2 · L2 常考

质量 100 kg 的小车静止在光滑水平面上，质量 50 kg 的人从小车一端以相对地面 2 m/s 的速度跳出。求小车的速度。

解析：0 = 50×2 + 100×v ⇒ v = **−1 m/s**（反向，大小 1 m/s）

💥 **陷阱**：用相对小车的速度代入（题目说"相对地面"）。

变式：若人相对小车以 3 m/s 跳出，小车速度？（需用相对速度关系）

例题 3 · L3 综合

质量 $M = 200kg$、长 $L = 4m$ 的船静止在水面上，质量 $m = 50kg$ 的人从船头走到船尾。(1) 求人和船相对地面各移动多少；(2) 若人走了 2 s，求人的平均速度和小船的平均速度；(3) 为什么船会后退?

解析：1. (1) 50x人 $=$ $200x$船，x人 + x船 $=$ $4 \Rightarrow$ x人 $=$ $3.2m$，x船 = **0.8 m** 2. (2) v人 = 3.2/2 = **1.6 m/s**；v船 = 0.8/2 = **0.4 m/s**（反向） 3. (3) 系统初动量为零，人向前走给船一个向后的冲量，船必须后退才能保持总动量为零

💥 **陷阱**：第 (1) 问直接用 L 除以 2。

变式：若人停在船中间，船最终位置如何？（相对原位置移动 1.6 m 的反方向）

⏱ 限时挑战（90 秒）

① 人船模型的位移关系？② 判断：反冲运动中系统动量守恒。

答案：① m人x人 $=$ m船x船　② ✓

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

  按年级的过关线：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

A–8.6　动量与能量综合

力学 › 选必一 第1章 动量 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–8.4、A–7.5 ｜ 关联 A–7.6 ★

⚡ **先猜**：子弹打木块，动量守恒、能量也守恒吗？

30 秒概述

动量守恒 + 能量守恒联立是压轴题的标配。动量方程管"速度"，能量方程管"热量、形变、弹簧"。记住：动量守恒**永远成立**（碰撞瞬间），能量守恒要看有没有损失。

30 秒自评

1. 碰撞问题可以用动量守恒求速度。
2. 摩擦生热可以用能量守恒求。
3. 动量守恒和机械能守恒总是同时成立。

   答案：1. ✓　2. ✓　3. ✗（非弹性碰撞机械能不守恒）

🔑 原理与公式

- 动量：$m_1v_1 = m_1v_1' + m_2v_2'$
- 能量：½m₁v₁² = ½m₁v₁′² + ½m₂v₂′² + Q
- 板块：$Q = f \cdot s_{相对}$；弹簧：Q/Ep = ½kx²

适用条件：碰撞/滑动过程时间短，外力冲量可忽略。

易错边界 1. 只列动量方程，求不出两个未知速度 2. 能量方程漏掉热量项 3. 相对位移与绝对位移混用

例题 1 · L1 基础

质量 1 kg 的滑块以 4 m/s 撞上连有弹簧的静止滑块（质量 1 kg，光滑水平面）。求弹簧最大压缩时两滑块的速度和弹簧的最大弹性势能。

解析：　1. 最大压缩时两者共速：1×4 = 2v ⇒ v = **2 m/s** 2. 弹性势能 = 动能减少：½×1×16 − ½×2×4 = 8 − 4 = **4 J**

💥 **陷阱**：认为"弹簧压缩最大时滑块静止"。

变式：若两滑块质量分别为 1 kg 和 3 kg，最大弹性势能？（用共同速度算）

例题 2 · L2 常考

质量 0.02 kg 的子弹以 300 m/s 水平射入静止在光滑水平面上的质量 0.98 kg 的木块，穿出时速度 100 m/s。(1) 求木块获得的速度；(2) 求产生的热量。

解析：　$\mathbf{1.(1) 0.02 \times 300 = 0.02 \times 100 + 0.98v \Rightarrow 6 = 2 + 0.98v \Rightarrow v \approx 4.08\ m/s}$ 2. (2) 碰前 900 J；碰后 ½×0.02×10000 + ½×$\mathbf{0.98 \times 16.7 \approx 100 + 8.2 = 108.2J}$ $Q \approx 792$ J

💥 **陷阱**：把"穿出"当"留在木块中"（那是完全非弹性）。

变式：若子弹留在木块中，共同速度和热量各是多少？（$\mathbf{6/1 = 6m/s}$，$Q = 900 - 18 = 882J$）

例题 3 · L3 综合

质量 $m = 1kg$ 的滑块以 $v_0 = 6m/s$ 滑上静止在光滑地面的长木板 $M = 2kg$，二者间 $\mu = 0.3$（$g = 10$），木板长 4 m。(1) 求共同速度；(2) 求相对滑动距离，判断滑块是否滑出；(3) 求系统损失的机械能。

解析：　1. (1) 1×6 = 3v ⇒ v = **2 m/s** $\mathbf{2.(2) \Delta Ek = 18 - 6 = 12J = f \cdot s_{相对}}$，$f = \mu mg = 3N \Rightarrow s_{相对}$ = **4 m** 恰好等于板长 ⇒ **滑块刚好滑到木板末端，不滑出**（临界）　3. (3) 损失 12 J（全部转为热）

💥 **陷阱**：第 (2) 问忘记 $f=\mu mg$（正压力是滑块重力，不是总重）。
变式：若木板长 3 m，滑块会滑出吗？（会，4 > 3）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 动量与能量联立时，动量方程管什么？② 判断：非弹性碰撞机械能守恒。

> 答案：① 速度　② ✗

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

A–8.7　碰撞的可能性判断

⚡ **先猜**：碰后两物体的速度，能不能"随便"给一组数？要满足哪些条件？

30 秒概述

判断一组碰后速度是否可能，要过**三道关**：**动量守恒**、**动能不增加**、**速度合理**（碰后前面物体不能比后面慢，否则会"穿过"）。三关都过才可能。

30 秒自评

1. 碰后总动量必须等于碰前总动量。
2. 碰后总动能可以大于碰前总动能。
3. 碰后后面物体的速度不能大于前面物体。

> **答案**：1. ✓　2. ✗（最多相等）　3. ✓（否则会再次碰撞）

🔑 原理与公式

- 关一：**动量守恒**
- 关二：**Ek后 ≤ Ek前**（不能凭空产生能量）
- 关三：**v后 ≤ v前**（同一方向时，否则"穿透"）
- 弹性碰撞取等号（动能不变）

适用条件：一维碰撞；碰后不再分离或分离方向合理。
易错边界 1. 只验动量，不验动能 2. 忘记速度方向 3. 认为"动能相等"就是"速度相等"

例题 1 · L1 基础

质量 2 kg 的 A 以 3 m/s 与静止的 1 kg 的 B 碰撞。下列碰后速度组合哪些可能？ ① $v_A=1, v_B=4$　② $v_A=2, v_B=2$　③ $v_A=3, v_B=0$
解析：1. 碰前动量 6 kg·m/s；动能 9 J 2. ① 动量 2+4 = 6 ✓；动能 1 + 8 = 9 ✓；速度合理 ✓ ⇒ **可能（弹性）** 3. ② 动量 4+2 = 6 ✓；动能 2+2 = 4 < 9 ✓；速度合理 ⇒ **可能（非弹性）** 4. ③ 动量 6+0 = 6 ✓；动能 9 = 9 ✓；但 $v_A=3>v_B=0$，A 会"穿过"B ⇒ **不可能**
💥 **陷阱**：③ 动量动能都满足，只漏了"速度合理性"。
变式：若 $v_A=4, v_B=-2$，可能吗？（动量 8−2 = 6 ✓，但动能 16+2 = 18 > 9 ✗）

例题 2 · L2 常考

质量 1 kg 的球以 4 m/s 追上质量 3 kg、以 2 m/s 同向运动的球，碰后 1 kg 球速度为 1 m/s。求 3 kg 球速度，并判断碰撞类型。

解析： 1. 1×4 + 3×2 = 1×1 + 3v ⇒ 10 = 1 + 3v ⇒ v = **3 m/s** 2. 碰前动能 $8+6=14J$；碰后 $0.5+13.5=14J$ ⇒ **弹性碰撞** 3. 校验：$v(1kg)=1<v(3kg)=3$ ✓

💥 **陷阱**：碰后小球速度 1 m/s 大于大球？此处不成立，正好合理。

变式：若碰后小球速度 3 m/s、大球 3 m/s，可能吗？（共速，完全非弹性，但动能应减少）

例题 3 · L3 综合

光滑水平面上，A（2 kg，6 m/s）追上 B（4 kg，2 m/s）发生碰撞。已知碰后 A 的速度为 2 m/s，方向不变。(1) 求 B 的速度；(2) 判断碰撞类型；(3) 若题中给出"A 碰后速度 5 m/s"，是否可能？

解析： 1. (1) 2×6 + 4×2 = 2×2 + 4v ⇒ 20 = 4 + 4v ⇒ v = **4 m/s** 2. (2) 碰前动能 $36+8=44J$；碰后 $4+32=36J$ ⇒ 损失 8 J ⇒ **非弹性** 3. (3) 若 A 碰后 5 m/s：$20=10+4v\Rightarrow v=2.5m/s$ 动能：$12.5+12.5=25J<44$ ✓ 动量 ✓ 速度 5 > 2.5 ⇒ A 会穿到 B 前面 ⇒ **不可能**

💥 **陷阱**：第 (3) 问只验动量就判"可能"。

变式：若 A 碰后 4 m/s，B 的速度？（$20=8+4v\Rightarrow v=3m/s$；动能 16+18 = 34 < 44，可能）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 判断碰撞可能性的三道关？② 判断：碰后动能可以大于碰前。

> 答案：① 动量守恒、动能不增、速度合理　② ✗

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

单元七　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系

🗺️ 关卡地图

关	考点	难度	星级
1	冲量与动量定理	★★★	☆☆☆
2	动量守恒定律	★★★★	☆☆☆
3	弹性碰撞与非弹性碰撞	★★★★	☆☆☆
4	完全非弹性碰撞与共速模型	★★★★	☆☆☆
5	反冲与人船模型	★★★	☆☆☆
6	动量与能量综合	★★★★★	☆☆☆
7	碰撞的可能性判断	★★★★	☆☆☆

本章公式总表

#	公式	含义	条件
1	$p=mv$	动量	矢量
2	$I=Ft$	冲量	恒力

#	公式	含义	条件
3	$Ft = \Delta p$	动量定理	普遍适用
4	$m_1v_1 + m_2v_2 = m_1v_1' + m_2v_2'$	动量守恒	合外力为零
5	$v_1' = (m_1 - m_2)v_1/(m_1 + m_2)$	弹性碰撞	$v_2 = 0$
6	$v_2' = 2m_1v_1/(m_1 + m_2)$	弹性碰撞	$v_2 = 0$
7	$m_1v_1 = (m_1 + m_2)v$	完全非弹性	碰后共速
8	$\Delta E_k = \frac{1}{2}\cdot m_1m_2/(m_1+m_2)\cdot(v_1-v_2)^2$	动能损失	完全非弹性
9	$m_{人}x_{人} = m_{船}x_{船}$	人船模型	初动量为零
10	$Q = f \cdot s_{相对}$	摩擦生热	有相对滑动

本章易错清单

#	错误	正确
1	动量是标量	矢量，先定正方向
2	缓冲减小动量变化	减小作用力，Δp 不变
3	有摩擦动量就不守恒	碰撞瞬间外力冲量可忽略
4	动量守恒 ⇒ 动能守恒	非弹性碰撞动能减少
5	弹性碰撞只列动量式	还要列动能式
6	共速就没能量损失	损失最大
7	人走 1 m 船退 1 m	按质量反比分配
8	碰撞只验动量	还要验动能与速度合理性
9	碰后动能可增加	最多不变
10	板块问题用总重算摩擦	用滑块重力

本章关系边

起点	终点	类型
A–8.1	A–8.2	派生（冲量 → 动量守恒）
A–8.2	A–8.3	延伸（碰撞分类）
A–8.3	A–8.4	延伸（完全非弹性）
A–8.4	A–8.6	综合（动量 + 能量）
A–8.2	A–8.5	应用（反冲）
A–7.6	A–8.6	前置（摩擦生热）
A–8.7	A–8.3	应用（可能性判断）

F–1　打点计时器与纸带处理

实验 > 力学实验 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–2.4 ｜ 关联 F–2

⚡ **先猜**：纸带上相邻两点的时间间隔是多少？和物体运动快慢有关吗？

30 秒概述

打点计时器每 0.02 s 打一个点，**与物体快慢无关**（这是它最容易被误解的地方）。纸带是"运动的录像"：**相邻位移差恒定 ⇒ 匀变速**；**中间时刻速度 = 这段的平均速度**；**逐差法**求加速度。

30 秒自评

1. 电磁打点计时器使用交流电，频率 50 Hz 时每 0.02 s 打一个点。
2. 纸带上点越密，说明物体运动越快。
3. 可用 $v = (x_1 + x_2)/(2T)$ 求中间时刻的瞬时速度。

   答案：1. ✓　2. ✗（越密越慢）　3. ✓

🔑 原理与公式

- 打点间隔：$T_0 = 1/f = 0.02s$（$f = 50Hz$）
- 计数点间隔：每 5 个间隔取一点 ⇒ $T = 0.1s$
- 中间时刻速度：$v = (x_1 + x_2)/(2T)$
- 逐差法（六段）：$a = [(x_4 + x_5 + x_6) - (x_1 + x_2 + x_3)]/(9T^2)$

适用条件：电磁打点计时器 4–6 V 交流；电火花计时器 220 V 交流；先接通电源再释放纸带。

易错边界 1. 认为打点间隔与速度有关 2. 用 x_2/T 当某点速度（那是平均速度） 3. 逐差法分母写成 $3T^2$

例题 1 · L1 基础

打点计时器接 50 Hz 交流电，纸带上每 5 个计时间隔取一个计数点。求相邻计数点的时间间隔。

解析：打点间隔 0.02 s，每 5 个间隔取一点 ⇒ T = 5 × 0.02 = **0.1 s**

💥 **陷阱**：直接答 0.02 s。

变式：若每 3 个间隔取一点，T 是多少？（0.06 s）

例题 2 · L2 常考

纸带上连续三段位移 $x_1 = 1.20cm$、$x_2 = 2.00cm$、$x_3 = 2.80cm$，$T = 0.1s$。求打第 2 个计数点时的速度和加速度。

解析：1. $v_2 = (x_1 + x_2)/(2T) = (0.012 + 0.020)/0.2 =$ **0.16 m/s** 2. $\Delta x = x_2 - x_1 = 0.80$ cm $= 0.0080$ m ⇒ $a = \Delta x/T^2 =$ **0.80 m/s²**

💥 **陷阱**：用 $x_2/T = 0.2m/s$ 当瞬时速度（偏大）。

变式：第 1 个计数点的速度？（$v_1 = v_2 - aT = 0.08m/s$）

例题 3 · L3 综合

某纸带六段位移分别为 2.00、4.00、6.00、8.00、10.00、12.00 cm，$T = 0.1s$。(1) 用逐差法求加速度；(2) 判断是否为匀变速；(3) 若第 3 段实测 6.20 cm，说明什么？

解析：1.(1) $a = [(8 + 10 + 12) - (2 + 4 + 6)] \times 10^{-2}/(9 \times 0.01) = 0.18/0.09 =$ **2.0 m/s²** 2. (2) 相邻差均为 2.00 cm ⇒ **是匀变速直线运动** 3. (3) 第 3 段偏差 0.20 cm，超出读数误差 ⇒ 该段可能测量有误，或运动在该段不是匀变速

💥 **陷阱**：第 (3) 问只答"误差"，没判断"是否仍为匀变速"。

变式：若六段数据依次为 2.0、4.1、5.9、8.0、10.1、12.0 cm，还能用逐差法吗？（可以，但需说明取平均以减小误差）

⏱ 限时挑战（90 秒）

① 打点间隔由什么决定？② 逐差法六段的分母？

答案：① 交流电频率　② $9T^2$

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。

- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

  按年级的过关线：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

F–2　探究加速度与力、质量的关系

实验 > 力学实验 | II · 考频高 | 前置 F–1 | 关联 A–4.2 ★

⚡ **先猜**：为什么砂桶的质量要远小于小车的质量?

30 秒概述

本实验用**控制变量法**：先固定质量改拉力，再固定拉力改质量。两个关键操作：**平衡摩擦力**（垫高木板，让重力分量抵消摩擦）和**砂桶质量远小于小车**（这样绳的拉力才近似等于砂桶重力）。

30 秒自评

1. 实验中需要平衡摩擦力。
2. 砂桶质量远小于小车质量时，绳的拉力近似等于砂桶重力。
3. 平衡摩擦力时应该挂上砂桶。

   答案：1. ✓　2. ✓　3. ✗（不挂砂桶，只让小车拖着纸带）

🔑 原理与公式

- 控制变量：$a \propto F$（m 不变）、$a \propto 1/m$（F 不变）
- 平衡摩擦：垫高木板，使 $mg\sin\theta = \mu mg\cos\theta$（不挂砂桶）
- 拉力近似：$T \approx mg$（要求 $m \ll M$）
- 图像：a–F 图为过原点直线；a–1/m 图为过原点直线

适用条件：小车质量远大于砂桶；先平衡摩擦；细绳与木板平行。

易错边界 1. 平衡摩擦时挂上砂桶（应不挂） 2. 认为"砂桶重力就是拉力"（只有 $m \ll M$ 时近似） 3. a–m 图是曲线，应改画 a–1/m

例题 1 · L1 基础

小车质量 $M = 200g$，砂桶质量 $m = 50g$（$g = 10$）。求实际加速度，并与"用 mg 当拉力"的估算值比较。

解析： 1. 实际：a = mg/(M+m) = 0.5/0.25 = **2.0 m/s²** 2. 估算：a′ = mg/M = 0.5/0.2 = **2.5 m/s²** 3. 相对误差 20% ⇒ 说明 m 不够小，需减小砂桶质量

💥 **陷阱**：直接用 mg/M 计算，认为拉力等于砂桶重力。

变式：若 $m = 10g$，误差多大？（$a = 0.1/0.21 \approx 0.476$；$a' = 0.5$，误差约 5%）

例题 2 · L2 常考

实验中平衡摩擦力的正确操作是什么？如果木板垫得过高，a–F 图像会怎样?

解析： 1. 不挂砂桶，让小车拖着纸带，轻推小车，纸带上点距均匀 ⇒ 已平衡 2. 垫得过高 ⇒ 重力分量大于摩擦力 ⇒ 即使 $F = 0$ 也有加速度 ⇒ 图线**在 a 轴上有正截距**

💥 **陷阱**：认为"垫得越高越好"。过度补偿会让图像不过原点。

变式：若垫得过低（摩擦未完全抵消），图像怎样？（与 F 轴有正截距，需 F 超过某值才有加速度）

例题 3 · L3 综合

某同学得到的 a–F 图像不过原点，且与 F 轴交于 $F_0 > 0$。(1) 说明原因；(2) 如何改进；(3) 若改用 a–1/M 图像，应保证什么不变?

解析： 1. (1) 摩擦未完全平衡（垫得过低），需拉力超过 F_0（= 摩擦力）才有加速度 2. (2) 适当垫高木板，重新平衡摩擦 3. (3) 保持砂桶质量（即拉力）不变，改变小车质量

💥 **陷阱**：把"不过原点"一律归为"砂桶太重"。

变式：若图像与 a 轴交于正值，原因是什么？（垫得过高）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 平衡摩擦力时挂砂桶吗？② 为什么要求砂桶质量远小于小车？

> 答案：① 不挂　② 使绳拉力近似等于砂桶重力

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

F–3　验证机械能守恒

⚡ **先猜**：这个实验需要测重物的质量吗？

30 秒概述

不需要——因为 mgh = ½mv² 两边都有 m，可以约掉。实验只需测**下落高度 h** 和**对应速度 v**，比较 **gh** 与 **½v²** 是否相等。

30 秒自评

1. 验证机械能守恒需要测重物质量。
2. 速度 v 可用中间时刻速度公式求出。
3. 实验中重力势能的减少量通常略大于动能的增加量。

> **答案**：1. ✗（可约去）　2. ✓　3. ✓（摩擦与空气阻力）

🔑 原理与公式

- 原理：mgh = ½mv² ⇒ gh = ½v²
- v 由纸带求：$v = (x_1 + x_2)/(2T)$
- 图像法：作 **v²–h** 图，斜率应为 **2g**

适用条件：重物自由下落；纸带竖直；先接通电源再释放。

易错边界 1. 用天平测质量（不必要）　2. 用 $v = gt$ 算速度（那就等于默认了机械能守恒，逻辑循环）　3. 认为"势能减少必须严格等于动能增加"

例题 1 · L1 基础

重物下落 $h = 0.50m$ 时速度 $v = 3.0m/s$（$g = 9.8$）。比较 gh 与 ½v²，说明什么？

解析：　gh = 9.8 × 0.5 = **4.9 m²/s²**　½v² = ½ × 9 = **4.5 m²/s²**　减少量略大于增加量（差约 8%）⇒ 存在摩擦与空气阻力，机械能略有损失

💥 **陷阱**：认为"必须完全相等"，看到差异就说实验失败。

变式：若 $v = 3.1m/s$，结论如何？（$½v^2 = 4.8$，更接近，误差更小）

例题 2 · L2 常考

为什么本实验通常"重力势能的减少量略大于动能的增加量"？能否反过来？

解析：　1. 下落过程中存在摩擦与空气阻力，一部分机械能转化为内能　2. 所以 Ep 减少量 > Ek 增加量　3. 一般不会反过来；若出现，说明测量或计算有误（如 h 测小了、v 算大了）

💥 **陷阱**：认为"误差是随机的，两个方向都可能"。

变式：若纸带起点选取不当（不是打下的第一个点），会影响结论吗？（会，h 与 v 不对应）

例题 3 · L3 综合

某同学用 v²—h 图像验证机械能守恒，得到一条过原点的直线，斜率 $k = 19.2 m/s^2$。(1) 理论上斜率应是多少？(2) 由此测得的 g 是多少？(3) 斜率略小于理论值说明什么？

解析：1. (1) 由 $\frac{1}{2}v^2 = gh \Rightarrow v^2 = 2gh \Rightarrow$ 斜率 = $2g \approx 19.6 m/s^2$ 2. (2) g = k/2 = 9.6 m/s² 3. (3) 略小说明存在阻力，机械能有损失（或 h 测量偏大）

💥 **陷阱**：把斜率当成 g（应为 2g）。

变式：若斜率明显小于 19.6，可能的原因有哪些？（阻力、纸带与限位孔摩擦、h 测量偏大）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 本实验需要测质量吗？② v²—h 图的斜率理论值？

> 答案：① 不需要　② 2g

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

F–4　验证动量守恒

⚡ **先猜**：斜槽末端为什么要调水平？

30 秒概述

用"斜槽 + 两球对心碰撞"验证 $m_1 v_1 = m_1 v_1' + m_2 v_2'$。速度用**平抛的水平射程**代替（因为下落高度相同，时间相同，水平位移与速度成正比）。所以斜槽末端必须**水平**，否则小球不做平抛。

30 秒自评

1. 实验中用水平射程代替速度，是因为下落时间相同。
2. 斜槽末端必须水平。
3. 入射球质量应小于被碰球质量。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（入射球应更大，防止反弹）

🔑 原理与公式

- 等效：$v \propto x$（同一高度平抛，t 相同）
- 验证式：$m_1 \cdot OP = m_1 \cdot OM + m_2 \cdot ON$
- 要求：入射球质量 > 被碰球；两球等大；斜槽末端水平

适用条件：平抛下落高度相同；碰撞为一维对心碰撞。

易错边界 1. 斜槽末端不水平（速度不水平） 2. 入射球比被碰球轻（会反弹，无法用射程） 3. 忘记"同一高度"这一前提

例题 1 · L1 基础

为什么可以用小球飞出的水平距离代替速度？

解析：两球从同一高度平抛，下落时间 t = √(2h/g) 相同 $\Rightarrow x = vt \Rightarrow x \propto v$，所以水平射程之比即速度之比

💥 **陷阱**：认为"距离就是速度"（单位不同，只是成正比）。

变式：若两次实验高度不同，还能直接比射程吗？（不能，时间不同）

例题 2 · L2 常考

入射球 $m_1 = 20g$，被碰球 $m_2 = 10g$。测得 $OP = 10.0cm$，$OM = 4.0cm$，$ON = 12.0cm$。验证动量是否守恒。

解析： 1. 碰前：$m_1 \cdot OP = 20 \times 10 = 200 g \cdot cm$ 2. 碰后：$m_1 \cdot OM + m_2 \cdot ON = 20 \times 4 + 10 \times 12 = 80 + 120 = 200 g \cdot cm$ 3. 相等 ⇒ **动量守恒** ✓

💥 **陷阱**：忘记乘质量，直接用射程相加（10 vs 16，不相等）。

变式：若 $OM = 5.0 cm$，ON 应为多少才守恒？（$(200 - 100)/10 = 10 cm$）

例题 3 · L3 综合

某次实验数据：$m_1 = 20 g$，$m_2 = 10 g$，$OP = 10.0 cm$，$OM = 3.0 cm$，$ON = 13.5 cm$。(1) 验证动量是否守恒；(2) 若不守恒，可能原因是什么？(3) 如何减小误差？

解析： 1. (1) 碰前 200；碰后 60 + 135 = 195 ≠ 200，偏差 2.5% 2. (2) 可能：斜槽末端不水平、两球未对心、多次落点未取平均、测量误差 3. (3) 同一位置多次释放取落点平均、检查斜槽水平、保证对心碰撞

💥 **陷阱**：看到 195 ≠ 200 就判"动量不守恒"——实验总有误差，应看偏差是否在允许范围。

变式：若偏差达到 10%，还能算"验证成功"吗？（不能，说明操作有明显问题）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 为什么可以用射程代替速度？② 斜槽末端为什么要水平？

> 答案：① 同一高度平抛，时间相同　② 保证初速度水平

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

F–5　测重力加速度

⚡ **先猜**：用打点计时器测 g，需要知道重物的质量吗？

30 秒概述

测 g 有三条路：**自由落体 + 打点计时器**（$\Delta x = gT^2$）、**滴水法**（h = ½gt²）、**图像法**（v–t 图斜率）。都不需要测质量——g 与质量无关，这正是自由落体的性质。

30 秒自评

1. 用打点计时器测 g 时，相邻位移差 $\Delta x = gT^2$。
2. 测 g 需要知道重物质量。
3. 用 v–t 图像求 g，斜率即 g。

> **答案**：1. ✓　2. ✗　3. ✓

🔑 原理与公式

- $\Delta x = gT^2 \Rightarrow g = \Delta x / T^2$
- 逐差法：$g = [(x_4 + x_5 + x_6) - (x_1 + x_2 + x_3)]/(9T^2)$
- 图像法：v–t 图斜率 $= g$

适用条件：只受重力（阻力可忽略）；纸带竖直下落。

易错边界 1. 认为需要测质量 2. T 取错（忘记乘"每几个间隔取一点"） 3. 用第一段位移算 g（初速不一定为零）

例题 1 · L1 基础

纸带上相邻相等时间内的位移差为 3.9 mm，$T = 0.02 s$。求 g。

解析：$g = \Delta x / T^2 = 3.9 \times 10^{-3} / (0.02)^2$ = 9.75 m/s²

💥 **陷阱**：把 3.9 mm 当 3.9 cm，结果差 10 倍。

变式：若 $T = 0.04s$，同样的 Δx 对应 g 是多少？（2.44 m/s²，说明 T 必须准确）

例题 2 · L2 常考

用自由落体装置测得：下落 0.20 m 用时 0.20 s，下落 0.80 m 用时 0.40 s。(1) 用 h = ½gt² 分别求 g；(2) 两次结果不同的原因是什么？

解析： 1. (1) g_1 = 2×0.20/0.04 = **10.0 m/s²**；g_2 = 2×0.80/0.16 = **10.0 m/s²** 2. (2) 两次一致，说明数据自洽；若不一致，可能是计时误差或下落初速度不为零

💥 **陷阱**：用 $h = vt$（v 取末速度），得到 g 的一半。

变式：若第一次测得 0.19 m，g 变为多少？（9.5 m/s²，偏差 5%）

例题 3 · L3 综合

某同学用打点计时器测 g，得到 v–t 图像，斜率 $k = 9.5 m/s^2$。(1) 测得的 g 是多少？(2) 为什么小于 9.8？(3) 如何改进实验？

解析： 1. (1) g = k = **9.5 m/s²** 2. (2) 存在空气阻力与纸带摩擦，使实际加速度小于 g 3. (3) 换用密度大、体积小的重物；保证纸带竖直；用逐差法或图像法减小偶然误差

💥 **陷阱**：认为"测出来就该正好 9.8"，看到 9.5 就怀疑数据。

变式：若测得的 g 明显大于 9.8，可能是什么原因？（T 取小了，或位移测量偏大）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 测 g 需要质量吗？② 用 $\Delta x = gT^2$ 的前提？

> 答案：① 不需要　② 匀变速（自由落体）

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

F–6　探究弹力与弹簧伸长

⚡ **先猜**：作 F–x 图像时，横坐标应该用弹簧长度还是伸长量？

30 秒概述

胡克定律 $F = kx$ 中的 x 是**伸长量**。所以作图要用"伸长量"作横轴，图线才是过原点的直线，**斜率就是 k**。若用弹簧长度作横轴，图线会有截距（原长），容易误判。

30 秒自评

1. F–x 图像的斜率表示劲度系数。
2. 横坐标应使用弹簧的伸长量。
3. 超过弹性限度后，F–x 图线仍是直线。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（会弯曲，不再服从胡克定律）

🔑 原理与公式

- $F = kx$，x = 现长 − 原长
- 图像：F–x 为过原点直线，**k = 斜率**
- 单位换算：cm → m

适用条件：弹性限度内；弹簧竖直悬挂时需考虑自重（一般忽略）。

易错边界 1. 用弹簧长度作横轴 2. 斜率单位算错（N/cm 与 N/m） 3. 超过弹性限度仍用直线拟合

例题 1 · L1 基础

弹簧原长 10 cm。挂 0.5 N 时长度 12 cm，挂 1.0 N 时 14 cm，挂 1.5 N 时 16 cm。求劲度系数。

解析：$x = 12 - 10 = 2cm = 0.02m$ k = F/x = 0.5/0.02 = **25 N/m** （用第二、三组验证：1.0/0.04 = 25 ✓）

💥 **陷阱**：用 12 cm 当 x，得 $k \approx 4.2N/m$。

变式：若挂 2.0 N，弹簧多长？（$10 + 8 = 18cm$）

例题 2 · L2 常考

某同学用弹簧长度 L 作横轴，得到图线与 L 轴交于 10 cm，斜率 25 N/m。(1) 弹簧原长多少？(2) 劲度系数多少？(3) 为什么图线不过原点？

解析： 1. (1) 截距即原长 ⇒ **10 cm** 2. (2) 斜率仍为 k = **25 N/m** 3. (3) 因为 $L = L_0 + x$，当 $x = 0$ 时 $F = 0$ 但 $L = L_0 \neq 0$

💥 **陷阱**：认为"不过原点就说明胡克定律不成立"。

变式：若图线与 F 轴交于 0.2 N，说明什么？（可能存在初始拉力或弹簧自重）

例题 3 · L3 综合

某弹簧的 F–x 图像在 x < 6 cm 时为直线，斜率为 40 N/m；x > 6 cm 后逐渐变弯。(1) 弹性限度大约是多少？(2) 若挂 3.0 N 重物，伸长多少？(3) 若挂 4.0 N，还能用 $k = 40$ 计算吗？

解析： 1. (1) 图线开始偏离直线的位置 ⇒ 弹性限度约 **6 cm** $2.(2) x = F/k = 3.0/40 = 0.075m = 7.5cm$ ⇒ 已超过 6 cm，**不能用**简单比例 3. (3) 不能。超过弹性限度后 k 不再是常数，需查图线

💥 **陷阱**：第 (2) 问直接用 F/k 得 7.5 cm 却忽略"已超限度"。

变式：若要测量该弹簧的 k，应选择多大范围内的数据？（x < 6 cm 的线性段）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① F–x 图的斜率表示什么？② 横轴用长度还是伸长量？

> 答案：① 劲度系数 k　② 伸长量

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

F–7　测动摩擦因数

⚡ **先猜**：用弹簧秤拉木块，必须匀速拉动吗？

30 秒概述

两种方法：**匀速拉动法**（拉力 = 摩擦力，$\mu = F/mg$）和**斜面法**（恰好匀速下滑时 $\mu = \tan\theta$）。前者要求"匀速"，后者要求"恰好"，都是让**合力为零**，把"求摩擦"变成"求平衡"。

30 秒自评

1. 匀速拉动木块时，弹簧秤读数等于摩擦力。
2. 斜面法测 μ 的条件是"恰好匀速下滑"。
3. 加速拉动时，弹簧秤读数仍等于摩擦力。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（加速时读数大于摩擦力）

🔑 原理与公式

- 匀速法：$F = \mu mg \Rightarrow \mu = F/mg$
- 斜面法：$\mu = \tan\theta$（恰好匀速下滑）
- 也可用 a–F 图像：斜率 1/m，截距 −μg

适用条件：匀速或平衡状态；正压力等于重力（水平面）。
易错边界 1. 加速拉动仍用"拉力 = 摩擦力" 2. 斜面上用 sinθ 代替 tanθ 3. 忘记木块上的砝码会改变正压力

例题 1 · L1 基础

质量 2 kg 的木块在水平面上被匀速拉动，弹簧秤读数 6 N（$g = 10$）。求动摩擦因数。
解析：匀速 $\Rightarrow F = f = 6N$；$N = mg = 20N$ μ = f/N = 6/20 = **0.30**
💥 **陷阱**：用 6/2 = 3（忘记乘 g）。
变式：若木块上再加 2 kg 砝码，仍匀速拉动需多大拉力？（μ 不变，$F = 0.3 \times 40 = 12N$）

例题 2 · L2 常考

把木块放在可调倾角的斜面上，当倾角为 30° 时木块恰好匀速下滑。求动摩擦因数。
解析：恰好匀速 $\Rightarrow mgsin30° = \mu mgcos30° \Rightarrow \mu = tan30° \approx 0.58$
💥 **陷阱**：用 $\mu = sin30° = 0.5$。
变式：若倾角 45° 时恰好匀速，μ 是多少？（1.0）

例题 3 · L3 综合

某同学用"拉力传感器 + 小车"测 μ，得到 a–F 图像：斜率 0.5 kg^{-1}，与 F 轴交于 2 N（小车总质量 2 kg，$g = 10$）。(1) 求 μ；(2) 若图像不过原点，原因是什么？(3) 与"匀速法"相比，这种方法有什么优点？
解析： 1. (1) 由 $F - \mu mg = ma \Rightarrow a = F/m - \mu g$ 斜率 $1/m = 0.5 \Rightarrow m = 2kg$ ✓ 截距 −μg = −(F_0/m) ⇒ μg = 2/2 = 1 ⇒ μ = **0.1** 2. (2) 与 F 轴的交点即摩擦力大小（需克服摩擦才有加速度） 3. (3) 不需要"匀速"（难控制），用多组数据拟合，误差更小
💥 **陷阱**：把截距 2 N 直接当 μ（应除以 mg）。
变式：若斜率变为 0.25，说明什么？（质量变为 4 kg）

⏱ 限时挑战（90 秒）

① 匀速法测 μ 的公式？② 斜面法的条件？

> 答案：① $\mu = F/mg$　② 恰好匀速下滑（$\mu = \tan\theta$）

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

F–8　误差、有效数字与图像法

⚡ **先猜**：多次测量取平均，能消除系统误差吗？

30 秒概述

误差分两类：**系统误差**（仪器、原理、方法造成，方向固定，多次测量消不掉）和**偶然误差**（读数、环境波动，多次平均可减小）。图像法的价值在于**用多条数据拟合直线**，把偶然误差"摊平"。

30 秒自评

1. 多次测量取平均可以减小偶然误差。

2. 系统误差可以通过多次测量消除。
3. 图像法可以减小偶然误差的影响。

   答案：1. ✓　2. ✗（需改进方法或校准仪器）　3. ✓

🔑 原理与公式

- 偶然误差：多次测量取平均
- 系统误差：改进原理、校准仪器、修正公式
- 有效数字：测量值末位为估读位
- 图像法：**化曲为直**，用斜率/截距求物理量

适用条件：所有实验通用。

易错边界 1. 认为"多测几次就没误差了" 2. 有效数字位数随意写（如 9.8 写成 9.800） 3. 图像拟合时强行过原点

例题 1 · L1 基础

用刻度尺测长度，读数为 12.30 cm。这把尺的最小分度是多少？哪一位是估读位？

解析：12.30 cm 的末位 "0" 是估读位 ⇒ 最小分度为 **1 mm**（0.1 cm），估读到 0.01 cm

💥 **陷阱**：认为末位 0 可以省略（12.3 cm 精度不同）。

变式：若读数为 12.3 cm，最小分度可能是多少？（1 cm）

例题 2 · L2 常考

某实验测得 g 的 5 次结果为 9.7、9.8、9.8、9.9、9.8 m/s²。(1) 求平均值；(2) 这些数据的离散程度说明什么？(3) 若真实值为 9.8，说明什么？

解析：1. (1) 平均 = (9.7+9.8+9.8+9.9+9.8)/5 = **9.80 m/s²** 2. (2) 波动范围 ±0.1，属于**偶然误差** 3. (3) 平均值等于真实值 ⇒ 无明显系统误差

💥 **陷阱**：只取一次测量值作为结果。

变式：若 5 次结果都是 9.6，说明什么？（系统误差，如 T 取值偏大）

例题 3 · L3 综合

某同学用 a–F 图像处理数据，得到不过原点的直线。(1) 为什么用图像法而不是逐组计算？(2) 图像不过原点一定是误差吗？(3) 如何判断是"系统误差"还是"物理规律"？

解析：1. (1) 图像用全部数据点拟合，**平均掉偶然误差**，且能看出趋势（是否线性） 2. (2) 不一定。若截距有明确物理意义（如摩擦力），那是规律，不是误差 3. (3) 改变条件重复实验：截距随条件规律变化 ⇒ 物理规律；始终同向偏移 ⇒ 系统误差

💥 **陷阱**：把所有"不过原点"都当误差处理。

变式：若 a–F 图线弯曲，可能原因是什么？（砂桶质量不再远小于小车，或超出弹性/运动范围）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 哪类误差可以靠多次测量减小？② 图像法的主要作用？

> 答案：① 偶然误差　② 减小偶然误差、化曲为直求物理量

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

单元八　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系

🗺️ 关卡地图

关	实验	难度	星级
1	打点计时器与纸带处理	★★★	☆☆☆
2	探究加速度与力、质量的关系	★★★★	☆☆☆
3	验证机械能守恒	★★★	☆☆☆
4	验证动量守恒	★★★★	☆☆☆
5	测重力加速度	★★★	☆☆☆
6	探究弹力与弹簧伸长	★★	☆☆☆
7	测动摩擦因数	★★★	☆☆☆
8	误差、有效数字与图像法	★★★★	☆☆☆

本章公式总表

#	公式	用途
1	$T = 5T_0 = 0.1s$	计数点间隔
2	$v = (x_1 + x_2)/(2T)$	中间时刻速度
3	$a = [(x_4 + x_5 + x_6) - (x_1 + x_2 + x_3)]/(9T^2)$	逐差法
4	$a = mg/(M + m)$	砂桶–小车实际加速度
5	$T \approx mg$（$m \ll M$）	拉力近似
6	gh = ½v²	验证机械能守恒
7	$v^2 = 2gh$	v^2–h 图斜率 2g
8	$m_1 \cdot OP = m_1 \cdot OM + m_2 \cdot ON$	验证动量守恒
9	$\Delta x = gT^2$	测重力加速度
10	$F = kx$	探究弹力
11	$\mu = F/mg$	匀速法测摩擦因数
12	$\mu = \tan\theta$	斜面法测摩擦因数

本章易错清单

#	错误	正确
1	打点间隔与速度有关	只由频率决定
2	用 x_2/T 当瞬时速度	用 $(x_1+x_2)/2T$
3	逐差法分母 $3T^2$	六段为 $9T^2$
4	平衡摩擦时挂砂桶	不挂

#	错误	正确
5	砂桶重力就是拉力	仅 $m \ll M$ 时近似
6	验证机械能守恒要测质量	不需要
7	用 $v = gt$ 求速度	用纸带求，否则循环论证
8	斜槽末端不必水平	必须水平
9	测 g 需要质量	不需要
10	F—x 图横轴用长度	用伸长量
11	斜面法 $\mu = \sin\theta$	$\mu = \tan\theta$
12	多次测量消除系统误差	只能减小偶然误差

本章关系边

起点	终点	类型
F–1	F–2	工具（纸带处理）
F–1	F–3	工具（求速度）
F–1	F–5	工具（$\Delta x = gT^2$）
F–2	A–4.2	实验（牛顿第二定律）
F–3	A–7.5	实验（机械能守恒）
F–4	A–8.2	实验（动量守恒）
F–6	A–3.2	实验（胡克定律）
F–7	A–3.3	实验（摩擦力）
F–8	全部实验	通用方法

B–1　分子动理论

⚡ **先猜**：布朗运动是液体分子的运动，还是悬浮颗粒的运动?

30 秒概述

三条基本内容：**物体由大量分子组成**（直径约 10^{-10} m）、**分子永不停息地做无规则运动**（布朗运动、扩散是证据）、**分子间有相互作用力**（r_0 处平衡，近了斥、远了引）。

30 秒自评

1. 分子直径的数量级约为 10^{-10} m。
2. 布朗运动就是分子的运动。
3. 分子间距离等于 r_0 时，引力与斥力平衡。

答案：1. ✓　2. ✗（是悬浮颗粒的运动，反映分子运动）　3. ✓

🔑 原理与公式

- 分子直径数量级：10^{-10} m；阿伏伽德罗常数 $N_A = 6.02 \times 10^{23} mol^{-1}$
- 分子数：$N = (m/M) \cdot N_A = n \cdot N_A$
- 布朗运动：悬浮颗粒的无规则运动，**颗粒越小、温度越高越明显**

- 分子力：r < r_0 斥力为主；r > r_0 引力为主；$r = r_0$ 平衡

适用条件：估算类问题常把分子看成紧密排列的小球或立方体。

易错边界 1. 认为布朗运动就是分子运动 2. 认为"分子间只有引力或只有斥力"（同时存在，看谁占优） 3. 用宏观体积除以分子数得到分子体积（气体分子间空隙很大）

例题 1 · L1 基础

1 g 水含多少个水分子？（水的摩尔质量 18 g/mol，$N_A = 6.02 \times 10^{23} mol^{-1}$）

解析：$n = 1/18 mol \Rightarrow N = (1/18) \times 6.02 \times 10^{23} \approx 3.3\times10^{22}$ 个

💥 **陷阱**：直接用 1 g 除以 N_A，量纲不对。

变式：1 mol 水的体积约 18 cm^3，估算水分子的直径。（$\sqrt[3]{(18\times10^{-6}/6.02\times10^{23})} \approx 3\times10^{-10}$ m）

例题 2 · L2 常考

用显微镜观察悬浮在水中的花粉颗粒，发现它做无规则运动。(1) 这是什么运动？(2) 它说明了什么？(3) 若换成更小的颗粒、升高水温，运动会怎样变化？

解析： 1. (1) **布朗运动** 2. (2) 说明液体分子在做无规则运动（颗粒被分子撞击不平衡而运动） 3. (3) 颗粒越小、温度越高，运动越**剧烈**

💥 **陷阱**：认为"看到的就是分子在动"。显微镜下看不到分子，看到的是颗粒。

变式：为什么温度越高布朗运动越明显？（分子热运动加剧，撞击更不平衡）

例题 3 · L3 综合

两个分子从相距很远逐渐靠近。(1) 分子力如何变化？(2) 分子势能如何变化？ **(3)** $r = r_0$ 时势能是什么状态？

解析： 1. (1) 先表现为引力（增大后减小），越过 r_0 后变为斥力（迅速增大） 2. (2) 引力阶段分子力做正功，势能减小；越过 r_0 后斥力做负功，势能增大 **3.(3)** $r = r_0$ 时势能**最小**（不是零）

💥 **陷阱**：认为"$r = r_0$ 时势能为零"或"分子力为零所以势能为零"。

变式：若两分子从 r_0 处被拉开，势能如何变化？（增大）

⏱ 限时挑战（90 秒）

① 布朗运动是什么的运动？② 分子直径数量级？

> 答案：① 悬浮颗粒　② 10^{-10} m

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

B–2　内能与温度

⚡ **先猜**：0 ℃ 的冰，内能为零吗？

30 秒概述

温度是分子平均动能的标志——温度相同，任何气体的分子平均动能都相同（但平均速率不同）。**内能**是所有分子的动能与势能之和，与温度、体积、物质的量都有关。0 ℃ 的冰内能不为零。

30 秒自评

1. 温度是分子平均动能的标志。
2. 温度相同，不同气体分子的平均动能相同。
3. 0 ℃ 的物体内能为零。

答案：1. ✓　2. ✓　3. ✗

🔑 原理与公式

- 温度 ↑ ⇒ 分子平均动能 ↑
- 同温度下：**平均动能相同**，平均速率 ∝ 1/√M
- 内能 = 分子动能总和 + 分子势能总和；理想气体内能只与 **T** 和物质的量有关

适用条件：理想气体忽略分子势能；真实气体内能还与体积有关。

易错边界 1. 认为"温度相同则内能相同"（还要看物质的量和状态） 2. 认为"内能是机械能的一种" 3. 认为"0 ℃ 内能为零"

例题 1 · L1 基础

质量相同、温度相同的氢气和氧气，分子的平均动能是否相同？平均速率呢？

解析： 1. 温度相同 ⇒ **平均动能相同** 2. 平均速率 ∝ 1/√M ⇒ 氢分子质量小 ⇒ **氢分子平均速率更大** $v_{H_2}/v_{O_2} = \sqrt{(32/2)} = 4$

💥 **陷阱**：认为"平均动能相同所以速率相同"。

变式：若氢气温度更高，平均动能还相同吗？（不同，温度高的大）

例题 2 · L2 常考

关于内能，下列说法正确的是： A. 温度高的物体内能一定大 B. 内能是物体内所有分子动能与势能的总和 C. 内能与物体的机械运动有关 D. 0 ℃ 的物体内能为零

解析：B ✓ A ✗（还要看物质的量、状态）；C ✗（内能与机械运动无关）；D ✗

💥 **陷阱**：选 A。一杯 90 ℃ 的水，内能可能小于一浴缸 40 ℃ 的水。

变式：为什么说"内能与机械能是两种不同形式的能"？（内能是微观分子层面，机械能是宏观物体层面）

例题 3 · L3 综合

一定质量的理想气体，温度不变、体积增大。(1) 分子平均动能如何变化？(2) 分子势能如何变化？(3) 内能如何变化？

解析： 1. (1) 温度不变 ⇒ 平均动能**不变** 2. (2) 理想气体忽略分子势能 ⇒ 势能视为**0**（不变） 3. (3) 内能**不变**（理想气体内能只由温度决定）

💥 **陷阱**：认为"体积增大，分子间距变大，势能增大"。理想气体不考虑势能。

变式：若换成真实气体，等温膨胀时内能如何变化？（略增，因分子间距增大势能增大）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 温度标志什么？② 理想气体内能由什么决定？

> 答案：① 分子平均动能　② 温度（和物质的量）

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

B–3　气体实验三定律

热学 › 选必三 第11章 气体、液体和固体 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 B–2 ｜ 关联 B–4 ★

⚡ **先猜**：一定质量的气体，温度不变时体积减半，压强变几倍？

30 秒概述

三个定律各管一个"不变"：**玻意耳**（等温，$pV = C$）、**查理**（等容，$p/T = C$）、**盖–吕萨克**（等压，$V/T = C$）。判断用哪个，先看题目说"谁不变"。

30 秒自评

1. 玻意耳定律适用于等温过程。
2. 等容升温时，压强与热力学温度成正比。
3. 三个定律中的温度都可以用摄氏度。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（必须用热力学温度 K）

🔑 原理与公式

- **玻意耳**（T 不变）：$p_1V_1 = p_2V_2$
- **查理**（V 不变）：$p_1/T_1 = p_2/T_2$
- **盖–吕萨克**（p 不变）：$V_1/T_1 = V_2/T_2$
- 温度换算：$T = t + 273$

适用条件：气体质量不变；温度不太低、压强不太大。
易错边界 1. 用摄氏度代入 2. 三个定律混用（先判断哪个量不变） 3. p–V 图上的等温线是双曲线，不是直线

例题 1 · L1 基础

一定质量的气体在 27 ℃ 时压强为 2×10^5 Pa，体积 10 L。保持温度不变，把体积压缩到 5 L，求压强。
解析：等温 ⇒ $p_1V_1 = p_2V_2$ $2\times10^5 \times 10 = p_2 \times 5 \Rightarrow p_2 = \mathbf{4\times10^5}$ **Pa**
💥 **陷阱**：用 $p \propto 1/V$ 时把体积比算反，得 1×10^5。
变式：若体积膨胀到 20 L，压强多少？（1×10^5 Pa）

例题 2 · L2 常考

一定质量的气体，体积不变，温度从 27 ℃ 升到 327 ℃。压强变为原来的几倍？
解析： 1. 换算：$T_1 = 300K$，$T_2 = 600K$ 2. 等容 ⇒ $p \propto T$ ⇒ $p_2/p_1 = 600/300 =$ **2 倍**
💥 **陷阱**：用摄氏度算 327/27 ≈ 12 倍。
变式：若温度从 27 ℃ 升到 54 ℃，压强变为几倍？（327/300 = 1.09）

例题 3 · L3 综合

一定质量的气体经历等温压缩（A→B）和等容升温（B→C）。(1) A→B 过程遵循什么定律？(2) B→C 过程遵循什么定律？(3) 在 p–V 图上，两个过程分别是什么形状的线？
解析： 1. (1) 等温 ⇒ **玻意耳定律**，pV = 常数 2. (2) 等容 ⇒ **查理定律**，$p \propto T$ 3. (3) A→B 是**双曲线**（等温线）；B→C 是**竖直直线**（等容线）
💥 **陷阱**：把等温线画成直线。
变式：若 A→C 是等压过程，在 p–V 图上是什么线？（水平直线，$V \propto T$）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 玻意耳定律的表达式？② 气体定律中温度用什么单位？

> 答案：① $p_1V_1 = p_2V_2$　② 热力学温度 K

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

B–4　理想气体状态方程

热学 › 选必三 第11章 气体、液体和固体 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 B–3 ｜ 关联 B–5 ★

⚡ **先猜**：p、V、T 三个量同时变，还能用一个方程吗？

30 秒概述

能。三个定律合起来就是 $p_1V_1/T_1 = p_2V_2/T_2$。它把"三个量都变"的问题变成"一个等式"，所以做气体题的标准顺序是：**找初态、找末态、列方程、解未知**。

30 秒自评

1. 理想气体状态方程是 $p_1V_1/T_1 = p_2V_2/T_2$。
2. 使用状态方程时温度必须用热力学温度。
3. 状态方程只适用于等温过程。

答案：1. ✓　2. ✓　3. ✗（任意过程，只要质量不变）

🔑 原理与公式

- $p_1V_1/T_1 = p_2V_2/T_2$（质量不变）
- 另一形式：$pV = nRT$（n 为物质的量，$R = 8.31 J/(mol \cdot K)$）

适用条件：气体质量不变；理想气体（温度不太低、压强不太大）。

易错边界 1. 用摄氏度 2. 单位不统一（L 与 m^3、cmHg 与 Pa） 3. 质量变化时仍用（如充气、漏气，需分段）

例题 1 · L1 基础

一定质量的气体，初态 $p_1 = 1 \times 10^5 Pa$、$V_1 = 2L$、$T_1 = 300K$。末态 $p_2 = 2 \times 10^5 Pa$、$V_2 = 2L$。求 T_2。

解析：$p_1V_1/T_1 = p_2V_2/T_2 \Rightarrow 1\times2/300 = 2\times2/T_2 \Rightarrow T_2 = 600$ K

💥 **陷阱**：等容时直接用 $p \propto T$ 也对，但本题体积相同恰好简化。

变式：若末态体积也变为 4 L，T_2 多少？（1200 K）

例题 2 · L2 常考

一定质量的气体，从状态 A（$p = 2 \times 10^5 Pa$，$V = 3L$，$T = 300K$）变化到状态 B（$p = 1 \times 10^5 Pa$，$V = 4L$）。求 T_B。

解析：2×3/300 = 1×4/T_B ⇒ 0.02 = 4/T_B ⇒ T_B = **200 K**

💥 **陷阱**：忘记换算体积单位（L 与 L 相消即可，不必换 m^3）。

变式：B 状态的温度比 A 高还是低？（低，200 K < 300 K）

例题 3 · L3 综合

开口向上的气缸内封闭一段气体，活塞质量 m、面积 S，大气压 p_0。(1) 求气体压强；(2) 若温度升高，气体压强是否变化？(3) 若把气缸倒置（开口向下），压强如何变化？

解析：1. (1) 活塞平衡：$pS = p_0S + mg \Rightarrow p = p_0 + mg/S$ 2. (2) 活塞自由移动 ⇒ 压强**不变**（等压过程），升温则体积增大 3. (3) 倒置后：$pS + mg = p_0S \Rightarrow p = p_0 - mg/S$（压强变小）

💥 **陷阱**：第 (2) 问认为"升温压强一定增大"。有活塞时是等压过程。

变式：倒置后若活塞掉出，会怎样？（气体漏出，质量改变，状态方程不再适用）

⏱ 限时挑战（90 秒）

① 状态方程的表达式？② 质量变化时还能直接用吗？

答案：① $p_1V_1/T_1 = p_2V_2/T_2$　② 不能，需分段

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。

- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

  按年级的过关线：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

B–5　气体压强的微观解释

⚡ **先猜**：温度升高时，气体压强为什么增大?

30 秒概述

压强是"大量分子频繁撞击器壁"的宏观表现。它由两个因素决定：**分子数密度**（单位体积多少个分子）和**分子平均动能**（撞得多猛）。升温 ⇒ 撞得更猛；压缩 ⇒ 撞得更频繁。

30 秒自评

1. 气体压强由分子数密度和分子平均动能共同决定。
2. 温度升高时，分子撞击器壁更剧烈，压强可能增大。
3. 气体压强是分子间斥力的宏观表现。

   答案：1. ✓　2. ✓　3. ✗（是撞击器壁的冲量）

🔑 原理与公式

- 压强微观因素：**分子数密度** n 与 **平均动能**（$\propto T$）
- 定性关系：$p \propto n \cdot T$（同种气体）
- 宏观对应：体积 ↓ ⇒ n ↑；温度 ↑ ⇒ 平均动能 ↑

适用条件：定性解释；定量公式 $p = (1/3)nm\bar{v}^2$ 不作要求。

易错边界 1. 认为"压强是分子间的斥力" 2. 认为"温度高就一定压强大"（体积可能同时变大） 3. 忘记"大量分子"这一前提（单个分子无压强）

例题 1 · L1 基础

用分子动理论解释：为什么温度升高时，密闭容器的压强增大?

解析：1. 温度升高 ⇒ 分子平均动能增大 ⇒ 每次撞击器壁的冲量变大 2. 分子运动更剧烈 ⇒ 单位时间撞击次数增多 3. 两者共同作用 ⇒ **压强增大**

💥 **陷阱**：只说"分子运动快"，不解释"撞击冲量"和"撞击次数"。

变式：若同时让容器膨胀，压强一定增大吗?（不一定，n 减小可能抵消）

例题 2 · L2 常考

一定质量的气体，温度不变，体积减小到原来的一半。用分子动理论解释压强如何变化。

解析：1. 温度不变 ⇒ 平均动能不变，每次撞击的冲量不变 2. 体积减半 ⇒ 分子数密度加倍 ⇒ 单位时间撞击次数加倍 3. ⇒ **压强变为原来的 2 倍**（玻意耳定律的微观解释）

💥 **陷阱**：只说"分子被压紧了"，不区分"冲量"与"次数"。

变式：若体积不变、温度升高，压强为何增大?（撞击冲量变大）

例题 3 · L3 综合

(1) 为什么"单个分子的压强"没有意义?（2) 为什么说压强是统计规律?（3) 容器内气体分子数很少时，压强还稳定吗?

解析：1. (1) 压强是大量分子频繁撞击器壁的平均效果，单个分子只有瞬时冲量 2. (2) 大量分子的集体行为呈现稳定的统计平均，个别分子的运动无规则 3. (3) 分子数很少时，涨落明显，压强**不稳定**（甚至无意义）

💥 **陷阱**：把宏观压强直接套到少数分子上。

变式：为什么说"温度也是统计规律"?（温度是大量分子平均动能的标志）

⏱ 限时挑战（90 秒）

① 压强的两个微观因素?② 判断：压强是分子间斥力造成的。

答案：① 数密度、平均动能　② ✗

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

  按年级的过关线：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

B–6　热力学第一定律

热学 › 选必三 第12章 热力学定律 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 B–2 ｜ 关联 B–7 ★

⚡ **先猜**：气体对外做功 60 J、同时吸热 100 J，内能变化多少？

30 秒概述

$\Delta U = W + Q$。符号是唯一的难点：**W 是"外界对气体做功"**（气体被压缩 W > 0），**Q 是"气体吸收的热量"**（放热 Q < 0）。先把符号定对，再代数相加。

30 秒自评

1. 热力学第一定律是 $\Delta U = W + Q$。
2. 气体对外做功时，W 取负值。
3. 气体吸热，内能一定增加。

   答案：1. ✓　2. ✓　3. ✗（若同时对外做功更多，内能可能减少）

🔑 原理与公式

- $\Delta U = W + Q$
- W > 0：外界对气体做功（压缩）；W < 0：气体对外做功（膨胀）
- Q > 0：吸热；Q < 0：放热
- 特殊过程：等温 $\Delta U = 0$；绝热 $Q = 0$；等容 $W = 0$

适用条件：热力学系统；符号约定必须与教材一致。

易错边界 1. 符号弄反（把"气体对外做功"记成正）　2. 认为"吸热内能必增"　3. 等温过程中认为 ΔU ≠ 0

例题 1 · L1 基础

气体吸收 100 J 热量，同时对外做功 60 J。求内能变化。

解析：$Q = +100J$，$W = -60J$（气体对外做功）　ΔU = W + Q = −60 + 100 = **+40 J**（内能增加 40 J）

💥 **陷阱**：写成 $\Delta U = 100 - (-60) = 160J$，符号反了。

变式：若外界对气体做功 60 J、气体放热 100 J，ΔU？（−40 J，减少）

例题 2 · L2 常考

一定质量的理想气体经历等温膨胀，体积增大，对外做功 80 J。(1) 内能变化多少？(2) 吸热还是放热？多少？

解析：1. (1) 等温 ⇒ ΔU = **0**　2. (2) ΔU = W + Q ⇒ 0 = −80 + Q ⇒ Q = **+80 J**（吸热 80 J）

💥 **陷阱**：认为"膨胀就降温"。等温膨胀需要持续吸热。

变式：绝热膨胀时 ΔU 如何变化？（$Q = 0$，W < 0 ⇒ ΔU < 0，温度降低）

例题 3 · L3 综合

气缸内气体被活塞缓慢压缩，外界做功 200 J，同时气体向外界放热 50 J。(1) 求内能变化；(2) 温度如何变化？(3) 若改为绝热压缩，内能变化多少？

解析：**1.(1)** $W = +200J$，Q = −50 J ⇒ ΔU = **+150 J**　2. (2) 理想气体内能增大 ⇒ 温度**升高**　3. (3) 绝热 Q = 0 ⇒ ΔU = W = **+200 J**（升温更多）

💥 **陷阱**：第 (3) 问认为"绝热就没有内能变化"。

变式：缓慢压缩与快速压缩，哪种升温更多？（快速接近绝热，升温更多）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 第一定律表达式及符号约定？② 等温过程 ΔU 是多少？

> 答案：① $\Delta U = W + Q$，W 为外界对气体做功　② 0

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

B–7　热力学第二定律

⚡ **先猜**：能不能造一台机器，把海水里的热量全部拿来发电，而不产生其他影响？

30 秒概述

第二定律说的是"**方向性**"：热量能自发地从高温传到低温，反过来不行（不引起其他变化）；热机的效率**永远小于 100%**。它的统计表述是"孤立系统的熵不会减少"。

30 秒自评

1. 热量可以自发地从低温物体传到高温物体。
2. 热机的效率不可能达到 100%。
3. 第二定律说明自然界的过程具有方向性。

> **答案**：1. ✗（需外界做功，如冰箱）　2. ✓　3. ✓

🔑 原理与公式

- 克劳修斯表述：热量不能自发地从低温物体传到高温物体
- 开尔文表述：不可能从单一热源吸热全部转化为功而不引起其他变化
- 效率：$\eta = W/Q_{吸} < 100\%$
- 熵：孤立系统 $\Delta S \geqslant 0$

适用条件：宏观热力学过程；不违背能量守恒的过程也可能违背第二定律。

易错边界 1. 认为"冰箱能把热量从低温搬到高温，所以第二定律错了"（有外界做功）　2. 认为"效率低只是技术问题"（原理上不可能 100%）　3. 把"熵"当成"混乱程度"就完事（应理解其为不可逆性的量度）

例题 1 · L1 基础

下列过程哪些能自发进行？ ① 热量从高温物体传到低温物体　② 热量从低温物体传到高温物体　③ 气体自由膨胀　④ 气体自发收缩

解析：① ✓　② ✗（需外界做功，如空调）　③ ✓　④ ✗

💥 **陷阱**：把②判成"绝对不可能"。有外界做功时可以实现。

变式：空调把热量从室内搬到室外，违背第二定律吗？（不违背，消耗了电能）

例题 2 · L2 常考

某热机每循环从高温热源吸热 500 J，对外做功 150 J。(1) 求效率；(2) 放出的热量是多少？(3) 能否把效率提高到 100%？

解析：**1.(1)** $\eta = W/Q_{吸}$ = 150/500 = **30%** 2. (2) $Q_{放}$ = 500 − 150 = **350 J** 3. (3) 不能。第二定律禁止"从单一热源吸热全部变功"，效率必小于 100%

💥 **陷阱**：认为"技术进步就能到 100%"。

变式：若吸热 500 J、放热 100 J，效率多少？（80%，理论上仍可行但接近极限）

例题 3 · L3 综合

(1) 为什么"第二类永动机"不可能制成？ (2) 它与"第一类永动机"的区别是什么？ (3) 用熵增原理说明"打碎的杯子不会自发复原"。

解析： 1. (1) 它不违背能量守恒，但违背第二定律（不可能从单一热源取热全部做功） 2. (2) 第一类违背能量守恒；第二类违背热力学第二定律 3. (3) 打碎是熵增过程，孤立系统熵不会自发减少，所以不会复原

💥 **陷阱**：认为"永动机都不可能，理由都一样"。

变式：为什么说"时间之箭"与熵增有关？（宏观过程的方向由熵增决定）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 第二定律的两种表述？ ② 热机效率能到 100% 吗？

> 答案：① 克劳修斯、开尔文表述 ② 不能

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

B–8　固体、液体与饱和汽

⚡ **先猜**：晶体和非晶体的区别，是"有没有规则形状"吗？

30 秒概述

判断晶体看**熔点是否确定**、**是否各向异性**，不是看外形。液体有**表面张力**（使液面收缩），**饱和汽压**只与温度有关、与体积无关——这两条是选择题的高频点。

30 秒自评

1. 晶体有确定的熔点。
2. 饱和汽压与体积有关。
3. 液体表面张力使液面趋于收缩。

> **答案**：1. ✓ 2. ✗（只与温度有关） 3. ✓

🔑 原理与公式

- 晶体：有确定熔点、可能各向异性；非晶体：无确定熔点、各向同性
- 液晶：既有液体的流动性，又有晶体的光学各向异性
- 表面张力：使液面收缩，方向沿液面切线
- 饱和汽压：**只与温度有关**，温度升高则增大

适用条件：饱和汽指与液体达到动态平衡的蒸汽。

易错边界 1. 用"外形规则"判断晶体 2. 认为"饱和汽压随体积增大而减小" 3. 认为表面张力"把物体往外推"

例题 1 · L1 基础

判断：食盐、玻璃、橡胶、石英中，哪些是晶体？

解析：食盐、石英是**晶体**（有确定熔点）；玻璃、橡胶是**非晶体**

💥 **陷阱**：看"玻璃很硬"就判成晶体。晶体判据是熔点和各向异性。

变式：如何用实验区分晶体与非晶体？（加热看是否有确定熔点）

例题 2 · L2 常考

密闭容器内装有水和它的饱和汽，温度不变，把容器体积压缩一半。(1) 饱和汽压如何变化？(2) 水蒸气的质量如何变化？

解析： 1. (1) 温度不变 ⇒ 饱和汽压**不变** 2. (2) 体积减小 ⇒ 部分水蒸气液化 ⇒ 水蒸气质量**减少**，水的质量增加

💥 **陷阱**：认为"体积减半压强加倍"（那是未饱和汽的行为）。

变式：若温度升高，饱和汽压如何变化？（增大）

例题 3 · L3 综合

(1) 为什么小水滴呈球形？(2) 为什么有些昆虫能停在水面上？(3) 表面张力与温度有什么关系？

解析： 1. (1) 表面张力使液面收缩到面积最小 ⇒ 球形 2. (2) 水面有表面张力，能承受微小重力（如体重很轻的水黾） 3. (3) 温度升高，表面张力**减小**（分子热运动加剧）

💥 **陷阱**：认为"球形是因为重力"。重力会让水滴变扁。

变式：失重环境下的水滴为什么是完美的球形？（只有表面张力作用）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 判断晶体的依据？② 饱和汽压与什么有关？

> 答案：① 熔点、各向异性　② 温度

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

单元九　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系

🗺️ 关卡地图

关	考点	难度	星级
1	分子动理论	★★	☆☆☆
2	内能与温度	★★	☆☆☆
3	气体实验三定律	★★★★	☆☆☆
4	理想气体状态方程	★★★★	☆☆☆
5	气体压强的微观解释	★★★	☆☆☆
6	热力学第一定律	★★★★	☆☆☆
7	热力学第二定律	★★	☆☆☆
8	固体、液体与饱和汽	★	☆☆☆

本章公式总表

#	公式	含义	条件
1	$N = (m/M) \cdot N_A$	分子数	—

#	公式	含义	条件
2	$p_1V_1 = p_2V_2$	玻意耳定律	等温、质量不变
3	$p_1/T_1 = p_2/T_2$	查理定律	等容
4	$V_1/T_1 = V_2/T_2$	盖–吕萨克定律	等压
5	$p_1V_1/T_1 = p_2V_2/T_2$	状态方程	质量不变
6	$pV = nRT$	理想气体方程	$R = 8.31$
7	$T = t + 273$	温度换算	—
8	$\Delta U = W + Q$	热力学第一定律	W 为外界对气体做功
9	$\eta = W/Q$吸	热机效率	< 100%
10	ΔS ⩾ 0	熵增原理	孤立系统

本章易错清单

#	错误	正确
1	布朗运动是分子运动	是悬浮颗粒的运动
2	分子间只有引力或斥力	同时存在
3	$r = r_0$ 时势能为零	势能最小
4	0 ℃ 内能为零	不为零
5	气体定律用摄氏度	必须用 K
6	饱和汽压与体积有关	只与温度有关
7	压强是分子间斥力	是撞击器壁的效果
8	W 是气体对外做功	W 是外界对气体做功
9	吸热内能必增	还要看做功
10	绝热过程无内能变化	$\Delta U = W \neq 0$

本章关系边

起点	终点	类型
B–1	B–2	派生（分子 → 内能）
B–2	B–6	派生（内能 → 第一定律）
B–3	B–4	派生（三定律 → 状态方程）
B–4	B–5	综合（宏观 → 微观解释）
B–6	B–7	延伸（第一 → 第二定律）
B–1	B–8	前置（分子 → 物态）

C–1　电荷守恒与库仑定律

⚡ **先猜**：两个带电小球接触后再分开，电荷会怎样分配？

30 秒概述

电荷守恒：电荷只能转移，不能创造或消灭。**库仑定律**：$F = kq_1q_2/r^2$，$k = 9 \times 10^9 N \cdot m^2/C^2$。两个完全相同的小球接触后，电荷**平均分配**。

30 秒自评

1. 两个完全相同的小球接触后，总电荷平均分配。
2. 库仑定律中 r 是两个点电荷间的距离。
3. 电荷量可以取任意连续值。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（是量子化的，$e = 1.6 \times 10^{-19}$ C）

🔑 原理与公式

- $F = kq_1q_2/r^2$，$k = 9 \times 10^9 N \cdot m^2/C^2$
- 接触分配：$q = (q_1 + q_2)/2$（两球完全相同）
- 元电荷：$e = 1.6 \times 10^{-19}$ C

适用条件：点电荷（或均匀带电球体，r 为球心距）；真空中。

易错边界 1. 电荷量带正负号代入（库仑力用绝对值，方向另判）　2. r 用"表面距离"而不是"球心距"　3. 忘记"完全相同"才平分

例题 1 · L1 基础

两个点电荷 $q_1 = q_2 = 1 \times 10^{-6}$ C，相距 0.1 m。求它们之间的库仑力。

解析：$F = kq_1q_2/r^2 = 9 \times 10^9 \times 10^{-12}/0.01$ = **0.9 N**

💥 **陷阱**：忘记把 0.1 m 平方，得 90 N。

变式：若距离变为 0.2 m，力变为多少？（0.225 N）

例题 2 · L2 常考

两个完全相同的小球，带电量分别为 +2×10⁻⁶ C 和 −4×10⁻⁶ C。接触后分开到相距 0.1 m，求库仑力大小。

解析：　1. 接触后平分：$q = (2-4)/2 \times 10^{-6}$ = **−1×10⁻⁶ C**（各带 −1 μC）　**2.**$F = 9 \times 10^9 \times 10^{-12}/0.01$ = **0.9 N**（同种电荷，相互排斥）

💥 **陷阱**：接触后仍用原来两个电荷量相减。

变式：若两球原带 +2 μC 和 +4 μC，接触后力多大？（各 +3 μC，$F = 8.1N$）

例题 3 · L3 综合

两个固定点电荷 $q_1 = +4q$、$q_2 = +q$，相距 L。在连线上放第三个电荷，使它能静止。(1) 它应放在哪里？(2) 它对 q_1、q_2 的电性有要求吗？(3) 若两电荷为异种，结论如何？

解析：　1. (1) 设距 q_1 为 x：$k \cdot 4q \cdot Q/x^2 = k \cdot q \cdot Q/(L-x)^2 \Rightarrow 2/x = 1/(L-x) \Rightarrow x =$ **2L/3**　2. (2) 该位置在两电荷之间，两者对它的力方向相反，**电性任意**（只要不在中点偏侧）　3. (3) 异种电荷时，平衡点在**连线延长线上靠近电量小的一侧**（外侧）

💥 **陷阱**：认为"异种电荷平衡点也在中间"。中间处两力同向，无法平衡。

变式：若 $q_1 = +9q$、$q_2 = +q$，平衡点位置？（$3/x = 1/(L-x) \Rightarrow x = 3L/4$）

⏱ 限时挑战（90 秒）

① 库仑定律表达式？② 两球接触后电荷如何分配？

> 答案：① $F = kq_1q_2/r^2$　② 平分

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

C–2　电场强度

电磁学 › 必修三 第9章 静电场 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 C–1 ｜ 关联 C–3 ★

⚡ **先猜**：电场中某点的场强，与放在那里的试探电荷有关吗?

30 秒概述

$E = F/q$ 是定义式，但 E 由**场源**决定，与试探电荷无关。点电荷场强 $E = kQ/r^2$。场强是矢量，多个场源要**矢量叠加**。

30 秒自评

1. 电场强度由场源电荷和位置决定，与试探电荷无关。
2. 点电荷场强 $E = kQ/r^2$。
3. 场强是标量。

答案：1. ✓　2. ✓　3. ✗（矢量，有方向）

🔑 原理与公式

- 定义式：$E = F/q$
- 点电荷：$E = kQ/r^2$
- 匀强电场：$E = U/d$
- 叠加：矢量和（平行四边形）

适用条件：定义式对任何电场成立；点电荷公式只适用于点电荷场。

易错边界 1. 认为"q 越大 E 越大"（E 与 q 无关） 2. 叠加时直接代数相加 3. 混淆三个 E 公式的适用场合

例题 1 · L1 基础

电场中某点放一个 2×10^{-6} C 的试探电荷，受电场力 4×10^{-4} N。求该点场强。

解析：$E = F/q = 4\times10^{-4}/2\times10^{-6}$ = 200 N/C

💥 **陷阱**：把 q 取成 2（忘记 10^{-6}）。

变式：若换成 1×10^{-6} C 的电荷，场强变吗?（不变，力变为 2×10^{-4} N）

例题 2 · L2 常考

点电荷 $Q = 4\times10^{-8}$ C，求距它 0.2 m 处的场强。

解析：$E = kQ/r^2 = 9\times10^9\times4\times10^{-8}/0.04$ = 9000 N/C

💥 **陷阱**：用 r 而不是 r^2。

变式：距离变为 0.4 m，场强多少?（2250 N/C，变为 1/4）

例题 3 · L3 综合

两个等量异种点电荷 +Q 和 −Q，相距 2L。(1) 求连线中点处的场强；(2) 求连线上靠近 +Q 一侧、距 +Q 为 L/2 处的场强方向；(3) 与等量同种电荷的情形比较。

解析：1. (1) 中点处两者场强同向（都指向 −Q）$\Rightarrow E = 2kQ/L^2$ 2. (2) 两场强同向（由 +Q 指向 −Q） 3. (3) 等量同种：中点场强为 0（大小相等、方向相反，抵消）

💥 **陷阱**：第 (1) 问把两个场强相减（那是同种电荷的做法）。

变式：等量同种电荷连线中点的场强为多少?（0，但电势不为 0）

⏱ 限时挑战（90 秒）

① 场强定义式? ② 判断：场强与试探电荷有关。

答案：① $E = F/q$　② ✗

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

按年级的过关线：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

C–3　电场线

⚡ **先猜**：电场线是真实存在的曲线吗?

30 秒概述

电场线是**假想的**、用来描述场的曲线：**疏密表示强弱、切线表示方向**。它从正电荷出发、到负电荷终止，**永不相交**（否则同一点有两个方向）。

30 秒自评

1. 电场线的疏密表示场强的强弱。
2. 电场线可以相交。
3. 电场线从正电荷出发，终止于负电荷。

答案：1. ✓　2. ✗（永不相交）　3. ✓

🔑 原理与公式

- 疏密 ∝ 场强大小；切线方向 = 场强方向
- 起于正电荷（或无穷远），止于负电荷（或无穷远）
- 永不相交、不闭合（静电场）

适用条件：静电场；电场线是描述工具，不是实体。

易错边界 1. 认为电场线是电荷的运动轨迹 2. 认为"电场线相交处场强更大" 3. 认为电场线是闭合曲线（静电场中不闭合）

例题 1 · L1 基础

关于电场线，下列说法正确的是： A. 电场线是电荷运动的轨迹 B. 电场线越密的地方场强越大 C. 电场线可以相交 D. 电场线是闭合曲线

解析：B ✓。A ✗（轨迹由初速度和受力共同决定）；C ✗；D ✗（静电场线不闭合）

💥 **陷阱**：选 A。只有初速度为零且电场线为直线时，轨迹才与电场线重合。

变式：为什么电场线不能相交？（同一点场强方向唯一）

例题 2 · L2 常考

两个等量异种点电荷的电场线分布有什么特点？连线中点处的场强方向如何?

解析： 1. 电场线从正电荷出发、终止于负电荷，关于连线对称 2. 中点处场强方向**由正指向负** 3. 越靠近电荷，电场线越密，场强越大

💥 **陷阱**：认为"中点处场强为零"（那是等量同种电荷）。

变式：等量同种电荷连线中点场强如何？（0，电场线在此"断开"）

例题 3 · L3 综合

某电场的电场线分布：右侧密、左侧疏，方向水平向右。(1) 哪侧场强大？(2) 把正电荷从右移到左，电场力做正功还是负功？(3) 把这个电荷由静止释放，它沿电场线运动吗?

解析： 1. (1) **右侧**密 ⇒ 场强大 2. (2) 正电荷受力向右，从右向左移动 ⇒ 电场力做**负功** 3. (3) 电场线是曲线时，轨迹**不重合**；只有直线电场线且初速为零才重合

💥 **陷阱**：第 (3) 问默认"沿电场线运动"。

变式：若电场线是直线，由静止释放的电荷沿什么方向运动？（沿电场线方向）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 电场线的疏密表示什么？② 电场线能相交吗？

> 答案：① 场强大小　② 不能

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

C–4　电势能与电势

电磁学 › 必修三 第9章 静电场 ｜ Ⅱ · 考频高 ｜ 前置 C–2 ｜ 关联 C–5 ★

⚡ **先猜**：电势为零的地方，场强一定为零吗？

30 秒概述

电势能 $E_p = q\varphi$，电势 $\varphi = E_p/q$。电势是"单位电荷的势能"，与试探电荷无关；电场力做功 $W = qU$。记住一句话：沿电场线方向，电势降低。

30 秒自评

1. 电势的定义式是 $\varphi = E_p/q$。
2. 沿电场线方向电势降低。
3. 电势为零处场强一定为零。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（等量异种电荷连线中点 $\varphi = 0$，但 E ≠ 0）

🔑 原理与公式

- $E_p = q\varphi$、$\varphi = E_p/q$
- $U_{AB} = \varphi_A - \varphi_B$
- 电场力做功：$W_{AB} = qU_{AB} = E_{pA} - E_{pB}$
- 沿电场线方向电势降低（这是判断方向的主依据）

适用条件：电势是标量，可正可负；零势点可任选。

易错边界 1. 把"电势"当"电势能"（差一个 q）　2. 认为"电势高场强就大"　3. 负电荷在高电势处电势能反而小（$E_p = q\varphi$，q < 0）

例题 1 · L1 基础

A、B 两点电势差 $U_{AB} = 100V$。把 2×10^{-6} C 的正电荷从 A 移到 B，电场力做多少功？

解析：$W = qU_{AB} = 2 \times 10^{-6} \times 100 = 2\times10^{-4}$ J（正功）

💥 **陷阱**：用 $U_{BA} = -100V$ 得负功。

变式：若把负电荷（-2×10^{-6} C）从 A 移到 B，做功多少？（-2×10^{-4} J，负功）

例题 2 · L2 常考

把电荷量为 -3×10^{-6} C 的电荷从电势 200 V 的 A 点移到电势 50 V 的 B 点。(1) 电势能如何变化？(2) 电场力做正功还是负功？

解析：1.(1) $E_{pA} = q\varphi_A = -6 \times 10^{-4}$ J；$E_{pB} = q\varphi_B = -1.5 \times 10^{-4}$ J ΔEp = Ep_B − Ep_A = $+4.5\times10^{-4}$ J（增加）　2. (2) W = −ΔEp = -4.5×10^{-4} J（负功）

💥 **陷阱**：认为"从高电势到低电势，电势能一定减小"（负电荷相反）。

变式：若换成正电荷，从 A 到 B 电势能如何变化？（减小）

例题 3 · L3 综合

两个等量异种点电荷 +Q、−Q，连线中点为 O。(1) O 点电势是多少？(2) O 点场强是多少？(3) 这说明"电势与场强"是什么关系？

解析：1. (1) 两电荷到 O 距离相等、电性相反 ⇒ φ_O = 0 2. (2) 两者场强同向叠加 ⇒ $E_O = 2kQ/L^2 \neq 0$ 3. (3) 电势与场强**没有必然的大小对应**：$\varphi = 0$ 处 E 可以很大；$E = 0$ 处 φ 也可以不为零

💥 **陷阱**：认为"$\varphi = 0$ 则 $E = 0$"。这是本章第一号误区。

变式：等量同种电荷连线中点：φ 和 E 各是多少？（φ ≠ 0，$E = 0$）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 电势的定义式？② 判断：$\varphi = 0$ 处 E 一定为 0。

> 答案：① $\varphi = Ep/q$　② ✗

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

C–5　电势差与场强的关系

电磁学 › 必修三 第9章 静电场 ｜ Ⅱ · 考频高 ｜ 前置 C–4 ｜ 关联 C–6

⚡ **先猜**：匀强电场中，沿电场线方向距离加倍，电势差也加倍吗？

30 秒概述

匀强电场中 $U = Ed$，但 d 必须是**沿电场线方向的距离**。如果两点连线与电场线有夹角，要取投影 d cosθ——这是最容易错的一步。

30 秒自评

1. 匀强电场中 $U = Ed$。
2. d 是两点间的直线距离。
3. 沿电场线方向电势降低得最快。

> **答案**：1. ✓　2. ✗（是沿场强方向的距离）　3. ✓

🔑 原理与公式

- $U = Ed$（d 为沿场强方向的距离）
- $E = U/d$（单位 V/m，与 N/C 等价）
- 沿场强方向电势降落最快

适用条件：只适用于**匀强电场**；非匀强场只能用 U = ∫E·dx 定性分析。

易错边界 1. 用两点间直线距离当 d 2. 在非匀强电场中用 $U = Ed$ 3. 混淆"电势差"与"电势"

例题 1 · L1 基础

匀强电场场强 1000 V/m，A、B 两点沿电场线方向相距 0.05 m。求 U_AB。

解析：U = Ed = 1000 × 0.05 = **50 V**

💥 **陷阱**：把 0.05 m 当成"两点距离"而不管方向。

变式：若两点连线与电场线成 60°，距离 0.05 m，U 是多少？（$1000 \times 0.05 \times 0.5 = 25V$）

例题 2 · L2 常考

平行板电容器两板间电压 200 V，板间距 2 cm。(1) 求板间场强；(2) 若两板间某点距正极板 0.5 cm，该点与正极板的电势差是多少？

解析： 1. (1) E = U/d = 200/0.02 = **1×10^4 V/m** 2. (2) U′ = E × 0.005 = **50 V**

💥 **陷阱**：第 (2) 问用 200 V 直接按距离比例算错位置。

变式：距负极板 0.5 cm 处的电势比负极板高多少？ (50 V)

例题 3 · L3 综合

匀强电场方向水平向右，场强 500 V/m。(1) A、B 两点相距 0.2 m，连线与电场线成 30°，求 U_AB；(2) 若把电子从 A 移到 B，电场力做功多少？(3) 哪点电势高？

解析： 1. (1) 沿场强方向距离 $= 0.2cos30° \approx 0.173m \Rightarrow U = 500 \times 0.173 \approx$ 86.6 V $2.(2) W = qU = -1.6 \times 10^{-19} \times 86.6 \approx$ **-1.4×10^{-17} J**（负功） 3. (3) 沿电场线电势降低 ⇒ **A 点电势高**

💥 **陷阱**：第 (1) 问忘记乘 cos30°，得 100 V。

变式：若两点连线垂直于电场线，U_AB 是多少？ (0，等势)

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① $U = Ed$ 中 d 指什么？② 判断：$U = Ed$ 适用于任何电场。

> 答案：① 沿场强方向的距离 ② ✗（仅匀强电场）

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

按年级的过关线：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

C–6　电容器

电磁学 › 必修三 第9章 静电场 ｜ Ⅱ · 考频高 ｜ 前置 C–5 ｜ 关联 C–7 ★

⚡ **先猜**：电容器充电后断开电源，增大板间距，电压会变吗？

30 秒概述

$C = Q/U$ 是定义式，但 C 由电容器本身决定：$C = \varepsilon S/(4\pi kd)$。动态分析只看两句话：**断开电源 Q 不变，接着电源 U 不变**。其余量随之推导。

30 秒自评

1. 电容器的电容由本身结构决定，与 Q、U 无关。
2. 平行板电容器板间距增大，电容减小。
3. 断开电源后增大板间距，电压不变。

> **答案**：1. ✓ 2. ✓ 3. ✗（Q 不变，C 变小 ⇒ U 变大）

🔑 原理与公式

- 定义式：$C = Q/U$
- 决定式：$C = \varepsilon S/(4\pi kd)$
- 动态分析：断开电源 ⇒ **Q 不变**；接着电源 ⇒ **U 不变**
- 板间场强：$E = U/d = 4\pi kQ/(\varepsilon S)$

适用条件：平行板电容器；忽略边缘效应。

易错边界 1. 认为"Q 越大 C 越大" 2. 动态分析时不先判断"Q 不变还是 U 不变" 3. 认为"增大 d 则 E 一定变小"（Q 不变时 E 与 d 无关）

例题 1 · L1 基础

电容器带电 2×10^{-6} C，两板电压 100 V。求电容。

解析：$C = Q/U = 2 \times 10^{-6}/100 = 2\times10^{-8} F = 20nF$

💥 **陷阱**：把 2×10^{-6} 当 2。

变式：若电压升到 200 V，电容变吗？（不变，仍是 20 nF；Q 变为 4×10^{-6} C）

例题 2 · L2 常考

平行板电容器充电后断开电源，然后把板间距增大到原来的 2 倍。(1) 电容如何变化？(2) 电压如何变化？(3) 板间场强如何变化？

解析：$\mathbf{1.(1)} C \propto 1/d \Rightarrow$ 电容**减半** 2. (2) Q 不变，C 减半 $\Rightarrow U = Q/C$ **加倍** $\mathbf{3.(3)} E = U/d = (2U)/(2d) = U/d \Rightarrow$ **不变**

💥 **陷阱**：认为"d 增大 E 减小"。断开电源时 E 与 d 无关（$E = 4\pi kQ/\varepsilon S$）。

变式：若保持接着电源，增大 d，E 如何变化？（U 不变，$E = U/d$ 减小）

例题 3 · L3 综合

平行板电容器始终与电源相连，电压保持 10 V。把板间距从 1 cm 增大到 2 cm，正对面积不变。(1) 电容如何变化？(2) 电荷量如何变化？(3) 板间场强如何变化？

解析：$\mathbf{1.(1)} C \propto 1/d \Rightarrow$ 电容**减半** 2. (2) U 不变，C 减半 $\Rightarrow Q = CU$ **减半** $\mathbf{3.(3)} E = U/d = 10/0.02 = 500 V/m$（原来 1000 V/m）$\Rightarrow$ **减半**

💥 **陷阱**：把"接着电源"当成"Q 不变"。

变式：若板间插入电介质（ε 增大），电容如何变？（增大）

⏱ 限时挑战（90 秒）

① 电容的决定式？② 断开电源后哪个量不变？

> 答案：① $C = \varepsilon S/(4\pi kd)$　② Q

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

C–7　带电粒子的加速

⚡ **先猜**：加速电压加倍，电子获得的速度也加倍吗？

30 秒概述

电场力做功 qU = ½mv²，所以 v = √(2qU/m)——速度与电压的**平方根**成正比，不是正比。这是"电压加倍、速度只增 √2 倍"的原因。

30 秒自评

1. 带电粒子在电场中加速，qU = ½mv²。
2. 加速电压加倍，末速度也加倍。
3. 粒子获得的速度与它的电荷量有关。

> **答案**：1. ✓　2. ✗（√2 倍）　3. ✓

🔑 原理与公式

- $qU = \frac{1}{2}mv^2 \Rightarrow v = \sqrt{(2qU/m)}$
- 只与电压有关，与板间距无关（同一电压下）

适用条件：初速度为零；忽略重力（电子、质子等基本粒子）。
易错边界 1. 认为"电压加倍速度加倍" 2. 忘记初速度可能不为零 3. 对宏观带电小球忽略重力（应视题意）

例题 1 · L1 基础

电子（$m = 9.1 \times 10^{-31}$ kg，$e = 1.6 \times 10^{-19}$ C）经 100 V 电压加速。求末速度。
解析：$v = \sqrt{(2eU/m)} = \sqrt{(2 \times 1.6\times10^{-19} \times 100/9.1\times10^{-31})} = \sqrt{(3.5\times10^{13})} \approx \mathbf{5.9\times10^{6}}$ **m/s**
💥 **陷阱**：用 $v = \sqrt{(2U/m)}$（漏掉电荷量 e）。
变式：电压升到 400 V，速度多少？（1.18×10^{7} m/s，2 倍）

例题 2 · L2 常考

质子（$m = 1.67 \times 10^{-27}$ kg，$q = 1.6 \times 10^{-19}$ C）从静止经 500 V 加速。求末速度。
解析：$v = \sqrt{(2 \times 1.6\times10^{-19} \times 500/1.67\times10^{-27})} = \sqrt{(9.58\times10^{10})} \approx \mathbf{3.1\times10^{5}}$ **m/s**
💥 **陷阱**：用电子质量代入（速度会大 43 倍）。
变式：同样电压下，电子与质子的动能相同吗？（相同，qU 相同；但速度不同）

例题 3 · L3 综合

α 粒子（$q = 2e$，$m = 4m_p$）与质子经同一电压 U 加速。(1) 比较两者获得的动能；(2) 比较末速度；(3) 比较动量。
解析：**1.(1)** $Ek = qU \Rightarrow$ 动能比 = 2 : 1 2. (2) $v = \sqrt{(2qU/m)} \Rightarrow v_\alpha/v_p = \sqrt{(2/4)} = \mathbf{1/\sqrt{2}}$ 3. (3) $p = \sqrt{(2mEk)} \Rightarrow p_\alpha/p_p = \sqrt{(4\times2/1\times1)} = \sqrt{8} \approx \mathbf{2.83}$
💥 **陷阱**：认为"动能大的速度一定大"（质量不同则不然）。
变式：若加速电压相同，谁的速度更大？（质子，因 m/q 更小）

⏱ 限时挑战（90 秒）

① 加速公式？② 判断：电压加倍速度加倍。

> 答案：① $qU = \frac{1}{2}mv^2$　② ✗

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

C–8　带电粒子的偏转

电磁学 › 必修三 第9章 静电场 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 C–7、A–5.3 ｜ 关联 C–10 ★
⚡ **先猜**：电子垂直进入匀强电场，做什么运动？

30 秒概述

垂直进入匀强电场 ⇒ 做**类平抛**：**沿初速方向匀速，沿电场方向匀加速**。所以在电场中停留时间 $t = L/v_0$，偏移 $y = \frac{1}{2}at^2$，出射后做**匀速直线**。

30 秒自评

1. 带电粒子垂直进入匀强电场做类平抛运动。
2. 粒子在电场中的飞行时间由板长和初速度决定。

3. 偏移量 y 与加速电压成正比。

答案：1. ✓　2. ✓（$t = L/v_0$）　3. ✓（$y \propto U$，电压是偏转电压）

🔑 原理与公式

- 时间：$t = L/v_0$
- 加速度：$a = qE/m = qU/(md)$
- 偏转：y = ½$at^2 = qUL^2/(2mdv_0^2)$
- 偏转角：$\tan\theta = v_y/v_0 = qUL/(mdv_0^2)$

适用条件：初速度垂直电场；忽略重力；粒子不撞板（y < d/2）。

易错边界 1. 用 y = ½at² 时把 t 取成 L/v（沿电场方向的速度）　2. 认为"出电场后还继续加速"　3. 忘记检查"是否打在板上"

例题 1 · L1 基础

电子以 1×10⁷ m/s 垂直进入板长 0.05 m 的匀强电场，板间电压 100 V、间距 0.01 m。求在电场中的时间。

解析：t = L/v_0 = 0.05/1×10⁷ = **5×10⁻⁹ s**

💥 **陷阱**：用 v_y 算时间（v_y 是后来才有的）。

变式：若板长加倍，时间如何？（加倍）

例题 2 · L2 常考

承上题。求偏转量 y 和偏转角（电子质量 9.1×10⁻³¹ kg）。

解析：$1. E = U/d = 10^4 V/m$；$a = eE/m = 1.6 \times 10^{-19}$×10⁴/9.1×10⁻³¹ ≈ 1.76×10¹⁵ m/s² 2. y = ½at² = ½ × 1.76×10¹⁵ × 2.5×10⁻¹⁷ ≈ $0.022m = 2.2cm$ $3. v_y = at \approx 8.8 \times 10^6 m/s \Rightarrow \tan\theta = 0.88$，$\theta \approx 41^\circ$

💥 **陷阱**：用 y = ½at 计算（漏平方）。

变式：若电压减半，y 变为多少？（1.1 cm）

例题 3 · L3 综合

电子经 U_0 加速后，垂直进入偏转电压为 U 的平行板（板长 L、间距 d）。(1) 证明偏转量 $y = UL^2/(4dU_0)$；(2) 讨论 y 与加速电压 U_0 的关系；(3) 若 U_0 增大，y 如何变化？

解析：1. (1) 加速：$\frac{1}{2}mv_0^2 = eU_0 \Rightarrow v_0^2 = 2eU_0/m$ 偏转：y = ½at² = ½·(eU/md)·(L²/$v_0$²) = eUL²/(2md·2eU_0/m) = UL²/(4dU_0) ✓ 2. (2) y 与 U 成正比、与 U_0 成反比、与 L² 成正比、与 d 成反比 3. (3) U_0 增大 ⇒ y **减小**（速度大，偏转时间短）

💥 **陷阱**：第 (1) 问忘记用 $v_0$² 代换，导致表达式含 m、e。

变式：若把加速电压减半，y 变为几倍？（2 倍）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 类平抛的时间由什么决定？② 偏转量 y 与偏转电压的关系？

答案：① $t = L/v_0$　② $y \propto U$

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

按年级的过关线：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

C–9　静电感应与静电屏蔽

⚡ **先猜**：把一个带电体靠近导体，导体内部场强是多少？

30 秒概述

静电平衡时导体内部场强为零、表面场强垂直于表面、整个导体是等势体。所以**金属网罩能屏蔽外电场**——这就是静电屏蔽，精密仪器、高压作业服都靠它。

30 秒自评

1. 静电平衡时导体内部场强为零。
2. 静电平衡时导体是等势体。
3. 金属网罩可以屏蔽外部电场。

   答案：1. ✓　2. ✓　3. ✓

🔑 原理与公式

- 静电平衡：**内部 $\boldsymbol{E=0}$**、表面 E ⊥ 表面、整体等势
- 感应电荷：近端异种、远端同种
- 屏蔽：空腔导体内部不受外电场影响

适用条件：导体处于静电平衡；屏蔽需要完整闭合（网罩也可以）。

易错边界 1. 认为"导体内部电势为零"（是等势，不是零） 2. 认为"绝缘体也能屏蔽" 3. 认为"网罩必须完全密闭"

例题 1 · L1 基础

带正电的玻璃棒靠近一个不带电的金属球（不接触），金属球上的感应电荷如何分布？

解析：靠近棒的一端感应出**负电荷**，远离的一端**正电荷**，净电荷仍为零

💥 **陷阱**：认为"金属球带负电了"（净电荷守恒）。

变式：若用手摸一下金属球，再移开手和棒，球带什么电？（负电，被导走的是远端正电荷）

例题 2 · L2 常考

为什么汽车在雷雨天里比较安全？为什么高压作业要穿含金属丝的衣服？

解析： 1. 汽车金属外壳构成"法拉第笼"，电荷分布在**外表面**，内部场强为零 2. 高压作业服的金属丝形成屏蔽层，使人体处于等势区，避免电流通过

💥 **陷阱**：认为"橡胶轮胎绝缘所以安全"（真正起作用的是金属车身屏蔽）。

变式：飞机被雷击中时，舱内乘客为什么安全？（机身金属蒙皮屏蔽）

例题 3 · L3 综合

一个带正电的金属球壳，内部有一个空腔。(1) 球壳内部（导体中）场强是多少？(2) 空腔内的场强是多少？(3) 若把电荷放入空腔，外部电场会受影响吗？

解析： 1. (1) 静电平衡 ⇒ 导体内 $\boldsymbol{E=0}$ 2. (2) 空腔内无电荷 ⇒ 内部场强 0 3. (3) 空腔内有电荷时，内表面感应异种电荷、外表面同种电荷，**外部电场会改变**（这是"屏蔽外电场"与"屏蔽内电荷"的区别）

💥 **陷阱**：第 (3) 问认为"空腔内的电荷对外无影响"（只有接地时才屏蔽对外影响）。

变式：若球壳接地，腔内电荷对外部还有影响吗？（无，电荷被"封锁"在腔内）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 静电平衡时导体内场强？② 静电屏蔽的原理？

   答案：① 0　② 导体内部场强为零

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

   按年级的过关线：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

C–10　电场中的图像

⚡ **先猜**：E–x 图像与 x 轴围成的面积表示什么？

30 秒概述

两类图像各有"密码"：**E–x 图的面积 = 电势差**（U = ∫E dx）；**φ–x 图的斜率 $= -E$**。记住这两条，图像题就变成了读图题。

30 秒自评

1. E–x 图线与 x 轴围成的面积表示电势差。
2. φ–x 图线的斜率表示场强的负值。
3. 在 E–x 图中，$E = 0$ 处 φ 一定为 0。

答案：1. ✓　2. ✓　3. ✗

🔑 原理与公式

- **E–x 面积 $= U$**（沿场强方向）
- **φ–x 斜率 $= -E$**
- 由 φ–x 图可判断场强方向与大小

适用条件：一维电场；正负号按方向约定。
易错边界 1. 把 E–x 面积当"电场能" 2. 忽略 φ–x 斜率的负号 3. 认为"E 大则 φ 大"

例题 1 · L1 基础

E–x 图像中，0～2 m 内 E 恒为 100 V/m，方向沿 x 正方向。求 $x = 0$ 与 $x = 2m$ 两点间的电势差。

解析：U = E·d = 100 × 2 = **200 V**（沿场强方向电势降低）

💥 **陷阱**：认为"$U = 0$"（只看起点终点看错）。

变式：若 E 反向，U 的符号如何？（−200 V）

例题 2 · L2 常考

φ–x 图像是一条斜率为 −50 V/m 的直线。(1) 场强大小和方向？ $(2) x = 0$ 处 $\varphi = 100V$，$x = 1m$ 处 φ 是多少？

解析：1. (1) E = −斜率 = **50 V/m**，方向沿 x 正方向（φ 随 x 减小） 2. (2) φ = 100 + (−50) × 1 = **50 V**

💥 **陷阱**：把斜率 −50 直接当 E 的大小。

变式：若斜率为正，场强方向如何？（沿 x 负方向）

例题 3 · L3 综合

某电场的 E–x 图：0～1 m 内 $E = 200V/m$；1～2 m 内 $E = 0$；2～3 m 内 $E = -100V/m$（方向反向）。(1) 求 $x = 0$ 到 $x = 3m$ 的电势差；(2) 哪点电势最高？(3) 若 $x = 0$ 处 $\varphi = 0$，求 $x = 2m$ 处 φ。

解析：1. (1) 分段面积：200×1 + 0 + (−100)×1 = **100 V** 2. (2) 0～2 m 内场强正向 ⇒ φ 一直降低；2～3 m 内场强反向 ⇒ φ 回升 ⇒ **$x = 0$ 处电势最高** 3. (3) φ(2) = 0 − 200 = **−200 V**

💥 **陷阱**：第 (3) 问忘记 $x = 0$ 处设为 0 的参考。

变式：$x = 3m$ 处 φ 是多少？（$-200 + 100 = -100V$）

⏱ 限时挑战（90 秒）

① E–x 面积表示什么？② φ–x 斜率表示什么？

答案：① 电势差　② 场强的负值

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

按年级的过关线：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

单元十　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系

🗺️ 关卡地图

关	考点	难度	星级
1	电荷守恒与库仑定律	★★	☆☆☆
2	电场强度	★★★	☆☆☆
3	电场线	★★	☆☆☆
4	电势能与电势	★★★★	☆☆☆
5	电势差与场强的关系	★★★	☆☆☆
6	电容器	★★★★	☆☆☆
7	带电粒子的加速	★★★	☆☆☆
8	带电粒子的偏转	★★★★	☆☆☆
9	静电感应与静电屏蔽	★	☆☆☆
10	电场中的图像	★★★★	☆☆☆

本章公式总表

#	公式	含义	条件
1	$F = kq_1q_2/r^2$	库仑定律	点电荷、真空
2	$q = (q_1 + q_2)/2$	接触分配	两球相同
3	$E = F/q$	场强定义	任何电场
4	$E = kQ/r^2$	点电荷场强	点电荷
5	$E = U/d$	匀强电场	沿场强方向
6	$Ep = q\varphi$	电势能	—
7	$U_AB = \varphi_A - \varphi_B$	电势差	—
8	$W = qU$	电场力做功	任何电场
9	$C = Q/U$	电容定义	—
10	$C = \varepsilon S/(4\pi kd)$	平行板电容	平行板
11	qU = ½mv²	加速	初速为零

#	公式	含义	条件
12	$y = qUL^2/(2mdv_0^2)$	偏转量	类平抛

本章易错清单

#	错误	正确
1	场强与试探电荷有关	与 q 无关
2	电场线是轨迹	只有直线且初速为零才重合
3	$\varphi = 0$ 则 $E = 0$	无必然关系
4	负电荷高电势处势能大	$Ep = q\varphi$，q < 0 时相反
5	$U = Ed$ 中 d 是直线距离	是沿场强方向的距离
6	Q 大则 C 大	C 由结构决定
7	断开电源 U 不变	Q 不变
8	电压加倍速度加倍	√2 倍
9	出电场后还加速	出射后匀速
10	导体内部电势为零	等势，不一定为零

本章关系边

起点	终点	类型
C–1	C–2	派生（力 → 场强）
C–2	C–3	延伸（场强 → 电场线）
C–2	C–4	并列（力 → 能）
C–4	C–5	派生（电势 → 电势差）
C–5	C–6	应用（$U = Ed \to$ 电容器）
C–4	C–7	应用（qU → 加速）
C–7	C–8	派生（加速 → 偏转）
C–10	C–4/C–5	综合（图像）

D–1　电流、电阻与电阻定律

⚡ **先猜**：把一根导线均匀拉长到原来的 2 倍，电阻变几倍?

30 秒概述

$I = q/t$ 是电流的定义；$R = \rho L/S$ 是电阻的决定式。拉长导线时体积不变：**L 加倍 ⇒ S 减半 ⇒ R 变 4 倍**。这个"4 倍"是上海卷的经典陷阱。

30 秒自评

1. 电阻定律是 $R = \rho L/S$。
2. 导线均匀拉长到 2 倍，电阻变为 4 倍。

3. 电阻率 ρ 与导线的长度有关。

答案：1. ✓　2. ✓　3. ✗（由材料决定，与 L、S 无关）

🔑 原理与公式

- $I = q/t$（定义式）
- $R = U/I$（定义式）、$R = \rho L/S$（决定式）
- 拉长/对折：体积不变 ⇒ $R \propto L^2$（拉长 n 倍，R 变 n^2 倍）

适用条件：电阻定律适用于均匀导体；ρ 随温度变化（金属升温 ρ 增大）。
易错边界 1. 认为 ρ 与 L、S 有关 2. 拉长导线时只让 L 变大、忘记 S 变小 3. 把"$I = q/t$"中的 q 理解成"一个电子"

例题 1 · L1 基础

4 s 内有 2 C 的电荷通过导体横截面。求电流。
解析：I = q/t = 2/4 = **0.5 A**
💥 **陷阱**：用 $t/q = 2$，量纲反了。
变式：若电流 0.5 A，1 分钟通过多少电荷？（30 C）

例题 2 · L2 常考

铜导线长 100 m、横截面积 1 mm²（$\rho = 1.7 \times 10^{-8}$ Ω·m）。求电阻。
解析：$R = \rho L/S = 1.7 \times 10^{-8} \times 100/1\times10^{-6}$ = **1.7 Ω**
💥 **陷阱**：面积忘换单位（$1mm^2 = 10^{-6}$ m²）。
变式：若换成同长度的铝线（$\rho = 2.9 \times 10^{-8}$），电阻多少？（2.9 Ω）

例题 3 · L3 综合

一根导线电阻为 R。(1) 均匀拉长到原来 2 倍，电阻变为多少？(2) 对折后电阻变为多少？(3) 拉长后接在原电路中，电流如何变化？
解析：1. (1) 体积不变：L→2L，S→S/2 ⇒ R′ = ρ(2L)/(S/2) = **4R** 2. (2) 对折：L→L/2，S→2S ⇒ R′ = **R/4** 3. (3) 电压不变，R 变 4 倍 ⇒ 电流变为 **1/4**
💥 **陷阱**：第 (1) 问只算 L 加倍，得 2R。
变式：拉长到 3 倍，电阻变为多少？（9R）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 电阻定律表达式？② 导线拉长 2 倍电阻变几倍？

答案：① $R = \rho L/S$　② 4 倍

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

按年级的过关线：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

D–2　欧姆定律与伏安特性

⚡ **先猜**：小灯泡的电阻是固定不变的吗？

30 秒概述

$I = U/R$ 只对**纯电阻**成立。金属导体的电阻随温度升高而增大，所以小灯泡的伏安特性曲线是**弯的**——电压越大，电阻越大，曲线向 U 轴倾斜。

30 秒自评

1. 欧姆定律 $I = U/R$ 对金属导体在恒温下成立。
2. 小灯泡的电阻随温度升高而增大。
3. 伏安特性曲线的斜率表示电阻。

   答案：1. ✓　2. ✓　3. ✗（I–U 图斜率是 1/R）

🔑 原理与公式

- $I = U/R$（纯电阻、恒温）
- 伏安特性：I–U 图斜率 $= 1/R$；U–I 图斜率 $= R$
- 非线性元件：小灯泡（温度效应）、二极管（单向导电）

适用条件：欧姆定律只适用于纯电阻（电能全部转化为热）。
易错边界 1. 对电动机、电解槽用 $I = U/R$ 2. 把 I–U 图斜率当电阻 3. 认为"电压越大电阻越小"（灯泡相反）

例题 1 · L1 基础

导体两端电压 6 V，电阻 3 Ω。求电流。

解析：I = U/R = 6/3 = **2 A**

💥 **陷阱**：用 $R/U = 0.5$。

变式：若电压升到 12 V，电流多少？（4 A）

例题 2 · L2 常考

某小灯泡的 I–U 图像是一条向 U 轴弯曲的曲线。随着电压增大，灯丝电阻如何变化？为什么？

解析：1. 电压增大 ⇒ 电流增大 ⇒ 灯丝温度升高 2. 金属的电阻率随温度升高而增大 ⇒ **电阻变大** 3. 曲线上每点 $R = U/I$，比值逐渐增大

💥 **陷阱**：认为"电阻不变，曲线应该是一条直线"。

变式：若灯丝冷却到很低温度，电阻如何？（变小，接近零）

例题 3 · L3 综合

某元件两端电压为 2 V 时电流 0.5 A，电压为 4 V 时电流 0.8 A。(1) 该元件是线性还是非线性？(2) 求两种情况下的电阻；(3) 能否用 $I = U/R$ 统一描述？

解析：1. (1) 电压加倍，电流没有加倍（0.5 → 0.8）⇒ **非线性** $\mathbf{2.(2) } R_1 = 2/0.5 = 4\Omega$；$R_2 = 4/0.8 = 5\Omega$ 3. (3) 不能。欧姆定律只对线性元件成立，非线性元件只能用"该点对应的电压与电流之比"定义电阻

💥 **陷阱**：用 $R = \Delta U/\Delta I = 2/0.3 \approx 6.7\Omega$ 当电阻。

变式：该元件可能是哪种？（白炽灯、热敏电阻）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 欧姆定律的适用条件？② 灯丝电阻随温度如何变化？

答案：① 纯电阻、恒温　② 增大

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

按年级的过关线：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

D-3　串联与并联

⚡ **先猜**：两个电阻并联，总电阻比其中任何一个都小吗？

30 秒概述

串联：$R = R_1 + R_2$，电流相同、电压分配；并联：$1/R = 1/R_1 + 1/R_2$，电压相同、电流分配。并联总电阻**小于任一支路**——这是判断电路结构的快捷方式。

30 秒自评

1. 串联电路总电阻等于各电阻之和。
2. 并联电路总电阻小于任一支路电阻。
3. 串联电路中各电阻两端电压相同。

答案：1. ✓　2. ✓　3. ✗（电流相同，电压按电阻分配）

🔑 原理与公式

- 串联：R总 $= \Sigma R$，I 相同，$U \propto R$
- 并联：1/R总 $= \Sigma 1/R$，U 相同，$I \propto 1/R$
- 两电阻并联：$R = R_1 R_2/(R_1 + R_2)$

适用条件：纯电阻电路；忽略导线电阻。

易错边界 1. 并联时把电阻直接相加 2. 串联电路用"电压相同" 3. 忘记并联后总电阻小于最小支路

例题 1 · L1 基础

$R_1 = 2\Omega$、$R_2 = 4\Omega$。分别求串联和并联的总电阻。

解析：串联：2 + 4 = 6 Ω 并联：2×4/(2+4) = 8/6 ≈ 1.33 Ω

💥 **陷阱**：并联写成 2+4=6 或 4−2=2。

变式：若 $R_1 = R_2 = 2\Omega$，并联总电阻？（1 Ω）

例题 2 · L2 常考

$R_1 = 3\Omega$ 与 $R_2 = 6\Omega$ 并联后接在 6 V 电源上（不计内阻）。求各支路电流和总电流。

解析：1. 并联 ⇒ 电压都是 6 V $2. I_1 = 6/3 = 2A$；$I_2 = 6/6 = 1A$ 3. 总电流 = 3 A（并联总电阻 2 Ω，6/2 = 3 ✓）

💥 **陷阱**：把总电流按电阻正比分配（应反比）。

变式：若改为串联，总电流多少？（$6/9 = 0.67A$）

例题 3 · L3 综合

三个电阻 $R_1 = 2\Omega$、$R_2 = 3\Omega$、$R_3 = 6\Omega$，电源电压 12 V（不计内阻）。(1) 三个串联时的总电流；(2) 三个并联时的总电流；(3) 哪种情况总功率大？

解析：$1. (1) R = 11\Omega \Rightarrow I = 12/11 \approx 1.09$ A 2. (2) 1/R = 1/2 + 1/3 + 1/6 = 1 ⇒ R = 1 Ω ⇒ I = 12 A $3. (3) P = U^2/R$：并联时 R 小 ⇒ **并联总功率大**（$P = 144W vs 13.1W$）

💥 **陷阱**：认为"电阻多功率就大"。并联的总电阻更小，功率更大。

变式：家庭电器为什么采用并联？（各电器独立工作、电压相同）

⏱ 限时挑战（90 秒）

① 并联总电阻与支路电阻的关系？② 串联电路哪个量相同？

答案：① 小于任一支路　② 电流

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。

- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

  按年级的过关线：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

D–4　电功、电功率与焦耳定律

电磁学 › 必修三 第10章 电路及其应用 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 D–3 ｜ 关联 D–5 ★

⚡ **先猜**：电动机工作时，电能全部转化成热吗？

30 秒概述

$W=UIt$、$P=UI$ 是"总账"；$Q=I^2Rt$ 是"热账"。纯电阻元件两账相等；**非纯电阻**（电动机、电解槽）总账大于热账，差额变成机械能或化学能。

30 秒自评

1. 电动机工作时，电功大于电热。
2. 纯电阻电路中，$P=UI=I^2R=U^2/R$。
3. 焦耳定律只适用于纯电阻。

   答案：1. ✓　2. ✓　3. ✗（对任何导体都成立）

🔑 原理与公式

- 电功：$W=UIt$；电功率：$P=UI$
- 焦耳定律：$Q=I^2Rt$（普遍成立）
- 纯电阻：$W=Q$，$P=I^2R=U^2/R$
- 非纯电阻：$P_{电}=P_{机}+P_{热}$，即 $UI=P_{机}+I^2R$

适用条件：焦耳定律普适；$P=I^2R=U^2/R$ 只对纯电阻。

易错边界 1. 对电动机用 $I=U/R$（错，欧姆定律不适用） 2. 认为"电功率都变成热" 3. 计算热功率时用 U^2/R（非纯电阻不成立）

例题 1 · L1 基础

电阻 10 Ω，通过 2 A 电流，通电 5 s。求电热。

解析：$Q=I^2Rt=4\times10\times5=$ **200 J**

💥 **陷阱**：用 $Q=UIt$ 时不知道 U，硬套 $U=IR$ 也可以（纯电阻成立）。

变式：若电流减半，同样时间内热量变为多少？（1/4）

例题 2 · L2 常考

电动机接在 220 V 电源上，通过的电流 5 A，线圈电阻 1 Ω。求：(1) 输入功率；(2) 发热功率；(3) 机械功率与效率。

解析：1. (1) $P_{入}=UI=220\times5=$ **1100 W** 2. (2) $P_{热}=I^2R=25\times1=$ **25 W** 3. (3) $P_{机}=1100-25=$ **1075 W**；$\eta=1075/1100\approx97.7\%$

💥 **陷阱**：用 $P=U^2/R=48400W$（把电动机当纯电阻）。

变式：若电动机卡住不转（堵转），电流多少？（$I=220A$，全部发热，会烧毁）

例题 3 · L3 综合

一直流电动机额定电压 12 V，额定电流 2 A，线圈电阻 0.5 Ω。(1) 正常工作时机械功率；(2) 若用它提升 1 kg 重物，最大提升速度（$g=10$）；(3) 为什么电动机启动瞬间电流很大？

解析：1. (1) $P_{机}=UI-I^2R=24-2=$ **22 W** 2. (2) $P_{机}=mgv\Rightarrow v=22/10=$ **2.2 m/s** 3. (3) 启动瞬间转速为零、无反电动势，电流仅由线圈电阻决定 $\Rightarrow I=U/R=24A$（远大于额定 2 A）

💥 **陷阱**：第 (2) 问用总功率 24 W 除重力，得 2.4 m/s。

变式：若重物质量加倍，最大速度如何？（减半）

⏱ 限时挑战（90 秒）

① 焦耳定律表达式？② 电动机的总功率与热功率关系？

答案：① $Q = I^2Rt$　② P总 = P机 + P热

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

按年级的过关线：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

D–5　闭合电路欧姆定律

电磁学 › 必修三 第10章 电路及其应用 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 D–4 ｜ 关联 D–6 ★

⚡ **先猜**：外电阻增大时，路端电压增大还是减小?

30 秒概述

$I = E/(R+r)$、$U = E - Ir$。外电阻增大 ⇒ 电流减小 ⇒ 内电压 Ir 减小 ⇒ 路端电压**增大**。这就是"晚上用电高峰灯变暗"的原因——并联的用电器越多，外电阻越小，路端电压越低。

30 秒自评

1. 闭合电路欧姆定律是 $I = E/(R+r)$。
2. 外电阻增大时，路端电压增大。
3. 电源短路时，路端电压等于电动势。

答案：1. ✓　2. ✓　3. ✗（$U = 0$，$I = E/r$）

🔑 原理与公式

- $I = E/(R+r)$
- $U = E - Ir$（路端电压）
- 短路：$R = 0 \Rightarrow I短 = E/r$，$U = 0$
- 断路：$I = 0 \Rightarrow U = E$

适用条件：闭合电路；E、r 视为常数。
易错边界 1. 用 $U = IR$ 时把 R 当成总电阻 2. 认为"路端电压不变" 3. 忘记内阻导致功率计算错误

例题 1 · L1 基础

电源电动势 6 V、内阻 0.5 Ω，外电阻 5.5 Ω。求电流和路端电压。
解析：I = E/(R+r) = 6/6 = **1 A** U = E − Ir = 6 − 0.5 = **5.5 V**（也等于 $IR = 5.5V$ ✓）
💥 **陷阱**：用 $6/5.5 = 1.09A$（忘记内阻）。
变式：若外电阻为 0，电流和路端电压各是多少？（12 A，0 V）

例题 2 · L2 常考

电源电动势 12 V、内阻 2 Ω。外电阻从 10 Ω 减小到 4 Ω，路端电压如何变化？电流如何变化？
解析：$1. R = 10\Omega$：$I = 12/12 = 1A$，$U = 12 - 2 = 10V$ $2. R = 4\Omega$：$I = 12/6 = 2A$，$U = 12 - 4 = 8V$ 3. ⇒ 外电阻减小，电流增大，路端电压**减小**
💥 **陷阱**：认为"电阻小电压大"（那是串联分压的直觉，不适用于电源）。
变式：若外电阻增大到 22 Ω，路端电压多少？（11 V）

例题 3 · L3 综合

用电压表测电源电动势和内阻：断开开关时电压表读数 3.0 V；闭合开关（外接 4 Ω 电阻）时读数 2.4 V。(1) 求电动势；(2) 求内阻；(3) 求闭合时电源内部消耗的功率。

解析： 1. (1) 断路时 $U = E \Rightarrow E = 3.0V$ 2. (2) 闭合：$I = U/R = 2.4/4 = 0.6A$ U = E − Ir ⇒ 2.4 = 3.0 − 0.6r ⇒ r = **1 Ω** 3. (3) P内 = I^2r = 0.36 × 1 = **0.36 W**

💥 **陷阱**：第 (1) 问认为"电压表读数就是电动势"（仅当内阻可忽略或断路时成立）。

变式：若外电阻为 9 Ω，路端电压多少？（2.7 V）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 闭合电路欧姆定律？② 外电阻增大，路端电压如何变？

> 答案：① $I = E/(R + r)$ ② 增大

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

D–6　路端电压与 U–I 图像

电磁学 › 必修三 第10章 电路及其应用 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 D–5 ｜ 关联 D–10 ★

⚡ **先猜**：电源的 U–I 图像中，纵截距和斜率分别表示什么？

30 秒概述

由 $U = E - Ir$ 可知，U–I 图是**一条斜向下的直线**：**纵截距 $= E$**，**斜率绝对值 $= r$**。这张图还能直接读出"某电流下的输出功率"（U×I 即矩形面积）。

30 秒自评

1. 电源 U–I 图的纵截距是电动势。
2. 电源 U–I 图斜率的绝对值是内阻。
3. U–I 图的横截距是短路电流。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✓（$I = E/r$）

🔑 原理与公式

- $U = E - Ir$（图线方程）
- 纵截距 = E；斜率 = −r；横截距 = I短 $= E/r$
- 图线上任一点：P输 $= UI$（矩形面积）

适用条件：线性电源（E、r 恒定）；图像中两图线交点表示"该电阻接在此电源上的工作点"。

易错边界 1. 把斜率当成 E 2. 认为"图线向下倾斜说明 U 随 I 增大而增大" 3. 两图线交点含义搞错（是工作点，不是短路）

例题 1 · L1 基础

某电源的 U–I 图线过点 (0, 6 V) 和 (3 A, 0 V)。求电动势、内阻和短路电流。

解析： 1. 纵截距 $E = 6V$ 2. 斜率绝对值 r = 6/3 = **2 Ω** 3. 横截距即短路电流 **3 A**

💥 **陷阱**：把 6/3 当成电动势。

变式：当电流 1 A 时，路端电压多少？（4 V）

例题 2 · L2 常考

同一坐标系中，电源的 U–I 图线与某电阻的 U–I 图线交于 (2 A, 4 V)。电源电动势 6 V。(1) 求内阻；(2) 求该电阻的阻值；(3) 求此时电源的输出功率和效率。

解析： 1. (1) U = E − Ir ⇒ 4 = 6 − 2r ⇒ r = **1 Ω** 2. (2) R = U/I = 4/2 = **2 Ω** 3. (3) P出 = 4 × 2 = **8 W**；P总 $= 6 \times 2 = 12W \Rightarrow \eta \approx 66.7\%$

💥 **陷阱**：效率用 8/12 算对了，但有的同学用 R/(R+r) —— 结果一样（2/3），两种方法都对。

变式：若电阻变为 5 Ω，工作点在哪？（$I = 1A$，$U = 5V$）

例题 3 · L3 综合

两个电源的 U–I 图线：甲过 (0, 6) 与 (6, 0)；乙过 (0, 6) 与 (3, 0)。 (1) 比较电动势与内阻； (2) 同一电阻 $R = 2\Omega$ 接在两电源上，哪个输出功率大?

解析： 1. (1) E 相同（都是 6 V)；r甲 $= 1\Omega$，r乙 $= 2\Omega$ 2. (2) 接甲：$I = 6/(2+1) = 2A$，$P = I^2R = 8W$ 接乙：$I = 6/4 = 1.5A$，$P = 1.5^2 \times 2 = 4.5W$ ⇒ **接甲输出功率大**

💥 **陷阱**：只看"电动势相同"就认为功率一样。

变式：若 $R = 1\Omega$，接哪个电源输出功率大？（甲：9 W；乙：4 W）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① U–I 图的纵截距表示什么？② 斜率表示什么？

> 答案：① 电动势　② 内阻的负值

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

D–7　电表改装

电磁学 › 必修三 第10章 电路及其应用 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 D–3 ｜ 关联 电学实验 ★

⚡ **先猜**：把量程 1 mA 的电流表改装成量程 1 A，需要串联还是并联电阻?

30 秒概述

表头本质是一个"小量程电压表 + 小电阻"。**扩大量程测电流 ⇒ 并联分流电阻**；**扩大量程测电压 ⇒ 串联分压电阻**。记住这一句，改装题就不会反。

30 秒自评

1. 电流表改装需要并联电阻。
2. 电压表改装需要串联电阻。
3. 改装后表头的满偏电流变大。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（表头本身不变，只是分流/分压）

🔑 原理与公式

- 表头：内阻 R_g、满偏电流 I_g
- 改电流表（量程 I)：并联 $R = I_gR_g/(I - I_g) = R_g/(n-1)$，$n = I/I_g$
- 改电压表（量程 U)：串联 $R = U/I_g - R_g = (n-1)R_g$，$n = U/(I_gR_g)$

适用条件：表头参数已知；改装后需重新刻度。

易错边界 1. 电流表串联电阻（会烧表） 2. 电压表并联电阻（测不出电压） 3. 忘记原表头本身的内阻

例题 1 · L1 基础

表头内阻 100 Ω、满偏电流 1 mA。要改装成量程 1 A 的电流表，需并联多大电阻?

解析：$n = 1/0.001 = 1000$ $R = R_g/(n-1) = 100/999 \approx 0.1\ \Omega$

💥 **陷阱**：用 $R_g/(n) = 0.1\Omega$（几乎一样，但严格应为 n−1）。

变式：若量程改为 0.1 A，分流电阻多少？（$100/99 \approx 1.01\Omega$）

例题 2 · L2 常考

同一表头（$R_g = 100\Omega$，$I_g = 1mA$），改装成量程 3 V 的电压表，需串联多大电阻？

解析：满偏时总电阻 R总 $= U/I_g = 3/0.001 = 3000\Omega$ 串联电阻 R = 3000 − 100 = **2900 Ω**

💥 **陷阱**：只算 3000 Ω，忘记减去表头内阻。

变式：若量程 15 V，串联电阻多少？（14900 Ω）

例题 3 · L3 综合

用改装后的电流表（量程 1 A，内阻约 0.1 Ω）测电流。(1) 该表的内阻比原表头大还是小？(2) 为什么电流表要"内阻小"？(3) 若误把它并联在电路中，会怎样？

解析： 1. (1) **小得多**（并联分流后等效内阻变小） 2. (2) 电流表串联在电路中，内阻越小，对原电路电流的影响越小，测量越准 3. (3) 电流表内阻极小，并联相当于**短路**，会烧毁电表和电源

💥 **陷阱**：认为"改装后内阻不变"。

变式：电压表为什么要求内阻大？（并联时分流小，对电路影响小）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 改装电流表用什么电阻？② 改装电压表用什么电阻？

> 答案：① 并联分流　② 串联分压

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

D–8　电路的动态分析

电磁学 › 必修三 第10章 电路及其应用 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 D–5 ｜ 关联 D–9 ★

⚡ **先猜**：滑动变阻器阻值增大时，与它并联的灯泡变亮还是变暗？

30 秒概述

动态分析的口诀是"**串反并同**"：某电阻增大时，与它**串联**的元件电流/电压变化**相反**（减小），与它**并联**的元件变化**相同**（增大）。但更稳的做法是：**先看总电阻怎么变 → 总电流 → 路端电压 → 再推各支路**。

30 秒自评

1. 外电路总电阻增大时，总电流减小。
2. 滑动变阻器阻值增大，与它串联的灯泡变暗。
3. 路端电压随外电阻增大而减小。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（增大）

🔑 原理与公式

- 分析顺序：**R总 → I总 → U端 → 各支路**
- 串反并同（速判）
- U端 $= E - I$总·r

适用条件：电源 E、r 恒定；只有一个电阻在变。

易错边界 1. 只看局部不看总电流 2. 忘记内阻分压 3. 把"串联变暗"记反

例题 1 · L1 基础

电源 $E=12V$、$r=1\Omega$，外电路为 R_1 与滑动变阻器 R 串联。当 R 由 2 Ω 增大到 5 Ω，电流如何变化？

解析：$1.R=2\Omega$：$I=12/4=3A$ $2.R=5\Omega$：$I=12/7\approx1.71A$ 3. ⇒ 电流**减小**

💥 **陷阱**：认为"电阻大电流大"。

变式：若并联呢？（总电阻变化方向要重新判断）

例题 2 · L2 常考

电源 $E=12V$、$r=1\Omega$。外电路：$R_1=2\Omega$ 与滑动变阻器 R 串联，R 从 1 Ω 增大到 3 Ω。求 R 两端电压如何变化。

解析：$1.R=1\Omega$：$I=12/4=3A$；$U_R=3\times1=3V$ $2.R=3\Omega$：$I=12/6=2A$；$U_R=2\times3=6V$ 3. ⇒ R 两端电压**增大**

💥 **陷阱**：认为"电流小了，电压一定小"。分压比例在变。

变式：R_1 两端电压如何变化？（$12-3=9V\to12-6=6V$，减小）

例题 3 · L3 综合

电源 E、r 恒定。电路：R_1 与（R_2 并联 R_3）串联，其中 R_3 是滑动变阻器。当 R_3 增大时：(1) 总电阻如何变化？(2) 总电流、路端电压如何变化？(3) R_1 两端电压、R_2 中电流如何变化？

解析：1. (1) R_3 增大 ⇒ 并联部分电阻增大 ⇒ **总电阻增大** 2. (2) I总 $=E/(R$总+r) **减小**；U端 $=E-I$总 r **增大** 3. (3) R_1 电压 $U_1=I$总 R_1 **减小**（串联，串反） R_2 电压 $=U$端 − U_1，U端增大、U_1减小 ⇒ **增大** ⇒ R_2 电流**增大**（并联，并同）

💥 **陷阱**：第 (3) 问只比较局部，没有用"总一分"的顺序推理。

变式：若 R_3 减小，结论如何全部反过来？（是）

⏱ 限时挑战（90 秒）

① 动态分析的正确顺序？② "串反并同"是什么意思？

> 答案：① R总→I总→U端→支路　② 串联反变、并联同变

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

D–9　含电容器的电路

⚡ **先猜**：直流电路稳定后，电容器所在支路有电流吗？

30 秒概述

直流稳态下，**电容器相当于断路**（没有电流通过）。它与哪段电路并联，两端电压就等于那段电路的电压。所以含容电路的分析步骤是：**先当断路画出电路 → 求该段电压 → 算电荷量**。

30 秒自评

1. 直流电路稳定后，电容器支路没有电流。
2. 电容器两端电压等于与它并联部分的电压。
3. 电容器在直流电路中相当于导线。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（相当于断路）

🔑 原理与公式

- 稳态：$I_C = 0$
- U_C = 与它并联部分的电压
- $Q = CU_C$
- 充放电瞬间才有电流

适用条件：直流稳态；忽略电容器漏电。

易错边界 1. 认为电容器支路有电流 2. 用电源电动势当电容器电压（应是与它并联的电压） 3. 忘记"电压变化时电荷量变化，会有充放电电流"

例题 1 · L1 基础

$R_1 = 4\Omega$ 与 $R_2 = 6\Omega$ 串联接在 10 V 电源上（不计内阻），电容器与 R_2 并联。求电容器两端电压。

解析：稳态无电流通过电容 ⇒ U_C 等于 R_2 两端电压 U_2 = 10 × 6/10 = **6 V**

💥 **陷阱**：认为 $U_C = 10V$（整个电源电压）。

变式：若电容 $C = 2\mu F$，电荷量多少？（12 μC）

例题 2 · L2 常考

电源 $E = 12V$、$r = 2\Omega$，外电路 $R_1 = 4\Omega$ 与 $R_2 = 6\Omega$ 串联，电容与 R_2 并联。(1) 求电路电流；(2) 求电容器电压；(3) 若 R_2 增大，电容电荷量如何变化？

解析：1. (1) I = 12/(4+6+2) = **1 A** 2. (2) U_2 = 1 × 6 = **6 V**（$U_C = 6V$） 3. (3) R_2 增大 ⇒ 总电阻增大 ⇒ I 减小，U端 增大，$U_1 = IR_1$ 减小 ⇒ $U_2 = U$端 − U_1 **增大** ⇒ 电荷量**增大**

💥 **陷阱**：第 (2) 问用 U端 $= 10V$。

变式：若 R_2 增大到 10 Ω，U_2 多少？（$I = 12/16 = 0.75A$，$U_2 = 7.5V$）

例题 3 · L3 综合

电路中，$R_1 = 2\Omega$、$R_2 = 4\Omega$ 并联，再与 $R_3 = 3\Omega$ 串联接在 $E = 12V$、$r = 1\Omega$ 的电源上。电容 $C = 4\mu F$ 与 R_1 并联。(1) 求 R_1 两端电压；(2) 求电容器电荷量；(3) 若断开电源，电容器会怎样？

解析：1. (1) R并 $= 4/3\Omega$；R总 $= 4/3 + 3 + 1 = 16/3\Omega$ $I = 12/(16/3) = 2.25A$ U并 $= I \times R$并 = 2.25 × 4/3 = **3 V** ⇒ $U_C = 3V$ **2.(2)** $Q = CU = 4 \times 10^{-6}$ × 3 = **1.2×10^{-5} C** 3. (3) 断开电源后，电容器通过 R_1、R_2 放电，最终电荷为零

💥 **陷阱**：第 (2) 问用 12 V 计算。

变式：若 C 增大到 8 μF，电荷量多少？（2.4×10^{-5} C，电压不变）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 稳态时电容器相当于什么？② 电容器电压如何确定？

> 答案：① 断路　② 等于与它并联部分的电压

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

按年级的过关线：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

D–10　电源的输出功率与效率

⚡ **先猜**：外电阻越大，电源输出的功率越大吗？

30 秒概述

输出功率 $P = I^2R = E^2R/(R+r)^2$，当 $R = r$ 时最大，$P_{max} = E^2/(4r)$。但效率 $\eta = R/(R+r)$ 随 R 增大而增大——**最大功率与最高效率不在同一个点**，这是本题的核心张力。

30 秒自评

1. 当外电阻等于内阻时，电源输出功率最大。
2. 外电阻越大，电源效率越高。
3. 输出功率最大时，效率也最高。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（此时效率只有 50%）

🔑 原理与公式

- P出 $= I^2R = E^2R/(R+r)^2$
- 当 $R = r$ 时 $P_{max} = E^2/(4r)$，此时 η = 50%
- $\eta = P$出/P总 $= R/(R+r)$

适用条件：线性电源；纯电阻外电路。
易错边界 1. 认为"R 越大输出功率越大" 2. 认为"最大功率 = 最高效率" 3. 用 $P = E^2/R$ 计算（那是短路时的错误公式）

例题 1 · L1 基础

电源 $E = 6V$、$r = 1\Omega$，外接 $R = 1\Omega$。求输出功率和效率。
解析：$I = 6/2 = 3A$ P出 $= I^2R = 9W$；P总 = 18 W ⇒ η = 50%
💥 **陷阱**：用 $P = E^2/R = 36W$（漏掉内阻分压）。
变式：若 $R = 3\Omega$，输出功率多少？（$I = 1.5A$，$P = 6.75W$）

例题 2 · L2 常考

同一电源（$E = 12V$，$r = 2\Omega$）。(1) 求输出功率最大时的外电阻和最大功率；(2) 此时的效率；(3) 若要求效率达到 90%，外电阻应多大?
解析：1. (1) R = r = 2 Ω；P_max = E²/(4r) = 144/8 = 18 W 2. (2) η = R/(R+r) = 2/4 = 50% 3. (3) R/(R+2) = 0.9 ⇒ R = 18 Ω
💥 **陷阱**：第 (3) 问直接取 $R = 18r$。
变式：$R = 18\Omega$ 时输出功率多少？（$I = 0.6A$，$P = 6.48W$，远小于 18 W）

例题 3 · L3 综合

某电源 $E = 10V$、$r = 1\Omega$，外电阻 R 可变。(1) 画出 P出–R 图像的大致形状；(2) 为什么 R < r 时输出功率随 R 增大而增大? (3) 为什么 R > r 后反而减小?
解析：1. (1) 先增后减，峰值在 $R = r$ 处（$P_{max} = 25W$） 2. (2) R 很小时，电流大但外电阻分压少，$P = I^2R$ 随 R 增大而增大 3. (3) R 很大时，电流显著减小，$P \approx E^2/R$ 随 R 增大而减小
💥 **陷阱**：认为"图像是直线"。
变式：若 r 增大到 2 Ω，峰值功率和位置如何变？（$R = 2\Omega$，$P_{max} = 12.5W$）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 输出功率最大的条件? ② 此时的效率?

> 答案：① $R = r$　② 50%

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

单元十一　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系

关卡地图

关	考点	难度	星级
1	电流、电阻与电阻定律	★★	☆☆☆
2	欧姆定律与伏安特性	★★	☆☆☆
3	串联与并联	★★	☆☆☆
4	电功、电功率与焦耳定律	★★★	☆☆☆
5	闭合电路欧姆定律	★★★★	☆☆☆
6	路端电压与 U–I 图像	★★★★	☆☆☆
7	电表改装	★★★★	☆☆☆
8	电路的动态分析	★★★★	☆☆☆
9	含电容器的电路	★★★	☆☆☆
10	电源的输出功率与效率	★★★	☆☆☆

本章公式总表

#	公式	含义	条件
1	$I = q/t$	电流定义	—
2	$R = \rho L/S$	电阻定律	均匀导体
3	$I = U/R$	欧姆定律	纯电阻
4	$R = R_1 + R_2$	串联	—
5	$1/R = 1/R_1 + 1/R_2$	并联	—
6	$W = UIt$，$P = UI$	电功、电功率	普遍
7	$Q = I^2Rt$	焦耳定律	普遍
8	$I = E/(R + r)$	闭合电路欧姆定律	—
9	$U = E - Ir$	路端电压	—
10	$R = R_g/(n-1)$	电流表改装	$n = I/I_g$
11	$R = (n-1)R_g$	电压表改装	$n = U/U_g$
12	$P_{\max} = E^2/(4r)$	最大输出功率	$R = r$

本章易错清单

#	错误	正确
1	ρ 与 L、S 有关	由材料决定
2	导线拉长 2 倍电阻 2 倍	4 倍

#	错误	正确
3	电动机用 $I = U/R$	欧姆定律不适用
4	并联电阻相加	倒数相加
5	外电阻大路端电压小	增大
6	U–I 图斜率是 E	是 −r
7	电流表串联电阻	并联分流
8	电压表并联电阻	串联分压
9	电容器支路有电流	稳态无电流
10	输出功率最大时效率最高	效率仅 50%

本章关系边

起点	终点	类型
D–1	D–2	派生（电阻 → 欧姆定律）
D–2	D–3	延伸（串并联）
D–4	D–5	综合（功率 → 闭合电路）
D–5	D–6	派生（U–I 图）
D–3	D–7	应用（分压分流）
D–5	D–8	应用（动态分析）
D–5	D–9	应用（含容电路）
D–6	D–10	延伸（功率与效率）

E–1　磁场与磁感应强度

⚡ **先猜**：磁感线是闭合曲线吗?

30 秒概述

磁场是磁体、电流周围存在的特殊物质。$B = F/(IL)$ 是定义式（要求 I ⊥ B），单位特斯拉（T）。磁感线**闭合**（外部 N→S，内部 S→N），永不相交。

30 秒自评

1. 磁感应强度的定义式是 $B = F/(IL)$。
2. 磁感线是闭合曲线。
3. 磁感线可以相交。

答案：1. ✓　2. ✓　3. ✗

🔑 原理与公式

- $B = F/(IL)$（I ⊥ B 时）
- 单位：$1T = 1N/(A \cdot m)$
- 磁感线：闭合、不相交、疏密表示强弱
- 奥斯特实验：电流周围存在磁场

适用条件：定义式要求导线垂直于磁场；B 由磁场本身决定，与 F、I、L 无关。

易错边界 1. 认为"F 越大 B 越大"（B 与 F 无关） 2. 认为磁感线像电场线一样不闭合 3. 忽略"必须垂直"这一条件

例题 1 · L1 基础

长 0.5 m 的导线垂直放入匀强磁场，通 2 A 电流，受安培力 0.1 N。求磁感应强度。

解析：B = F/(IL) = 0.1/(2 × 0.5) = **0.1 T**

💥 **陷阱**：用 $F/L = 0.2T$（漏掉电流）。

变式：若电流加倍，安培力多大？（0.2 N，B 不变）

例题 2 · L2 常考

关于磁感线，下列说法正确的是： A. 磁感线从 N 极出发到 S 极终止 B. 磁感线是闭合曲线 C. 磁感线可以相交 D. 磁感线是真实存在的曲线

解析：B ✓ A ✗（外部 N→S，内部继续 S→N，闭合）；C ✗；D ✗（假想曲线）

💥 **陷阱**：选 A。磁感线在磁体内部继续从 S 到 N，构成闭合回路。

变式：为什么磁感线不能相交？（同一点磁场方向唯一）

例题 3 · L3 综合

地球的磁场类似一个条形磁体。(1) 地球的"地理北极"附近是磁体的哪个极？(2) 指南针为什么指北？(3) 地磁场对带电粒子有什么作用？

解析： 1. (1) 地理北极附近是**地磁南极**（异名磁极相吸，指南针的 N 极指向地磁 S 极） 2. (2) 指南针 N 极受地磁 S 极吸引，指向地理北方 3. (3) 地磁场使太阳风中的带电粒子偏转，形成极光，也保护地球

💥 **陷阱**：认为"地理北极就是地磁 N 极"。

变式：为什么极光多出现在两极附近？（带电粒子沿磁感线汇聚到两极）

⏱ 限时挑战（90 秒）

① B 的定义式？② 磁感线是否闭合？

> 答案：① $B = F/(IL)$ ② 闭合

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

E–2　安培力

电磁学 › 选必二 第5章 磁场 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 E–1 ｜ 关联 E–3 ★

⚡ **先猜**：电流方向与磁场方向平行时，导线受安培力吗？

30 秒概述

$F = BIL$（要求 I ⊥ B），方向用**左手定则**：让磁感线穿入掌心，四指指电流方向，拇指即安培力方向。当电流与磁场**平行**时，$F = 0$；成 θ 角时 $F = BIL\sin\theta$。

30 秒自评

1. 安培力的方向用左手定则判断。
2. 电流与磁场平行时，安培力为零。
3. 安培力总是垂直于导线和磁场。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✓

🔑 原理与公式

- $F = BIL$（I ⊥ B）
- 一般式：$F = BIL\sin\theta$（θ 为 I 与 B 的夹角）
- 左手定则：磁感线穿掌心、四指指电流、拇指指受力
- 安培力方向**垂直于 I 与 B 所决定的平面**

适用条件：匀强磁场；直导线。

易错边界 1. 用右手定则（那是判断感应电流的） 2. 认为"F 方向沿磁感线" 3. 忘记 sinθ，直接用 BIL

例题 1 · L1 基础

长 0.2 m 的导线垂直磁场放置，通 2 A 电流，$B = 0.5T$。求安培力。

解析：F = BIL = 0.5 × 2 × 0.2 = **0.2 N**

💥 **陷阱**：忘记乘 L，得 1 N。

变式：若导线与磁场成 30°，安培力多大？（0.1 N）

例题 2 · L2 常考

导线与磁场方向平行，通有电流。导线受安培力吗？为什么？

解析： $1. F = BIL\sin\theta$，$\theta = 0 \Rightarrow sin0 = 0 \Rightarrow F = 0$ 2. 物理图像：电流方向与磁场方向共线时，左手定则的"四指"与"磁感线"重合，无法形成有效夹角

💥 **陷阱**：认为"有电流有磁场就有力"。

变式：若导线与磁场成 90°，安培力最大吗？（是，$F = BIL$）

例题 3 · L3 综合

一根长 0.5 m、质量 0.1 kg 的导体棒水平放置在匀强磁场中，$B = 0.4T$，方向竖直向上。通以 5 A 的电流（水平）。(1) 求安培力的大小和方向；(2) 若导体棒保持静止，需要多大的摩擦力？(3) 若把电流反向，摩擦力方向如何？

解析： 1. (1) F = BIL = 0.4 × 5 × 0.5 = **1 N**，方向水平（垂直于棒，由左手定则） 2. (2) 静止 ⇒ 摩擦力与安培力平衡 ⇒ f = **1 N**，方向与安培力相反 3. (3) 电流反向 ⇒ 安培力反向 ⇒ 摩擦力也反向

💥 **陷阱**：忘记重力（竖直方向由支持力平衡，不参与水平平衡）。

变式：若 B 增大到 0.8 T 而电流不变，所需摩擦力多少？（2 N）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 安培力公式？② 用什么定则判断方向？

> 答案：① $F = BIL\sin\theta$ ② 左手定则

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

E–3　安培力的应用

⚡ **先猜**：两根平行的通电导线，电流同向时相互吸引还是排斥？

30 秒概述

同向电流相吸，反向电流相斥——这是安培力最直观的应用。另一个是**磁电式电表**：线圈在磁场中受力偏转，游丝提供恢复力矩，指针偏角与电流成正比。

30 秒自评

1. 两根平行导线通同向电流时相互吸引。
2. 磁电式电表的指针偏角与电流成正比。
3. 两根平行导线通反向电流时相互吸引。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（排斥）

🔑 原理与公式

- 平行电流：**同向相吸、反向相斥**
- 磁电式电表：偏角 ∝ 电流（均匀刻度）
- 电流表要求内阻小，电压表要求内阻大

适用条件：平行直导线；距离远大于导线直径。
易错边界 1. 记反"同向相吸" 2. 认为"电表刻度不均匀" 3. 把电磁感应（右手）与安培力（左手）混用

例题 1 · L1 基础

两根平行直导线通以同向电流，它们之间的作用力是吸引还是排斥?
解析：**同向电流相互吸引**（每根导线处于另一根产生的磁场中，由左手定则判断）
💥 **陷阱**：凭"同性相斥"的直觉答排斥（那是电荷，不是电流）。
变式：若电流反向，作用力如何？（排斥）

例题 2 · L2 常考

磁电式电表的线圈为什么绕在铝框上？指针为什么能停在刻度处?
解析： 1. 铝框转动时产生涡流，受到电磁阻尼，使指针**快速稳定**、不来回摆动 2. 游丝提供恢复力矩，电流为零时指针回到零刻度
💥 **陷阱**：认为"铝框只是为了固定线圈"。
变式：若没有电磁阻尼，指针会怎样？（来回摆动，读数困难）

例题 3 · L3 综合

两根平行长直导线相距 d，分别通电流 I_1、I_2（同向）。(1) 它们之间是吸引还是排斥？(2) 若 I_1 增大，作用力如何变化？(3) 若把其中一根导线翻转（电流反向），作用力如何变化?
解析： 1. (1) **吸引** 2. (2) 作用力增大（$F \propto I_1 I_2$） 3. (3) 变为**排斥**
💥 **陷阱**：认为"力只由一根导线决定"（是相互的，大小相等）。
变式：若两导线电流都加倍，作用力变为几倍？（4 倍）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 平行同向电流的作用? ② 磁电式电表的刻度特点?

> 答案：① 相互吸引　② 均匀刻度

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

E–4　洛伦兹力

电磁学 › 选必二 第5章 磁场 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 E–2 ｜ 关联 E–5 ★
⚡ **先猜**：洛伦兹力对运动电荷做功吗?

30 秒概述

$f = qvB$（v ⊥ B），方向用左手定则（**正电荷**四指指 v 方向；负电荷则相反）。关键性质：**洛伦兹力永远垂直于速度，所以不做功**——它只改变方向，不改变速率。

30 秒自评

1. 洛伦兹力的公式是 $f = qvB$。
2. 洛伦兹力不做功。
3. 负电荷的洛伦兹力方向与正电荷相同。

   答案：1. ✓　2. ✓　3. ✗（相反）

🔑 原理与公式

- $f = qvB$（v ⊥ B）；一般式 $f = qvB\sin\theta$
- 方向：左手定则（正电荷）
- **洛伦兹力不做功**（F ⊥ v）

适用条件：运动电荷；匀强磁场；v 与 B 不平行。

易错边界 1. 负电荷直接用正电荷的定则（方向要反过来）　2. 认为"洛伦兹力能改变速率" 3. 把安培力与洛伦兹力的公式混用

例题 1 · L1 基础

电子以 1×10⁶ m/s 垂直进入 $B = 0.1T$ 的匀强磁场。求洛伦兹力大小（$e = 1.6 \times 10^{-19}$ C）。

解析：$f = evB = 1.6 \times 10^{-19} \times 1\times10^{6} \times 0.1 = 1.6\times10^{-14}$ N

💥 **陷阱**：忘记乘 B，得 1.6×10^{-13} N。

变式：若速度加倍，洛伦兹力多少？（3.2×10^{-14} N）

例题 2 · L2 常考

一个正电荷以速度 v 水平向右进入垂直纸面向里的匀强磁场。(1) 洛伦兹力方向如何？(2) 电荷做什么运动？(3) 若换成负电荷，运动轨迹有何不同？

解析：1. (1) 由左手定则：磁感线穿掌心（向里）、四指指 v（向右）⇒ 拇指向上 ⇒ **洛伦兹力向上** 2. (2) 力与速度垂直 ⇒ 做**匀速圆周运动**（向上偏转）　3. (3) 负电荷受力方向相反 ⇒ 向下偏转，圆周运动方向相反

💥 **陷阱**：负电荷仍按正电荷的方向判断。

变式：若电荷沿磁场方向运动，受力如何？（0，做匀速直线运动）

例题 3 · L3 综合

电子在匀强磁场中做匀速圆周运动。(1) 洛伦兹力做功吗？(2) 电子的速率、动能如何变化？(3) 洛伦兹力起什么作用？

解析：1. (1) 力始终垂直于速度 ⇒ **不做功** 2. (2) 速率不变、动能**不变** 3. (3) 只改变速度方向（提供向心力），不改变大小

💥 **陷阱**：认为"有力就有功"。功 $= F \cdot s \cdot \cos\theta$，$\theta = 90°$ 时 $W = 0$。

变式：若磁场非匀强，电子还能做匀速圆周运动吗？（不能，半径会变化）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 洛伦兹力公式？② 洛伦兹力做功吗？

答案：① $f = qvB$　② 不做功

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

按年级的过关线：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

E-5　带电粒子在匀强磁场中的圆周运动

电磁学 › 选必二 第5章 磁场 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 E-4 ｜ 关联 E-6 ★

⚡ **先猜**：同一粒子在磁场中速度越大，转一圈用的时间越长吗？

30 秒概述

洛伦兹力提供向心力：$qvB = mv^2/r \Rightarrow r = mv/(qB)$，$T = 2\pi m/(qB)$。注意：**周期与速度无关**（这正是回旋加速器能工作的原因）；半径与速度成正比。

30 秒自评

1. 半径公式 $r = mv/(qB)$。
2. 周期公式 $T = 2\pi m/(qB)$。
3. 粒子的速度越大，周期越长。

答案：1. ✓　2. ✓　3. ✗（周期与速度无关）

🔑 原理与公式

- $r = mv/(qB)$：速度越大、半径越大
- $T = 2\pi m/(qB)$：与速度、半径**无关**
- 比荷 q/m 越大，半径越小、周期越短

适用条件：v ⊥ B；匀强磁场；忽略重力（基本粒子）。

易错边界 1. 认为"速度大周期长" 2. 用 r 求 T 时算错（应直接用 2πm/qB） 3. 忘记"比荷"概念

例题 1 · L1 基础

电子以 1×10^{6} m/s 垂直进入 $B = 0.01T$ 的磁场。求轨道半径（$m = 9.1 \times 10^{-31}$ kg，$e = 1.6 \times 10^{-19}$ C）。

解析：$r = mv/(qB) = 9.1 \times 10^{-31} \times 10^{6}/(1.6\times10^{-19} \times 0.01)$ = **5.7×10^{-4} m（约 0.57 mm）**

💥 **陷阱**：B 取 0.1 得 5.7×10^{-5} m（差 10 倍）。

变式：若速度加倍，半径多少？（1.14×10^{-3} m）

例题 2 · L2 常考

承上题，求电子做圆周运动的周期。

解析：$T = 2\pi m/(qB) = 2 \times 3.14 \times 9.1 \times 10^{-31}/(1.6\times10^{-19} \times 0.01) \approx$ **3.6×10^{-9} s**

💥 **陷阱**：用 $T = 2\pi r/v$ 但 r 算错，导致结果偏差。

变式：若速度加倍，周期变吗？（不变）

例题 3 · L3 综合

质子和 α 粒子（比荷之比为 1:0.5）以相同速度垂直进入同一匀强磁场。(1) 比较轨道半径；(2) 比较周期；(3) 若速度不同，哪个量不变？

解析：**1.(1)** $r = mv/(qB) \propto m/q \Rightarrow r_p : r_\alpha = 1 : 2$（α 粒子半径更大） **2.(2)** $T \propto m/q \Rightarrow T_p : T_\alpha = 1 : 2$ 3. (3) 同一粒子在同一磁场中，**周期不变**（与速度无关）

💥 **陷阱**：认为"速度大周期大"。

变式：若 α 粒子速度加倍，半径和周期如何变？（半径加倍，周期不变）

⏱ 限时挑战（90 秒）

① 半径公式？② 周期与速度有关吗？

答案：① $r = mv/(qB)$　② 无关

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。

- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

按年级的过关线：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

E–6　带电粒子在有界磁场中的运动

电磁学 › 选必二 第5章 磁场 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 E–5 ｜ 关联 E–7 ★

⚡ **先猜**：粒子在磁场中运动的时间，由圆心角还是由弧长决定?

30 秒概述

有界磁场题的通用解法：**定圆心 → 求半径 → 算圆心角 → 求时间**。时间 $t=(\theta/2\pi)\cdot T$，只与圆心角有关。找圆心的方法：**过入射点作速度垂线，过出射点作速度垂线，交点即圆心**。

30 秒自评

1. 粒子在磁场中运动的时间由圆心角决定。
2. 求圆心的常用方法是作速度的垂线。
3. 粒子在磁场中运动时间越长，走过的弧越长。

答案：1. ✓　2. ✓　3. ✓

🔑 原理与公式

- $t=(\theta/2\pi)\cdot T=\theta m/(qB)$
- 弦长 $L=2r\sin(\theta/2)$
- 几何关系：入射速度与出射速度的夹角 = 圆心角

适用条件：匀强磁场；粒子质量、电荷量不变。

易错边界 1. 把"速度偏转角"当成"圆心角"（两者相等，但要看清楚） 2. 忘记边界条件（粒子可能从另一条边射出） 3. 用弧长除以速度时把弦长当弧长

例题 1 · L1 基础

粒子在磁场中做圆周运动，周期 $T=4\times10^{-6}$ s。若它转过 60°，在磁场中运动多长时间?

解析：$t=(60/360)\times4\times10^{-6}$ = 6.7×10^{-7} s

💥 **陷阱**：用 60 直接乘 T。

变式：若转过 180°，时间多少？（2×10^{-6} s）

例题 2 · L2 常考

粒子垂直射入宽为 d 的匀强磁场区域（边界平行），速度方向与边界垂直。若粒子恰好不能穿出，轨道半径应满足什么条件?

解析： 1. 粒子进入后做圆周运动，若半径 r ⩽ d，可能从另一边界射出 2. 恰好不穿出 ⇒ 轨迹与另一边界相切 ⇒ $r=d$（临界） 3. 若 r < d 且圆心在入射侧，粒子会转回原边界

💥 **陷阱**：只考虑"$r=d$"而不判断圆心位置。

变式：若 $r=2d$，粒子能否穿出？（能，穿透）

例题 3 · L3 综合

粒子以速度 v 垂直射入边长为 L 的正方形磁场区域，从对边射出。(1) 若轨迹半径 $r=L$，求偏转角；(2) 求在磁场中运动的时间；(3) 若速度增大，偏转角如何变化?

解析： 1. (1) 入射点与出射点相距 L，弦长 $=L$；$L=2r\sin(\theta/2)=2L\sin(\theta/2)\Rightarrow\sin(\theta/2)=0.5\Rightarrow\theta/2=30°\Rightarrow\theta=60°$ **2.(2)**$t=(60/360)T=T/6$ 3. (3) v 增大 ⇒ r 增大 ⇒ 弦长不变时 θ 减小 ⇒ **偏转角减小**

💥 **陷阱**：第 (1) 问直接用 L/r 求角度（应通过弦长公式）。

变式：若 $r=L/2$，粒子能射出吗？（不能，r 太小会转回入射边）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 时间与圆心角的关系？② 找圆心的方法？

> 答案：① $t = (\theta/2\pi)T$　② 作速度垂线

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

E–7　速度选择器

⚡ **先猜**：速度选择器能选出"速度大小合适"的粒子，与粒子的电荷量有关吗？

30 秒概述

正交的电场与磁场中，电场力 qE 与洛伦兹力 qvB 方向相反。只有 $qE = qvB$，即 $v = E/B$ 的粒子才能直线通过——**电荷量、质量都被约掉**，所以与粒子种类无关。

30 秒自评

1. 速度选择器中选择的速度是 $v = E/B$。
2. 速度选择器对粒子的电荷量有要求。
3. 速度过大的粒子会向洛伦兹力方向偏转。

> **答案**：1. ✓　2. ✗（与 q、m 无关）　3. ✓

🔑 原理与公式

- $v = E/B$（直线通过的条件）
- 速度偏大 ⇒ 洛伦兹力占优 ⇒ 向洛伦兹力方向偏
- 速度偏小 ⇒ 电场力占优 ⇒ 向电场力方向偏

适用条件：E ⊥ B ⊥ v；匀强场；忽略重力。

易错边界 1. 认为"只选正电荷" 2. 认为"速度选择器也能选质量" 3. 把偏转方向判断反

例题 1 · L1 基础

速度选择器中 $E = 1 \times 10^4 V/m$，$B = 0.5T$。求能直线通过的粒子速度。

解析：v = E/B = 1×10⁴/0.5 = **2×10⁴ m/s**

💥 **陷阱**：用 $v = EB = 5000$。

变式：若 B 加倍，选择的速度如何变化？（减半）

例题 2 · L2 常考

承上题，粒子以 3×10⁴ m/s 射入。(1) 电场力与洛伦兹力哪个大？(2) 粒子向哪侧偏转？(3) 若粒子带负电，结论是否相同？

解析：1. (1) qvB > qE（速度偏大）⇒ **洛伦兹力大** 2. (2) 向洛伦兹力方向偏转 3. (3) 负电荷时两个力方向都反向，但"谁大谁小"不变 ⇒ **偏转方向相同**

💥 **陷阱**：认为"负电荷会向相反方向偏"（力的方向都反了，合效果不变）。

变式：速度为 1×10⁴ m/s 时向哪偏？（电场力大，向电场力方向）

例题 3 · L3 综合

速度选择器后面接一个偏转磁场（B′），用于分析粒子。(1) 速度选择器的作用是什么？(2) 为什么后面的磁场能区分不同粒子？(3) 若粒子带不同电荷量，能否被区分？

解析： 1. (1) 筛出速度恰为 E/B 的粒子，保证进入分析区的粒子速度相同 2. (2) 由 $r = mv/(qB')$，速度相同但比荷不同 ⇒ 半径不同 ⇒ 打在底片不同位置 3. (3) 能。不同 q/m 对应不同半径（这就是质谱仪的原理）

💥 **陷阱**：认为"速度选择器已经把粒子分开了"（它只统一速度，不区分种类）。

变式：若两种粒子比荷相同，能被区分吗？（不能，半径相同）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 速度选择器的选择速度？② 与电荷量有关吗？

> 答案：① $v = E/B$　② 无关

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

E–8　质谱仪与回旋加速器

⚡ **先猜**：回旋加速器能把粒子加速到的最大动能，与加速电压有关吗？

30 秒概述

质谱仪：速度选择器 + 偏转磁场，由半径反推质量（$m = qBr/v$）。**回旋加速器**：靠"周期与速度无关"反复加速，最大动能 $Ek = q^2B^2R^2/(2m)$——**只由 B 和 R 决定，与加速电压无关。**

30 秒自评

1. 质谱仪可以测粒子的质量。
2. 回旋加速器的最大动能与加速电压有关。
3. 回旋加速器利用了"周期与速度无关"这一性质。

> **答案**：1. ✓　2. ✗（只与 B、R 有关）　3. ✓

🔑 原理与公式

- 质谱仪：$r = mv/(qB) \Rightarrow m = qBr/v$
- 回旋加速器：$Ek_{max} = q^2B^2R^2/(2m)$，$f = qB/(2\pi m)$
- 加速电压只影响"加速次数"，不影响最终能量

适用条件：匀强磁场；粒子速度远小于光速（相对论效应忽略）。

易错边界 1. 认为"电压越高，最终能量越大" 2. 把磁场半径当成轨道半径 3. 忘记"加速次数 $= Ek/(qU)$"

例题 1 · L1 基础

质谱仪中，粒子经速度选择器后速度 2×10^4 m/s，进入 $B = 0.5T$ 的偏转磁场，轨道半径 0.1 m。求粒子的比荷 q/m。

解析：r = mv/(qB) ⇒ q/m = v/(Br) = $2\times10^4/(0.5 \times 0.1)$ = **4×10^5 C/kg**

💥 **陷阱**：算成 $m/q = 2.5 \times 10^{-6}$。

变式：若半径变为 0.2 m，比荷如何？（减半）

例题 2 · L2 常考

回旋加速器的磁场 $B = 1T$，D 形盒半径 $R = 0.5m$。加速质子（$m = 1.67 \times 10^{-27}$ kg，$q = 1.6 \times 10^{-19}$ C）。(1) 求最大动能；(2) 若加速电压为 10 kV，需要加速多少次？

解析： **1.(1)** $Ek = q^2B^2R^2/(2m) = (1.6 \times 10^{-19})^2 \times 1 \times 0.25/(2 \times 1.67\times10^{-27}) \approx 6.4\times10^{-39}/3.34\times10^{-27} \approx$ **1.9×10^{-12} J（约 12 MeV）** 2. (2) 每次加速获得 $qU = 1.6 \times 10^{-15}$ J 次数 ≈ $1.9\times10^{-12}/1.6\times10^{-15}$ ≈ **1200 次**

💥 **陷阱**：第 (1) 问用 R 与 r 混淆。

变式：若 B 加倍，最大动能变为几倍？（4 倍）

例题 3 · L3 综合

(1) 为什么回旋加速器能把粒子加速到很高能量，却不能无限加速？(2) 加速电压提高，最终能量变吗？粒子在加速器中运动时间如何变？(3) 相对论效应会带来什么问题？

解析： 1. (1) 受限于 D 形盒半径 R 和磁场 B（$Ek \propto R^2$） 2. (2) 最终能量**不变**；电压越高，加速次数越少，运动时间越短 3. (3) 速度接近光速时质量增大，周期变长，与交变电场频率不再同步 ⇒ 无法继续加速

💥 **陷阱**：认为"电压越高能量越高"。

变式：要提高最大能量，除了增大 R，还能怎么做？（增大 B，用超导磁体）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 质谱仪测质量的依据？② 回旋加速器最大动能与电压有关吗？

> 答案：① $r = mv/(qB)$ ② 无关

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

E–9　磁通量

⚡ **先猜**：线圈平面与磁场平行时，穿过线圈的磁通量是多少？

30 秒概述

$\Phi = BS$（要求 S ⊥ B），单位韦伯（Wb）。当线圈与磁场成 θ 角时，$\Phi = BS\cos\theta$（θ 为线圈法线与磁场的夹角）。**平面与磁场平行时 $\Phi = 0$**——这是最容易错的一个极端。

30 秒自评

1. 磁通量的公式是 $\Phi = BS$（B ⊥ S）。
2. 线圈平面与磁场平行时，磁通量为零。
3. 磁通量是矢量。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（标量，但有正负）

🔑 原理与公式

- $\Phi = BS$（S ⊥ B）
- 一般式：$\Phi = BS\cos\theta$（θ 为法线与 B 的夹角）
- 单位：$1Wb = 1T \cdot m^2$

适用条件：匀强磁场；平面线圈。

易错边界 1. 用"平面与磁场的夹角"当 θ（应为法线夹角） 2. 认为"Φ 大则 B 大" 3. 忽略"穿过"的方向（正反）

例题 1 · L1 基础

面积 0.02 m² 的线圈垂直放在 $B = 0.5T$ 的匀强磁场中。求磁通量。

解析：Φ = BS = 0.5 × 0.02 = **0.01 Wb**

💥 **陷阱**：用 $B/S = 25$。

变式：若线圈面积加倍，Φ 如何？（加倍）

例题 2 · L2 常考

线圈平面与磁场方向成 30° 角，$B = 0.4T$，面积 0.1 m²。求磁通量。

解析： 1. 平面与磁场成 30° ⇒ 法线与磁场成 **60°** 2. Φ = BS cos60° = 0.4 × 0.1 × 0.5 = **0.02 Wb**

💥 **陷阱**：用 cos30°，得 0.035 Wb。

变式：若平面与磁场平行，Φ 是多少？ （0）

例题 3 · L3 综合

(1) 为什么磁通量可以说"穿过某个面"？ (2) 线圈翻转 180°，磁通量如何变化？ (3) 磁通量与磁感应强度有什么区别？

解析： 1. (1) 磁通量描述穿过给定面积的磁感线条数 2. (2) 翻转 180° ⇒ 穿入变穿出 ⇒ $\Delta\Phi = -2BS$（变化量大小为 2BS） 3. (3) B 描述"某点的磁场强弱"（与面积无关）；Φ 描述"穿过某面积的磁场总量"（与面积有关）

💥 **陷阱**：第 (2) 问认为"翻转后 Φ 不变"。

变式：若线圈翻转 90°，ΔΦ 多少？ （−BS）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 磁通量公式？ ② 平面与磁场平行时 Φ 是多少？

> 答案：① $\Phi = BS\cos\theta$ ② 0

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

E–10　安培力作用下的平衡与运动

电磁学 › 选必二 第5章 磁场 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 E–2、A–3.5 ｜ 关联 E–3 ★

⚡ **先猜**：通电导体棒在磁场中静止，一定需要摩擦力吗？

30 秒概述

安培力本质上是"又一个力"，所以它可以进入**平衡方程**，也可以产生**加速度**。解题套路和力学完全一样：**受力分析（别忘了安培力）→ 建系 → 列方程**。

30 秒自评

1. 安培力可以作为平衡力参与受力分析。
2. 通电导体棒在磁场中可能做匀加速运动。
3. 安培力的方向与电流方向平行。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（垂直于电流与磁场）

🔑 原理与公式

- $F = BIL\sin\theta$，方向由左手定则
- 平衡：$\Sigma F = 0$（含安培力）
- 加速：F合 $= ma$（含安培力）

适用条件：匀强磁场；导体棒通电且处于磁场中。

易错边界 1. 受力分析漏掉安培力 2. 安培力方向判断错（左手定则） 3. 认为"安培力一定水平"

例题 1 · L1 基础

质量 0.2 kg、长 0.5 m 的导体棒水平放在倾角 30° 的光滑斜面上，通 2 A 电流，磁场竖直向上，$B = 1T$。求导体棒受到的安培力大小。

解析：F = BIL = 1 × 2 × 0.5 = **1 N**，方向水平（由左手定则）

💥 **陷阱**：认为"安培力沿斜面方向"。

变式：若电流加倍，安培力多少？（2 N）

例题 2 · L2 常考

承上题（质量 0.2 kg，安培力 1 N，水平），导体棒恰好静止在 30° 斜面上。(1) 画出受力分析；(2) 求斜面对导体棒的支持力；(3) 求摩擦力的大小和方向。

解析：1. (1) 受重力 $mg = 2N$、支持力 N、安培力 $F = 1N$（水平）、摩擦力 f 2. (2) 垂直斜面：N = mg cos30° + F sin30° = 1.73 + 0.5 = **2.23 N** 3. (3) 沿斜面：$mgsin30° = 1N$ 向下，$Fcos30° \approx 0.87N$ 向上 ⇒ 摩擦力 f = 1 − 0.87 = **0.13 N**，方向沿斜面向上

💥 **陷阱**：分解安培力时用 sin/cos 搞反。

变式：若 B 增大使 $F = 2N$，摩擦力如何变化？（方向可能反向）

例题 3 · L3 综合

水平导轨间距 0.5 m，导体棒质量 0.1 kg，通 4 A 电流，$B = 0.5T$ 竖直向下，导轨光滑。(1) 求导体棒的加速度；(2) 若导轨粗糙（$\mu = 0.2$），加速度多大？(3) 若电流反向，运动方向如何？

解析：1. (1) F = BIL = 0.5 × 4 × 0.5 = 1 N ⇒ a = 1/0.1 = **10 m/s²** 2. (2) 摩擦力 f = μmg = 0.2 N ⇒ a = (1 − 0.2)/0.1 = **8 m/s²** 3. (3) 电流反向 ⇒ 安培力反向 ⇒ 运动方向相反

💥 **陷阱**：第 (2) 问忘记摩擦力方向与运动方向相反。

变式：若 μ 增大到 0.5，导体棒会动吗？（$f_{max} = 0.5N < 1N$，会动，$a = 5m/s^2$）

⏱ 限时挑战（90 秒）

① 安培力方向如何判断？② 安培力可以参与平衡吗？

> 答案：① 左手定则　② 可以

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

单元十二　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系

🗺 关卡地图

关	考点	难度	星级
1	磁场与磁感应强度	★★	☆☆☆
2	安培力	★★★	☆☆☆
3	安培力的应用	★★	☆☆☆
4	洛伦兹力	★★★	☆☆☆
5	带电粒子的圆周运动	★★★★	☆☆☆
6	有界磁场中的运动	★★★★★	☆☆☆

关	考点	难度	星级
7	速度选择器	★★★★	☆☆☆
8	质谱仪与回旋加速器	★★★★	☆☆☆
9	磁通量	★★	☆☆☆
10	安培力作用下的平衡	★★★★	☆☆☆

本章公式总表

#	公式	含义	条件
1	$B = F/(IL)$	磁感应强度定义	I ⊥ B
2	$F = BIL\sin\theta$	安培力	匀强磁场
3	$f = qvB\sin\theta$	洛伦兹力	v 与 B 不平行
4	$r = mv/(qB)$	轨道半径	v ⊥ B
5	$T = 2\pi m/(qB)$	周期	与速度无关
6	$t = (\theta/2\pi)T$	磁场中运动时间	圆心角 θ
7	$v = E/B$	速度选择器	正交场
8	$m = qBr/v$	质谱仪	已知 v、B、r
9	$Ek = q^2B^2R^2/(2m)$	回旋加速器最大动能	与电压无关
10	$\Phi = BS\cos\theta$	磁通量	θ 为法线夹角

本章易错清单

#	错误	正确
1	磁感线不闭合	闭合
2	用右手定则判安培力	左手定则
3	I // B 时仍有安培力	$F = 0$
4	同向电流相斥	相吸
5	负电荷用正电荷定则	方向相反
6	洛伦兹力做功	不做功
7	速度大周期长	周期与速度无关
8	回旋加速器电压越高能量越大	与电压无关
9	磁通量用平面与磁场夹角	用法线与磁场夹角

#	错误	正确
10	安培力方向沿磁场	垂直于 I 与 B 决定的平面

本章关系边

起点	终点	类型
E–1	E–2	派生（B → 安培力）
E–2	E–3	应用（平行电流）
E–2	E–4	推广（安培力 → 洛伦兹力）
E–4	E–5	派生（圆周运动）
E–5	E–6	延伸（有界磁场）
E–5	E–7	应用（速度选择器）
E–7	E–8	应用（质谱仪）
E–1	E–9	派生（B → Φ）
E–2	E–10	应用（平衡与运动）

G–1　电磁感应现象与产生条件

⚡ **先猜**：闭合线圈放在磁场中，就一定会有感应电流吗?

30 秒概述

产生感应电流的条件只有一条：**穿过闭合回路的磁通量发生变化**。放在磁场里不动，Φ 不变，就没有电流——"有磁场"和"有感应电流"是两件事。

30 秒自评

1. 穿过闭合回路的磁通量发生变化时，回路中产生感应电流。
2. 线圈在匀强磁场中匀速运动，一定有感应电流。
3. 磁通量变化包括"大小变化"和"方向变化"。

答案：1. ✓　2. ✗（Φ 不变则无）　3. ✓

🔑 原理与公式

- 条件：**Φ 变化**（B 变、S 变、夹角变）
- 本质：磁通量变化 ⇒ 产生感应电动势 ⇒ 闭合则产生电流
- 电路不闭合时，只有电动势、没有电流

适用条件：闭合回路；Φ 必须有变化。
易错边界 1. 认为"在磁场中就有电流" 2. 认为"Φ 大就有电动势"（要大且在变） 3. 忽略"回路必须闭合才有电流"

例题 1 · L1 基础

下列情况能否产生感应电流：① 线圈在匀强磁场中匀速平移；② 线圈在磁场中转动；③ 磁体插入线圈。
解析：① ✗（Φ 不变）；② ✓（夹角变，Φ 变）；③ ✓（B 变，Φ 变）
💥 **陷阱**：把①也判成"有"。匀速平移时 Φ 恒定。
变式：若线圈在非匀强磁场中平移，有电流吗？（有，Φ 变）

例题 2 · L2 常考

线圈面积不变，磁场从 0.2 T 均匀增大到 0.6 T，用时 0.4 s，线圈面积 0.05 m^2。求平均感应电动势。

解析：$\Delta\Phi = (0.6 - 0.2) \times 0.05 = 0.02Wb$ E = ΔΦ/Δt = 0.02/0.4 = **0.05 V**

💥 **陷阱**：用末态的 Φ 直接除以时间。

变式：若用时 0.2 s，电动势多少？（0.1 V）

例题 3 · L3 综合

(1) 为什么"磁通量变化"是本质，而不是"磁通量大"？ (2) 若回路不闭合，会有感应电动势吗？ (3) 感应电动势的大小由什么决定？

解析： 1. (1) 感应现象源于"变化"：只有 Φ 变化才有能量转换 2. (2) **有**电动势，但没有电流 3. (3) 由 **ΔΦ/Δt** 决定（法拉第定律），与 Φ 的绝对值无关

💥 **陷阱**：认为"没有电流就没有电动势"。

变式：不闭合回路两端有电压吗？（有，等于电动势）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 产生感应电流的条件？② 不闭合时有电流吗？

> 答案：① Φ 变化且回路闭合　② 无（但有电动势）

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

G–2　楞次定律

电磁学 › 选必二 第6章 电磁感应定律 ｜ Ⅱ · 考频高 ｜ 前置 G–1 ｜ 关联 G–3 ★

⚡ **先猜**：磁体插入线圈时，线圈对磁体是吸引还是排斥？

30 秒概述

楞次定律：感应电流的磁场总要**阻碍**引起感应电流的磁通量变化。口诀：**增反减同**（Φ 增则感应磁场反向，Φ 减则同向）、**来拒去留**（磁体来则排斥、去则吸引）。

30 秒自评

1. 楞次定律的本质是"阻碍磁通量的变化"。
2. 磁体插入线圈时，线圈会排斥磁体。
3. 楞次定律说明感应电流的方向可以任意选择。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（由定律唯一确定）

🔑 原理与公式

- 楞次定律：感应电流的磁场**阻碍**原磁通量的变化
- 判断步骤：**原磁场方向 → Φ 增/减 → 感应磁场方向 → 安培定则 → 电流方向**
- 推论：增反减同、来拒去留

适用条件：所有电磁感应现象；是能量守恒的体现。

易错边界 1. 认为"阻碍"是"阻止"（只是延缓，不能阻止） 2. 忘记先判断 Φ 是增还是减 3. 用右手定则时四指方向与拇指搞反

例题 1 · L1 基础

条形磁体的 N 极向下插入线圈。线圈中感应电流的磁场方向如何？线圈对磁体是吸引还是排斥？

解析： 1. 原磁场向下且增强 ⇒ 感应磁场**向上**（增反） 2. 由安培定则，从上往下看电流为逆时针 3. 感应磁场阻碍靠近 ⇒ 线圈**排斥**磁体（来拒）

💥 **陷阱**：认为"磁体靠近就被吸引"。

变式：磁体拔出时，线圈对磁体是吸引还是排斥？（吸引，去留）

例题 2 · L2 常考

线圈中磁通量减少时，感应电流的磁场方向与原磁场方向相同还是相反？为什么？

解析：**相同**（增反减同）。感应磁场要"补充"减少的磁通量，所以与原磁场同向。

💥 **陷阱**：一律答"相反"。

变式：磁通量增加时呢？（相反）

例题 3 · L3 综合

水平桌面上有一个闭合金属环，一条形磁体从上方竖直下落穿过圆环。(1) 磁体靠近时，环对磁体的作用力方向？(2) 磁体远离时呢？(3) 整个过程中环的面积有何变化趋势？

解析： 1. (1) 排斥（向上），阻碍靠近 2. (2) 吸引（向下），阻碍远离 3. (3) 环有**收缩**趋势（减小面积以阻碍 Φ 变化）

💥 **陷阱**：第 (3) 问忽略"面积变化"这一阻碍方式。

变式：若环是断开的，还有这些现象吗？（无电流，无作用力）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 楞次定律的表述？② "增反减同"的含义？

> 答案：① 感应电流的磁场阻碍原磁通量变化　② Φ 增则反向、Φ 减则同向

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

G–3　法拉第电磁感应定律

电磁学 › 选必二 第6章 电磁感应定律 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 G–2 ｜ 关联 G–4 ★

⚡ **先猜**：线圈匝数加倍，感应电动势变几倍？

30 秒概述

$\boldsymbol{E = n\Delta\Phi/\Delta t}$：电动势与**磁通量的变化率**成正比，与匝数 n 成正比。注意是"变化率"，不是"变化量"——同样的 ΔΦ，用时越短电动势越大。

30 秒自评

1. 法拉第定律是 $\boldsymbol{E = n\Delta\Phi/\Delta t}$。
2. 感应电动势与磁通量的大小成正比。
3. 磁通量变化越快，感应电动势越大。

> **答案**：1. ✓　2. ✗（与变化率成正比）　3. ✓

🔑 原理与公式

- $\boldsymbol{E = n\Delta\Phi/\Delta t}$

- 由 B 变化引起：$\boldsymbol{E = nS \cdot \Delta B/\Delta t}$
- 由 S 变化引起：$\boldsymbol{E = nB \cdot \Delta S/\Delta t}$

适用条件：普遍适用；求平均值用 ΔΦ/Δt，求瞬时值需取极限。
易错边界 1. 把"Φ 大"当成"E 大" 2. 忘记乘匝数 n 3. 用 ΔΦ 而不除以 Δt

例题 1 · L1 基础

100 匝线圈，磁通量在 0.1 s 内增加 0.02 Wb。求感应电动势。
解析：E = nΔΦ/Δt = 100 × 0.02/0.1 = **20 V**
💥 **陷阱**：忘记乘 100，得 0.2 V。
变式：若匝数减为 50，电动势多少？（10 V）

例题 2 · L2 常考

线圈面积 0.1 m²、100 匝，磁场以 2 T/s 的速率均匀增大。求感应电动势。
解析：E = nS·ΔB/Δt = 100 × 0.1 × 2 = **20 V**
💥 **陷阱**：用 ΔB 而不是 ΔB/Δt。
变式：若面积加倍，电动势多少？（40 V）

例题 3 · L3 综合

线圈 200 匝、面积 0.02 m²，磁场方向垂直线圈平面。磁感应强度按 $\boldsymbol{B = 0.1 + 0.5t}$（T）变化。(1) 求感应电动势；(2) 若线圈总电阻 4 Ω，求电流；(3) 若磁场方向改为平行于线圈平面，电动势是多少？
解析： 1. (1) ΔB/Δt = **0.5 T/s** ⇒ E = nS·ΔB/Δt = 200 × 0.02 × 0.5 = **2 V** 2. (2) I = E/R = 2/4 = **0.5 A** 3. (3) 磁场平行于平面 ⇒ $\boldsymbol{\Phi = 0}$ 且始终为 0 ⇒ $\boldsymbol{E = 0}$
💥 **陷阱**：第 (3) 问认为"平行时 Φ 变化更快"。
变式：若 $\boldsymbol{B = 0.1 + 0.5t^2}$，电动势随时间如何变化？（$\boldsymbol{E \propto t}$，逐渐增大）

⏱ 限时挑战（90 秒）

① 法拉第定律表达式？② 电动势与什么成正比？

> 答案：① $\boldsymbol{E = n\Delta\Phi/\Delta t}$　② 磁通量的变化率

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

G–4　导体棒切割磁感线

电磁学 › 选必二 第6章 电磁感应定律 ｜ Ⅱ · 考频高 ｜ 前置 G–3 ｜ 关联 G–7 ★
⚡ **先猜**：导体棒在磁场中运动，速度加倍，感应电动势变几倍？

30 秒概述

导体棒垂直切割磁感线时，$\boldsymbol{E = BLv}$（动生电动势）。方向用**右手定则**：磁感线穿掌心、拇指指运动方向、四指指电流方向。注意这里用右手，与安培力的左手相反。

30 秒自评

1. 导体棒切割磁感线的电动势 $\boldsymbol{E = BLv}$。
2. 判断感应电流方向用右手定则。
3. 导体棒平行于磁场运动时，电动势最大。

答案：1. ✓　2. ✓　3. ✗（平行时 $E=0$）

🔑 原理与公式

- $E=BLv$（B、L、v 两两垂直）
- 一般式：$E=BLv\sin\theta$
- 右手定则：掌心迎磁感线、拇指指 v、四指指电流

适用条件：棒垂直切割；匀强磁场；v 与 B 垂直。

易错边界 1. 用左手定则（那是安培力） 2. 认为"v 越大 E 越大"却忘了 v 与 B 必须垂直 3. 把 L 取成棒的总长（应取有效长度）

例题 1 · L1 基础

长 0.4 m 的导体棒以 10 m/s 垂直切割 $B=0.5T$ 的磁感线。求感应电动势。

解析：E = BLv = 0.5 × 0.4 × 10 = **2 V**

💥 **陷阱**：忘记乘 L，得 5 V。

变式：若速度加倍，E 多少？（4 V）

例题 2 · L2 常考

承上题，导体棒电阻 0.5 Ω，外接 1.5 Ω 电阻。(1) 求感应电流；(2) 求导体棒两端电压；(3) 求安培力大小。

解析：1. (1) I = E/(R+r) = 2/2 = **1 A** 2. (2) U = IR = 1 × 1.5 = **1.5 V** 3. (3) F = BIL = 0.5 × 1 × 0.4 = **0.2 N**

💥 **陷阱**：第 (2) 问用 $E=2V$ 当路端电压（内阻分压 0.5 V）。

变式：若电阻改为 3.5 Ω，电流多少？（0.5 A）

例题 3 · L3 综合

导体棒在磁场中匀速运动，速度 5 m/s，$B=0.4T$，$L=0.5m$，总电阻 2 Ω。(1) 求感应电动势与电流；(2) 求维持匀速所需的外力；(3) 求外力的功率与电功率，比较大小。

解析：1. (1) E = 0.4 × 0.5 × 5 = **1 V**；$I=0.5A$ 2. (2) 安培力 F = BIL = 0.4 × 0.5 × 0.5 = **0.1 N**；外力需等大反向 3. (3) P外 $=Fv=0.5W$；P电 $=I^2R=0.5W\Rightarrow$ **相等**（能量守恒）

💥 **陷阱**：认为"外力功率大于电功率"（有损耗）。理想情况下相等。

变式：若电阻加倍，维持同样速度所需外力如何？（减半，I 减半）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 动生电动势公式？② 判断电流方向用什么定则？

答案：① $E=BLv$　② 右手定则

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

按年级的过关线：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

G–5　感生电动势与涡流

⚡ **先猜**：感生电动势和动生电动势，本质区别是什么？

30 秒概述

动生：导体棒动、磁场不动，靠洛伦兹力（$E=BLv$）。**感生**：导体不动、磁场变，靠**感生电场**（$E=n\Delta\Phi/\Delta t$）。两者都能产生电动势，但成因不同。

30 秒自评

1. 感生电动势由变化的磁场产生。
2. 涡流是块状导体中产生的感应电流。
3. 感生电动势必须要有导体棒运动。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（导体静止，磁场变化即可）

🔑 原理与公式

- 感生：$E = n\Delta\Phi/\Delta t$（导体不动）
- 动生：$E = BLv$（磁场不变）
- 涡流：块状导体中的感应电流，可做电磁阻尼、电磁加热

适用条件：感生电动势与导体是否运动无关，只与 Φ 变化有关。
易错边界 1. 认为"不运动就没有电动势" 2. 把涡流当成"环状电流"（是在整块导体内的闭合电流） 3. 混淆两种电动势的计算式

例题 1 · L1 基础

一个静止的闭合线圈放在均匀变化的磁场中，线圈中会产生感应电流吗？为什么？

解析：会。线圈静止但 Φ 在变，产生**感生电动势**，闭合则产生电流。

💥 **陷阱**：认为"不动就不会有感应电流"。

变式：若线圈不闭合，有电流吗？（无，但有电动势）

例题 2 · L2 常考

电磁炉为什么能使铁锅发热，却对陶瓷锅无效？

解析：1. 交变磁场在铁锅底部产生**涡流**，涡流生热 2. 铁是导体，电阻小、涡流大；陶瓷是绝缘体，几乎不产生涡流 3. 所以电磁炉需要"导磁+导电"的锅具

💥 **陷阱**：认为"电磁炉靠热传导加热"。

变式：为什么变压器铁芯用硅钢片叠成，而不是整块铁？（减小涡流损耗）

例题 3 · L3 综合

(1) 电磁阻尼的原理是什么？(2) 为什么电表的铝框能起阻尼作用？(3) 涡流一定有害吗？

解析：1. (1) 导体在磁场中运动产生涡流，涡流的磁场阻碍相对运动 2. (2) 铝框转动时产生涡流，受到与转动方向相反的安培力，使指针快速稳定 3. (3) 不一定。电磁阻尼、感应加热都是有益应用；变压器铁芯中的涡流则有害

💥 **陷阱**：认为"涡流总是有害的"。

变式：如何减小有害涡流？（用叠片铁芯、增大电阻率）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 感生电动势的本质？② 涡流是什么？

> 答案：① 变化的磁场产生感生电场　② 块状导体中的感应电流

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

G-6　自感与互感

⚡ **先猜**：断开电路时，灯泡会立刻熄灭吗？

30 秒概述

自感：线圈自身电流变化引起磁通量变化，产生自感电动势，**阻碍电流变化**（"通电慢、断电慢"）。**互感**：两个线圈之间通过磁场传递能量（变压器的基础）。

30 秒自评

1. 自感电动势阻碍线圈中电流的变化。
2. 断电时，自感可能使灯泡闪亮一下再熄灭。
3. 自感系数只与线圈本身有关。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✓（由匝数、形状、是否有铁芯决定）

🔑 原理与公式

- 自感电动势：$\boldsymbol{E = L \cdot \Delta I / \Delta t}$（L 为自感系数，单位 H）
- 通电：电流**缓慢**增大；断电：电流**缓慢**减小
- 互感：变压器、无线充电的原理

适用条件：线圈的自感现象；L 由线圈结构决定。

易错边界 1. 认为"断电瞬间电流立刻为零" 2. 认为"自感电动势方向与电流方向相同" 3. 把自感系数与电阻混淆

例题 1 · L1 基础

闭合开关时，与线圈串联的灯泡为什么"慢慢变亮"?

解析：线圈产生自感电动势，**阻碍电流增大**，所以电流只能逐渐上升，灯泡慢慢变亮。

💥 **陷阱**：认为"灯泡坏了"或"接触不良"。

变式：若线圈有铁芯，现象更明显还是更弱？（更明显，L 更大）

例题 2 · L2 常考

断开开关时，与线圈并联的灯泡为什么会"闪亮一下"再熄灭?

解析：1. 断电瞬间，线圈产生很大的自感电动势，维持原电流方向 2. 该电流流过灯泡，若大于原电流，灯泡会**闪亮一下** 3. 能量耗尽后熄灭

💥 **陷阱**：认为"断电就该立刻灭"。

变式：什么情况下不会闪亮？（自感电流小于灯泡原电流）

例题 3 · L3 综合

(1) 为什么变压器能改变电压？ (2) 变压器能改变直流电压吗？ (3) 无线充电利用了什么原理?

解析：1. (1) 原线圈的交变电流产生变化的磁场，通过铁芯耦合到副线圈，产生互感电动势 2. (2) 不能。直流电流不产生变化的磁通量，无互感电动势 3. (3) 互感（磁耦合谐振）

💥 **陷阱**：认为"变压器可以升直流电压"。

变式：变压器铁芯为什么用硅钢片？（减小涡流损耗）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 自感电动势的作用？② 变压器能变直流吗?

> 答案：① 阻碍电流变化　② 不能

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

G–7　感应电路的分析

电磁学 › 选必二 第6章 电磁感应定律 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 G–4 ｜ 关联 G–8 ★

⚡ **先猜**：导体棒相当于电源，它的两端电压等于电动势吗？

30 秒概述

把切割磁感线的导体棒看成**电源**（电动势 $E = BLv$，内阻 r = 棒电阻），其余部分看成**外电路**。这样，"电磁感应 + 电路"就变成了一道闭合电路题——$U = E - Ir$。

30 秒自评

1. 切割磁感线的导体棒相当于电源。
2. 导体棒两端电压等于它的电动势。
3. 感应电流的大小由 E 和外电路总电阻决定。

答案：1. ✓　2. ✗（$U = E - Ir$）　3. ✓

🔑 原理与公式

- 棒 = 电源：$E = BLv$，内阻 r
- $I = E/(R + r)$
- 路端电压：$U = E - Ir = IR$
- 功率：P总 $= EI$，P外 $= I^2R$

适用条件：棒垂直切割；其余部分为纯电阻。

易错边界 1. 用 E 当路端电压 2. 忘记棒自身有电阻 3. 把安培力方向与电流方向搞混

例题 1 · L1 基础

棒长 0.5 m、电阻 1 Ω，以 4 m/s 垂直切割 $B = 0.5T$ 的磁场，外接 3 Ω 电阻。求电流。

解析：$E = BLv = 0.5 \times 0.5 \times 4 = 1V$ I = E/(R+r) = 1/4 = **0.25 A**

💥 **陷阱**：用 $1/3 = 0.33A$（漏内阻）。

变式：若棒电阻为 0，电流多少？（0.33 A）

例题 2 · L2 常考

承上题（$E = 1V$，$r = 1\Omega$，$R = 3\Omega$）。(1) 求路端电压；(2) 求外电阻消耗的功率；(3) 求棒上消耗的热功率。

解析：1. (1) U = E − Ir = 1 − 0.25 = **0.75 V**（$= IR = 0.25 \times 3$ ✓）　2. (2) P外 $= I^2R = 0.1875W \approx$ **0.19 W** 3. (3) P内 $= I^2r = 0.0625W \approx$ **0.06 W**

💥 **陷阱**：第 (1) 问答 1 V。

变式：电源总功率 EI 是多少？（0.25 W，等于两者之和）

例题 3 · L3 综合

两根平行导轨间距 0.4 m，处于竖直向下的 $B = 0.5T$ 磁场中，导轨电阻不计。导体棒质量 0.1 kg、电阻 0.5 Ω，外接 1.5 Ω 电阻。棒以 6 m/s 向右运动。(1) 求感应电动势与电流方向；(2) 求安培力大小与方向；(3) 求棒的加速度。

解析：1. (1) E = BLv = 0.5 × 0.4 × 6 = **1.2 V**；由右手定则，电流在棒中由下向上 $\mathbf{2.(2)}I = 1.2/2 = 0.6A$；F = BIL = 0.5 × 0.6 × 0.4 = **0.12 N**，方向与运动方向**相反** 3. (3) a = F/m = 0.12/0.1 = **1.2 m/s²**（减速）

💥 **陷阱**：安培力方向判成与运动同向。

变式：若棒质量减半，加速度如何？（加倍）

⏱ 限时挑战（90 秒）

① 导体棒在电路中的角色？② 路端电压公式？

答案：① 电源　② $U = E - Ir$

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

按年级的过关线：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

G–8　单杆力学问题

电磁学 › 选必二 第6章 电磁感应定律 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 G–7、A–4.2 ｜ 关联 G–9 ★

⚡ **先猜**：恒力拉着导体棒在磁场中运动，最终会一直加速吗?

30 秒概述

恒力 F 拉棒，速度增大 ⇒ 感应电动势增大 ⇒ 电流增大 ⇒ **安培力增大** ⇒ 合力减小 ⇒ 加速度减小。最终 $F = F_{安}$，棒做**匀速运动**，速度达到最大 $v_{max} = FR/(B^2L^2)$。

30 秒自评

1. 恒力拉棒时，加速度逐渐减小。
2. 最终导体棒做匀速运动。
3. 最大速度与拉力无关。

答案：1. ✓　2. ✓　3. ✗（$v_{max} \propto F$）

🔑 原理与公式

- 安培力：$F_{安} = B^2L^2v/R$（总电阻 R）
- 最大速度：$v_{max} = FR/(B^2L^2)$
- 运动过程：a 逐渐减小的加速运动

适用条件：恒力；导轨光滑（或有恒定摩擦）；B 恒定。

易错边界 1. 认为"一直匀加速" 2. 求 v_max 时漏掉平方 3. 忘记安培力是阻力

例题 1 · L1 基础

$B = 1T$，$L = 0.5m$，总电阻 0.5 Ω，棒以 2 m/s 运动。求安培力。

解析：$E = BLv = 1V$；$I = 2A$；F = BIL = 1 × 2 × 0.5 = **1 N**

💥 **陷阱**：忘记算电流，直接用 Bv。

变式：速度加倍，安培力多少？（2 N，正比）

例题 2 · L2 常考

恒力 $F = 1N$ 拉棒，$B = 1T$，$L = 0.5m$，总电阻 0.5 Ω。求棒的最大速度。

解析：匀速时 $F = B^2L^2v/R$ v = FR/(B²L²) = 1 × 0.5/(1 × 0.25) = **2 m/s**

💥 **陷阱**：用 $v = F/(BL) = 2m/s$（恰好同值，但量纲不对——注意这是巧合）。

变式：若 $F = 2N$，最大速度多少？（4 m/s）

例题 3 · L3 综合

棒质量 0.1 kg，$B = 1T$，$L = 0.5m$，总电阻 0.5 Ω，恒力 $F = 2N$，导轨光滑。(1) 求最大速度；(2) 求速度为 1 m/s 时的加速度；(3) 定性画出 v–t 图像。

解析：1. (1) v_max = FR/(B²L²) = 2 × 0.5/0.25 = **4 m/s** **2.(2)**$v = 1m/s$ 时：$F_{安} = B^2L^2v/R = 0.25 \times 1/0.5 = 0.5N$ a = (2 − 0.5)/0.1 = **15 m/s²** 3. (3) v–t 图是斜率逐渐减小的曲线，趋于水平渐近线 $v = 4m/s$

💥 **陷阱**：第 (2) 问用最大速度时的安培力求加速度。

变式：若导轨有摩擦 $\mu = 0.2$，最大速度多少？（$(F - \mu mg)R/(B^2L^2) = (2 - 0.2) \times 0.5/0.25 = 3.6m/s$）

⏱ 限时挑战（90 秒）

① 恒力拉棒最终做什么运动？② 最大速度公式？

答案：① 匀速　② $v_{max} = FR/(B^2L^2)$

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

按年级的过关线：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

G–9　电磁感应中的能量

电磁学 › 选必二 第6章 电磁感应定律 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 G–8、A–7.3 ｜ 关联 G–10 ★

⚡ **先猜**：导体棒在磁场中减速到停止，动能去哪了？

30 秒概述

克服安培力做的功 = 产生的电能 = 焦耳热。这是电磁感应能量问题的唯一主线：动能减少多少，就产生多少热。常用 $½mv_0^2 = Q$ 直接求解。

30 秒自评

1. 克服安培力做的功等于电路中产生的电能。
2. 导体棒在磁场中减速到零，动能全部转化为焦耳热。
3. 电磁感应中能量不守恒。

答案：1. ✓　2. ✓（无其他损耗时）　3. ✗（能量守恒）

🔑 原理与公式

- W克服安培力 $= Q$（焦耳热）
- 初末动能差 = 焦耳热：$½mv_0^2 - ½mv^2 = Q$
- 恒力拉动时：$Fs = ½mv^2 + Q$

适用条件：只有安培力做功（或加上已知外力）；忽略辐射损耗。

易错边界 1. 认为"电能凭空产生" 2. 忘记摩擦也会生热（要区分）　3. 用平均速度算安培力做功（安培力是变力）

例题 1 · L1 基础

质量 0.1 kg 的棒以 4 m/s 在磁场中滑行，最终停下，导轨光滑。求产生的焦耳热。

解析：$Q = ½mv^2 = ½ \times 0.1 \times 16 = 0.8$ J

💥 **陷阱**：用 $Q = Fs$ 却不知 F（变力）。

变式：若初速加倍，热量变为几倍？（4 倍）

例题 2 · L2 常考

恒力 $F = 2N$ 拉棒前进 1 m，棒质量 0.1 kg，最终速度 2 m/s，导轨光滑。求产生的焦耳热。

解析：$Fs = ½mv^2 + Q$　$2 \times 1 = ½ \times 0.1 \times 4 + Q \Rightarrow 2 = 0.2 + Q \Rightarrow Q = 1.8$ J

💥 **陷阱**：认为"外力做功全部变成动能"。

变式：若末速度为 4 m/s，Q 是多少？（$2 - 0.8 = 1.2J$）

例题 3 · L3 综合

棒质量 0.2 kg、电阻 0.5 Ω，以 6 m/s 滑入 $B = 1T$、$L = 0.5m$ 的磁场区域，外接 1.5 Ω 电阻。(1) 求最终产生的总热量；(2) 求电阻 R 上产生的热量；(3) 求棒滑行的距离（提示：用平均安培力或电荷量）。

解析：1. (1) $Q_{总} = ½mv^2 = ½ \times 0.2 \times 36 = 3.6$ J　2. (2) 按电阻比例分配：$Q_R = 3.6 \times 1.5/2 = 2.7$ J　3. (3) 由 $q = \Delta\Phi/R_{总} = BLs/R_{总}$，且 $q = m\Delta v/(BL)$（安培力冲量）　$s = mvR_{总}/(B^2L^2) = 0.2 \times 6 \times 2/(1 \times 0.25) = 9.6$ m

💥 **陷阱**：第 (2) 问把 3.6 J 全给外电阻（棒自身也发热）。
变式：若 R 增大，总热量变吗？（不变，但分配比例变）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 焦耳热与克服安培力做功的关系？② 棒减速到停，动能去哪？

> 答案：① 相等　② 全部转为焦耳热

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

G–10　双杆与图像问题

电磁学 › 选必二 第6章 电磁感应定律 ｜ Ⅱ · 考频高 ｜ 前置 G–9 ｜ 关联 G–8 ★
⚡ **先猜**：两根棒在磁场中通过安培力相互作用，系统的动量守恒吗？

30 秒概述

双杆问题中，两棒受的安培力**等大反向**，若导轨光滑，**系统动量守恒**：$m_1v_1+m_2v_2=(m_1+m_2)v$。配合能量方程，就能求出最终速度和焦耳热。图像题则常考 **i–t、v–t、F–t** 的定性形状。

30 秒自评

1. 双杆在光滑导轨上，系统动量守恒。
2. 双杆最终会达到共同速度。
3. 双杆问题中机械能守恒。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（有焦耳热）

🔑 原理与公式

- 动量守恒：$m_1v_1+m_2v_2=(m_1+m_2)v$
- 能量：$Q=\frac{1}{2}m_1v_1^2+\frac{1}{2}m_2v_2^2-\frac{1}{2}(m_1+m_2)v^2$
- 图像：i–t 面积 = 电荷量 q；v–t 斜率 = 加速度

适用条件：光滑导轨；两棒均在磁场中；安培力为内力。
易错边界 1. 认为"机械能守恒" 2. 忘记两棒都受安培力 3. 图像题把"斜率"与"面积"搞反

例题 1 · L1 基础

两根质量均为 0.1 kg 的棒，一根以 4 m/s 运动，另一根静止，导轨光滑。求共同速度。
解析：动量守恒：0.1 × 4 = 0.2v ⇒ v = **2 m/s**
💥 **陷阱**：认为"一根停下，另一根以 4 m/s 运动"（等质量弹性碰撞才交换速度）。
变式：若两棒质量 1:2，共同速度多少？（4/3 m/s）

例题 2 · L2 常考

承上题，求产生的焦耳热。
解析：$Q=\frac{1}{2}\times0.1\times16-\frac{1}{2}\times0.2\times4=0.8-0.4=$ **0.4 J**
💥 **陷阱**：用初动能 0.8 J 全部当热量。
变式：若初速度为 6 m/s，热量多少？（$1.8-0.9=0.9J$）

例题 3 · L3 综合

单杆在磁场中运动，其 i–t 图像为一条逐渐下降的曲线。(1) i–t 曲线下的面积表示什么？(2) 为什么电流逐渐减小？(3) 若图像是直线，说明什么？

解析：1. (1) 面积 = **电荷量 q**（$q = It$） 2. (2) 速度减小 ⇒ $E = BLv$ 减小 ⇒ i 减小；且 i 减小使安培力减小，减速变慢 3. (3) 直线意味着电流均匀变化 ⇒ 速度线性变化 ⇒ 受恒力（非纯磁场减速）

💥 **陷阱**：把面积当"电能"。

变式：若 i–t 图像已知，如何求总热量？（Q = ∫i²R dt，或由能量守恒）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 双杆系统动量守恒的条件？② i–t 图面积表示什么？

> 答案：① 导轨光滑、安培力为内力　② 电荷量

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

单元十三　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系

🗺️ 关卡地图

关	考点	难度	星级
1	电磁感应现象与产生条件	★★	☆☆☆
2	楞次定律	★★★★	☆☆☆
3	法拉第电磁感应定律	★★★★	☆☆☆
4	导体棒切割磁感线	★★★★	☆☆☆
5	感生电动势与涡流	★★★	☆☆☆
6	自感与互感	★★	☆☆☆
7	感应电路的分析	★★★★	☆☆☆
8	单杆力学问题	★★★★★	☆☆☆
9	感应中的能量	★★★★★	☆☆☆
10	双杆与图像问题	★★★★★	☆☆☆

本章公式总表

#	公式	含义	条件
1	$E = n\Delta\Phi/\Delta t$	法拉第定律	普遍
2	$E = BLv$	动生电动势	垂直切割
3	$I = E/(R+r)$	感应电流	闭合电路

#	公式	含义	条件
4	$U = E - Ir$	路端电压	—
5	F安 $= B^2L^2v/R$	安培力（速度形式）	棒切割
6	$v_{max} = FR/(B^2L^2)$	最大速度	恒力、光滑
7	Q = ½mv₀² − ½mv²	焦耳热	只有安培力做功
8	$q = \Delta\Phi/R$总	通过电荷量	—
9	$m_1v_1 + m_2v_2 = (m_1 + m_2)v$	双杆动量	光滑导轨
10	$E = L\Delta I/\Delta t$	自感电动势	线圈

本章易错清单

#	错误	正确
1	在磁场中就有感应电流	需 Φ 变化
2	Φ 大则 E 大	看变化率
3	楞次定律是"阻止"	是"阻碍"
4	感应电流方向用左手定则	右手定则
5	切割时 E 与 v 无关	$E = BLv$
6	棒两端电压等于电动势	$U = E - Ir$
7	恒力拉棒一直加速	最终匀速
8	最大速度与拉力无关	$v_{max} \propto F$
9	减速时动能消失	转为焦耳热
10	双杆机械能守恒	有焦耳热，动量守恒

本章关系边

起点	终点	类型
G–1	G–2	派生（现象 → 方向）
G–2	G–3	派生（方向 → 大小）
G–3	G–4	特例（动生）
G–4	G–7	应用（电路）
G–7	G–8	综合（力学）
G–8	G–9	综合（能量）
G–9	G–10	延伸（双杆与图像）
G–5	G–6	延伸（自感互感）

H–1　交变电流的产生

⚡ **先猜**：线圈在匀强磁场中匀速转动，产生的电动势是恒定的吗？

30 秒概述

线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴匀速转动，磁通量按余弦变化，电动势按**正弦**变化：$e = E_m \sin \omega t$，峰值 $E_m = NBA\omega$。转到线圈平面与磁场**平行**时，电动势最大（切割速度最快）。

30 秒自评

1. 线圈匀速转动产生的电动势按正弦规律变化。
2. 峰值 $E_m = NBA\omega$。
3. 线圈平面与磁场平行时，电动势为零。

   答案：1. ✓　2. ✓　3. ✗（此时最大；垂直时为零）

🔑 原理与公式

- $e = E_m \sin \omega t$（从中性面开始计时）
- $E_m = NBA\omega$（N 匝、面积 S、角速度 ω）
- 中性面：线圈平面 ⊥ B，Φ 最大、$e = 0$

适用条件：匀强磁场；匀速转动；转轴垂直于磁场。

易错边界 1. 把"Φ 最大"当成"e 最大"（恰好相反） 2. 忘记乘匝数 N 3. 计时起点不同，表达式写成 cos 或 sin

例题 1 · L1 基础

100 匝线圈，面积 0.02 m²，在 $B = 0.5T$ 的磁场中以 100 rad/s 匀速转动。求电动势峰值。

解析：E_m = NBAω = 100 × 0.5 × 0.02 × 100 = **100 V**

💥 **陷阱**：忘记乘 N，得 1 V。

变式：若转速加倍，峰值多少？（200 V）

例题 2 · L2 常考

承上题。线圈从中性面开始计时，写出电动势的瞬时值表达式，并求 $t = 0$ 和 $t = T/4$ 时的电动势。

解析：$1. e = 100 \sin(100t) V$ $2. t = 0$（中性面）：$e = 0$ $3. t = T/4$（线圈与磁场平行）：$e = 100V$（峰值）

💥 **陷阱**：认为 $t = 0$ 时电动势最大。

变式：若从与磁场平行的位置开始计时，表达式如何？（$e = 100cos100t$）

例题 3 · L3 综合

(1) 为什么中性面处电动势为零？(2) 为什么平行位置电动势最大？(3) 若转速加倍，峰值和频率如何变化？

解析：1. (1) 中性面处磁通量最大，但**变化率为零**（Φ 的切线水平） 2. (2) 平行位置磁通量为零，但**变化率最大**（导体棒垂直切割） 3. (3) 峰值加倍（$E_m \propto \omega$）；频率也加倍（$f = \omega / 2\pi$）

💥 **陷阱**：认为"Φ 大则 e 大"。要看变化率。

变式：若匝数加倍、转速减半，峰值如何？（不变）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 峰值公式？ ② 中性面处电动势是多少？

答案：① $E_m = NBA\omega$　② 0

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

按年级的过关线：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

H–2　峰值与有效值

电磁学 › 选必二 第7章 电磁感应定律的应用 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 H–1 ｜ 关联 H–4 ★

⚡ **先猜**：家用 220 V 是峰值还是有效值?

30 秒概述

交流电表读数、铭牌标注、计算热量，用的都是**有效值**。正弦交流电 U = U_m/√2。220 V 是有效值，峰值约 **311 V**——所以电器耐压要按 311 V 设计。

30 秒自评

1. 家用 220 V 指的是有效值。
2. 正弦交流电的有效值等于峰值除以 √2。
3. 计算电热时应该用峰值。

答案：1. ✓　2. ✓　3. ✗（用有效值）

🔑 原理与公式

- U = U_m/√2、I = I_m/√2（仅正弦）
- 有效值定义：与直流产生**相同热量**的直流值
- 非正弦交流：必须按定义（热效应）计算，不能用 √2

适用条件：√2 关系只对正弦（余弦）交流成立。

易错边界 1. 把峰值当有效值（差 1.41 倍）　2. 非正弦也用 √2（如方波、半波整流）　3. 求"耐压值"时用有效值（应用峰值）

例题 1 · L1 基础

某正弦交流电压的峰值为 311 V。求有效值。

解析：U = 311/√2 ≈ **220 V**

💥 **陷阱**：用 311×√2 = 440 V。

变式：若有效值为 110 V，峰值多少？（156 V）

例题 2 · L2 常考

峰值为 10 V 的正弦交流电通过 10 Ω 电阻，通电 1 s。求产生的热量（分别用有效值和定义验证）。

解析：1. 有效值 U = 10/√2 ≈ 7.07 V　2. Q = U²t/R = 50/10 × 1 = **5 J**　3. 验证：一个周期内瞬时功率平均 $= U_m^2/(2R) = 100/20 = 5W \Rightarrow Q = 5J$ ✓

💥 **陷阱**：用 $Q = U_m^2 t/R = 10J$（大一倍）。

变式：若通电 2 s，热量多少？（10 J）

例题 3 · L3 综合

某交流电的 u–t 图像为方波：前半周期 +10 V，后半周期 −10 V。(1) 峰值是多少？(2) 有效值是多少？(3) 能否用 U_m/√2 计算?

解析：1. (1) 峰值 **10 V**　2. (2) 方波的有效值 = 峰值 = **10 V**（始终在 10 V 大小）　3. (3) **不能**。√2 关系只对正弦波成立

💥 **陷阱**：对方波也用 10/√2 = 7.07 V。

变式：若为半波整流（半个周期有电压、半个周期为零），有效值是多少？（U_m/2）

⏱ 限时挑战（90 秒）

① 正弦交流有效值与峰值的关系？② 220 V 是哪个值?

答案：① U = U_m/√2　② 有效值

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。

- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

按年级的过关线：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

H–3　变压器的原理

电磁学 › 选必二 第7章 电磁感应定律的应用 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 H–2、G–6 ｜ 关联 H–4 ★

⚡ **先猜**：变压器能改变直流电压吗?

30 秒概述

变压器靠**互感**工作：原线圈的交变电流产生变化的磁通量，通过铁芯耦合到副线圈。所以**只能变交流、不能变直流**——直流电流产生的磁通量不变，副线圈没有感应电动势。

30 秒自评

1. 变压器利用互感原理工作。
2. 变压器可以改变直流电压。
3. 理想变压器不损失能量。

答案：1. ✓　2. ✗　3. ✓（P入 $=P$出）

🔑 原理与公式

- $U_1/U_2 = n_1/n_2$（电压比 = 匝数比）
- 理想变压器：$P_1 = P_2 \Rightarrow U_1I_1 = U_2I_2$
- $I_1/I_2 = n_2/n_1$（电流比与匝数比相反）

适用条件：理想变压器（无漏磁、无铜损铁损）；交流电。

易错边界 1. 认为"匝数多电压低"（多则高） 2. 认为"电流比也等于匝数比"（相反） 3. 用变压器升直流电压

例题 1 · L1 基础

理想变压器原线圈 1100 匝，副线圈 55 匝，原线圈接 220 V 交流。求副线圈电压。

解析：$U_2 = U_1 \times n_2/n_1 = 220 \times 55/1100 =$ **11 V**（降压）

💥 **陷阱**：用 $220 \times 1100/55 = 4400V$（比例反了）。

变式：若 $n_2 = 2200$ 匝，U_2 多少？（440 V，升压）

例题 2 · L2 常考

承上题，副线圈接一个 11 Ω 的电阻。(1) 求副线圈电流；(2) 求原线圈电流；(3) 验证输入功率等于输出功率。

解析：1. (1) $I_2 = U_2/R = 11/11 =$ **1 A** 2. (2) $I_1/I_2 = n_2/n_1 \Rightarrow I_1 = 1 \times 55/1100 =$ **0.05 A** $3.(3)P_1 = 220 \times 0.05 = 11W$；$P_2 = 11 \times 1 = 11W$ ✓

💥 **陷阱**：第 (2) 问用 $I_1 = I_2 \times n_1/n_2 = 20A$（比例反了）。

变式：若负载电阻减半，原线圈电流如何？（加倍，功率加倍）

例题 3 · L3 综合

(1) 变压器铁芯为什么用硅钢片叠成？(2) 为什么大型变压器要浸在油里？(3) 理想变压器真的"不损耗"吗?

解析：1. (1) 减小涡流损耗（叠片增大电阻，涡流减小） 2. (2) 油起绝缘和散热作用 3. (3) 实际变压器有铜损（线圈电阻）、铁损（涡流、磁滞），效率约 95%–99%，"理想"是近似

💥 **陷阱**：认为"变压器效率就是 100%"。

变式：若变压器效率 90%，输入 100 W，输出多少？（90 W）

⏱ 限时挑战（90 秒）

① 电压比与匝数比的关系？② 变压器能变直流吗?

答案：① $U_1/U_2 = n_1/n_2$　② 不能

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

按年级的过关线：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

H–4　变压规律与远距离输电

电磁学 › 选必二 第7章 电磁感应定律的应用 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 H–3 ｜ 关联 D–10 ★

⚡ **先猜**：为什么要用高压输电？电压升高，输电线上的损耗会怎样？

30 秒概述

输电功率 $P = UI$ 固定时，**电压越高、电流越小**；线路损耗 P损 $= I^2R$ 与电流平方成正比。所以**升高电压是减小损耗最有效的办法**——这就是高压输电的全部道理。

30 秒自评

1. 输送功率一定时，电压越高电流越小。
2. 输电线上的功率损耗与电流的平方成正比。
3. 高压输电会增加线路损耗。

答案：1. ✓　2. ✓　3. ✗（减小）

🔑 原理与公式

- $P = UI \Rightarrow I = P/U$
- P损 $= I^2R = (P/U)^2R$
- 电压升高 n 倍，损耗变为 **1/n²**
- 用户端需再用降压变压器

适用条件：输送功率恒定；线路电阻恒定。

易错边界 1. 用 P损 $= U^2/R$（U 是输电电压，不是线路电压降）　2. 认为"电压越高损耗越大"　3. 忘记"升压—输电—降压"三段

例题 1 · L1 基础

输送功率 100 kW，输电电压 10 kV，线路总电阻 10 Ω。求线路电流和损耗功率。

解析：I = P/U = 100×10³/10×10³ = **10 A**　P损 = I²R = 100 × 10 = **1000 W**（占 1%）

💥 **陷阱**：用 P损 $= U^2/R = 10^7 W$（荒谬）。

变式：若电压升到 100 kV，损耗多少？（10 A → 1 A → 10 W）

例题 2 · L2 常考

承上题。若输电电压降为 1 kV，输送功率不变。(1) 线路电流多大？(2) 损耗功率多大？(3) 说明为什么必须高压输电。

解析：1. (1) I = 100×10³/1×10³ = **100 A**　2. (2) P损 = 100² × 10 = **100 kW**——等于全部输送功率，用户一点也用不到　3. (3) 低压输电时损耗占比过大，必须升压

💥 **陷阱**：认为"损耗与电压成正比"（是平方反比）。

变式：若要求损耗不超过 1%，输电电压至少多少？（10 kV）

例题 3 · L3 综合

某电站输出功率 500 kW，输电线总电阻 5 Ω，要求线路损耗不超过 2%。(1) 线路电流最大多少？(2) 输电电压至少多少？(3) 若用 10 kV 输电，实际损耗占比多少？

解析： 1. (1) P损 ⩽ 10 kW ⇒ $I^2 \times 5 \leqslant 10^4$ ⇒ I ⩽ 44.7 A **2.(2)**$U = P/I = 5 \times 10^5/44.7 \approx 11.2$ kV **3.(3)**$I = 50A \Rightarrow P$损 $= 2500 \times 5 = 12.5kW \Rightarrow$ 占 **2.5%**（略超）

💥 **陷阱**：第 (3) 问用 10 kV 算 $I = 50A$ 后忘记平方。

变式：若把电压升到 20 kV，损耗占比多少？（0.6%）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 线路损耗公式？② 电压升高 n 倍，损耗变几倍？

> 答案：① P损 $= (P/U)^2R$ ② $1/n^2$

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

H–5　电感与电容对交流的影响

⚡ **先猜**：电容器能让直流通过吗？

30 秒概述

四个字：**电感阻交流、电容隔直流**。更准确地说：电感"通直流、阻交流，通低频、阻高频"；电容"隔直流、通交流，通高频、阻低频"。原因是感抗和容抗都随频率变化。

30 秒自评

1. 电感对交流电有阻碍作用，频率越高阻碍越大。
2. 电容可以通交流、隔直流。
3. 电容对高频的阻碍比低频大。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（高频阻碍小）

🔑 原理与公式

- 感抗：$X_L = 2\pi fL$（f 越高越大）
- 容抗：$X_C = 1/(2\pi fC)$（f 越高越小）
- 应用：滤波器、隔直耦合、高频扼流

适用条件：正弦交流；理想元件。

易错边界 1. 认为"电容阻高频" 2. 认为"电感对直流也有很大阻碍" 3. 把感抗、容抗当成电阻直接相加（相位不同）

例题 1 · L1 基础

一个电感 $L = 0.1H$ 接在 50 Hz 交流电路中。求感抗（π 取 3.14）。

解析：$X_L = 2\pi fL = 2 \times 3.14 \times 50 \times 0.1 =$ **31.4 Ω**

💥 **陷阱**：忘记 2π，得 5 Ω。

变式：若频率升到 500 Hz，感抗多少？（314 Ω）

例题 2 · L2 常考

为什么电容器"隔直流、通交流"？请用充电过程和容抗解释。

解析： 1. 直流：电容器充电到电压等于电源后，电流为零 ⇒ "隔直流" 2. 交流：电压不断反向，电容器反复充放电 ⇒ 电路中始终有电流 3. 频率越高，充放电越快，容抗越小 ⇒ "通高频"

💥 **陷阱**：认为"电容让电荷穿过介质"（是充放电，不是穿透）。

变式：为什么电容常用来"滤掉高频噪声"？（高频容抗小，被旁路到地）

例题 3 · L3 综合

某电路需要"让直流通过、阻挡交流"，应选用什么元件？为什么？

解析： 1. 选用**电感**（扼流圈） 2. 电感对直流：$X_L = 0$（$f = 0$），几乎无阻碍 3. 对交流：$X_L = 2\pi fL$，有阻碍，频率越高阻碍越大

💥 **陷阱**：选电容（那会隔断直流）。

变式：若要"通交流、隔直流"，用什么？（电容）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 电感的特性？② 电容的特性？

> 答案：① 通直流阻交流、通低频阻高频　② 隔直流通交流、通高频阻低频

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

H–6　LC 振荡电路

⚡ **先猜**：LC 振荡电路中，电场能和磁场能如何转化？

30 秒概述

电容器放电时，电场能转化为磁场能；电流最大时电场能为零、磁场能最大。如此往复形成振荡，周期 T = 2π√(LC)——这就是所有无线电发射与接收的频率来源。

30 秒自评

1. LC 振荡电路的周期是 T = 2π√(LC)。
2. 电容器放电完毕时，电流最大。
3. LC 振荡中能量会不断损耗（理想情况）。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（理想无损耗，振幅不变）

🔑 原理与公式

- T = 2π√(LC)，f = 1/(2π√(LC))
- 能量转化：电场能 ⇄ 磁场能
- 电流最大时：电场能为零、磁场能最大

适用条件：理想 LC 回路（无电阻）；忽略辐射。

易错边界 1. 认为"电流最大时电场能最大"（相反） 2. 用 T = 2π√(L/C)（根号内是乘积） 3. 忘记"实际电路有电阻，振荡会衰减"

例题 1 · L1 基础

$L = 0.01H$、$C = 1\mu F$ 的 LC 振荡电路。求振荡周期。

解析：T = 2π√(LC) = 2π√(0.01 × 10^{-6}) $= 2\pi \times 10^{-4} \approx 6.28\times10^{-4}$ s

💥 **陷阱**：用 √(L/C) = 100，得 628 s。

变式：频率是多少？（约 1592 Hz）

例题 2 · L2 常考

LC 振荡电路中，电容器充电到最大电压后开始放电。(1) 放电过程中电流如何变化？(2) 电流最大时，电容器上电荷量是多少？(3) 能量如何转化？

解析： 1. (1) 电流从零增大到最大 2. (2) 电流最大时，电荷量为 **0**（电容器放电完毕） 3. (3) 电场能 → 磁场能

💥 **陷阱**：认为"电流最大时电荷也最多"。

变式：电流为零时，能量在哪？（全部是电场能）

例题 3 · L3 综合

收音机的调谐电路通过改变电容来选台。(1) 调谐的原理是什么？(2) 要接收更高频率的电台，电容应调大还是调小？(3) 若 $L = 200\mu H$，要接收 1000 kHz，电容应多大？

解析： 1. (1) 调节 C 使 LC 回路的固有频率与电台频率相同 ⇒ **电谐振** 2. (2) f ∝ 1/√C ⇒ 频率更高要**减小电容** 3. (3) f = 1/(2π√(LC)) ⇒ C = 1/(4π²f²L) = 1/(4 × 9.87 × 10^{12} × 2×10^{-4}) ≈ $1.27\times10^{-10} F \approx 127pF$

💥 **陷阱**：第 (2) 问认为"频率高要电容大"。

变式：若电感加倍，同样频率下电容如何变？（减半）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① LC 振荡周期公式？② 电流最大时能量在哪？

> 答案：① T = 2π√(LC) ② 磁场能

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

H–7　电磁波的产生与传播

⚡ **先猜**：电磁波在真空中的速度是多少？由什么决定？

30 秒概述

变化的电场产生磁场，变化的磁场产生电场，交替向外传播就是电磁波。真空中速度 $c = 3\times10^8 m/s$，满足 $c = \lambda f$。麦克斯韦预言、赫兹用实验证实。

30 秒自评

1. 电磁波在真空中的速度是 3×10^8 m/s。
2. 电磁波是横波。
3. 电磁波传播需要介质。

> **答案**：1. ✓　2. ✓（E、B 均垂直于传播方向）　3. ✗（不需要介质）

🔑 原理与公式

- $c = \lambda f$（$c = 3\times10^8 m/s$）
- 电磁波是横波，E ⊥ B ⊥ 传播方向
- 麦克斯韦预言（1864）、赫兹证实（1887）

适用条件：真空或空气（近似）；介质中速度变小。

易错边界 1. 认为"电磁波需要介质"（光也是电磁波） 2. 混淆 $c = \lambda f$ 与 $v = \lambda f$（介质中 v < c） 3. 认为"频率随介质改变"（频率不变，波长变）

例题 1 · L1 基础

某电磁波的频率为 100 MHz。求它在真空中的波长。

解析：λ = c/f = $3\times10^8/1\times10^8$ = **3 m**

💥 **陷阱**：用 MHz 直接代入，量级错。

变式：若频率为 1 GHz，波长多少？（0.3 m）

例题 2 · L2 常考

电磁波从空气进入水中，速度变小。频率、波长如何变化？

解析： 1. **频率不变**（由波源决定） **2.** $v = \lambda f$，v 变小 ⇒ **波长变短**

💥 **陷阱**：认为"频率变小"。

变式：若水中速度为空气的 3/4，波长变为多少？（原来的 3/4）

例题 3 · L3 综合

(1) 为什么说"光是一种电磁波"？ (2) 无线电波、可见光、X 射线的本质区别是什么？ (3) 电磁波能传递能量和信息吗？

解析： 1. (1) 光速等于电磁波速度，且能被偏振、干涉、衍射，符合电磁波的全部特征 2. (2) 本质相同（都是电磁波），区别只在**频率（波长）**不同 3. (3) 都能。能量由振幅（光子数）决定，信息可加载在振幅、频率上

💥 **陷阱**：认为"X 射线不是电磁波"。

变式：为什么 γ 射线穿透力最强？（频率最高、能量最大）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 电磁波速度公式？ ② 进入介质后什么不变？

> 答案：① $c = \lambda f$ ② 频率

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

H-8　电磁波谱与传感器

⚡ **先猜**：红外线和紫外线，哪个频率更高？

30 秒概述

按频率从低到高：**无线电波 → 红外线 → 可见光 → 紫外线 → X 射线 → γ 射线**。频率越高，能量越大、穿透力越强。传感器则把非电学量（温度、光照、压力）转成电信号。

30 秒自评

1. 红外线的频率比可见光低。
2. γ 射线的穿透能力比 X 射线强。
3. 光敏电阻的阻值随光照增强而增大。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（减小）

🔑 原理与公式

- 波谱顺序：无线电波 < 红外 < 可见光 < 紫外 < X 射线 < γ 射线
- 频率越高：能量越大、穿透力越强、波长越短
- 传感器：光敏电阻（光照↑阻值↓）、热敏电阻（温度↑阻值↓或↑）

适用条件：定性记忆为主。

易错边界 1. 把红外与紫外顺序搞反 2. 认为"可见光频率最高" 3. 认为"温度传感器一定是热敏电阻"（还有热电偶等）

例题 1 · L1 基础

把下列电磁波按频率从低到高排列：X 射线、无线电波、紫外线、可见光、红外线。

解析：无线电波 < 红外线 < 可见光 < 紫外线 < X 射线

💥 **陷阱**：把红外与紫外位置颠倒。

变式：γ 射线应排在哪里？（最高）

例题 2 · L2 常考

(1) 遥控器用的是什么电磁波？(2) 验钞机用的是什么？(3) 医院透视用的是什么？

解析： 1. (1) **红外线**（部分用蓝牙/射频） 2. (2) **紫外线**（激发荧光） 3. (3) **X 射线**

💥 **陷阱**：认为"遥控器用激光"（一般是红外 LED）。

变式：微波炉加热用什么？（微波，使水分子振动）

例题 3 · L3 综合

光敏电阻和热敏电阻分别把什么量转换成电学量？各举一个应用。

解析： 1. 光敏电阻：光照强度 → 电阻（光照增强，阻值减小）；应用：路灯自动开关 2. 热敏电阻：温度 → 电阻；应用：电饭煲温控、体温计 3. 共同点：都是"敏感元件 + 转换电路"

💥 **陷阱**：认为"传感器直接把非电学量变成电压"（需配合电路）。

变式：霍尔传感器把什么转成电压？（磁感应强度）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 电磁波谱顺序？② 光敏电阻阻值随光照如何变？

> 答案：① 无线电波→红外→可见光→紫外→X→γ　② 减小

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

单元十四　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系

🗺️ 关卡地图

关	考点	难度	星级
1	交变电流的产生	★★★	☆☆☆
2	峰值与有效值	★★★★	☆☆☆
3	变压器的原理	★★★	☆☆☆
4	变压规律与远距离输电	★★★★	☆☆☆
5	电感与电容对交流的影响	★★	☆☆☆
6	LC 振荡电路	★★★	☆☆☆
7	电磁波的产生与传播	★★	☆☆☆

关	考点	难度	星级
8	电磁波谱与传感器	★	☆☆☆

本章公式总表

#	公式	含义	条件
1	$e = E_m \sin \omega t$	瞬时电动势	从中性面计时
2	$E_m = NBA\omega$	峰值	匀强磁场、匀速转动
3	U = U_m/√2	有效值	仅正弦
4	$U_1/U_2 = n_1/n_2$	变压比	理想变压器
5	$I_1/I_2 = n_2/n_1$	变流比	理想变压器
6	P损 $= (P/U)^2 R$	线路损耗	输送功率恒定
7	$X_L = 2\pi f L$	感抗	电感
8	$X_C = 1/(2\pi f C)$	容抗	电容
9	T = 2π√(LC)	LC 振荡周期	理想回路
10	$c = \lambda f$	电磁波	真空 $c = 3 \times 10^8$

本章易错清单

#	错误	正确
1	Φ 最大时 e 最大	中性面 $e = 0$
2	220 V 是峰值	是有效值
3	任何交流都用 U_m/√2	仅正弦
4	变压器能变直流	不能
5	匝数多电压低	电压高
6	电压越高损耗越大	损耗越小（1/n²）
7	电容阻高频	通高频
8	电流最大时电场能最大	磁场能最大
9	电磁波需要介质	不需要
10	进入介质频率改变	频率不变

本章关系边

起点	终点	类型
H–1	H–2	派生（瞬时值 → 有效值）
H–2	H–3	应用（有效值 → 变压）
H–3	H–4	应用（变压 → 输电）

起点	终点	类型
H–5	H–6	派生（元件 → 振荡）
H–6	H–7	延伸（振荡 → 电磁波）
H–7	H–8	延伸（波谱）
G–4	H–1	前置（切割 → 转动）

J–1　光的直线传播与反射

⚡ **先猜**：光从空气射到水面，反射角与入射角相等吗？

30 秒概述

光在同种均匀介质中沿直线传播（影子、日食、小孔成像）。**反射定律**：入射角 = 反射角，且三线共面、法线分居两侧。平面镜成像的特点是**等大、正立、虚像、左右对称**。

30 秒自评

1. 反射角等于入射角。
2. 平面镜成的是虚像，像与物等大。
3. 光从空气进入水中，传播方向一定改变。

答案：1. ✓　2. ✓　3. ✗（垂直入射时不改变方向）

🔑 原理与公式

- 反射定律：$i = r$（角从法线量起）
- 平面镜成像：像距 = 物距，像与物关于镜面对称
- 光速：真空中 $c = 3 \times 10^8 m/s$

适用条件：镜面反射（光滑表面）；漫反射也遵守反射定律。

易错边界 1. 把"入射角"当成与镜面的夹角（应与法线夹角） 2. 认为"漫反射不遵守反射定律" 3. 认为"虚像不能用眼睛看到"（能看到，只是不能成在光屏上）

例题 1 · L1 基础

光线以 30° 角射到平面镜上（与镜面夹角）。求入射角和反射角。

解析：入射角 = 90° − 30° = **60°**，反射角 = **60°**

💥 **陷阱**：直接答 30°（那是与镜面的夹角）。

变式：若入射光线与镜面成 45°，反射光线与入射光线的夹角是多少？（90°）

例题 2 · L2 常考

身高 1.7 m 的人站在竖直平面镜前 2 m 处。像到人的距离是多少？像高多少？

解析：像距 = 物距 $= 2m \Rightarrow$ 像到人 **4 m**；像高 = 物高 = **1.7 m**

💥 **陷阱**：认为"离得远像就小"（平面镜像的大小不变）。

变式：人向镜移动 1 m，像移动多少？（2 m，像与人相向各 1 m）

例题 3 · L3 综合

(1) 为什么平面镜成的是虚像？ (2) 小孔成像为什么是倒立的？ (3) 影子边缘为什么是模糊的？

解析： 1. (1) 反射光线反向延长线的交点，不是实际光线会聚 2. (2) 光沿直线传播，上下边缘的光线交叉 ⇒ 倒立实像 3. (3) 光源不是点光源，各点影子叠加 ⇒ 半影区

💥 **陷阱**：认为"小孔成像的像是虚像"（是实像，能用光屏承接）。

变式：小孔变大，像会怎样？（变亮但变模糊）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 反射定律的内容？② 平面镜成像的特点？

> 答案：① 反射角 = 入射角　② 等大、正立、虚像、对称

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

J-2　光的折射与折射率

光学 › 选必一 第4章 光 ｜ Ⅱ · 考频高 ｜ 前置 J-1 ｜ 关联 J-3 ★

⚡ **先猜**：光从空气斜射入水中，折射角比入射角大还是小？

30 秒概述

光从光疏介质进入光密介质，折射角**小于**入射角（靠近法线）。$n = \sin\theta_1/\sin\theta_2$（$\theta_1$ 在真空/空气侧）。折射率还决定光在介质中的速度：$v = c/n$。

30 秒自评

1. 折射率 $n = \sin\theta_1/\sin\theta_2$，$\theta_1$ 是空气中的角。
2. 光在介质中的速度 $v = c/n$。
3. 光从空气进入水中，折射角大于入射角。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（小于）

🔑 原理与公式

- $n = \sin\theta_1/\sin\theta_2$（光从真空射入介质）
- $v = c/n$（n > 1，所以 v < c）
- 光路可逆

适用条件：两种均匀介质界面；n 由介质和光的频率共同决定。
易错边界 1. 把介质中的角放在分子上 2. 认为"n 越大光速越大"（越小） 3. 忘记"不同颜色的光 n 不同"（色散的原因）

例题 1 · L1 基础

光从空气以 60° 入射到某介质，折射角 30°。求该介质的折射率。
解析：$n = sin60°/sin30° = 0.866/0.5 \approx 1.73$
💥 **陷阱**：用 $sin30/sin60 = 0.577$（小于 1，不可能）。
变式：若 n = √2，入射 45° 时折射角多少？（30°）

例题 2 · L2 常考

水的折射率 1.33。求光在水中的速度（$c = 3 \times 10^8 m/s$）。
解析：$v = c/n = 3 \times 10^8/1.33 \approx 2.26\times10^8$ m/s
💥 **陷阱**：用 $v = c \cdot n$（比光速还快）。
变式：玻璃 $n = 1.5$，光速多少？（2×10^8 m/s）

例题 3 · L3 综合

光从水中射向空气，入射角 30°，水的折射率 1.33。(1) 折射角多大？(2) 若入射角增大到 60°，会发生什么？(3) 说明原因。

解析：$\mathbf{1.(1)}n = \sin\theta$空气/sinθ水 ⇒ sinθ空气 $= 1.33 \times 0.5 = 0.665 \Rightarrow \theta \approx 41.7^\circ$ 2. (2) sinθ空气 = 1.33 × 0.866 = 1.15 > 1 ⇒ **无解，发生全反射** 3. (3) 光从光密到光疏，入射角超过临界角时全部反射回水中

💥 **陷阱**：第 (2) 问强行算出角度（正弦值大于 1 说明无折射光）。

变式：临界角是多少？（$sinC = 1/1.33 \Rightarrow C \approx 48.8°$）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 折射率公式？② 介质中光速公式？

> 答案：① $n = \sin\theta_1/\sin\theta_2$　② $v = c/n$

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

J–3　全反射

光学 › 选必一 第4章 光 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 J–2 ｜ 关联 J–4 ★

⚡ **先猜**：光从空气射向水中，会发生全反射吗？

30 秒概述

全反射有两个条件：**光从光密介质射向光疏介质**、**入射角大于临界角**。临界角满足 $sinC = 1/n$。光纤通信、钻石的闪耀、海市蜃楼都靠它。

30 秒自评

1. 全反射的条件之一是光从光密介质射向光疏介质。
2. 临界角满足 $sinC = 1/n$。
3. 光从空气射向水中可能发生全反射。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（方向反了）

🔑 原理与公式

- $sinC = 1/n$
- 条件：光密 → 光疏，且 i > C
- 应用：光导纤维、全反射棱镜、钻石

适用条件：两种介质界面；光从折射率大的一侧射向小的一侧。

易错边界 1. 方向搞反（空气→水不会全反射） 2. 认为"入射角等于临界角时全反射"（应"大于等于"） 3. 认为"全反射没有能量损失"（实际有极小的透射，近似无）

例题 1 · L1 基础

某介质的折射率为 √2。求它的临界角。

解析：sinC = 1/√2 ⇒ C = 45°

💥 **陷阱**：sinC = √2（大于 1，无意义）。

变式：$n = 2$ 时临界角多少？（30°）

例题 2 · L2 常考

光导纤维为什么能把光"弯着"传输？内芯和外套的折射率哪个大？

解析： 1. 光在内芯与外套界面不断发生**全反射**，沿纤维方向前进 2. 内芯折射率**大于**外套，才能从光密射向光疏 3. 因此光几乎不泄漏，可长距离传输

💥 **陷阱**：认为"外套折射率大"。

变式：若光纤弯得太急会怎样？（入射角小于临界角，光泄漏）

例题 3 · L3 综合

水中有一个点光源，水的折射率 1.33。(1) 求临界角；(2) 在水面上能看到光亮的区域是什么形状？(3) 若光源深度 1 m，亮区半径多大？

解析： $\mathbf{1.(1)}\boldsymbol{sinC = 1/1.33 \Rightarrow C \approx 48.8^\circ}$ 2. (2) **圆形**（临界角以内的光能射出水面） $\mathbf{3.(3)}\boldsymbol{r = h \cdot tanC = 1 \times tan48.8^\circ \approx 1.14}$ m

💥 **陷阱**：第 (3) 问用 sinC 而不是 tanC。

变式：若深度加倍，亮区半径如何？（加倍）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 全反射的两个条件？② 临界角公式？

> 答案：① 光密→光疏、i ⩾ C　② $\boldsymbol{sinC = 1/n}$

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

J–4　色散与棱镜

⚡ **先猜**：白光通过三棱镜后，哪种色光偏折得最厉害？

30 秒概述

不同颜色的光在同一介质中**折射率不同**：紫光最大、红光最小。所以通过棱镜时**紫光偏折最多**、红光最少——这就是白光被分解成七色光的原理。

30 秒自评

1. 同一介质中，紫光的折射率大于红光。
2. 白光通过棱镜后，紫光偏折最大。
3. 不同色光在真空中的速度不同。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（真空中都是 c）

🔑 原理与公式

- n紫 > n红 ⇒ 紫光偏折大、临界角小
- 真空中所有色光速度相同（c）
- 介质中：$\boldsymbol{v = c/n}$ ⇒ 紫光速度最小

适用条件：同一介质；棱镜色散。

易错边界 1. 认为"红光折射率大" 2. 认为"不同色光在真空中速度不同" 3. 认为"紫光在介质中速度最大"

例题 1 · L1 基础

白光通过三棱镜后，屏上从上到下依次是什么颜色？（设紫光偏折最大）

解析：偏折最大者在最下方 ⇒ 从上到下：**红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫**

💥 **陷阱**：把顺序写反。

变式：若棱镜倒置，顺序如何？（上下颠倒）

例题 2 · L2 常考

红光与紫光从空气射入同一介质，哪个折射角更小？哪个在介质中速度更小？

解析： 1. n紫 > n红 ⇒ 由 $n = \sin\theta_1/\sin\theta_2$，紫光折射角**更小**（更靠近法线） $2. v = c/n \Rightarrow$ 紫光速度**更小**

💥 **陷阱**：认为"频率高速度快"（介质中相反）。

变式：哪种光更容易发生全反射？（紫光，临界角小）

例题 3 · L3 综合

(1) 为什么雨后会出现彩虹？ (2) 为什么天空是蓝色的、夕阳是红色的？ (3) 钻石为什么特别闪？

解析： 1. (1) 水滴相当于小棱镜，阳光折射—反射—折射后色散 2. (2) 大气对蓝光散射更强（瑞利散射），夕阳时蓝光被散射殆尽，剩红光 3. (3) 钻石折射率大（2.42），临界角小（约 24°），光在内部多次全反射后集中射出

💥 **陷阱**：认为"天空蓝是因为反射海水"。

变式：为什么深海是蓝色的？（水对红光的吸收强于蓝光）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 哪种色光折射率最大？② 真空中各色光速度相同吗？

> 答案：① 紫光　② 相同

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

J–5　双缝干涉

光学 > 选必一 第4章 光 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 J–4 ｜ 关联 J–6 ★

⚡ **先猜**：双缝干涉条纹是等间距的吗？

30 秒概述

相干光通过双缝后在屏上形成**等间距**的明暗条纹，相邻亮纹间距 $\Delta x = L\lambda/d$。这是**光具有波动性**最直接的证据——只有波才能干涉。

30 秒自评

1. 双缝干涉条纹是等间距的。
2. 条纹间距 $\Delta x = L\lambda/d$。
3. 双缝间距 d 越大，条纹越宽。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（d 越大条纹越窄）

🔑 原理与公式

- $\Delta x = L\lambda/d$（L 为缝到屏距离，d 为缝间距）
- 明纹条件：光程差 $= k\lambda$；暗纹：光程差 $= (2k+1)\lambda/2$
- 条纹间距与 λ 成正比、与 d 成反比

适用条件：相干光源；$L \gg d$；单色光。

易错边界 1. 认为"d 大条纹宽"（相反） 2. 用白光做实验也能看到"彩色条纹"（中央白色，两侧彩色） 3. 把 Δx 当成"缝宽"

例题 1 · L1 基础

$\lambda = 600nm$，$L = 1m$，$d = 0.2mm$。求条纹间距。

解析：$\Delta x = L\lambda/d = 1 \times 600 \times 10^{-9}/0.2\times10^{-3} = 3\times10^{-3}m = 3mm$

💥 **陷阱**：单位没统一（nm 与 mm）。

变式：若 d 加倍，Δx 多少？（1.5 mm）

例题 2 · L2 常考

用红光（$\lambda = 700nm$）和蓝光（$\lambda = 450nm$）分别做双缝干涉，哪个条纹更宽？

解析：$\Delta x \propto \lambda \Rightarrow$ **红光条纹更宽**（700 > 450）

💥 **陷阱**：认为"蓝光波长短所以条纹宽"。

变式：若换成白光，中央条纹是什么颜色？（白色）

例题 3 · L3 综合

(1) 为什么用单缝而不是直接用一个光源？(2) 若把双缝之一遮住，屏上会怎样？(3) 如何用双缝干涉测光的波长？

解析：1. (1) 获得**相干光源**（同一光波分成两束，频率相同、相位差恒定） 2. (2) 变成**单缝衍射**条纹（中央宽亮、两侧渐窄渐暗） 3. (3) 测出 Δx、L、d，由 $\lambda = d\Delta x/L$ 计算

💥 **陷阱**：认为"遮住一缝条纹不变"。

变式：若测得 $\Delta x = 2.4mm$、$L = 1.2m$、$d = 0.3mm$，λ 是多少？（600 nm）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 条纹间距公式？② 条纹间距与波长关系？

> 答案：① $\Delta x = L\lambda/d$　② 正比

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

J-6　薄膜干涉

⚡ **先猜**：肥皂泡上的彩色条纹是怎么来的？

30 秒概述

薄膜前后表面反射的两束光叠加，形成干涉。膜厚不均匀 ⇒ 不同位置光程差不同 ⇒ 出现彩色条纹。**增透膜**利用干涉抵消反射光，**增反膜**则加强反射。

30 秒自评

1. 肥皂泡的彩色是薄膜干涉现象。
2. 增透膜利用了光的干涉。
3. 薄膜干涉与膜厚无关。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（与膜厚直接相关）

🔑 原理与公式

- 光程差 ≈ 2d（d 为膜厚，垂直入射）
- 增透膜厚度 $\approx \lambda/4$（使反射光相消）
- 条纹随膜厚变化

适用条件：薄膜厚度与光波长相差不多；相干光。

易错边界 1. 认为"彩色是折射造成的" 2. 认为"膜越厚条纹越密"（一般成立，但要看具体） 3. 混淆增透与增反

例题 1 · L1 基础

肥皂膜在阳光下呈现彩色条纹，这是什么现象?

解析：**薄膜干涉**。前后表面反射的光叠加，不同厚度处光程差不同，不同颜色的光加强/减弱的位置不同。

💥 **陷阱**：答"色散"（色散是棱镜或水滴的折射引起）。

变式：若用单色光照射，会看到什么？（明暗相间的条纹）

例题 2 · L2 常考

照相机镜头表面的镀膜为什么要做成特定厚度?

解析： 1. 目的是**增透**——减少反射、增加透射 2. 膜厚取 λ/4，使前后表面反射光的光程差为 λ/2，**相消干涉** 3. 反射减弱 ⇒ 透射增强 ⇒ 成像更亮、更清晰

💥 **陷阱**：认为"镀膜是为了保护镜头"。

变式：若膜厚为 λ/2，会怎样？（反射增强，即增反膜）

例题 3 · L3 综合

(1) 为什么肥皂泡的条纹会随时间变化？ (2) 为什么条纹是水平的？ (3) 薄膜干涉还能用来做什么?

解析： 1. (1) 水蒸发使膜厚变化 ⇒ 条纹移动、变色 2. (2) 重力使膜下厚上薄，等厚线是水平线 3. (3) 检查光学平面平整度（干涉法测微小厚度）

💥 **陷阱**：认为"条纹水平是因为光的传播方向"。

变式：检验平面时条纹弯曲说明什么？（表面不平整）

⏱ 限时挑战（90 秒）

① 薄膜干涉的原理？② 增透膜厚度约多少?

> 答案：① 前后表面反射光叠加　② λ/4

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

J–7　光的衍射

⚡ **先猜**：光通过很窄的缝，屏上是两条亮纹还是一片亮区?

30 秒概述

当缝宽与波长可比时，光会"绕"过缝边缘，形成**中央宽亮、两侧渐窄渐暗**的条纹——这就是衍射。**缝越窄、波长越长，衍射越明显**。

30 秒自评

1. 单缝衍射的中央条纹最宽最亮。
2. 缝越窄，衍射现象越明显。
3. 衍射条纹是等间距的。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（不等间距，中央最宽）

🔑 原理与公式

- 明显衍射条件：**缝宽 ≈ 波长**（或更小）
- 单缝衍射：中央宽亮，两侧对称、渐窄渐暗
- 圆孔衍射：中央亮斑（爱里斑）

适用条件：障碍物或缝的尺寸与波长相差不多。

易错边界 1. 把衍射条纹当成等间距（那是双缝干涉） 2. 认为"缝越宽衍射越明显" 3. 认为"衍射说明光是粒子"

例题 1 · L1 基础

单缝衍射条纹与双缝干涉条纹有什么区别?

解析： 1. 干涉：**等间距**、明暗条纹宽度相近 2. 衍射：**不等间距**、中央最宽最亮，两侧渐窄 3. 干涉是两束光叠加，衍射是同一束光"自己叠加"

💥 **陷阱**：只看"有明暗条纹"就说是干涉。

变式：如何用条纹特征区分两者？（看中央是否特别宽亮）

例题 2 · L2 常考

为什么"闻其声不见其人"？为什么无线电波能绕过山?

解析： 1. 声波波长长（约 1 m），容易绕过障碍物（明显衍射） 2. 光波波长短（约 10^{-7} m），衍射不明显，沿直线传播 3. 无线电波波长可达几百米，能绕过山体

💥 **陷阱**：认为"声音传得远所以能绕过"。

变式：为什么 X 射线很难衍射？（波长短，需晶体做光栅）

例题 3 · L3 综合

(1) 泊松亮斑说明了什么？(2) 为什么显微镜分辨本领受限于波长？(3) 电子显微镜为什么分辨率更高?

解析： 1. (1) 光的衍射（圆板阴影中心出现亮斑，波动说的有力证据） 2. (2) 衍射使像点模糊，波长越短分辨极限越小 3. (3) 电子德布罗意波长极短（可小于 0.1 nm），衍射极限更小

💥 **陷阱**：认为"放大倍数越高分辨率越高"（受波长限制）。

变式：为什么用紫外光显微镜能提高分辨率？（波长更短）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 明显衍射的条件？② 衍射条纹的特点?

> 答案：① 缝宽≈波长　② 中央宽亮、不等间距

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

J–8　光的偏振

⚡ **先猜**：光的偏振现象说明光是横波还是纵波?

30 秒概述

偏振是**横波**独有的性质：光矢量只在某一方向振动。自然光通过偏振片后变成偏振光，旋转第二个偏振片（检偏器）时透射光强度会变化——这证明光是横波。

30 秒自评

1. 偏振现象说明光是横波。
2. 自然光通过偏振片后变成偏振光。
3. 纵波也能发生偏振。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（纵波不能）

🔑 原理与公式

- 自然光通过偏振片：强度减半
- 两偏振片透振方向平行：光最强；垂直：光消失
- 应用：偏振太阳镜、立体电影、液晶显示

适用条件：横波；偏振片理想。

易错边界 1. 认为"纵波也能偏振" 2. 认为"通过偏振片后强度不变"（减半） 3. 认为"偏振说明光是粒子"

例题 1 · L1 基础

自然光通过两个透振方向互相垂直的偏振片，透射光强度是多少?

解析：第一片后强度减半且变为偏振光；第二片与它垂直 ⇒ 完全不能通过 ⇒ 强度为 0

💥 **陷阱**：答"减半"。

变式：若两片夹角 45°，透射强度是原来的多少？（1/4）

例题 2 · L2 常考

司机戴的偏振太阳镜为什么能减弱路面反光?

解析： 1. 路面反射的光是**部分偏振光**（主要在水平方向振动） 2. 太阳镜透振方向**竖直**，恰好挡住水平振动的反射光 3. 于是眩光被削弱，同时不影响看路

💥 **陷阱**：认为"墨镜越黑越好"（偏振片并非靠颜色）。

变式：拍摄水面时加偏振镜有什么效果？（消除水面反光，看到水下）

例题 3 · L3 综合

(1) 立体电影的原理是什么？(2) 液晶显示如何控制亮度？(3) 偏振现象能否说明光是电磁波?

解析： 1. (1) 两幅画面用相互垂直的偏振光放映，观众戴对应偏振眼镜，左右眼各看一幅 ⇒ 立体感 2. (2) 液晶分子在电场下改变排列，旋转光的偏振方向，配合偏振片控制透光 3. (3) 能佐证（光是横波），但"是电磁波"还需麦克斯韦理论与赫兹实验支持

💥 **陷阱**：认为"偏振直接证明光是电磁波"。

变式：为什么无线电波也能偏振？（也是横波）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 偏振说明什么？② 两偏振片垂直时透射光?

> 答案：① 光是横波　② 为零

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

J–9　光的电磁本性

⚡ **先猜**：光在真空中的速度与电磁波速度相同，这说明了什么?

30 秒概述

麦克斯韦从电磁理论推出电磁波速度等于光速，预言"光就是电磁波"；赫兹用实验证实。光的**干涉、衍射、偏振**三大现象都能用波动说解释，而**光电效应**则暴露了波动说的局限（下一单元）。

30 秒自评

1. 光是一种电磁波。
2. 光速与电磁波速度相同是"光是电磁波"的重要证据。
3. 光的波动说能解释光电效应。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（不能，需光子说）

🔑 原理与公式

- $c = 3 \times 10^8 m/s$（真空）
- 光 = 电磁波（频率范围中的一段）
- 波动说能解释：干涉、衍射、偏振、色散

适用条件：宏观传播现象；微观相互作用需量子理论。

易错边界 1. 认为"光只是波，没有粒子性" 2. 认为"光电效应说明光不是电磁波"（说明有粒子性，不否定电磁本性） 3. 混淆"光是电磁波"与"光是横波"

例题 1 · L1 基础

下列现象中，哪些支持"光是波"：① 干涉 ② 衍射 ③ 偏振 ④ 光电效应。

解析：①②③ 支持波动说；④ **不能用波动说解释**，支持粒子说

💥 **陷阱**：把④也算作波动证据。

变式：偏振还能说明什么？（光是横波）

例题 2 · L2 常考

麦克斯韦是如何预言"光是电磁波"的？赫兹做了什么？

解析： 1. 麦克斯韦由电磁场方程算出电磁波速度 $\approx 3 \times 10^8 m/s$，与光速吻合 ⇒ 预言光是电磁波 2. 赫兹用火花间隙实验产生并接收电磁波，测出其速度、反射、折射等性质与光相同 ⇒ 证实

💥 **陷阱**：认为"麦克斯韦用实验测出了光速"。

变式：赫兹实验还发现了什么？（光电效应，反而动摇了波动说）

例题 3 · L3 综合

(1) 为什么说"光的波动性与粒子性并不矛盾"？ (2) 哪些现象体现波动性？哪些体现粒子性？ (3) 这种"双重身份"叫什么？

解析： 1. (1) 两者是光在不同条件下的表现，不是同一条件下的两种属性 2. (2) 干涉、衍射、偏振 ⇒ 波动性；光电效应、康普顿散射 ⇒ 粒子性 3. (3) **波粒二象性**

💥 **陷阱**：认为"光是波的时候就不是粒子"。

变式：电子也有波粒二象性吗？（有，德布罗意波）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 光是什么？ ② 哪些现象体现粒子性？

> 答案：① 电磁波（具有波粒二象性）　② 光电效应、康普顿散射

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

J–10　光学综合与作图

光学 › 选必一 第4章 光 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 J–3、J–5 ｜ 关联 无 ★

⚡ **先猜**：光从玻璃砖射出后，出射光线与入射光线平行吗？

30 秒概述

平行玻璃砖：光穿过时发生两次折射，**出射光线与入射光线平行**，但发生**侧移**。作图题的关键是：**法线画虚线、角度从法线量、光路可逆**。

30 秒自评

1. 光通过平行玻璃砖后，出射光线与入射光线平行。
2. 作图时角度从法线量起。
3. 光通过玻璃砖后方向不变，也没有侧移。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（有侧移）

🔑 原理与公式

- 平行玻璃砖：出射光线 // 入射光线，有侧移
- 三棱镜：两次折射，向底边偏折
- 全反射棱镜：45° 直角棱镜可使光转 90°

适用条件：均匀介质；界面平行（玻璃砖）或不平行（棱镜）。

易错边界 1. 忘记画法线（虚线） 2. 把角度画成与界面夹角 3. 认为"光进入玻璃后方向不变"

例题 1 · L1 基础

光垂直射入平行玻璃砖，出射光线方向如何？

解析：垂直入射 ⇒ 入射角 0° ⇒ 不发生偏折 ⇒ 光线**沿原方向直线穿过**（无侧移）

💥 **陷阱**：认为"总会偏折"。

变式：若斜射，出射光线与入射光线什么关系？（平行，有侧移）

例题 2 · L2 常考

光以 45° 入射到折射率 1.5 的玻璃砖上表面。(1) 折射角多大？(2) 光在下表面如何传播？(3) 出射光线与入射光线什么关系？

解析：1. (1) $1.(1) sin45° = 1.5 sin\theta \Rightarrow sin\theta = 0.471 \Rightarrow \theta \approx 28°$ 2. (2) 下表面入射角 28° < 临界角 41.8° ⇒ **折射射出** 3. (3) 两界面平行 ⇒ 出射角 45°，光线**与入射光线平行**，但有侧移

💥 **陷阱**：认为"下表面会发生全反射"。

变式：若玻璃砖折射率 2.0，临界角多少？（30°，28° < 30°，仍能射出）

例题 3 · L3 综合

(1) 全反射棱镜为什么能代替平面镜？(2) 自行车尾灯为什么能在夜里"发光"？(3) 海市蜃楼是怎么形成的？

解析：1. (1) 45° 直角棱镜中光发生全反射，无金属镀层、无吸收损失，反射率接近 100% 2. (2) 尾灯内有直角棱镜阵列，把车灯的光**原路反射**回去 3. (3) 空气密度随温度变化，折射率连续变化，光线弯曲直至全反射，形成虚像

💥 **陷阱**：认为"全反射棱镜靠镀银反射"。

变式：光纤通信中的"全反射"与棱镜原理相同吗？（相同）

⏱ 限时挑战（90 秒）

① 平行玻璃砖出射光线特点？② 作图时角度从哪量？

> 答案：① 与入射光线平行、有侧移　② 法线

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。

- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

按年级的过关线：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

单元十五　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系

🗺️ 关卡地图

关	考点	难度	星级
1	光的直线传播与反射	★	☆☆☆
2	光的折射与折射率	★★★	☆☆☆
3	全反射	★★★★	☆☆☆
4	色散与棱镜	★★★	☆☆☆
5	双缝干涉	★★★★	☆☆☆
6	薄膜干涉	★★★	☆☆☆
7	光的衍射	★★	☆☆☆
8	光的偏振	★★	☆☆☆
9	光的电磁本性	★★	☆☆☆
10	光学综合与作图	★★★★	☆☆☆

本章公式总表

#	公式	含义	条件
1	$i = r$	反射定律	镜面反射
2	$n = \sin\theta_1 / \sin\theta_2$	折射率	真空→介质
3	$v = c/n$	介质中光速	—
4	$sinC = 1/n$	临界角	光密→光疏
5	$\Delta x = L\lambda/d$	双缝条纹间距	相干光
6	$\lambda = d\Delta x/L$	测波长	由上式变形
7	$2d \approx k\lambda$	薄膜干涉	垂直入射
8	$c = \lambda f$	光速与波长频率	真空

本章易错清单

#	错误	正确
1	入射角与镜面夹角	与法线夹角
2	漫反射不遵守反射定律	遵守

#	错误	正确
3	空气→水全反射	方向反了
4	紫光折射率小	紫光最大
5	真空中各色光速度不同	相同
6	d 大条纹宽	相反
7	衍射条纹等间距	不等，中央最宽
8	纵波也能偏振	只有横波
9	光电效应支持波动说	支持粒子说
10	玻璃砖出射光线偏折	平行、有侧移

本章关系边

起点	终点	类型
J–1	J–2	派生（反射 → 折射）
J–2	J–3	派生（折射 → 全反射）
J–3	J–4	应用（色散）
J–4	J–5	延伸（波动性）
J–5	J–6	延伸（薄膜干涉）
J–5	J–7	并列（干涉 vs 衍射）
J–7	J–8	延伸（偏振）
J–8	J–9	综合（电磁本性）
J–2	J–10	综合（作图）

L–1　简谐运动

⚡ **先猜**：弹簧振子从最大位移处向平衡位置运动时，速度变大还是变小？加速度呢？

30 秒概述

简谐运动的特征是**回复力与位移成正比、方向相反**：$\boldsymbol{F=-kx}$。由此得到位移按正弦规律变化 $\boldsymbol{x=A\sin(\omega t+\varphi)}$，周期 T = 2π√(m/k)——只与 m、k 有关，与振幅无关。

30 秒自评

1. 简谐运动的回复力满足 $\boldsymbol{F=-kx}$。
2. 简谐运动的周期与振幅无关。
3. 振子经过平衡位置时，加速度最大。

答案：1. ✓　2. ✓　3. ✗（平衡位置 $\boldsymbol{a=0}$，速度最大）

🔑 原理与公式

- $\boldsymbol{F=-kx}$（回复力，负号表示方向与位移相反）
- $\boldsymbol{x=A\sin(\omega t+\varphi)}$，$\boldsymbol{\omega=2\pi/T}$
- T = 2π√(m/k)（弹簧振子）

- 平衡位置：$a=0$、v 最大；最大位移处：$v=0$、a 最大

适用条件：弹簧振子（弹性限度内）；忽略摩擦。

易错边界 1. 认为"平衡位置速度为零"（速度最大） 2. 认为"振幅越大周期越长" 3. 把"回复力"当成"合外力"（竖直弹簧振子还要算重力）

例题 1 · L1 基础

弹簧振子的位移表达式为 $x=5\sin(2\pi t)cm$。求振幅、周期、频率。

解析：A = 5 cm；ω = 2π ⇒ T = 2π/ω = **1 s**；f = 1/T = **1 Hz**

💥 **陷阱**：把 ω 直接当频率。

变式：$t=0.25s$ 时位移多少？（$x=5cm$，最大位移处）

例题 2 · L2 常考

弹簧振子从最大位移处向平衡位置运动。(1) 速度如何变化？(2) 加速度如何变化？(3) 何时速度最大？

解析： 1. (1) 速度从 0 逐渐**增大** 2. (2) 回复力减小 ⇒ 加速度**减小** 3. (3) 到达**平衡位置**时速度最大、加速度为零

💥 **陷阱**：认为"加速度减小速度也减小"（方向相同时，a 减小仍在加速）。

变式：从平衡位置向最大位移处运动呢？（速度减小、加速度增大）

例题 3 · L3 综合

弹簧振子的质量 $m=0.2kg$，劲度系数 $k=20N/m$。(1) 求周期；(2) 若振幅为 4 cm，求最大加速度；(3) 若把质量加倍，周期如何变化？

解析： 1. (1) T = 2π√(m/k) = 2π√(0.01) = **0.628 s** 2. (2) a_max = kA/m = 20 × 0.04/0.2 = **4 m/s²** 3. (3) T ∝ √m ⇒ 周期变为原来的 **√2 倍**

💥 **陷阱**：第 (2) 问用 $a=\omega^2 A$ 时把 ω 算错。

变式：若 k 加倍，周期如何？（变为 1/√2）

⏱ 限时挑战（90 秒）

① 简谐运动的回复力公式？② 周期与振幅有关吗？

> 答案：① $F=-kx$　② 无关

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

L–2　简谐运动的回复力与能量

⚡ **先猜**：简谐运动过程中，机械能守恒吗？

30 秒概述

简谐运动的能量在**动能与弹性势能（或重力势能）之间转化**，总机械能**守恒**，且总能量 $E\propto A^2$——振幅加倍，能量变 4 倍。

30 秒自评

1. 简谐运动中机械能守恒。
2. 振幅越大，振动能量越大。
3. 平衡位置处势能最大。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（动能最大、势能最小）

🔑 原理与公式

- 能量：E = ½kA²（弹簧振子）
- 平衡位置：Ek 最大、Ep 最小
- 最大位移处：$Ek = 0$、Ep 最大
- $E \propto A^2$

适用条件：理想简谐运动（无阻尼）。

易错边界 1. 认为"振幅大能量大但周期也大"（周期与振幅无关） 2. 认为"平衡位置势能为零"（是势能最小，不一定为零） 3. 外力做功会改变振幅

例题 1 · L1 基础

弹簧振子 $k = 20N/m$，振幅 0.1 m。求振动总能量。

解析：E = ½kA² = ½ × 20 × 0.01 = **0.1 J**

💥 **陷阱**：用 $E = kA$（漏平方和 ½）。

变式：若振幅加倍，能量变为多少？（0.4 J，4 倍）

例题 2 · L2 常考

振子经过平衡位置时，动能和势能各是多少？经过最大位移处呢？

解析： 1. 平衡位置：Ep 最小（0）、Ek **最大** $= E$**总** 2. 最大位移处：$v = 0 \Rightarrow Ek = 0$，Ep **最大** $= E$**总**

💥 **陷阱**：认为两处能量不同。总能量是守恒的。

变式：经过位移为 A/2 处，动能占总能量的几分之几？（Ep = ¼E，Ek = ¾E）

例题 3 · L3 综合

(1) 为什么振幅越大能量越大？ (2) 阻尼振动中能量如何变化？ (3) 如何让振子的振幅保持不变？

解析： 1. (1) 振幅大 ⇒ 最大位移处弹性势能 ½kA² 大 ⇒ 总能量大 2. (2) 阻尼振动克服阻力做功，机械能逐渐转化为内能，振幅逐渐减小 3. (3) 用周期性外力持续补充能量（受迫振动），或减小阻尼

💥 **陷阱**：认为"阻尼只减小速度，不改变振幅"。

变式：阻尼振动的周期会变吗？（略变，一般近似认为不变）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 简谐运动总能量公式？ ② 平衡位置处什么最大？

> 答案：① E = ½kA² ② 动能

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

L–3　单摆

振动与波 › 选必一 第2章 机械振动 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 L–1 ｜ 关联 L–4 ★

⚡ **先猜**：单摆的周期与摆球质量有关吗？

30 秒概述

摆角很小时，单摆做简谐运动，周期 T = 2π√(L/g)——只与**摆长**和**重力加速度**有关，与质量、振幅无关。这也是"用单摆测重力加速度"的原理。

30 秒自评

1. 单摆的周期 T = 2π√(L/g)。
2. 单摆周期与摆球质量无关。
3. 摆长加倍，周期也加倍。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（√2 倍）

🔑 原理与公式

- T = 2π√(L/g)
- 摆长 L = 悬线长 + 球半径
- 测 g：$g = 4\pi^2 L/T^2$

适用条件：摆角很小（一般 < 5°）；忽略空气阻力；悬点固定。
易错边界 1. 摆长忘记加球半径 2. 认为"质量大周期长" 3. 大摆角仍用该公式（偏离简谐）

例题 1 · L1 基础

摆长 1.0 m 的单摆（$g = 9.8 m/s^2$）。求周期。
解析：T = 2π√(1.0/9.8) ≈ 2π × 0.319 ≈ **2.0 s**
💥 **陷阱**：用 T = 2π√(g/L)（倒数）。
变式：摆长 0.25 m 时周期多少？（1.0 s）

例题 2 · L2 常考

某单摆的周期为 2 s。若把摆长变为原来的 4 倍，周期变为多少？
解析：T ∝ √L ⇒ T' = 2 × √4 = **4 s**
💥 **陷阱**：认为周期也变 4 倍。
变式：若把单摆移到月球（g 变小），周期如何？（变长）

例题 3 · L3 综合

用单摆测重力加速度：摆长 0.98 m，测得 30 次全振动用时 60 s。(1) 求周期；(2) 求 g；(3) 若把摆长测短了，g 的测量值偏大还是偏小？
解析：1. (1) T = 60/30 = **2 s** **2.(2)** $g = 4\pi^2 L/T^2 = 4 \times 9.87 \times 0.98/4 \approx 9.67\ m/s^2$ 3. (3) L 偏小 ⇒ g 偏小
💥 **陷阱**：第 (1) 问把 60 s 当一次周期。
变式：若把 30 次误记为 31 次，g 偏大还是偏小？（T 偏小 ⇒ g 偏大）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 单摆周期公式？② 周期与质量有关吗？

> 答案：① T = 2π√(L/g)　② 无关

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

L–4　受迫振动与共振

⚡ **先猜**：受迫振动的频率等于固有频率还是驱动力频率？

30 秒概述

受迫振动的**频率等于驱动力的频率**，与系统固有频率无关。当**驱动力频率接近固有频率**时，振幅急剧增大——这就是**共振**。荡秋千、士兵过桥、微波炉加热都涉及它。

30 秒自评

1. 受迫振动的频率等于驱动力频率。
2. 当驱动力频率等于固有频率时发生共振。
3. 共振时振幅最小。

   答案：1. ✓　2. ✓　3. ✗（最大）

🔑 原理与公式

- 受迫振动：**f受迫 = f驱动**
- 共振条件：**f驱动 = f固**
- 共振曲线：驱动力频率接近固有频率时振幅最大

适用条件：周期性驱动力作用；阻尼较小。

易错边界 1. 认为"受迫振动频率等于固有频率" 2. 认为"共振总是有害的" 3. 认为"振幅越大频率越高"

例题 1 · L1 基础

某系统的固有频率为 2 Hz，用 5 Hz 的驱动力使其振动。受迫振动的频率是多少?

解析：5 Hz（等于驱动力频率），不是固有频率

💥 **陷阱**：答 2 Hz。

变式：若驱动力改为 2 Hz，会发生什么？（共振，振幅最大）

例题 2 · L2 常考

为什么士兵过桥要"便步走"而不是齐步走?

解析：1. 齐步走的步频可能接近桥的固有频率 2. 引起**共振**，桥梁振幅急剧增大，可能损坏 3. 便步走使驱动力频率分散，避免共振

💥 **陷阱**：认为"只是怕踩坏桥面"。

变式：为什么微波炉能加热食物？（微波频率接近水分子的固有频率）

例题 3 · L3 综合

(1) 共振一定有害吗？举例。(2) 如何防止有害共振？(3) 如何利用共振?

解析：1. (1) 不一定。有益：微波炉、共振筛、乐器的共鸣箱 2. (2) 改变固有频率（加阻尼、改结构刚度）、避免驱动力频率接近固有频率 3. (3) 使驱动力频率等于固有频率，放大振动

💥 **陷阱**：认为"共振只有危害"。

变式：为什么小提琴的琴身能放大声音？（共鸣，共振放大）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 受迫振动的频率？② 共振条件?

   答案：① 等于驱动力频率　② f驱动 = f固

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

   按年级的过关线：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

L–5　机械波的形成与传播

⚡ **先猜**：波传播过程中，质点会随波一起向前移动吗？

30 秒概述

机械波是**振动形式和能量**的传播，介质质点只在平衡位置附近振动，**不随波迁移**。波的形成需要**波源**和**介质**。

30 秒自评

1. 机械波的传播需要介质。
2. 波传播时，介质质点随波迁移。
3. 横波的振动方向与传播方向垂直。

答案：1. ✓　2. ✗　3. ✓

🔑 原理与公式

- 产生条件：**波源 + 介质**
- 横波：振动方向 ⊥ 传播方向（有波峰波谷）
- 纵波：振动方向 // 传播方向（有密部疏部）
- 波传播的是**振动形式与能量**，不是物质

适用条件：机械波；连续介质。

易错边界 1. 认为"质点随波迁移" 2. 认为"波速 = 质点振动速度" 3. 认为"横波能在液体中传播"（液体不能承受切变）

例题 1 · L1 基础

关于机械波，下列说法正确的是： A. 波传播时质点随波迁移 B. 波传播的是振动形式和能量 C. 波速就是质点振动的速度 D. 机械波可以在真空中传播

解析：B ✓。A ✗（质点不迁移）；C ✗（波速是波形推进速度）；D ✗（需介质）

💥 **陷阱**：选 C。质点振动速度随时间变化，波速由介质决定。

变式：声波在空气中是横波还是纵波？（纵波）

例题 2 · L2 常考

地震波中，横波（S 波）与纵波（P 波）哪个传播得快？为什么破坏性不同？

解析： 1. **纵波（P 波）更快**，先到达 2. 横波（S 波）振幅大、破坏性强，后到达 3. 利用时间差可预警（纵波到达后、横波到达前）

💥 **陷阱**：认为"横波总是更快"。

变式：为什么 S 波不能通过液体？（液体不能承受切变）

例题 3 · L3 综合

(1) 为什么说"波是能量传播的方式"？ (2) 波的传播方向与质点振动方向一定垂直吗？ (3) 波遇到障碍物会怎样？

解析： 1. (1) 波使介质中各质点获得能量，能量随波形向外传播 2. (2) 不一定。横波垂直、纵波平行 3. (3) 会发生反射、折射、衍射（障碍物尺寸与波长可比时）

💥 **陷阱**：认为"所有波都是横波"。

变式：光波是横波还是纵波？（横波，有偏振现象）

⏱ 限时挑战（90 秒）

① 机械波产生的条件？ ② 质点随波迁移吗？

答案：① 波源 + 介质　② 不迁移

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。

- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

  按年级的过关线：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

L–6　波的图像与描述

振动与波 › 选必一 第3章 机械波 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 L–5 ｜ 关联 L–7 ★

⚡ **先猜**：波速由什么决定？频率由什么决定？

30 秒概述

三个量：**波长 λ**（一个周期传播的距离）、**频率 f**（= 波源频率）、**波速 v**（由介质决定）。关系 $v = \lambda f = \lambda/T$。波从一种介质进入另一种介质时，**频率不变、波速改变、波长改变**。

30 秒自评

1. 波速由介质决定。
2. 波的频率等于波源的频率。
3. 波进入另一种介质，频率会改变。

   答案：1. ✓　2. ✓　3. ✗（频率不变）

🔑 原理与公式

- $v = \lambda/T = \lambda f$
- 波速由**介质**决定；频率由**波源**决定；波长随之确定
- 波图像：横轴为位置，可读出 λ、A

适用条件：同一介质中匀速传播。

易错边界 1. 认为"频率随介质改变" 2. 把"质点振动速度"当"波速" 3. 波图像与振动图像混淆（横轴不同）

例题 1 · L1 基础

某波的波长 2 m，频率 5 Hz。求波速。

解析：v = λf = 2 × 5 = **10 m/s**

💥 **陷阱**：用 $v = \lambda/f = 0.4$。

变式：若波速 340 m/s、频率 170 Hz，波长多少？（2 m）

例题 2 · L2 常考

波从空气进入水中，波速变大。波长和频率如何变化？

解析：1. **频率不变**（由波源决定） 2. v 变大 $\Rightarrow \lambda = v/f$ **变大**

💥 **陷阱**：认为"频率变大"。

变式：若波速变为原来的 4 倍，波长变为几倍？（4 倍）

例题 3 · L3 综合

一列简谐横波沿 x 轴传播，$t = 0$ 时的波形如图：波长 4 m，振幅 2 cm，波速 2 m/s。(1) 求周期与频率；(2) 求 $t = 1s$ 时波形平移的距离；(3) 判断某质点在 1 s 内通过的路程。

解析：1. (1) T = λ/v = 4/2 = **2 s**；$f = 0.5Hz$ 2. (2) Δx = v·t = 2 × 1 = **2 m**（半个波长） $3.(3)1s = T/2 \Rightarrow$ 路程 = 2A = **4 cm**

💥 **陷阱**：第 (3) 问用 A 或 4A。

变式：$t = 2s$ 内路程多少？（$4A = 8cm$）

⏱ 限时挑战（90 秒）

① 波速公式？② 波进入新介质什么不变？

答案：① $v = \lambda f$　② 频率

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

  按年级的过关线：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

L–7　波的反射与折射

⚡ **先猜**：波从一种介质进入另一种介质，反射角和折射角哪个大?

30 秒概述

波遇到界面时，一部分**反射**（遵守反射定律：入射角 = 反射角），一部分**折射**（进入新介质，波速改变，方向改变）。**频率始终不变**。

30 秒自评

1. 波的反射遵守反射定律。
2. 波折射时频率不变。
3. 波折射时波速一定变小。

   答案：1. ✓　2. ✓　3. ✗（可能变大也可能变小）

🔑 原理与公式

- 反射：$i = r$
- 折射：$\sin i / \sin r = v_1 / v_2$（波速比）
- 频率不变

适用条件：两种介质界面；波速不同。
易错边界 1. 认为"折射时频率改变" 2. 认为"折射角总小于入射角" 3. 忘记波速由介质决定

例题 1 · L1 基础

声波从空气进入水中，波速变大。折射角比入射角大还是小?
解析：$v_2 > v_1 \Rightarrow \sin r > \sin i \Rightarrow$ **折射角更大**（远离法线）
💥 **陷阱**：套用"光从空气进水，折射角变小"（那是波速变小的情况）。
变式：若波速变小，折射角如何？（变小）

例题 2 · L2 常考

为什么在山谷中能听到回声？为什么雷声"隆隆"不断?
解析：　1. 声波遇到山体**反射**，延迟到达人耳 ⇒ 回声 2. 雷声在云层、地面间多次反射，到达时间不同 ⇒ 持续轰鸣
💥 **陷阱**：认为"回声是折射造成的"。
变式：声呐测距利用什么原理？（反射，$s = vt/2$）

例题 3 · L3 综合

(1) 为什么"隔墙有耳"？ (2) 为什么水中的鱼看岸上的物体位置偏高？ (3) 波的折射与光的折射规律相同吗?
解析：　1. (1) 声波能绕过障碍物（衍射），也能通过墙体传播 2. (2) 光从空气进入水中波速变小、折射角变小，人眼逆着折射光线看 ⇒ 位置偏高 3. (3) 相同，都遵守 $\sin i / \sin r = v_1 / v_2$
💥 **陷阱**：认为"声波不能穿墙"。
变式：为什么插入水中的筷子看起来"折断"？（折射）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 反射定律？② 折射时什么不变？

> 答案：① 入射角 = 反射角　② 频率

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

L–8　波的干涉与衍射

振动与波 › 选必一 第3章 机械波 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 L–6 ｜ 关联 L–9 ★

⚡ **先猜**：两列波相遇后，会互相影响、改变各自的频率吗？

30 秒概述

干涉：频率相同的两列波叠加，出现稳定的加强区与减弱区。**衍射**：波绕过障碍物或通过小孔后继续传播，缝宽与波长相当时最明显。两者都是**波特有的现象**。

30 秒自评

1. 干涉的条件是两列波频率相同。
2. 衍射现象在缝宽与波长相当时最明显。
3. 两列波相遇后频率会改变。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（独立传播，互不干扰）

🔑 原理与公式

- 干涉条件：**频率相同**（相干波源）
- 加强：路程差 $= k\lambda$；减弱：路程差 $= (2k+1)\lambda/2$
- 明显衍射：**缝宽** $\approx \lambda$

适用条件：相干波源；稳定叠加。

易错边界 1. 认为"振幅不同的波不能干涉"（能，但条纹不清晰） 2. 认为"波相遇后频率改变" 3. 把干涉（等间距）与衍射（中央宽）混淆

例题 1 · L1 基础

两列频率相同的波在某点叠加。若路程差为 2λ，该点是加强还是减弱？

解析：路程差 $= 2\lambda = k\lambda$（$k = 2$）⇒ **加强**

💥 **陷阱**：认为"路程差越大越弱"。

变式：路程差为 1.5λ 呢？（减弱）

例题 2 · L2 常考

为什么"只闻其声，不见其人"？为什么低音更容易"穿墙"？

解析：1. 声波波长大（米级），遇到门窗、障碍物发生明显**衍射**，能绕过 2. 光波波长极短（10^{-7} m），衍射不明显 3. 低音波长更长 ⇒ 衍射更明显 ⇒ 更容易绕过障碍

💥 **陷阱**：认为"低音传得远所以能绕"。

变式：为什么超声波方向性好？（波长短，衍射不明显）

例题 3 · L3 综合

(1) 干涉与衍射的本质区别？ (2) 为什么说它们是"波特有的现象"？ (3) 光能发生干涉衍射，说明什么？

解析： 1. (1) 干涉是**两列（或多列）波叠加**；衍射是**同一列波**绕过障碍后的叠加 2. (2) 粒子不会出现稳定的加强减弱区，只有波才有 3. (3) 说明光具有**波动性**

💥 **陷阱**：认为"衍射就是干涉"。

变式：偏振说明光是什么波？（横波）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 干涉条件？ ② 明显衍射条件？

> 答案：① 频率相同　② 缝宽≈波长

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

L–9　多普勒效应

⚡ **先猜**：救护车朝你驶来时，鸣笛声的音调变高还是变低？

30 秒概述

波源与观察者**相互靠近**时，接收频率**升高**；**相互远离**时，接收频率**降低**——但**波源本身的频率不变**。这就是多普勒效应，测速雷达、B 超、宇宙红移都基于它。

30 秒自评

1. 波源靠近观察者时，接收频率升高。
2. 多普勒效应中，波源频率发生了改变。
3. 交警测速雷达利用多普勒效应。

> **答案**：1. ✓　2. ✗（是接收频率变，波源频率不变）　3. ✓

🔑 原理与公式

- 靠近：**f接收 > f波源**（波长被压缩）
- 远离：**f接收 < f波源**（波长被拉长）
- 波源频率本身不变

适用条件：波源与观察者有相对运动；波速由介质决定。

易错边界 1. 认为"频率变了是因为波源变了" 2. 认为"只有声波有多普勒效应" 3. 认为"靠近时波速变大"（波速不变，波长变）

例题 1 · L1 基础

救护车鸣笛（频率 800 Hz）朝你驶来。你听到的频率比 800 Hz 高还是低？为什么？

解析：**高于 800 Hz**。波源靠近，声波被"压缩"，波长变短，而波速不变 ⇒ 频率升高 ⇒ 音调变高。

💥 **陷阱**：认为"声音变大了"（是音调变高，不是响度）。

变式：救护车驶离时呢？（频率降低）

例题 2 · L2 常考

交警如何用雷达测车速？

解析： 1. 雷达发射电磁波，被车辆反射 2. 车辆运动 ⇒ 反射波频率发生**多普勒频移** 3. 由频移量算出车速

💥 **陷阱**：认为"雷达靠回声时间测速"（那是测距）。

变式：B 超测血流速度利用什么？（多普勒效应）

例题 3 · L3 综合

(1) 为什么远处星系的光谱"红移"？ (2) 多普勒效应说明波速、波长、频率中哪个不变？ (3) 声波与光波的多普勒效应有区别吗？

解析： 1. (1) 星系远离地球 ⇒ 接收频率降低 ⇒ 波长变长 ⇒ 向红端移动 2. (2) **波速不变**（由介质决定），波长和接收频率改变 3. (3) 光波无需介质，需用相对论公式（高速时），但"靠近变高、远离变低"的定性结论相同

💥 **陷阱**：认为"红移说明星系在靠近"。

变式：蓝移说明什么？（靠近）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 靠近时接收频率如何变？② 波源频率变吗？

> 答案：① 升高　② 不变

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

单元十六　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系

🗺️ 关卡地图

关	考点	难度	星级
1	简谐运动	★★★	☆☆☆
2	回复力与能量	★★★	☆☆☆
3	单摆	★★★★	☆☆☆
4	受迫振动与共振	★★	☆☆☆
5	机械波的形成与传播	★★★	☆☆☆
6	波的图像与描述	★★★★	☆☆☆
7	波的反射与折射	★★	☆☆☆
8	波的干涉与衍射	★★★★	☆☆☆
9	多普勒效应	★★	☆☆☆

本章公式总表

#	公式	含义	条件
1	$\boldsymbol{F = -kx}$	简谐运动回复力	弹簧振子
2	$T = 2\pi\sqrt{(m/k)}$	弹簧振子周期	—

#	公式	含义	条件
3	$x = A\sin(\omega t + \varphi)$	位移表达式	简谐运动
4	$E = \frac{1}{2}kA^2$	振动能量	无阻尼
5	$T = 2\pi\sqrt{(L/g)}$	单摆周期	小角度
6	$g = 4\pi^2 L/T^2$	单摆测 g	—
7	$v = \lambda f = \lambda/T$	波速关系	—
8	$i = r$	反射定律	—
9	$\sin i/\sin r = v_1/v_2$	折射定律	—
10	路程差 $= k\lambda$	干涉加强	相干波源

本章易错清单

#	错误	正确
1	平衡位置速度为零	速度最大、加速度为零
2	振幅大周期长	周期与振幅无关
3	单摆周期与质量有关	无关
4	摆长 = 悬线长	加球半径
5	受迫振动频率 = 固有频率	= 驱动力频率
6	质点随波迁移	不迁移
7	波速 = 质点速度	不同概念
8	折射时频率改变	频率不变
9	干涉就是衍射	两列波 vs 一列波
10	多普勒效应改变波源频率	只改变接收频率

本章关系边

起点	终点	类型
L–1	L–2	派生（运动 → 能量）
L–1	L–3	特例（单摆）
L–3	L–4	延伸（受迫振动）
L–4	L–5	延伸（振动 → 波）
L–5	L–6	派生（波的形成 → 描述）
L–6	L–7	应用（反射折射）
L–6	L–8	应用（干涉衍射）
L–8	L–9	延伸（多普勒）

K–1　电子的发现

⚡ **先猜**：阴极射线是电磁波还是带电粒子流？

30 秒概述

汤姆孙研究阴极射线，测出粒子的**比荷** $e/m \approx 1.76 \times 10^{11}$ C/kg，约为氢离子的 2000 倍，说明它是一种比原子小得多的带负电粒子——**电子**。这打破了"原子不可分"的观念。

30 秒自评

1. 电子的比荷约为 1.76×10¹¹ C/kg。
2. 电子的发现说明原子内部还有结构。
3. 阴极射线是电磁波。

答案：1. ✓　2. ✓　3. ✗（是带电粒子流）

🔑 原理与公式

- 比荷：$e/m \approx 1.76 \times 10^{11}$ C/kg
- 电荷量：$e = 1.6 \times 10^{-19}$ C
- 质量：$m = 9.1 \times 10^{-31}$ kg
- 测比荷：电场力与磁场力平衡 $eE = evB \Rightarrow v = E/B$

适用条件：阴极射线管；正交电磁场。

易错边界 1. 认为"阴极射线是 X 射线"（X 射线是另一种） 2. 认为"电子是原子核的组成"（在核外） 3. 比荷单位写错（C/kg，不是 kg/C）

例题 1 · L1 基础

阴极射线中粒子在正交电磁场中不偏转，已知 $E = 3 \times 10^4 V/m$、$B = 0.1T$。求粒子速度。

解析：eE = evB ⇒ v = E/B = 3×10⁴/0.1 = **3×10⁵ m/s**

💥 **陷阱**：用 $v = EB = 3000$。

变式：若速度加倍，粒子向哪偏？（磁场力更大，向洛伦兹力方向）

例题 2 · L2 常考

汤姆孙测得阴极射线粒子的比荷约为氢离子的 2000 倍。这说明了什么？

解析： 1. 比荷大 2000 倍，若电荷量与氢离子相近，则**质量约为氢离子的 1/2000** 2. 说明这种粒子比原子小得多，是原子的组成部分 3. 打破了"原子不可再分"的观念

💥 **陷阱**：认为"比荷大说明电荷量大"（也可能质量小）。

变式：后来如何直接测出电子电荷量？（密立根油滴实验）

例题 3 · L3 综合

(1) 电子发现的意义是什么？ (2) 为什么说"发现电子是原子物理的开端"？ (3) 阴极射线研究还带来了哪些发现？

解析： 1. (1) 证明原子有内部结构，打破了原子不可分的观念 2. (2) 电子是原子的组成部分，研究电子行为才能揭示原子结构 3. (3) X 射线、放射性的发现都与阴极射线研究有关

💥 **陷阱**：认为"电子发现直接给出了原子核模型"（还需 α 散射实验）。

变式：谁提出了原子的"枣糕模型"？（汤姆孙）

⏱ 限时挑战（90 秒）

① 电子的比荷约为多少？② 发现电子的人？

答案：① 1.76×10¹¹ C/kg　② 汤姆孙

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。

- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

按年级的过关线：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

K–2　原子的核式结构模型

⚡ **先猜**：α 粒子轰击金箔，为什么绝大多数直接穿过？

30 秒概述

卢瑟福的 α 散射实验：绝大多数 α 粒子直线穿过，**少数发生大角度偏转**，极少数甚至被弹回。这说明原子内部**大部分是空的**，正电荷和几乎全部质量集中在极小的**原子核**里。

30 秒自评

1. α 散射实验中，大多数 α 粒子穿过金箔且方向不变。
2. 少数 α 粒子大角度偏转，说明原子内有集中的正电荷。
3. 原子核几乎集中了原子的全部质量。

答案：1. ✓　2. ✓　3. ✓

🔑 原理与公式

- 核式结构：原子核（正电、集中质量）+ 核外电子
- 核半径数量级：10^{-15} m；原子半径：10^{-10} m
- 结论依据：大角度偏转必须由**集中的强电场**产生

适用条件：α 散射实验（金箔）；卢瑟福模型。
易错边界 1. 认为"α 粒子都被弹回" 2. 认为"原子核占据原子的大部分体积" 3. 把"枣糕模型"当成正确模型

例题 1 · L1 基础

α 散射实验中，为什么绝大多数 α 粒子几乎不偏转？
解析：原子内部**大部分是空的**，α 粒子穿过时远离原子核，受到的库仑力很小 ⇒ 几乎不偏转。
💥 **陷阱**：认为"α 粒子质量大所以不偏转"。
变式：极少数被弹回说明了什么？（撞上了集中质量的正电荷）

例题 2 · L2 常考

若原子核的半径约为 10^{-15} m，原子半径约 10^{-10} m，两者相差几个数量级？这说明了什么？
解析：相差 **10^5 倍**（体积相差 10^{15} 倍）⇒ 原子内部极其空旷，质量几乎全集中在核内
💥 **陷阱**：只算半径比，不说体积。
变式：若把原子放大到足球场大小，原子核大约多大？（一颗玻璃珠）

例题 3 · L3 综合

(1) 卢瑟福模型与汤姆孙模型的区别？ (2) α 散射实验能否用"枣糕模型"解释？ (3) 核式结构模型的局限是什么？
解析： 1. (1) 汤姆孙：正电荷均匀分布（枣糕）；卢瑟福：正电荷集中在核 2. (2) 不能。均匀分布的正电荷产生的电场太弱，无法让 α 粒子大角度偏转 3. (3) 经典电磁理论预言电子会辐射能量并坠入核，无法解释原子稳定性和线状光谱 ⇒ 需玻尔模型
💥 **陷阱**：认为"核式模型已经完美"。
变式：谁解决了原子稳定性问题？（玻尔，引入量子化假设）

⏱ 限时挑战（90 秒）

① 核式结构模型的实验依据？ ② 核半径数量级？

答案：① α 散射实验　② 10^{-15} m

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

  按年级的过关线：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

K-3　玻尔模型与能级

近代物理 › 选必三 第13章 原子结构 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 K-2 ｜ 关联 K-4 ★

⚡ **先猜**：氢原子从 $n=3$ 跃迁到 $n=2$，放出还是吸收光子？

30 秒概述

玻尔提出三条假设：**轨道量子化**、**能量量子化**、**跃迁辐射**。氢原子能级 $E_n=-13.6/n^2 eV$，跃迁时 $h\nu=E_m-E_n$。高能级到低能级**放出**光子，反之**吸收**。

30 秒自评

1. 氢原子能级公式 $E_n=-13.6/n^2 eV$。
2. 从高能级跃迁到低能级会放出光子。
3. 氢原子可以处于任意能量状态。

   答案：1. ✓　2. ✓　3. ✗（只能处于特定能级）

🔑 原理与公式

- $E_n=-13.6/n^2 eV$（$n=1,2,3\ldots$）
- 跃迁：$h\nu=E_m-E_n$
- 电离能：13.6 eV（从 $n=1$ 到无穷远）
- 光子波长：$\lambda=hc/\Delta E$，$hc\approx 1240 eV\cdot nm$

适用条件：氢原子（类氢离子可类比）；单光子跃迁。

易错边界 1. 认为"能级连续" 2. 认为"跃迁时吸收任意能量"（必须等于能级差） 3. 把 13.6 eV 当成基态能量（是绝对值/电离能）

例题 1 · L1 基础

氢原子从 $n=2$ 跃迁到 $n=1$，放出光子的能量是多少？

解析：$E_2=-3.4eV$，$E_1=-13.6eV$ ΔE = E_2 − E_1 = 10.2 eV

💥 **陷阱**：用 13.6 − 3.4 时符号搞错。

变式：从 $n=3$ 到 $n=1$ 呢？（12.09 eV）

例题 2 · L2 常考

承上题，求该光子的波长（$hc=1240 eV\cdot nm$）。

解析：$\lambda=hc/\Delta E=1240/10.2\approx$ 122 nm（紫外区）

💥 **陷阱**：用 $E=hc/\lambda$ 时单位不统一。

变式：若 $\Delta E=12.09eV$，λ 多少？（约 103 nm）

例题 3 · L3 综合

(1) 为什么氢原子光谱是线状的？ (2) 处于 $n=3$ 的氢原子可能发出几种谱线？ (3) 电离氢原子至少需要多少能量？

解析： 1. (1) 能级不连续 ⇒ 跃迁能量差离散 ⇒ 谱线分立 2. (2) 可能的跃迁：3→2、3→1、2→1 ⇒ **3 种** 3. (3) 从基态电离：**13.6 eV**

💥 **陷阱**：第 (2) 问只算直接跃迁到基态。

变式：$n=4$ 的氢原子最多发出几种谱线？（$C(4,2)=6$ 种）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 氢原子基态能量？② 跃迁条件？

> 答案：① −13.6 eV（电离能 13.6 eV） ② $h\nu = E_m - E_n$

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

K–4　光电效应与光子说

近代物理 › 选必三 第14章 波粒二象性 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 K–3 ｜ 关联 K–5 ★

⚡ **先猜**：增大入射光强度，光电子的最大初动能会变大吗？

30 秒概述

光电效应的四条规律，经典波动说一条也解释不了：**存在截止频率、最大初动能与频率有关与强度无关、瞬时性、光电流与强度成正比**。爱因斯坦用**光子说**解释：$Ek = h\nu - W_0$。

30 秒自评

1. 光电子的最大初动能随入射光频率增大而增大。
2. 增大光强，最大初动能增大。
3. 存在截止频率，低于它无论多强都不发生光电效应。

> **答案**：1. ✓　2. ✗（只增大光电流）　3. ✓

🔑 原理与公式

- $Ek_{max} = h\nu - W_0$（爱因斯坦光电方程）
- 截止频率：$\nu_0 = W_0/h$
- 遏止电压：$eU_c = Ek_{max}$
- 光子能量：$E = h\nu$，$h = 6.63 \times 10^{-34}$ J·s

适用条件：单光子吸收；金属表面。

易错边界 1. 认为"光强越大，电子动能越大" 2. 认为"光照足够久总能发生" 3. 混淆"遏止电压"与"加速电压"

例题 1 · L1 基础

某金属逸出功 2.5 eV，用频率 1×10¹⁵ Hz 的光照射（$h = 4.14 \times 10^{-15}$ eV·s）。求最大初动能。

解析：$h\nu = 4.14 \times 10^{-15} \times 1\times10^{15} = 4.14$ eV　Ek = 4.14 − 2.5 = **1.64 eV**

💥 **陷阱**：用 J 与 eV 混算。

变式：遏止电压是多少？（1.64 V）

例题 2 · L2 常考

保持频率不变，把光强增大到 2 倍。光电子的最大初动能和光电流如何变化？

解析：1. 频率不变 ⇒ 每个光子能量不变 ⇒ **最大初动能不变** 2. 光子数加倍 ⇒ 逸出的电子数加倍 ⇒ **光电流加倍**

💥 **陷阱**：认为"光强加倍，动能加倍"。

变式：若频率增大而光强不变，光电流如何？（可能减小，因每个光子能量大、光子数少）

例题 3 · L3 综合

(1) 为什么光电效应证明光具有粒子性？ (2) 经典波动说为什么解释不了截止频率？ (3) 光电效应与康普顿散射有什么共同点？

解析： 1. (1) 能量一份一份地交换，不能被连续积累 2. (2) 波动说认为能量可连续积累，只要光照够久、够强就该发生，与"存在截止频率"矛盾 3. (3) 都体现光的粒子性（光子与电子/自由电子的相互作用）

💥 **陷阱**：认为"光电效应说明光不是波"（说明有粒子性，不否定波动性）。

变式：哪个实验更直接显示光子有动量？（康普顿散射）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 光电方程？ ② 光强增大什么变？

> 答案：① $Ek = h\nu - W_0$ ② 光电流（动能不变）

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

K–5　波粒二象性

⚡ **先猜**：宏观物体也有物质波吗？

30 秒概述

德布罗意提出：**一切运动的物体都有波**，波长 $\lambda = h/p = h/(mv)$。宏观物体质量大，波长极短（远小于原子尺度），观察不到；电子的波长与原子尺度相当，能观察到衍射。

30 秒自评

1. 物质波的波长 $\lambda = h/p$。
2. 电子的衍射实验证实了物质波的存在。
3. 宏观物体的物质波波长很长，容易观察。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（极短，观察不到）

🔑 原理与公式

- $\lambda = h/p = h/(mv)$
- 加速后：λ = h/√(2meU)（电子经电压 U 加速）
- 波长越短，衍射越不明显

适用条件：所有微观粒子；宏观物体的波长可忽略。

易错边界 1. 认为"只有光有波粒二象性" 2. 认为"宏观物体没有物质波"（有，只是波长短） 3. 混淆 $\lambda = h/p$ 与 $\lambda = c/f$（后者只对光成立）

例题 1 · L1 基础

电子质量 9.1×10^{-31} kg，速度 1×10^{6} m/s。求其德布罗意波长（$h = 6.63 \times 10^{-34}$ J·s）。

解析：$\lambda = h/(mv) = 6.63 \times 10^{-34}/(9.1\times10^{-31} \times 10^{6}) \approx 7.3\times10^{-10}$ m

💥 **陷阱**：忘记乘质量，得 6.63×10^{-28}。

变式：若速度加倍，波长如何？（减半）

例题 2 · L2 常考

质量 1 kg 的物体以 1 m/s 运动。求其德布罗意波长，并说明为什么观察不到。

解析：$\lambda = 6.63 \times 10^{-34}/(1\times1) \approx 6.6\times10^{-34}$ m 远小于原子尺度（10^{-10} m）⇒ 衍射无法观察

💥 **陷阱**：认为"宏观物体没有波"。

变式：为什么电子显微镜分辨率高？（电子波长可比原子间距小）

例题 3 · L3 综合

(1) 波粒二象性的含义是什么？(2) 什么条件下表现为波动性，什么条件下表现为粒子性？(3) 电子衍射实验说明了什么？

解析： 1. (1) 微观粒子既有波动性又有粒子性，是同一客体的两种属性 2. (2) 传播过程（干涉、衍射）表现为波动性；与物质相互作用（光电效应、碰撞）表现为粒子性 3. (3) 电子能产生衍射图样 ⇒ 电子具有波动性 ⇒ 证实德布罗意假设

💥 **陷阱**：认为"波和粒子可以同时直接观测"。

变式：为什么说"光的波粒二象性"比"光是波"更完整？（能解释光电效应）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 德布罗意波长公式？② 哪个实验证实物质波？

> 答案：① $\lambda = h/p$　② 电子衍射

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

K–6　原子结构的量子力学模型

⚡ **先猜**：量子力学中，电子有确定的轨道吗？

30 秒概述

玻尔模型的"确定轨道"被量子力学取代：电子没有确定轨迹，只能用**概率**描述其位置——**电子云**。电子云越密，表示在该处出现的概率越大。

30 秒自评

1. 量子力学用概率描述电子的位置。
2. 电子云越密，电子出现的概率越大。
3. 电子在原子中有确定的圆形轨道。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（无确定轨道）

🔑 原理与公式

- 电子云：概率分布的直观表示
- 能级仍量子化，但"轨道"概念被"概率分布"取代
- 泡利不相容、能级分层

适用条件：多电子原子；量子力学描述。

易错边界 1. 认为"电子云是电子的形状" 2. 认为"电子绕核做圆周运动" 3. 认为"量子力学否定了能级"

例题 1 · L1 基础

"电子云"表示什么？

解析：表示电子在原子核外各处出现的**概率分布**，云越密概率越大；不是电子本身的形状，也不是运动轨迹。

💥 **陷阱**：答"电子形成的云"。

变式：为什么不能用"轨道"描述电子？（不确定关系限制）

例题 2 · L2 常考

玻尔模型与量子力学模型的主要区别是什么?

解析： 1. 玻尔：电子沿确定轨道运动，轨道角动量量子化 2. 量子力学：无确定轨道，用波函数/概率描述 3. 两者都保留**能量量子化**这一核心

💥 **陷阱**：认为"量子力学完全推翻了玻尔模型"。

变式：玻尔模型在什么情况下仍好用？（氢原子能级计算）

例题 3 · L3 综合

(1) 为什么宏观物体不显示量子效应？ (2) 能级量子化在宏观上为何看不出来？ (3) 量子力学对现代技术有什么影响?

解析： 1. (1) 宏观物体质量大、能量高，量子间隔相对极小，近似连续 2. (2) 能级间隔 $\propto 1/n^2$，n 很大时间隔趋于零 3. (3) 半导体、激光、核磁共振、量子计算

💥 **陷阱**：认为"量子效应只存在于微观，与宏观无关"（宏观现象源于微观规律）。

变式：为什么激光的单色性好？（受激辐射，能级跃迁能量确定）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 电子云表示什么？② 量子力学还有能级吗?

> 答案：① 概率分布　② 有

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

K–7　天然放射现象与衰变

近代物理 › 选必三 第15章 原子核 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 K–6 ｜ 关联 K–8 ★

⚡ **先猜**：经过两个半衰期，剩下的放射性原子核是原来的多少?

30 秒概述

放射性元素自发地放出 α、β、γ 射线。**α 衰变**（质量数 −4、电荷数 −2）、**β 衰变**（质量数不变、电荷数 +1）。**半衰期**：$m = m_0(1/2)^{(t/T)}$，与温度、压强无关。

30 秒自评

1. α 衰变后，原子核的质量数减少 4、电荷数减少 2。
2. 半衰期与元素的化学状态有关。
3. 经过两个半衰期，剩余质量为原来的 1/4。

> **答案**：1. ✓　2. ✗（与化学状态、温度无关）　3. ✓

🔑 原理与公式

- α 衰变：A → A−4，Z → Z−2
- β 衰变：A 不变，Z → Z+1
- 半衰期：$m = m_0(1/2)^{(t/T)}$
- 射线穿透力：γ > β > α；电离能力：α > β > γ

适用条件：大量原子核的统计规律；半衰期是统计概念。

易错边界 1. 认为"半衰期可被加热改变" 2. 认为"少量原子核也有确定的半衰期" 3. 混淆 α、β 衰变的电荷数变化

例题 1 · L1 基础

某放射性同位素半衰期 5 天。经过 15 天，剩余质量是原来的多少?

解析：15/5 = 3 个半衰期 ⇒ $(1/2)^3$ = **1/8**

💥 **陷阱**：用 15/5 = 3 直接答 1/3。

变式：经过 10 天呢? （1/4）

例题 2 · L2 常考

铀 238（$^{238}_{92}U$）发生 α 衰变，写出衰变方程，并说明新核的质量数和电荷数。

解析：$^{238}_{92}U \rightarrow {}^{234}_{90}Th + {}^{4}_{2}He$ 新核质量数 **234**，电荷数 **90**（钍）

💥 **陷阱**：电荷数写成 88（忘记 α 粒子带 2 个正电荷）。

变式：若发生 β 衰变，电荷数如何变? （+1，质量数不变）

例题 3 · L3 综合

(1) 三种射线的本质和穿透力? (2) 为什么 α 射线电离能力最强却穿透力最弱? (3) 半衰期为什么是统计规律?

解析： 1. (1) α：氦核 $^{4}_{2}He$，穿透力最弱；β：电子流，中等；γ：光子，最强 2. (2) α 粒子电荷量大、质量大，与物质作用强烈 ⇒ 能量迅速损失 ⇒ 穿透浅、电离强 3. (3) 单个核衰变是随机的，半衰期只对大量核才有意义

💥 **陷阱**：认为"穿透力强=危害大"（内照射时 α 危害更大）。

变式：γ 射线是什么? （高能光子，波长极短）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① α 衰变的质量数变化? ② 半衰期公式?

> 答案：① −4 ② $m = m_0(1/2)$^(t/T)

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

K–8　原子核的组成

⚡ **先猜**：$^{12}_{6}C$ 与 $^{14}_{6}C$ 的质子数和中子数各是多少?

30 秒概述

原子核由**质子**和**中子**组成，统称核子。符号 ^_Z X：A = 质量数（核子数），Z = 电荷数（质子数），**中子数** $N = A - Z$。质子数相同、中子数不同的原子互称**同位素**。

30 秒自评

1. 原子核由质子和中子组成。
2. 质量数 A = 质子数 + 中子数。
3. 同位素的质子数不同。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（质子数相同，中子数不同）

🔑 原理与公式

- $A = Z + N$
- 同位素：Z 相同、N 不同
- 核子间的核力：短程、强相互作用

适用条件：原子核物理；核反应中 A、Z 守恒。

易错边界 1. 把质量数当质子数 2. 认为"同位素化学性质差别很大"（几乎相同） 3. 核反应方程不配平

例题 1 · L1 基础

$^{12}_{6}C$ 和 $^{14}_{6}C$ 的质子数、中子数各是多少？它们是什么关系？

解析：$^{12}_{6}C$：$Z=6$、$N=6$；$^{14}_{6}C$：$Z=6$、$N=8$ 质子数相同、中子数不同 ⇒ **同位素**

💥 **陷阱**：认为"质量数不同就不是同种元素"。

变式：$^{12}_{6}C$ 与 $^{14}_{7}N$ 是同位素吗？（不是，质子数不同）

例题 2 · L2 常考

$^{235}_{92}U$ 中含多少个质子、多少个中子？

解析：$Z=92$ ⇒ 质子 **92** 个；N = 235 − 92 = **143** 个

💥 **陷阱**：用 235 − 92 时算错，或把 92 当中子数。

变式：$^{238}_{92}U$ 的中子数？（146）

例题 3 · L3 综合

(1) 核力有什么特点？(2) 为什么重核能稳定存在？(3) 核反应中哪些量守恒？

解析： 1. (1) 短程力（约 10^{-15} m）、强相互作用，能克服质子间的库仑斥力 2. (2) 核力与库仑斥力的竞争决定核的稳定性；中子提供核力但不带电荷 3. (3) 质量数守恒、电荷数守恒、能量守恒、动量守恒

💥 **陷阱**：认为"核反应中质量守恒"（有质量亏损）。

变式：为什么重核容易裂变？（库仑斥力随 Z^2 增长快于核力）

⏱ 限时挑战（90 秒）

① A、Z、N 的关系？② 同位素的定义？

> 答案：① $A=Z+N$　② Z 同、N 不同

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

K–9　核能与质能方程

近代物理 › 选必三 第15章 原子核 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 K–8 ｜ 关联 K–10 ★

⚡ **先猜**：核反应前后，总质量守恒吗？

30 秒概述

$\Delta E=\Delta mc^2$：核反应中质量亏损 Δm 转化为能量。**1 u 的质量亏损对应 931.5 MeV**。重核**裂变**、轻核**聚变**都能释放能量，因为生成物的比结合能更大。

30 秒自评

1. 质能方程是 $\Delta E=\Delta mc^2$。
2. 1 u 的质量亏损对应约 931.5 MeV 的能量。
3. 核反应前后质量严格守恒。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（有质量亏损）

🔑 原理与公式

- $\Delta E = \Delta m c^2$
- $1u = 931.5 MeV/c^2$，即 1 u 亏损 → 931.5 MeV
- 比结合能越大，核越稳定
- 裂变：重核分裂；聚变：轻核结合

适用条件：核反应；质量亏损计算。
易错边界 1. 认为"质量守恒" 2. 单位混用（u 与 kg、MeV 与 J） 3. 认为"裂变一定比聚变放能多"

例题 1 · L1 基础

某核反应质量亏损 0.1 u。求释放的能量（1 u 对应 931.5 MeV）。
解析：$\Delta E = 0.1 \times 931.5 \approx 93.15$ MeV
💥 **陷阱**：用 $\Delta E = \Delta m c^2$ 时单位不统一（u 与 kg）。
变式：亏损 0.02 u 呢？（18.63 MeV）

例题 2 · L2 常考

为什么重核裂变和轻核聚变都能释放能量?
解析： 1. 中等质量核的**比结合能最大** 2. 重核裂变成中等核 ⇒ 比结合能增大 ⇒ 放出能量 3. 轻核聚变成较重的核 ⇒ 比结合能增大 ⇒ 放出能量
💥 **陷阱**：认为"只有裂变放能"。
变式：为什么铁附近的核最稳定？（比结合能峰值）

例题 3 · L3 综合

(1) 核电站与核聚变发电的区别？(2) 为什么聚变更难实现？(3) 核能利用的挑战是什么?
解析： 1. (1) 核电站用**裂变**（铀 235 链式反应）；聚变需极高温度（上亿度） 2. (2) 库仑斥力使轻核难以靠近，需高温高压克服 3. (3) 放射性废物处理、安全、成本、公众接受度
💥 **陷阱**：认为"核电站是聚变"。
变式：太阳的能量来自什么？（氢核聚变）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 质能方程？② 1 u 对应多少能量?

> 答案：① $\Delta E = \Delta m c^2$ ② 931.5 MeV

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

K–10　粒子物理简介

⚡ **先猜**：质子和中子是最基本的粒子吗?

30 秒概述

不是。质子和中子由**夸克**组成。目前已知的基本粒子分为**夸克**和**轻子**两大类，它们之间通过**规范玻色子**传递相互作用。这就是"标准模型"的框架。

30 秒自评

1. 质子和中子由夸克组成。
2. 电子属于轻子。
3. 夸克可以单独存在。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（夸克禁闭，不能单独存在）

🔑 原理与公式

- 基本粒子：**夸克**（6 种）、**轻子**（6 种）
- 传递相互作用：光子（电磁）、胶子（强）、W/Z 玻色子（弱）、引力子（未证实）
- 夸克禁闭：不能单独观测

适用条件：粒子物理标准模型；高能实验。

易错边界 1. 认为"质子是基本粒子" 2. 认为"夸克能单独存在" 3. 把"基本粒子"与"原子"混淆

例题 1 · L1 基础

质子由几个夸克组成？电荷如何分配？

解析：质子由 **3 个夸克**（uud）组成：上夸克 +2/3、上夸克 +2/3、下夸克 −1/3 ⇒ 总电荷 **+1**

💥 **陷阱**：认为"夸克电荷都是整数"。

变式：中子呢？（udd，+2/3 −1/3 −1/3 = 0）

例题 2 · L2 常考

四种基本相互作用分别是什么？由什么粒子传递？

解析：1. 强相互作用（胶子）——束缚核子 2. 电磁相互作用（光子） 3. 弱相互作用（W、Z 玻色子）——β 衰变 4. 引力相互作用（引力子，尚未直接探测）

💥 **陷阱**：把"弱相互作用"当成"作用很弱"（其实比引力强得多）。

变式：哪种相互作用作用范围最短？（弱相互作用/强相互作用都很短）

例题 3 · L3 综合

(1) 为什么要建大型加速器？ (2) 标准模型还有哪些未解问题？ (3) 粒子物理与宇宙学有什么联系？

解析：1. (1) 需要极高能量才能产生重粒子、探测更小尺度结构 2. (2) 暗物质、暗能量、中微子质量、引力未纳入标准模型 3. (3) 早期宇宙是"粒子物理实验室"，宇宙演化与粒子性质密切相关

💥 **陷阱**：认为"标准模型已经解释一切"。

变式：希格斯玻色子的作用是什么？（赋予粒子质量）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 质子由什么组成？ ② 传递电磁相互作用的粒子？

> 答案：① 3 个夸克　② 光子

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

单元十七　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系

🗺️ 关卡地图

关	考点	难度	星级
1	电子的发现	★	☆☆☆
2	原子的核式结构模型	★★	☆☆☆
3	玻尔模型与能级	★★★★	☆☆☆
4	光电效应与光子说	★★★★	☆☆☆
5	波粒二象性	★★★	☆☆☆
6	原子结构的量子力学模型	★★	☆☆☆
7	天然放射现象与衰变	★★★	☆☆☆
8	原子核的组成	★★★	☆☆☆
9	核能与质能方程	★★★★	☆☆☆
10	粒子物理简介	★	☆☆☆

本章公式总表

#	公式	含义	条件
1	$e/m \approx 1.76 \times 10^{11}$ C/kg	电子比荷	—
2	$E_n = -13.6/n^2 eV$	氢原子能级	氢原子
3	$h\nu = E_m - E_n$	跃迁	单光子
4	$E = h\nu$	光子能量	—
5	$Ek = h\nu - W_0$	光电方程	—
6	$eU_c = Ek$	遏止电压	—
7	$\lambda = h/p$	德布罗意波	一切粒子
8	$A = Z + N$	核组成	—
9	$m = m_0(1/2)$^(t/T)	半衰期	大量核
10	$\Delta E = \Delta m c^2$	质能方程	核反应

本章易错清单

#	错误	正确
1	阴极射线是电磁波	是电子流
2	原子核占原子大部分体积	体积极小、质量集中
3	氢原子能级连续	分立
4	光强越大光电子动能越大	动能只与频率有关

#	错误	正确
5	光电效应否定波动性	只说明有粒子性
6	宏观物体没有物质波	有，波长极短
7	半衰期可被加热改变	与外界条件无关
8	α 衰变电荷数 −1	−2
9	核反应质量守恒	有质量亏损
10	质子是基本粒子	由夸克组成

本章关系边

起点	终点	类型
K–1	K–2	延伸（电子 → 核式结构）
K–2	K–3	延伸（核式 → 玻尔）
K–3	K–4	并列（能级量子化 → 光子）
K–4	K–5	延伸（粒子性 → 二象性）
K–5	K–6	延伸（量子力学模型）
K–6	K–7	独立（核衰变）
K–7	K–8	派生（衰变 → 核组成）
K–8	K–9	派生（核组成 → 核能）
K–9	K–10	延伸（粒子物理）

M–1　测金属丝的电阻率

实验 › 必修三 第10章 电路及其应用 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 D–1 ｜ 关联 M–2 ★

⚡ **先猜**：测电阻率时，为什么要多次测量直径取平均?

30 秒概述

$\rho = RS/L$。用伏安法测 R、用刻度尺测 L、用螺旋测微器测 d 再算 $S = \pi d^2/4$。因为 d 出现在平方项，**直径的测量误差对结果影响最大**——所以要多次测量取平均。

30 秒自评

1. 电阻率公式是 $\rho = RS/L$。
2. 金属丝横截面积 $S = \pi d^2/4$。
3. 长度 L 的测量误差对 ρ 的影响比直径更大。

答案：1. ✓　2. ✓　3. ✗（直径在平方项，影响更大）

🔑 原理与公式

- $\rho = RS/L$
- $S = \pi d^2/4$（d 为直径）
- 相对误差：$\Delta\rho/\rho = \Delta R/R + \Delta L/L + 2\Delta d/d$

适用条件：金属丝粗细均匀；温度不变（电阻率随温度变化）。

易错边界 1. 用半径算 S 时忘记平方 2. 直径用 mm 直接代入（应换成 m） 3. 通电时间过长导致温度升高、ρ 变化

例题 1 · L1 基础

金属丝长 0.5 m、直径 0.4 mm、电阻 5 Ω。求电阻率。

解析：$S = \pi d^2/4 = 3.14 \times (0.2 \times 10^{-3})^2 \approx 1.26\times10^{-7}$ m² $\rho = RS/L = 5 \times 1.26 \times 10^{-7}/0.5 \approx 1.26\times10^{-6}$ Ω·m

💥 **陷阱**：用 d 而不是 d/2 算面积。

变式：若直径为 0.8 mm，S 变为几倍？（4 倍）

例题 2 · L2 常考

为什么实验中要"多次测量直径取平均"？为什么不用刻度尺测直径？

解析： 1. 直径在 S 的平方项，误差被放大 2 倍 ⇒ 多次测量取平均可减小偶然误差 2. 刻度尺最小分度 1 mm，而金属丝直径常小于 1 mm ⇒ 精度不够，须用螺旋测微器（0.01 mm）

💥 **陷阱**：认为"刻度尺也能测"（精度不足）。

变式：螺旋测微器的精度是多少？（0.01 mm，估读到 0.001 mm）

例题 3 · L3 综合

某次测量：$L = 50.00cm$，$d = 0.400mm$，$U = 2.00V$，$I = 0.40A$。(1) 求 R；(2) 求 ρ；(3) 若电流表外接，测量值偏大还是偏小？

解析： 1. (1) R = U/I = 2.00/0.40 = **5.0 Ω** **2.(2)**$S = 3.14 \times (0.2 \times 10^{-3})^2 \approx 1.26\times10^{-7}$ m² $\rho = 5.0 \times 1.26 \times 10^{-7}/0.50 \approx 1.26\times10^{-6}$ Ω·m 3. (3) 外接时电压表分流，电流表读数偏大 ⇒ R 测量值**偏小** ⇒ ρ 偏小

💥 **陷阱**：第 (3) 问方向记反。

变式：若电流表内接，ρ 的测量值偏大还是偏小？（偏大，含电流表内阻）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 电阻率公式？② 哪个量的误差影响最大？

> 答案：① $\rho = RS/L$ ② 直径 d

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

M–2　螺旋测微器与游标卡尺

实验 › 必修三 第10章 电路及其应用 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 M–1 ｜ 关联 M–3

⚡ **先猜**：螺旋测微器的读数需要估读吗？

30 秒概述

螺旋测微器精度 **0.01 mm**，**需要估读**到 0.001 mm；游标卡尺**不估读**，读数由主尺 + 游标对齐格数决定。两者都容易在"零点误差"上出错。

30 秒自评

1. 螺旋测微器需要估读到 0.001 mm。
2. 游标卡尺需要估读。
3. 使用前要检查零点误差。

> **答案**：1. ✓　2. ✗（不估读）　3. ✓

🔑 原理与公式

- 螺旋测微器读数 = **主尺读数 + 可动刻度 × 0.01 mm**（估读到 0.001 mm）
- 游标卡尺读数 = **主尺 + 游标格数 × 精度**（10 分度 0.1 mm、20 分度 0.05 mm、50 分度 0.02 mm）
- 零点误差：**测量值 = 读数 − 零误差**

适用条件：测量前检查零点；测力适中（螺旋测微器有棘轮）。
易错边界 1. 螺旋测微器忘记估读 2. 游标卡尺多估读一位 3. 忽略零点误差

例题 1 · L1 基础

螺旋测微器主尺读数为 2.5 mm，可动刻度对齐第 20.0 格。求测量值。
解析：2.5 + 20.0 × 0.01 = **2.700 mm**
💥 **陷阱**：写成 2.52 mm（漏了估读位）。
变式：若可动刻度为 15.5 格，读数多少？（2.655 mm）

例题 2 · L2 常考

50 分度游标卡尺，主尺读数为 12 mm，游标第 20 格与主尺对齐。求测量值。
解析：精度 $= 1/50 = 0.02mm$ 读数 = 12 + 20 × 0.02 = **12.40 mm**
💥 **陷阱**：按 0.01 mm 精度算，得 12.20 mm。
变式：20 分度游标卡尺的精度是多少？（0.05 mm）

例题 3 · L3 综合

某螺旋测微器零误差为 +0.005 mm（即不夹物体时读数为 0.005 mm）。测某金属丝时读数为 0.505 mm。(1) 实际直径是多少？(2) 若忽略零误差，ρ 的测量值偏大还是偏小？
解析： 1. (1) 实际 = 0.505 − 0.005 = **0.500 mm** 2. (2) d 偏大 ⇒ S 偏大 ⇒ $\rho = RS/L$ 中 S 偏大 ⇒ ρ **偏大**
💥 **陷阱**：第 (1) 问直接答 0.505。
变式：若零误差为 −0.005 mm，实际值？（0.510 mm）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 螺旋测微器精度？② 游标卡尺要估读吗？

> 答案：① 0.01 mm　② 不估读

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

M–3　多用电表的使用

实验 › 必修三 第10章 电路及其应用 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 M–2 ｜ 关联 M–4 ★
⚡ **先猜**：用多用电表的欧姆挡测电阻，换挡后需要重新调零吗？

30 秒概述

多用电表集电压、电流、电阻测量于一体。用欧姆挡有三条铁律：**换挡必重新调零**、**被测电阻必须断电**、**指针尽量指在中间区域**（偏角过大或过小都要换挡）。

30 秒自评

1. 欧姆挡换挡后必须重新调零。

2. 测电阻时被测电阻可以带电。
3. 指针偏转过大时应换用更小的倍率。

   答案：1. ✓　2. ✗（必须断电）　3. ✗（换更大倍率）

🔑 原理与公式

- 欧姆挡：内部电池 + 表头，**红表笔接内部电源负极**
- 换挡后短接表笔调零（欧姆调零）
- 指针偏角太小（读数太大）⇒ 换**大倍率**；偏角太大 ⇒ 换**小倍率**
- 读数 = 表盘读数 × 倍率

适用条件：指针式多用电表；断电测量电阻。
易错边界 1. 换挡不重新调零 2. 带电测电阻（损坏电表） 3. 偏角与倍率关系记反

例题 1 · L1 基础

用"×10"挡测电阻，表盘读数为 15。求电阻值。
解析：R = 15 × 10 = **150 Ω**
💥 **陷阱**：直接用 15 Ω。
变式：若换"×100"挡，读数应大约是多少？（1.5）

例题 2 · L2 常考

用欧姆挡测电阻时，指针偏转很小（指在刻度盘右端附近）。应如何操作？
解析： 1. 偏转小 ⇒ 读数小 ⇒ 所选倍率**太大** 2. 应换**更小**的倍率，**重新调零**后再测
💥 **陷阱**：换挡后不调零直接读。
变式：指针偏转过大（指在左端）怎么办？（换大倍率）

例题 3 · L3 综合

(1) 为什么欧姆挡内部有电池？ (2) 为什么红表笔接内部电源负极？ (3) 测二极管的正反向电阻为什么不同？
解析： 1. (1) 欧姆挡靠内部电源提供电流，表头才有偏转 2. (2) 保证电流从红表笔流出（外部）——这是欧姆挡的特殊接法 3. (3) 二极管单向导电：正向导通电阻小、反向截止电阻大
💥 **陷阱**：认为"红表笔总是接正极"（欧姆挡例外）。
变式：测二极管时如何判断正负极？（两次测量，阻值小的一次红表笔接的是负极）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 换挡后必须做什么？② 测电阻时能否带电？

   答案：① 重新调零　② 不能

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

   按年级的过关线：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

M–4　伏安法：内接与外接

实验 › 必修三 第10章 电路及其应用 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 M–3、D–3 ｜ 关联 M–5 ★
⚡ **先猜**：电流表内接时，测出的电阻偏大还是偏小？

30 秒概述

两种接法各有系统性误差：**内接**（电流表串联在待测电阻中）测出的 R **偏大**（多算了电流表内阻）；**外接**（电压表并联）测出的 R **偏小**（电压表分流）。选择依据：**R_x 远大于 √(R_A R_V) 用内接，否则外接**。

30 秒自评

1. 电流表内接时，测量值偏大。
2. 电压表外接时，测量值偏小。
3. 大电阻适合用外接法。

   答案：1. ✓　2. ✓　3. ✗（大电阻用内接）

🔑 原理与公式

- 内接：R测 $= R_x + R_A$（偏大）
- 外接：R测 $= R_x R_V/(R_x + R_V)$（偏小）
- 判据：R_x > √(R_A R_V) ⇒ 内接；否则外接

适用条件：伏安法测电阻；已知电表内阻量级。

易错边界 1. 认为"两种接法都准确" 2. 判据记反 3. 忘记"试触法"（通过两次读数变化判断）

例题 1 · L1 基础

待测电阻约 5 Ω，电流表内阻 0.5 Ω，电压表内阻 3000 Ω。应选内接还是外接?

解析：√(R_A R_V) = √(0.5×3000) ≈ 38.7 Ω $R_x = 5\Omega < 38.7\Omega \Rightarrow$ 选**外接**

💥 **陷阱**：凭"电阻小就用内接"的直觉。

变式：若 $R_x = 500\Omega$，选哪种？（内接）

例题 2 · L2 常考

用内接法测得 $R = 10.0\Omega$，已知电流表内阻 0.5 Ω。真实值是多少？相对误差多大?

解析：R真 = 10.0 − 0.5 = **9.5 Ω** 相对误差 = 0.5/9.5 ≈ **5.3%**

💥 **陷阱**：认为"测量值就是真值"。

变式：若 $R_A = 0.1\Omega$，误差多大？（约 1%）

例题 3 · L3 综合

(1) 什么是"试触法"？ (2) 为什么伏安法一定有系统误差？ (3) 如何减小这种误差?

解析： 1. (1) 把电压表分别接在电流表内外两侧，观察哪个表读数变化明显；电压表变化明显说明电流表分压大 ⇒ 用外接 2. (2) 电表本身有内阻，接入电路就会改变电路状态 3. (3) 选合适接法、用更理想（内阻更极端）的电表、或用补偿法/电桥

💥 **陷阱**：认为"多测几次能消除系统误差"。

变式：半偏法测电流表内阻属于哪种思路？（用电阻箱替代，避免电表分流影响）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 内接法测量值偏大还是偏小？② 大电阻用哪种接法?

   答案：① 偏大　② 内接

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

   按年级的过关线：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

M-5　滑动变阻器：限流与分压

实验 › 必修三 第10章 电路及其应用 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 M-4 ｜ 关联 M-6

⚡ **先猜**：要求电压从 0 开始连续变化，应该用限流还是分压?

30 秒概述

限流：变阻器与待测电路串联，接线简单、能耗小，但电压不能调到 0；**分压**：变阻器接成三个端点，电压可从 0 连续调，但电路复杂、能耗大。要求"从 0 开始"或"多次测量"时用分压。

30 秒自评

1. 限流接法电压不能调到零。
2. 分压接法电压可以从零开始调节。
3. 两种接法的能耗相同。

答案：1. ✓　2. ✓　3. ✗（分压能耗大）

🔑 原理与公式

- 限流：R变 与 R_x 串联，$U_x = E \cdot R_x/(R_x + R$变 + r)
- 分压：R变 全部接入，U_x 从 0 到 E 连续可调
- 选择：需要"从 0 调"、"调节范围大"、"R变 $\ll R_x$" ⇒ 分压

适用条件：滑动变阻器额定电流足够；电路安全。

易错边界 1. 需要从 0 调却用限流 2. 分压接法把变阻器只接两个端点（那就成限流了） 3. 忘记变阻器额定电流限制

例题 1 · L1 基础

要求待测电阻两端电压从 0 开始连续变化，应选哪种接法?

解析：**分压接法**。限流接法时 U_x 最小也有 E·R_x/(R_x+R变)，不能到 0。

💥 **陷阱**：认为"限流也能调到 0"。

变式：若只要求粗略调节、且 R变 与 R_x 相近，用哪种更简单？（限流）

例题 2 · L2 常考

限流电路中，$E = 6V$、$r = 1\Omega$、$R_x = 5\Omega$、R变 最大 10 Ω。(1) 求 R变 = 0 时 R_x 两端电压；(2) 求 R变 $= 10\Omega$ 时 R_x 两端电压；(3) 说明限流的调节范围。

解析：1. (1) U = 6 × 5/6 = **5 V** 2. (2) U = 6 × 5/16 = **1.875 V** 3. (3) 调节范围约 **1.9–5 V**，不能到 0

💥 **陷阱**：第 (2) 问忘记内阻 r。

变式：若把 R变 增大到 50 Ω，最低电压多少？（$6 \times 5/56 \approx 0.54V$）

例题 3 · L3 综合

(1) 分压接法为什么能耗大？(2) 什么情况下必须用分压？(3) 接线时滑动触头应先放在哪里?

解析：1. (1) 变阻器全部接入并持续通流，自身消耗功率 2. (2) 需要电压从 0 调、要求调节范围大、或 R变 远小于 R_x 时 3. (3) 分压时触头先放在**使待测部分电压为零**的一端，保护电路

💥 **陷阱**：第 (3) 问忽略"保护"作用（通电前应使输出电压最小）。

变式：限流接法通电前触头应放在哪？（阻值最大处，电流最小）

⏱ 限时挑战（90 秒）

① 需要从 0 调电压用哪种? ② 限流的优点?

答案：① 分压　② 简单、能耗小

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。

- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

  按年级的过关线：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

M–6　测电源电动势与内阻

实验 > 必修三 第10章 电路及其应用 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 M–5、D–6 ｜ 关联 D–10 ★

⚡ **先猜**：U–I 图像的纵截距和斜率分别代表什么？

30 秒概述

由 $U = E - Ir$ 可知，改变外电阻测多组 (I, U)，作 U–I 图：**纵截距 $= E$**，**斜率绝对值 $= r$**。关键细节：电流表要**内接**（测的是干路电流），电压表测**路端电压**。

30 秒自评

1. U–I 图的纵截距是电动势。
2. 斜率的绝对值是内阻。
3. 电流表应外接在电压表外侧。

   答案：1. ✓　2. ✓　3. ✗（应内接，测干路电流）

🔑 原理与公式

- $U = E - Ir$
- 图线：**纵截距 E**、**斜率 −r**
- 数据处理：多组 (I, U) 描点拟合直线

适用条件：电源内阻较小（否则电压变化不明显）；电流表内接。

易错边界 1. 把斜率当 E 2. 电流表外接（测的不是干路电流，E、r 都偏小） 3. 用单组数据算（误差大）

例题 1 · L1 基础

某电源的 U–I 图线过 (0, 1.5 V) 和 (0.5 A, 1.0 V)。求电动势和内阻。

解析：E = **1.5 V**；r = (1.5 − 1.0)/0.5 = **1.0 Ω**

💥 **陷阱**：把 1.5/0.5 = 3 当内阻。

变式：当 $I = 0.2A$ 时，U 是多少？（1.3 V）

例题 2 · L2 常考

为什么本实验要求电流表内接？如果外接，测量值会怎样？

解析： 1. 内接时电流表测的是**干路电流**，电压表测路端电压，符合 $U = E - Ir$ 2. 外接时电压表分流，电流表读数小于干路电流 ⇒ **E 和 r 都偏小**

💥 **陷阱**：认为"外接更准"。

变式：若电压表内阻很大，外接的影响如何？（误差变小，但仍有系统误差）

例题 3 · L3 综合

用图像法处理数据：描出的点略偏离直线。(1) 应怎样连线？(2) 若某点明显偏离，怎么办？(3) 为什么用图像法而不是取两组数据计算？

解析： 1. (1) 用**拟合直线**（让尽量多的点在线上，两侧分布均匀），不逐点连线 2. (2) 检查该点是否测量错误；若确认有误可舍去，但要说明理由 3. (3) 图像法利用全部数据，**减小偶然误差**，还能发现异常点

💥 **陷阱**：把点逐段连成折线。

变式：若图线不过纵轴上的理论点，可能是什么原因？（电压表分流、接触电阻）

⏱ 限时挑战（90 秒）

① U–I 图纵截距表示什么？② 斜率表示什么？

答案：① 电动势　② 内阻（取绝对值）

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

按年级的过关线：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

单元十八　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系

🗺️ 关卡地图

关	考点	难度	星级
1	测金属丝的电阻率	★★★★	☆☆☆
2	螺旋测微器与游标卡尺	★★★	☆☆☆
3	多用电表的使用	★★★★	☆☆☆
4	伏安法：内接与外接	★★★★★	☆☆☆
5	滑动变阻器：限流与分压	★★★★	☆☆☆
6	测电源电动势与内阻	★★★★★	☆☆☆

本章公式总表

#	公式	含义	条件
1	$\rho = RS/L$	电阻率	均匀金属丝
2	$S = \pi d^2/4$	横截面积	—
3	读数 = 主尺 + 可动×0.01	螺旋测微器	需估读
4	读数 = 主尺 + 格数×精度	游标卡尺	不估读
5	R测 $= R_x + R_A$	内接法	偏大
6	R测 $= R_x \cdot R_V/(R_x + R_V)$	外接法	偏小
7	R_x > √(R_AR_V)	接法判据	内接
8	$U = E - Ir$	测电动势	电流表内接

本章易错清单

#	错误	正确
1	直径误差影响小于长度	直径在平方项，影响更大
2	螺旋测微器不估读	需估读到 0.001 mm
3	游标卡尺要估读	不估读

#	错误	正确
4	欧姆挡换挡不调零	必须重新调零
5	带电测电阻	必须断电
6	内接测值偏小	偏大
7	大电阻用外接	用内接
8	限流能调到 0	不能
9	分压能耗小	能耗大
10	U–I 图斜率是 E	斜率是 r

本章关系边

起点	终点	类型
M–1	M–2	工具（测直径）
M–2	M–3	工具（读数）
M–3	M–4	扩展（测电阻）
M–4	M–5	综合（电路选择）
M–5	M–6	综合（测电动势）
D–6	M–6	前置（U–I 图）

N–1　力学单位制与伽利略的方法

⚡ **先猜**：牛顿第二定律 $\boldsymbol{F = ma}$ 中，如果 m 用 g、a 用 cm/s²，F 的单位还是牛顿吗？

30 秒概述

国际单位制有 **7 个基本单位**，其余都是**导出单位**。用公式推导单位是否一致，叫**量纲检验**——这是检查公式对错最省力的方法。伽利略则用"**理想实验**"的方法，把实验与外推结合，推翻了"力维持运动"的观念。

30 秒自评

1. 国际单位制中，力学的基本单位是 m、kg、s。
2. 导出单位由基本单位组合而成。
3. 单位不同时，物理公式仍然成立。

答案：1. ✓　2. ✓　3. ✗（公式成立需单位统一，或加换算系数）

🔑 原理与公式

- 7 个基本单位：m、kg、s、A、K、mol、cd
- 导出单位：$\boldsymbol{N = kg \cdot m/s^2}$、$\boldsymbol{J = N \cdot m}$、$\boldsymbol{W = J/s}$、$\boldsymbol{Pa = N/m^2}$
- 量纲检验：等式两边单位必须相同
- 伽利略方法：**实验 + 逻辑推理（外推）**

适用条件：国际单位制；公式在 SI 下不带系数。

易错边界 1. 认为"单位不影响公式" 2. 把 cm、g、min 混入 SI 公式直接计算 3. 认为伽利略的斜面实验能直接验证惯性定律

例题 1 · L1 基础

用基本单位表示牛顿（N）。

解析：由 $F = ma \Rightarrow N = kg \cdot m/s^2$

💥 **陷阱**：写成 $N = kg \cdot m/s$。

变式：焦耳用基本单位怎么表示？（kg·m²/s²）

例题 2 · L2 常考

某同学用 $F = ma$ 计算，m 取 200 g、a 取 2 m/s²，直接得 $F = 400N$。错在哪里？

解析： 1. 质量必须用 kg：$m = 0.2kg$ 2. F = 0.2 × 2 = **0.4 N** 3. 直接用克会得到"400"，单位并非牛顿

💥 **陷阱**：只看数字不看单位。

变式：若 a 用 cm/s²，结果会差多少倍？（100 倍）

例题 3 · L3 综合

(1) 伽利略的斜面实验为什么"不能直接验证"惯性定律？ (2) 他的方法核心是什么？ (3) 这种方法在今天有什么意义？

解析： 1. (1) 现实中无法完全消除摩擦，惯性定律是**理想化外推**的结果 2. (2) 把实验事实与逻辑推理结合：减小阻力→运动更远→外推到阻力为零 3. (3) 理想模型、外推法仍是物理学的基本方法（如质点、点电荷、理想气体）

💥 **陷阱**：认为"伽利略做了无摩擦实验"。

变式：还有哪些结论是靠"理想实验"得出的？（牛顿第一定律、理想气体状态方程）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 力学三个基本单位？② 量纲检验的作用？

> 答案：① m、kg、s ② 检查公式是否成立

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

N–2　牛顿力学的局限性与相对论

⚡ **先猜**：物体高速运动时，它的长度会变短吗？

30 秒概述

牛顿力学只适用于**宏观、低速**。接近光速时，需要**相对论**：**尺缩、钟慢、质量增大**，且光速是不可超越的极限。日常速度远小于 c，相对论效应可忽略，所以牛顿力学仍然好用。

30 秒自评

1. 相对论中，运动的尺子会变短。
2. 物体的速度可以超过光速。
3. 牛顿力学在低速情况下仍然成立。

> **答案**：1. ✓　2. ✗　3. ✓（是相对论的低速近似）

🔑 原理与公式

- 相对性原理：物理规律在所有惯性系中相同
- 光速不变：真空中光速与参考系无关
- 尺缩：$L = L_0\sqrt{(1 - v^2/c^2)}$

- 钟慢：$\Delta t = \Delta t_0/\sqrt{(1 - v^2/c^2)}$
- 质速：$m = m_0/\sqrt{(1 - v^2/c^2)}$

适用条件：惯性系；v 接近 c 时效应显著。

易错边界 1. 认为"尺缩是尺子被压扁"（是测量结果，不是形变） 2. 认为"钟慢是钟坏了" 3. 认为"相对论否定牛顿力学"（是推广，低速下回到牛顿力学）

例题 1 · L1 基础

物体以 0.6c 运动。求 $\sqrt{(1 - v^2/c^2)}$。

解析：$\sqrt{(1 - 0.36)} = \sqrt{0.64} = \mathbf{0.8}$

💥 **陷阱**：直接用 1 − 0.6 = 0.4。

变式：若 $\boldsymbol{v = 0.8c}$，这个因子是多少？（0.6）

例题 2 · L2 常考

静止长度 1 m 的尺子以 0.6c 运动。地面观察者测得其长度是多少？

解析：$L = L_0 \times 0.8 = \mathbf{0.8\ m}$

💥 **陷阱**：认为"长度不变"或"变长"。

变式：若 $\boldsymbol{v = 0.8c}$，长度变为多少？（0.6 m）

例题 3 · L3 综合

(1) 为什么说"光速是速度极限"？ (2) 相对论与牛顿力学是什么关系？ (3) 日常生活中为什么感觉不到相对论效应？

解析： 1. (1) 物体速度接近 c 时质量趋于无穷，需要无穷大能量才能继续加速 2. (2) 相对论是更普遍的理論，$\boldsymbol{v \ll c}$ 时退化为牛顿力学 3. (3) 日常速度约 10^2 m/s，$v/c \sim 10^{-6}$，效应小到无法察觉

💥 **陷阱**：认为"相对论只适用于光"。

变式：GPS 为什么必须做相对论修正？（卫星速度与引力场都影响时钟）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 尺缩公式？ ② 牛顿力学的适用范围？

> 答案：① $L = L_0\sqrt{(1-v^2/c^2)}$ ② 宏观、低速

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

N–3　宇宙的起源与演化

⚡ **先猜**：远处星系的光谱向红端移动，说明它们在靠近还是远离？

30 秒概述

哈勃发现星系普遍**红移**，且距离越远红移越大 ⇒ 宇宙在**膨胀**。由此提出**大爆炸**模型：宇宙起源于约 138 亿年前的一次急剧膨胀，至今仍在膨胀。

30 秒自评

1. 星系光谱红移说明星系在远离我们。
2. 宇宙在膨胀。
3. 大爆炸理论认为宇宙有中心。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（膨胀没有中心，处处等价）

🔑 原理与公式

- 红移：**波长变长 ⇒ 远离**
- 哈勃定律：$v = H_0 d$（v 为退行速度，d 为距离）
- 宇宙年龄 ≈ $1/H_0$ ≈ 138 亿年

适用条件：大尺度（星系级）；忽略局部运动。
易错边界 1. 认为"红移是星系本身变红" 2. 认为"宇宙膨胀有中心" 3. 认为"大爆炸是爆炸到空间中"（是空间本身在膨胀）

例题 1 · L1 基础

某星系光谱发生红移，说明它相对我们如何运动？依据是什么？
解析：**远离**。依据是多普勒效应：远离 ⇒ 接收频率降低 ⇒ 波长变长（向红端移动）。
💥 **陷阱**：认为"红移说明温度升高"。
变式：蓝移说明什么？（靠近）

例题 2 · L2 常考

为什么说"宇宙膨胀没有中心"？
解析： 1. 膨胀是**空间本身**在均匀伸展，不是星系在空间中向外飞散 2. 任何星系上的观察者都会看到其他星系远离自己 3. 就像气球表面的点，每个点都看到其他点远离
💥 **陷阱**：类比成"炸弹爆炸"（那有中心）。
变式：宇宙膨胀时，太阳系会膨胀吗？（不会，引力束缚的系统不参与膨胀）

例题 3 · L3 综合

(1) 大爆炸模型的证据有哪些？(2) 宇宙的最终命运可能是什么？(3) 暗物质、暗能量起什么作用？
解析： 1. (1) 星系红移、宇宙微波背景辐射、轻元素丰度 2. (2) 取决于暗能量：继续加速膨胀、或最终"大撕裂"/热寂 3. (3) 暗物质提供额外引力（维系星系），暗能量驱动加速膨胀
💥 **陷阱**：认为"大爆炸理论已完全确定"。
变式：微波背景辐射是什么？（大爆炸残留的热辐射，约 2.7 K）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 红移说明什么？② 宇宙年龄约多少？

> 答案：① 星系远离、宇宙膨胀　② 约 138 亿年

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

N–4　能源与可持续发展

⚡ **先猜**：能量守恒，为什么还要"节约能源"？

30 秒概述

能量总量守恒，但**能量的品质会下降**——高品质能量（电能、机械能）用过后变成低品质的内能，难以再利用。这就是"能源危机"的物理本质：不是能量没了，而是**可用的能量变少了**。

30 秒自评

1. 能量守恒定律说明能量不会消失。

2. 能量转化具有方向性。
3. 节约能源是因为能量总量在减少。

答案：1. ✓　2. ✓　3. ✗（是"可用能量"减少）

🔑 原理与公式

- 能量守恒：总量不变
- 能量转化方向性：高品质 → 低品质（不可逆）
- 能源分类：可再生（太阳能、风能、水能）/ 不可再生（煤、石油、天然气、核燃料）
- 效率：**η = 有用能量/总能量**

适用条件：宏观能量转化；不涉及核反应细节。
易错边界 1. 认为"能量守恒所以不缺能源" 2. 认为"核能是可再生能源"（铀矿不可再生） 3. 忽略转化过程中的损耗

例题 1 · L1 基础

下列能源中，哪些属于可再生能源：煤、太阳能、风能、石油、水能、核燃料?
解析：可再生：**太阳能、风能、水能**；不可再生：煤、石油、核燃料
💥 **陷阱**：把核能当可再生能源。
变式：为什么说太阳能是"终极能源"？（大部分能源间接来自太阳）

例题 2 · L2 常考

某火力发电厂燃烧燃料释放 1000 J 能量，输出电能 400 J。求效率，并说明其余能量去哪了。
解析： 1. η = 400/1000 = **40%** 2. 其余 600 J 变成**内能**（废气、冷却水、摩擦），排入环境，品质降低
💥 **陷阱**：认为"能量消失了"。
变式：若效率提高到 50%，同样燃料多发多少电？（100 J）

例题 3 · L3 综合

(1) 为什么"能量守恒"与"能源危机"不矛盾？(2) 提高能源效率的意义是什么？(3) 新能源开发的方向有哪些?
解析： 1. (1) 能量总量不变，但**可用（低熵）能量**在减少，且转化不可逆 2. (2) 同样的能源做更多功，减少浪费与排放 3. (3) 太阳能、风能、核能（裂变/聚变）、氢能、储能技术
💥 **陷阱**：认为"提高效率可以突破 100%"。
变式：为什么热机效率不可能达到 100%？（热力学第二定律）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 能源危机的物理本质？② 哪些是可再生能源?

答案：① 可用能量减少（品质下降）　② 太阳能、风能、水能等

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

按年级的过关线：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

N–5　传感器

⚡ **先猜**：光敏电阻受光照时，阻值变大还是变小?

30 秒概述

传感器把**非电学量**（光、热、力、磁、声）转换成**电学量**（电阻、电压、电流）。核心是**敏感元件**：光敏电阻（光照↑阻值↓）、热敏电阻（温度↑阻值变）、霍尔元件（磁场→电压）、电容式（位移→电容）。

30 秒自评

1. 光敏电阻的阻值随光照增强而减小。
2. 热敏电阻可以把温度转换成电阻变化。
3. 传感器直接把非电学量变成电压，不需要电路。

答案：1. ✓　2. ✓　3. ✗（需配合转换电路）

🔑 原理与公式

- 光敏电阻：半导体，光照增强 ⇒ 载流子增多 ⇒ **阻值减小**
- 热敏电阻：正温度系数（PTC）或负温度系数（NTC）
- 霍尔元件：$U_H = kIB/d$（磁场 → 电压）
- 电容式：$C = \varepsilon S/(4\pi kd)$，位移改变 d ⇒ C 变

适用条件：敏感元件 + 转换电路 + 执行机构。

易错边界 1. 认为"传感器输出一定是电压"（也可能是电阻、电流、频率） 2. 认为"热敏电阻阻值一定随温度升高而减小"（有正温度系数） 3. 认为"传感器不需要电源"

例题 1 · L1 基础

路灯自动开关利用了哪种传感器？其阻值如何随环境变化？

解析：**光敏电阻**。白天光照强 ⇒ 阻值小；夜晚光照弱 ⇒ 阻值大 ⇒ 通过电路控制开关接通。

💥 **陷阱**：认为是"定时器"（也可以有，但物理题考光敏）。

变式：为什么光敏电阻用半导体材料？（光照激发载流子）

例题 2 · L2 常考

电饭煲如何实现"煮熟后自动断电"？

解析：1. 利用**温度传感器**（居里点磁钢或热敏电阻） 2. 温度升到设定值时，磁性材料失磁/阻值突变 3. 触发开关断开，停止加热

💥 **陷阱**：认为"靠定时"。

变式：为什么不能用水银温度计做传感器？（体积大、需人工读数、不能输出电信号）

例题 3 · L3 综合

(1) 传感器的一般结构是什么？ (2) 为什么说"传感器是信息化的基础"？ (3) 设计一个"过热报警"装置的基本思路。

解析：1. (1) 敏感元件 → 转换电路 → 输出（电压/电流） 2. (2) 把物理世界的信息转成电信号，才能被计算机处理 3. (3) 热敏电阻 + 分压电路 + 比较器/继电器：温度升高 → 电阻变 → 电压变 → 触发报警

💥 **陷阱**：认为"传感器直接输出数字信号"（需 A/D 转换）。

变式：手机里的传感器有哪些？（加速度、陀螺仪、光感、距离、磁力计）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 光敏电阻特性？② 传感器的作用？

答案：① 光照强阻值小　② 非电学量→电学量

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

按年级的过关线：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

N-6　技术应用：材料、激光、发电机与电动机

⚡ **先猜**：电动机和发电机，哪个把电能转成机械能？

30 秒概述

三块"应用型"知识：**材料**（半导体、超导、纳米）、**激光**（相干、单色、方向性好、亮度高）、**电机**（电动机：电→机械；发电机：机械→电）。它们都是电磁学与量子理论的工程化。

30 秒自评

1. 激光具有很好的单色性和方向性。
2. 电动机把机械能转化为电能。
3. 超导材料在低温下电阻为零。

答案：1. ✓　2. ✗（电能→机械能）　3. ✓

🔑 原理与公式

- 激光四性：**单色性、相干性、方向性、高亮度**
- 电动机：通电线圈在磁场中受力转动（安培力）
- 发电机：线圈在磁场中转动产生感应电动势（电磁感应）
- 半导体：导电性介于导体与绝缘体之间，可掺杂调控
- 超导：$R = 0$（低于临界温度）

适用条件：定性了解；原理分别对应安培力与电磁感应。

易错边界 1. 混淆电动机与发电机的能量方向 2. 认为"超导在任何温度下都成立" 3. 认为"激光是单色光所以不是电磁波"

例题 1 · L1 基础

电动机和发电机的工作原理分别是什么？

解析：1. 电动机：**安培力**使线圈转动，电能 → 机械能 2. 发电机：**电磁感应**，线圈转动产生电动势，机械能 → 电能 3. 结构相似，能量方向相反

💥 **陷阱**：把两者原理对调。

变式：动圈式话筒利用什么原理？（电磁感应，声→电）

例题 2 · L2 常考

激光与普通光相比有哪些特点？各有什么应用？

解析：1. **单色性好** ⇒ 精密测量、光谱分析 2. **方向性好** ⇒ 激光测距、切割、光纤通信 3. **相干性好** ⇒ 全息摄影、干涉实验 4. **亮度高** ⇒ 激光加工、医疗手术

💥 **陷阱**：认为"激光是自然光的一种"（是受激辐射产生的）。

变式：为什么激光能用于光纤通信？（方向性好、单色性好、可调制）

例题 3 · L3 综合

(1) 半导体为什么能做成二极管、三极管？(2) 超导有什么应用前景？(3) 纳米材料的特殊性质来自哪里？

解析：1. (1) 掺杂可形成 P 型/N 型，PN 结具有单向导电性 2. (2) 零电阻输电（无损耗）、强磁场（MRI、磁悬浮） 3. (3) 尺寸接近纳米时，表面效应与量子效应显著，性质区别于块体材料

💥 **陷阱**：认为"纳米材料只是更小"。

变式：为什么超导输电能减少损耗？（$R = 0$，P损 $= I^2R = 0$）

⏱ 限时挑战（90 秒）

① 电动机原理？② 激光的特点？

答案：① 安培力　② 单色、相干、方向性好、亮度高

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

  按年级的过关线：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

单元十九　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系

🗺️ 关卡地图

关	考点	难度	星级
1	力学单位制与伽利略的方法	★★	☆☆☆
2	牛顿力学的局限性与相对论	★★★	☆☆☆
3	宇宙的起源与演化	★	☆☆☆
4	能源与可持续发展	★★	☆☆☆
5	传感器	★★	☆☆☆
6	技术应用：材料、激光、电机	★★	☆☆☆

本章公式总表

#	公式	含义	条件
1	$N = kg \cdot m/s^2$	导出单位	SI
2	$L = L_0\sqrt{(1-v^2/c^2)}$	尺缩	相对论
3	$\Delta t = \Delta t_0/\sqrt{(1-v^2/c^2)}$	钟慢	相对论
4	$v = H_0 d$	哈勃定律	大尺度
5	η = 有用/总	效率	—
6	$U_H = kIB/d$	霍尔电压	霍尔元件

本章易错清单

#	错误	正确
1	单位不影响计算	必须统一 SI
2	伽利略验证了惯性定律	是理想化外推
3	尺缩是尺子被压扁	是测量结果
4	宇宙膨胀有中心	无中心
5	能量守恒所以不缺能源	可用能量在减少
6	核能是可再生能源	不可再生

#	错误	正确
7	传感器输出必为电压	也可能是电阻等
8	电动机把机械能变电能	相反

本章关系边

起点	终点	类型
N–1	N–2	延伸（单位制 → 相对论）
N–2	N–3	延伸（相对论 → 宇宙）
N–3	N–4	延伸（宇宙 → 能源）
N–4	N–5	应用（能源 → 传感器）
N–5	N–6	应用（传感器 → 技术）
H–4	N–6	前置（变压器 → 电机）